



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

پوشش های عایق

پوشش های عایق



عایق های حرارتی

عایق های حرارتی بر اساس مواد تشکیل دهنده به چند دسته زیر تقسیم می شوند:

- ❖ عایق های پایه معدنی
- ❖ عایق های پایه شیمیایی
- ❖ عایق های پایه گیاهی
- ❖ عایق های مرکب
- ❖ عایق های نور گذر
- ❖ عایق های مصالح ساختمانی
- ❖ عایق های مدرن

عایق های حرارتی پایه معدنی

- ❖ بارزترین نقطه مشترک **یافت شدن مواد اولیه** آنها چه به صورت خالص و یا ناخالص در **معادن** بوده
- ❖ مهم ترین تشابهات در این گروه عبارتند از :
 - ۱- تحمل حرارتی بالایی دارند) حتی بعضی از آنها را میتوان جزو مواد دیر گداز نیز به حساب آ ورد.)
 - ۲- عموماً سلول باز بوده و جاذب رطوبت می باشند) در برابر نفوذ رطوبت ضعیف میباشند.)
- ❖ از انواع این نوع عایق ها میتوان به پشم شیشه ، پشم سنگ و پشم سرباره اشاره کرد.

پشم سنگ

❖ پشم سنگ که در زبان انگلیسی Rock wool نامیده می‌شود

❖ جزو خانواده عایق‌های حرارتی متشکل از **الیاف معدنی** است.

❖ ماده اولیه اصلی برای تولید این عایق، **سنگ بازالت**، از گروه سنگ‌های آذرین است که بازمانده فعالیت‌های آتشفشانی است و در کشور ما به وفور وجود دارد.

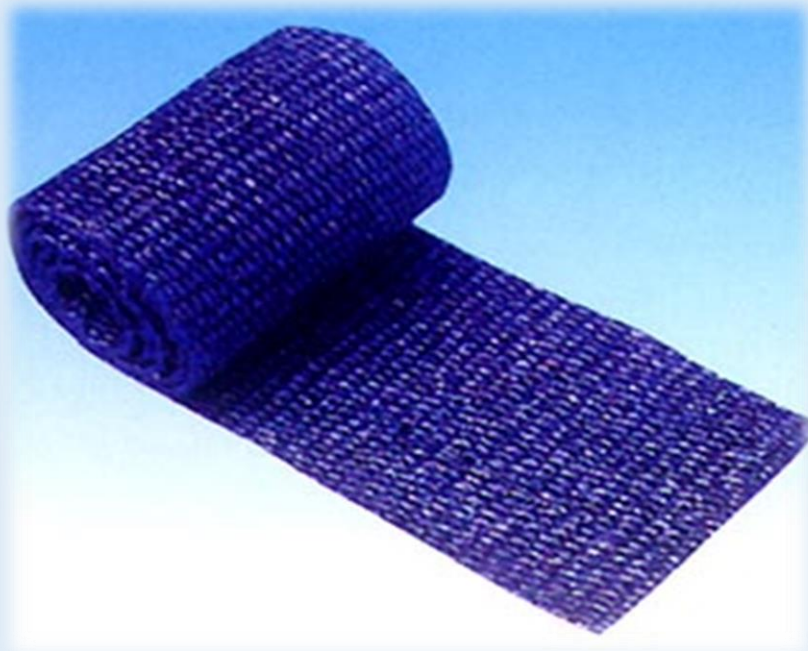
❖ بدلیل **رگه ای** بودن مواد اولیه آن محصول تولیدی آن ممکن است دارای **خلوص یکنواخت** نباشد.



پشم سنگ

پشم سنگ بنا به نوع آن موارد کاربرد گوناگون دارد. صنایع پتروشیمی ، پالایشگاه ، بیمارستان ها، نیروگاهها، صنایع سنگین، استریوهای صدا برداری ، تونل های مترو، کارخانه های سیمان و فولاد از مصرف کنندگان این نوع عایق به شمار می روند.

پوشش های عایق



- ❖ این نوع عایقها، مواد معدنی و الیاف سرامیکی همراه با ذرات سیلیکا و اکسید فلزات گروه قلیایی مانند کلسیم، منیزیم و یا آلومینیوم که در دمای بالا به هم دوخته می شوند.
- ❖ در مقابل شوکهای حرارتی مقاوم می باشد
- ❖ تحمل دماهای بسیار بالا را دارد
- ❖ غیر قابل اشتعال است.
- ❖ در صورت مجاورت با رطوبت جاذب آن می باشند که می بایست در مقابل آن محافظت شوند.
- ❖ از انواع آنها می توان به سیلیکات کلسیم و سیلیکات آلومینیوم اشاره کرد.

الیاف شیشه

الیاف شیشه یکی از مهمترین و پرمصرف ترین تقویت کننده‌ها در مواد اولیه کامپوزیتها در سراسر جهان است کاربرد عمده الیاف شیشه در صنعت **کامپوزیت و تولید محصولات فایبر گلاس** می باشد.

ماده اصلی در تولید الیاف شیشه **ماسه سیلس** است که بیش از ۵۰٪ ماده اولیه را تشکیل می دهد و سایر اجزاء ترکیبات شیمیایی می باشد این مواد ابتدا باهم مخلوط شده و سپس **وارد کوره** می شوند در مرحله بعد مذاب حاصله بر روی سینی هایی از جنس پلاتین جریان پیدا کرده و از روزنه های بسیار ریزی خارج شده و تا قطر معین نازک می شود سپس این تارها توسط آب یا هوا خنک شده و در انتها توسط ماده ای خاص آهار زنی می شود .

الیاف سرامیکی نسوز



❖ الیافی غیر آلی که از اکسید های فلزی یا رس ها ساخته می شود.

❖ الیاف سرامیکی در حقیقت **فیبرهای سیلیکات آلومینیوم**

می باشند که از ذوب و دمیدن مذاب کائولن با درصد آلومینای

بالا و یا مواد مرسوم تری شامل ترکیبی از پودر خالص آلومینا و

سیلیس مخلوط شده تشکیل شده است .

نام	دمای کاربردی	دمای ذوب
الیاف سرامیکی	۸۰۰ °C - ۱۴۰۰ °C	۱۷۵۰ °C تا ۱۸۵۰ °C

خصوصیات الیاف سرامیکی

- ❖ وزن سبک .
- ❖ قابلیت انعطاف پذیری همراه استحکام کششی بالا .
- ❖ قابلیت نصب سریع .
- ❖ هدایت حرارتی پایین .
- ❖ مقاومت بالا به شوکهای حرارتی .
- ❖ مقاومت بالا به خوردگی .
- ❖ پایداری حرارتی بالا .
- ❖ پایداری شیمیایی بطوریکه در مقابل اغلب اسیدها و بازهای قوی مقاومند . همچنین محیط های حاوی آب و روغن تأثیر بروی خواص شیمیایی الیاف سرامیکی نداشته ، اگرچه آب قابلیت هدایت حرارتی را افزایش میدهد ولی بمحض تبخیر خواص فیزیکی الیاف برگشت پذیر می باشند .
- ❖ بدون آزبست و جایگزین مناسب ازبست .
- ❖ عایق صوتی فوق العاده

الیاف سرامیکی



الیاف سرامیکی



صفحه ی سرامیکی



پتوی سرامیکی

انواع الیاف سرامیکی ::

مدول Ceramic module

❖ صفحه سرامیکی Ceramic Board

❖ پتوی سرامیکی Ceramic Blanket

❖ الیاف سرامیکی Ceramic fiber bulk

عایق رطوبتی قیر و گونی

ویژگیهای عمومی قیرها:

۱- غیر قابل نفوذپذیر در مقابل آب و رطوبت

۲- مقاومت در برابر اسیدها، بازها و نمکها

۳- چسبندگی

عایق رطوبتی قیر و گونی

معایب قیر :

قیر در وضعیتهای زیر برخی از خواص خود را از دست می دهد ، به طوریکه نمی توان از آن به خوبی اسفاده کرد :

الف (تجزیه شدن در دمای زیاد و تبدیل آن به دغال ، توأم با اشتعال

ب (تغییر شکل در مقال فشار و حلالها

مزایای قیرها:

۱- صرفه اقتصادی نسبت به بعضی عایقهای رطوبتی

۲- اطمینان از نظر کارایی با توجه به پیشینه مصرف

مزایا عایق رطوبتی قیر و گونی

- ❖ صرفه اقتصادی نسبت به بعضی عایقهای رطوبتی
- ❖ با توجه به عدم نیاز به تکنولوژی بالا و نیروی کار ماهر در اغلب شرایط قابل اجرا است
- ❖ اطمینان از نظر کارایی با توجه به پیشینه مصرف

معایب عایق رطوبتی قیر و گونی

- ❖ پوسیدگی این عایق به مرور زمان
- ❖ چون قیر به راحتی در گونی نفوذ نمی کند، گونی آب جذب کرده و می پوسد
- ❖ تاب کششی آن کم است و بر اثر حرکات ساختمان پاره می شود
- ❖ پارگی بر اثر نشستهای احتمالی ساختمان
- ❖ عمر مفید عایق به طور متوسط کمتر از ۱۰ سال بوده و ترمیم متناوب آن با مشکلات اجرایی زیاد و هزینه های قابل توجه همراه است

ادامه معایب عایق رطوبتی قیر و گونی

❖ آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد.

❖ امکان پیدایش فضاهای خالی و طبه شدن وجود دارد

❖ درجه حرارت قیر و کیفیت مصالح تحت کنترل نیست

❖ در محیط های گرم عمر کوتاهی دارد

ایزوگام

❖ ایزوگام پوشش مقاومی از قیر و الیاف مصنوعی است که با گرما بر بستر بام چسبانده می شود و از نفوذ آب و رطوبت به محیط زیر خود جلوگیری می کند.

ایزوگام

لایه‌های گوناگون ایزوگام به ترتیب از رو به کف به شرح زیر می‌باشد:

۱- لایه‌ی پلی‌اتیلن یا پودر معدنی یا فویل آلومینیوم

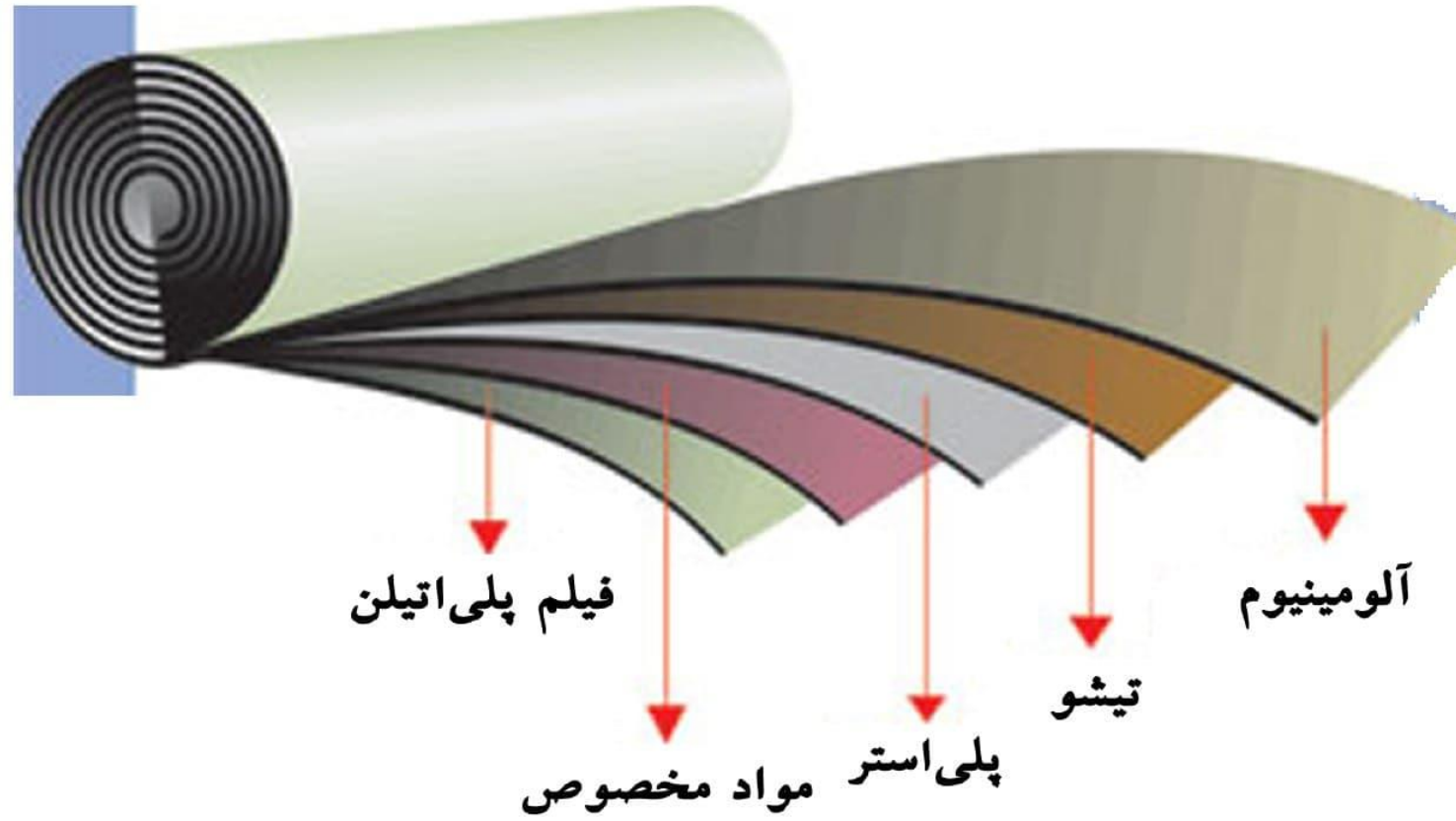
۲- بافت

۳- پلی‌استر

۴- مواد افزودنی ویژه

۵- لایه‌ی پلی‌اتیلن

ایزوگام



مزایای ایزوگام

- ❖ در برابر یخ زدن مقاوم است.
- ❖ جلوگیری از نفوذ آب به لایه های پایین سقف
- ❖ قابل استفاده در تمام شرایط آب و هوایی
- ❖ هیچ چین و چروکی باقی نمی ماند که سبب نفوذ آب شود
- ❖ نصب سریع
- ❖ قیمت ارزان
- ❖ قابل اجرا در تمامی محیط ها

ایزوگام

❖ ورق های ایزوگام باید باهم ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر همپوشانی داشته باشند

❖ هیچ درز بازی زیر ایزوگام وجود نداشته باشد. مثلا در محل اتصال ایزوگام ها به همدیگر هیچ درزی نباشد و کاملا به هم چسبیده باشند.

❖ روی ایزوگام را بررسی کنید تا تمام قسمت های آن به کف چسبیده باشد و اصطلاحا طبله نکرده باشد.

ایزوگام

- ❖ پس از اجرای عایق ایزوگام باید حتی المقدور از **رفت و آمد** روی آن خودداری گردد.
- ❖ همچنین دقت شود که **اجسام تیز** مانند پیچ و قطعات فلزی روی سطح عایق نباشد که در اثر فشار، در سطح فرو رفته و باعث سوراخ شدن عایق می شود.
- ❖ در سرویس ها باید بلافاصله پس از ایزوگام و تست آن، سطح با یک **لایه سیمان نازک** و با عیار بالا پوشانده شود تا حین کاشی کاری و سرامیک ، سطح آسیب نبیند.
- ❖ در بام در صورتی که لایه محافظی مانند **موزائیک** روی ایزوگام در نظر گرفته شده، اجرا شود.
- ❖ به طور کلی باید از هر کاری که باعث **خراشیده شدن و زخمی شدن عایق** شود، خودداری کرد.
- ❖ از ریختن **مواد نفتی (نفت و گازوئیل)** روی سطح عایق خودداری شود

به هنگام انتخاب مواد عایق بندی حرارتی باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد :

- ❖ خطر گسترش آتش سوزی یا ایجاد گازهای سمی به هنگام سوختن
- ❖ باربر یا غیر باربر بودن ماده عایق
- ❖ هزینه و ضخامت در ارتباط با صرفه جویی در سوخت
- ❖ قابل دسترس بودن ماده و سادگی نصب

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

❖ پرهیز از مصرف مصالح نم کش در مناطق مرطوب

❖ پرهیز از مصرف مصالح قابل احتراق در نقاطی که احتمال آتش سوزی وجود دارد

❖ حفظ پیوستگی عایق و قشر ضد رطوبت آن

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

- ❖ قبل از عایقکاری باید سطح کار از مواد اضافی نظیر گچ و یا قسمتهای زبر و تیز گوشه پاک شود.
- ❖ از انجام عایقکاری در شرایط جوی بارانی یا سرد (کمتر از ۵ درجه سانتیگراد) به دلیل مرطوب بودن سطح ناشی از بارندگی یا سرد شدن سریع قیر اجتناب گردد. وجود رطوبت اندک موجب از بین رفتن چسبندگی سطح با لایه عایق می شود.
- ❖ جهت جلوگیری از ترک و شکست عایق، باید از ایزولاسیون نسبت به اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر در محل تقاطع کف و دیوارها اقدام گردد.

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

- ❖ جهت جلوگیری از سوراخ شدن عایق باید **زیرسازی مناسب با ملات ماسه سیمان لیسه ای روی سطح** اجرا شود.
- ❖ به دلیل وجود **آهک بیشتر در سیمانهای تیپ ۲** و پوزولانی و با توجه به خاصیت خورندگی آهک روی قیر، ترجیحاً در اجرای پلاستر زیر قیرگونی یا ایزوگام از سیمان تیپ ۱ استفاده شود.
- ❖ جهت ممانعت از نفوذ آب به **گوشه های چارچوب درب حمام و سرویسها** باید قبل از ایزولاسیون، **یک لایه آجری یا سیمانی** به ارتفاع چند سانتیمتر اجرا شود. به عبارت دیگر، عایق در قسمت درب ورودی روی زمین تمام نشده و مقداری بالاتر بیاید.

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

❖ در عایقکاری چند لایه، لایه های متوالی باید عمود بر هم قرار گیرند.

❖ عایقکاری سطوح شیبدار باید از پایین ترین قسمت شروع شده و به بالاترین نقطه ختم گردد.

❖ هنگام عایقکاری سرویسها باید پس از بریدن اضافه لوله فاضلاب از کف، داخل سیفون پر از آب شود تا در صورت ریزش

احتمالی قیر، مسیر لوله تنگ یا مسدود نگردد. در مورد توالت فرنگی نیازی به برش لوله فاضلاب نبوده و این کار بعد از فرش

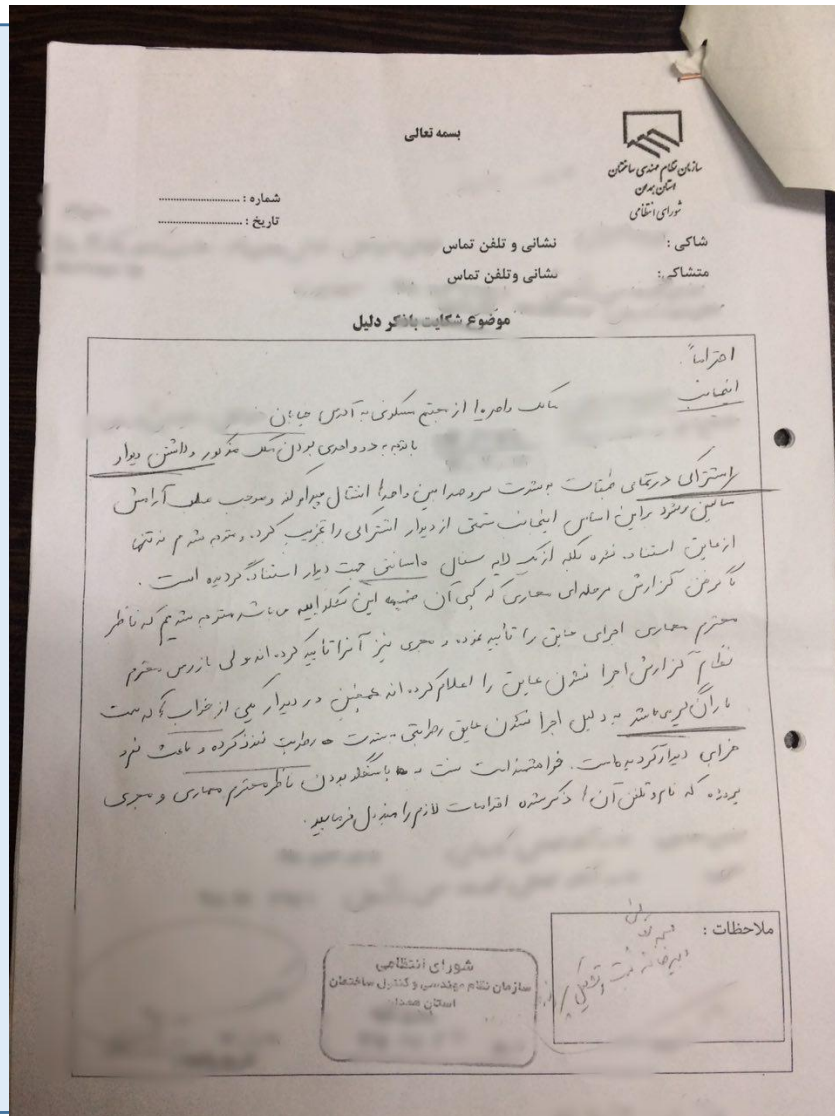
کف هنگام نصب کاسه انجام می گیرد.

❖ از ایزوگام با کیفیت و دارای مهر استاندارد استفاده شود.

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

- ❖ جهت تست کیفیت ایزوگام مخصوصاً در مناطق سردسیر می توان یک تکه کوچک از عایق را برش داده و **دو ساعت داخل فریزر** قرار داد. **خم کردن عایق تا زاویه حدود ۱۲۰ درجه نباید منجر** به ترک و شکست در محل خم گردد.
- ❖ تمام سطح لایه ایزوگام باید **توسط شعله حرارت** داده شده و به سطح مورد نظر چسبانده شود..

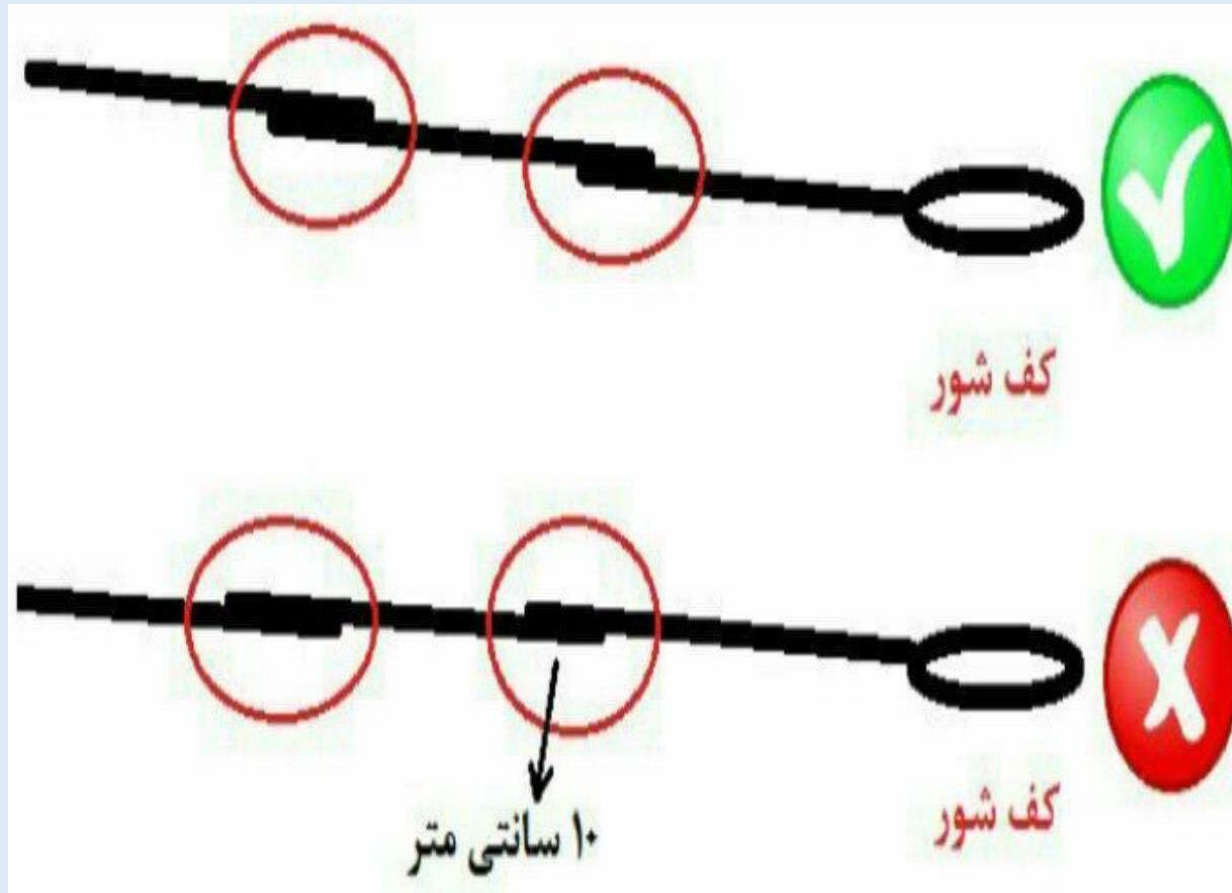
اشکالات اجرایی



شکایت مالک از ناظر معماری و مجری ذیصلاح، موضوع : عدم

اجرای عایق صوتی ، نفوذ رطوبت از سطح نما

اشکالات اجرایی



❖ در اجرای عایق کاری، لبه ایزوگام در جهت شیب کف روی هم قرار داده می شوند و عایق رطوبتی دو لایه باید ده سانتیمتر روی هم قرار بگیرند.

❖ عایق رطوبتی بایستی حدود ۵ سانتی متر در داخل لوله فاضلاب قرار گیرد.

اشکالات اجرایی



جهت ممانعت از نفوذ آب به گوشه های چارچوب درب حمام و سرویس ها، باید قبل از ایزولاسیون یک لایه آجری یا سیمانی به ارتفاع چند سانتی متر اجرا شود. به عبارت دیگر، عایق در قسمت درب ورودی روی زمین تمام نشده و مقداری بالاتر بیاید.

اشکالات اجرایی



❖ از انجام عایقکاری در شرایط جوی بارانی به دلیل مرطوب بودن سطح ناشی از بارندگی یا سرد شدن سریع قیر اجتناب گردد.

❖ وجود رطوبت اندک موجب از بین رفتن چسبندگی سطح با لایه عایق می شود.

اشکالات اجرایی



❖ جهت جلوگیری از ترک و شکست عایق، باید از ایزولاسیون نسبت به اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر در محل تقاطع کف و دیوارها اقدام گردد.

اشکالات اجرایی



❖ به دلیل وجود آهک بیشتر در سیمانهای تیپ ۲ و پوزولانی و با توجه به خاصیت خورندگی آهک روی قیر، ترجیحاً در اجرای پلاستر زیر قیرگونی یا ایزوگام از سیمان تیپ ۱ استفاده شود

اشکالات اجرایی



❖ در عایقکاری چند لایه، لایه های متوالی باید عمود بر هم قرار گیرند.



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

نمای آجری

نمای آجری

❖ آجر به اصطلاح به واحدهای کوچک مصالح ساختمانی میگویند که عموماً به شکل بلوک مستطیلی هستند. که اغلب از خاک رس بر پایه ی مواد معدنی و یا سایر مواد افزودنی تشکیل می شوند و همراه با ملات سیمان در ساخت و ساز به کار می روند.

❖ آجر حدود ۴ اینچ عرض و ۸ اینچ طول دارد و از ضخامت های مختلفی تشکیل می شود. ابعاد آجر به گونه ای است که به راحتی در یکدیگر قفل و بست می شوند. این ویژگی باعث شده این مصالح به منظور اجرای دهانه ی وسیع به صورت قوس، طاق و گنبد که از زمان قبل از ساسانیان که در ایران رواج داشته است

نمای آجری



۱. آجر فشاری

این نوع آجر معمولاً در سفت کاری و زیرسازی
ساختمان استفاده می شوند و به روش دستی تهیه
می شوند.

نمای آجری



۲. آجر سفالی

این دسته از آجرها از نظر ساخت و شکل در نهایت دقت ساخته میشوند و بسته به شکل آن ها در نقاط مختلف ساختمان استفاده می شوند. یکی از خواص این آجرها سبکی آن هاست که باعث راحتی در اجرا می شود.

نمای آجری



۳. آجر قزاقی

رنگ این آجر معمولاً سفید است و در

نماسازی کاربرد دارد.

نمای آجری

۴. آجرهای قدیمی

این نوع آجرها در قطعات بزرگ ساخته می شدند و با اینکه دستی ساخته می شدند از کیفیت مناسبی برخوردار بوده اند.

۴ - ۱ - آجر نظامی

به اندازه ی چهار آجر معمولی ۵۰ در ۵۰ در ۵ در کف سالن های سربازخانه ها در گذشته استفاده می شده است.

۴ - ۲ - آجر خطایی

با ابعاد ۲۵ در ۲۵ در ۵ در ساختمان های قدیمی در فرش کف حیاط مورد استفاده قرار می گرفته است.

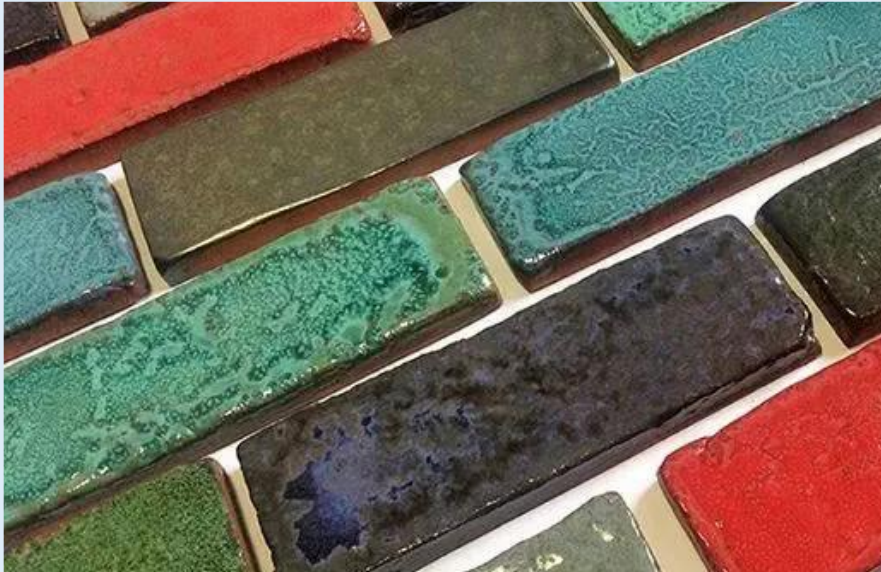


۴ - ۳ - آجر تخت (چهارگوشه ایرانی)

بزرگتر از آجر نظامی است که برای فرش کردن کف بکار برده شده است.

نمای آجری

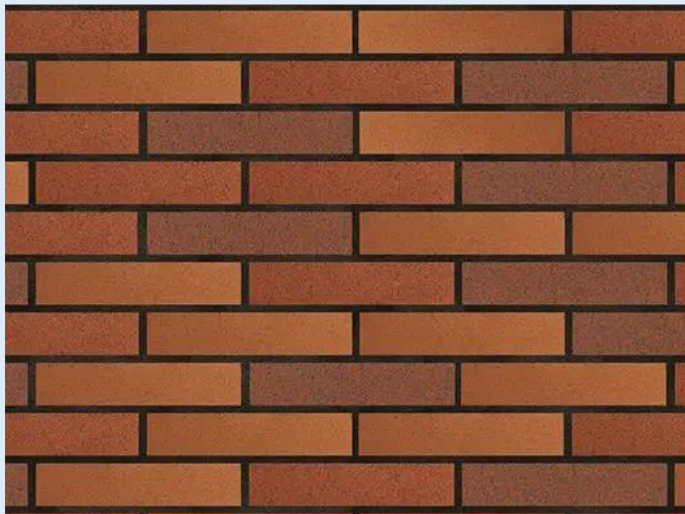
۵. آجر لعابی



همانطور که در خیلی از بناهای تاریخی مشاهده کرده اید هنر لعاب کاری از دیرباز در معماری ایران متداول بوده است در واقع یکی از مزیت‌های لعاب **افزایش مقاومت در برابر عوامل فرسایشی و هوازدگی** می باشد و در واقع بافت صیقلی آن مانع نفوذ آب به داخل آجر می شود در نتیجه از آن در برابر عوامل شیمیایی مراقبت می کند.

نمای آجری

۶. آجر نسوز



مواد اویه و روند تهیه این نوع آجر برحسب محل مصرف، حرارت کوره، محیط شیمیایی، فشار، سایش و تغییرات درجه دما متغیر است و با حداقل مواد گداز آور تهیه می شود. آجر نسوز نما برخلاف اسم آن تنها مخصوص نمای ساختمان نیست، بلکه در فضاهای داخلی و محیط های مرطوب مانند حمام و آشپزخانه و حتی کف ساختمان نیز کاربرد دارد.

نمای آجری

۱-۶ آجر نما شاموتی

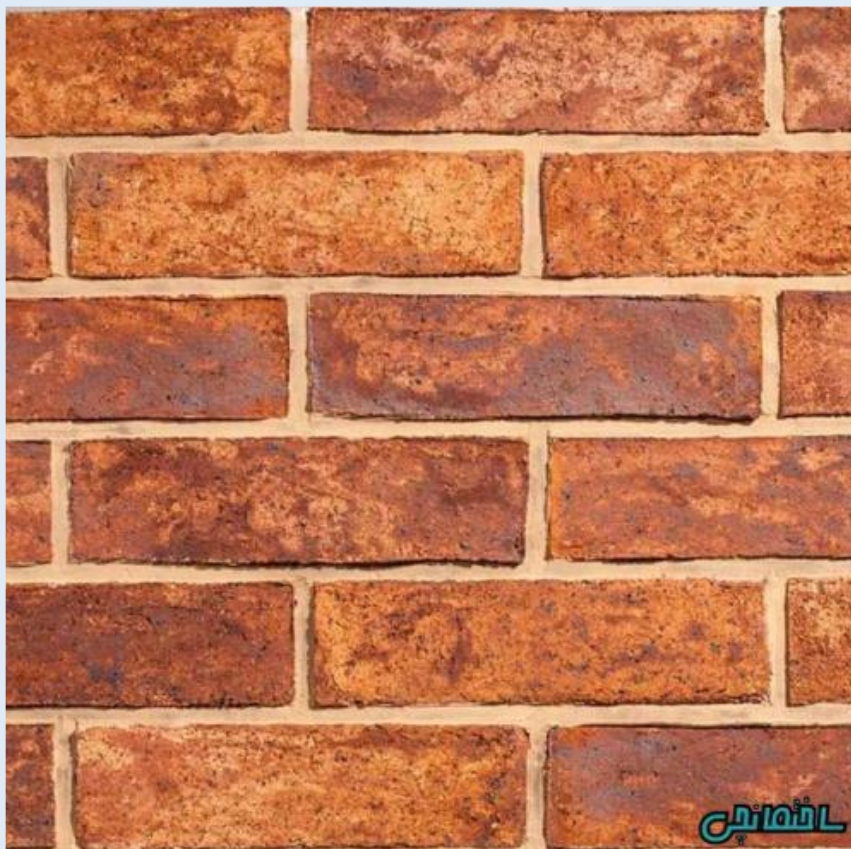
این محصول نمونه ای از آجرهای بادوام می باشد که در طراحی نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این متریال در رنگ و ابعاد مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.



• رنگ های زرد، زرد متمایل به نارنجی، قهوه ای روشن، قهوه ای اخراپی، قهوه ای تیره و نارنجی تیره از جمله رنگ های این محصول می باشند. این متریال در شکل های مستطیل و مربع ساخته و به بازار عرضه می شود.

نمای آجری

۶-۲- آجر نما حصیری



این متریال از دیگر انواع آجر نما بوده و همان طور که از نام آن پیداست، دارای بافتی شبیه به حصیر می باشد. این محصول دارای تنوع بالایی در رنگ و طرح بوده و می تواند نمای متفاوتی در ساختمان ایجاد کند.

نمونه ای از این آجر به شکل لعابی تولید شده و از این رو از مقاومت بالاتری در برابر نور خورشید برخوردار می باشند. آجر نما حصیری لعابدار نمای بسیار زیبایی داشته و از این رو باعث طراحی زیبای نمای ساختمان می

شود.

نمای آجری

۳-۶ اجر نما کرکره ای



- آجرنما کرکره ای از قابلیت حفظ دما و مقاومت در هر شرایطی برخوردار می باشند و در رنگ های تیره و قهوه ای مایل به قرمز به بازار عرضه می شود.

- این متریال می تواند تا دمای بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد را تحمل کند. استفاده از این نمونه آجر نما باعث بالا رفتن دوام و استحکام نمای ساختمان شده و از ایجاد شوره بر روی آجر جلوگیری به عمل می آورد.

نمای آجری

۷. آجر ماسه آهکی



این آجرها نباید در محیط های اسیدی یا نمک های قوی
قرار بگیرند. در هنگام خشک شدن منقبض می شوند و به
علت جذب آب بیشتر نسبت به سایر آجرها در پی سازی
و کرسی چینی توصیه نمی شوند.

مزایای استفاده از آجر در نمای ساختمان ها

- دسترسی آسان به مواد اولیه آجر در نتیجه تولید راحت.
- قیمت مناسب این مصالح به نسبت دیگر مصالح.
- اجرای آن نیاز به تجهیزات خاصی ندارد در نتیجه اجرای آسان.
- این مصالح در برابر نور خورشید تغییر رنگ نمی دهند، در نتیجه رنگ ثابت.
- با هنر و معماری ایران کاملاً تطبیق دارد.
- در برابر مقاومت و آتش سوزی از مقاومت بالایی برخوردار است.

معایب استفاده از آجر در نمای ساختمان

- هنگام بارش باران و در نتیجه تابش نور خورشید **لکه‌ها و شوره‌هایی** در سطح نماها ایجاد می شود.
- پس از گذشت زمان، **حفره هایی در نما ایجاد** می شود و آلودگی هایی در حفره ها جمع می شود که باعث خوردگی و تیره شدن نما می شود.
- از دیگر معایب نمای آجری به **جذب رطوبت و در نتیجه ایجاد کپک بر روی آن** می توان اشاره کرد.
- به دلیل **وزن زیاد آجر**، استفاده تعداد زیاد آجر در نما، باعث زیاد شدن وزن نما می شود. به همین دلیل از نمای آجری به ندرت در ساختمان های مرتفع و بلند استفاده می شود.

اجرای نمای آجری با استفاده از ملات سیمان

سنتی ترین روش اجرای نمای آجری استفاده از ملات سیمان است. مزایای این روش عبارتند از:

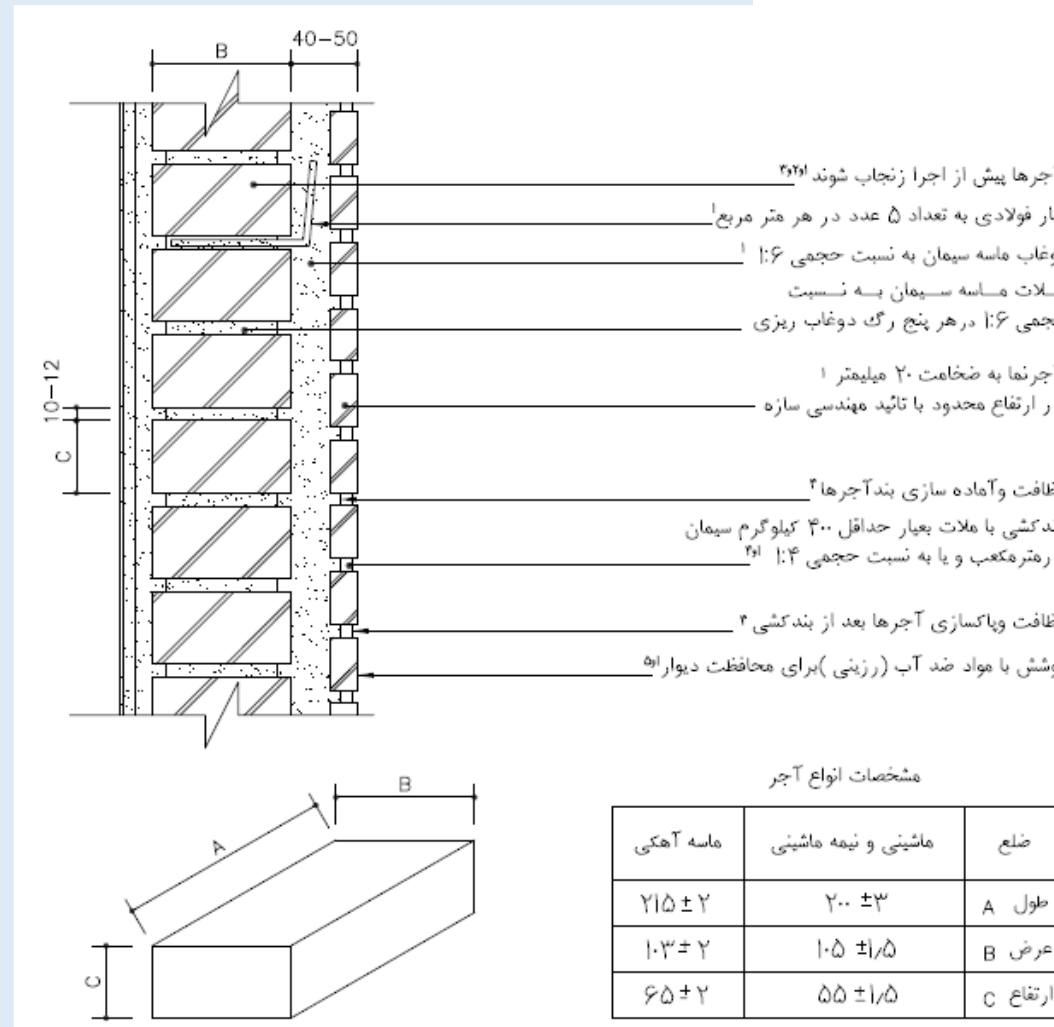
- ۱ - اتصال محکم نما با بدنه ساختمان است.
- ۲ - نیاز به محاسبات مهندسی قبل از اجرا ندارد و اجرای مراحل آن توسط استادکاران انجام می شود.
- ۳ - استفاده از سیمان، عیب های سطح دیوار را پوشش داده و نمای ساختمان را یکدست می کند.

اجرای نمای آجری با استفاده از ملات سیمان

معایب این روش به شرح زیر است:

- ۱ - زمان اجرای این روش نسبت به روش های دیگر بیشتر است.
- ۲ - وجود سیمان، دوغاب و ملاتی که به کار می رود ممکن است در صورت عدم دقت باعث کثیف شدن نمای ساختمان شود.
- ۳ - همچنین این روش نخاله ساختمانی زیادی ایجاد می کند.

نمای آجری



اجرای نمای آجری با استفاده از چسب

اولین مرحله انتخاب چسب مناسبی است که خصوصیات فنی آن با نمای آجری هماهنگ باشد.

چسب مورد استفاده مانند یک ماده الاستیک عمل کرده و کلیه حرکات ارتعاشی که به زیرسازی و نما وارد می شود را دفع می کند.

در مرحله بعد پلاستر سیمانی بر روی دیوار اجرا می شود تا هیچ نقطه ای از سطح نما بدون چسب باقی نماند.

نکته بسیار حائز اهمیت در این روش، بندکشی آجرها است که از نفوذ آب به پشت نما جلوگیری کند. با نفوذ آب، ممکن است یخ زدگی اتفاق افتاده و نما از سطح جدا شود.

نمای آجری



اجرای نما آجری به صورت نمای خشک

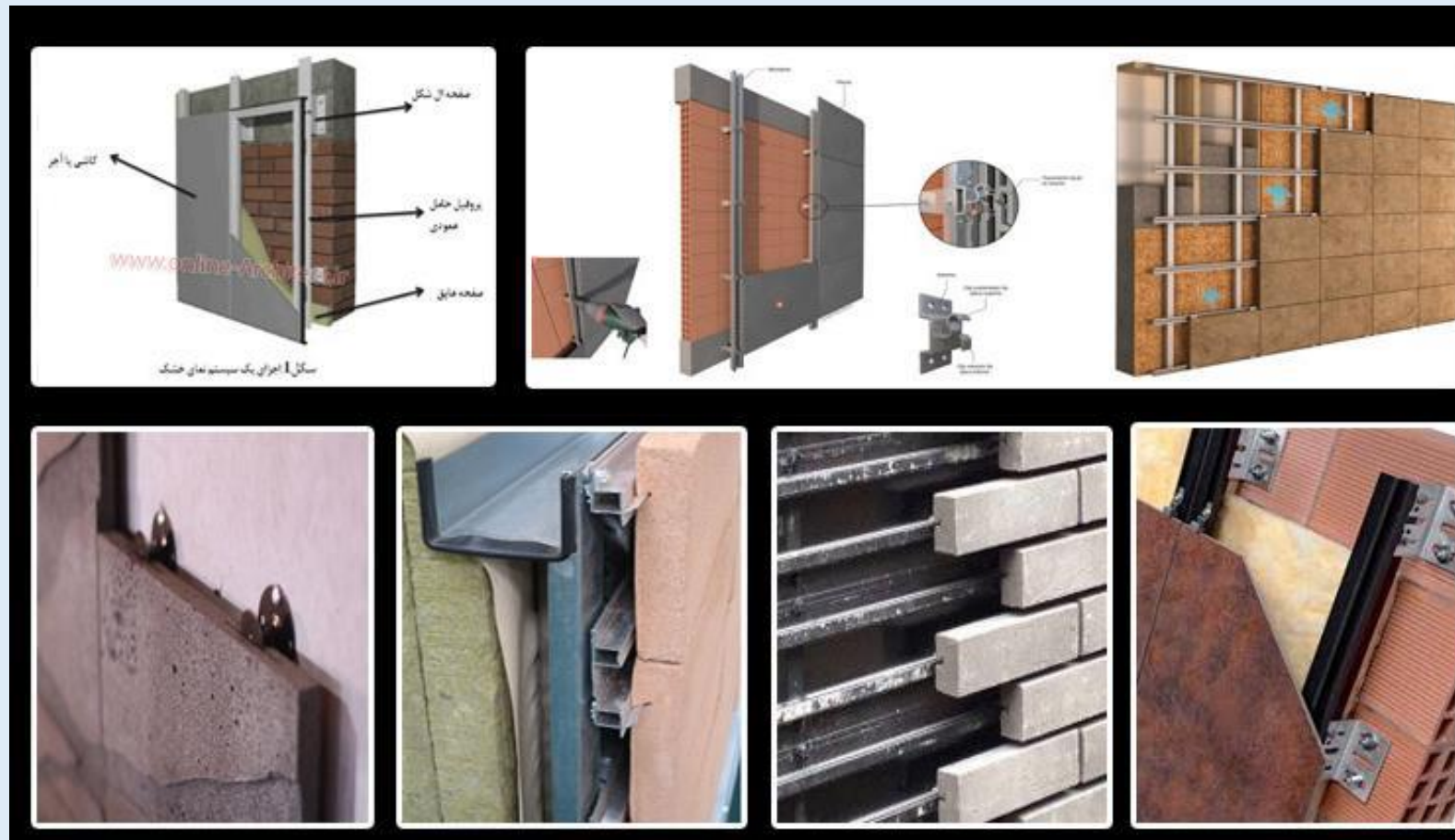
- ❖ این روش در حال حاضر در اجرای بسیاری از نماها از جمله آجر کاربرد دارد.
- ❖ در اجرای نمای خشک از هی چگونه ملاتی استفاده نمی شود بلکه نمای آجر با استفاده از تجهیزات و قطعات فلزی از جمله ریل و پیچ بر روی ساختمان نصب می شود.
- ❖ سیستم نمای خشک دارای اجزایی از جمله: عایق حرارتی، چهارچوب نگهدارنده، فضای خالی تهویه و اتصالات است.

اجرای نما آجری به صورت نمای خشک

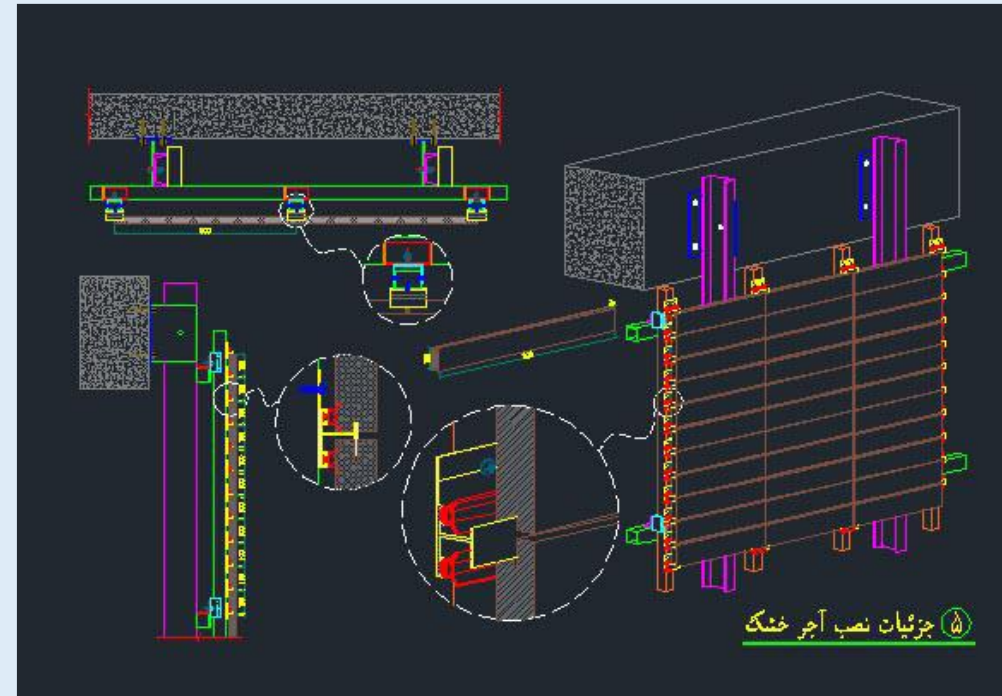
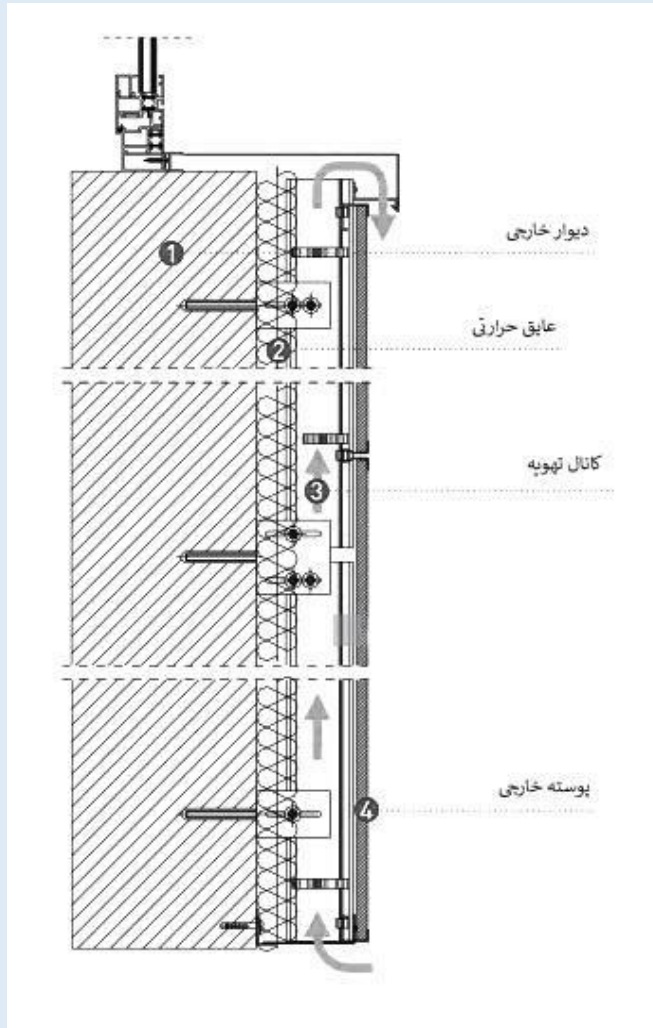
این روش نسبت به روشهای سنتی دارای مزیت های زیر است:

- ۱ - در این روش، ابتدا عایق حرارتی توسط چسب یا اتصالات به دیوار متصل می شود و سپس چهارچوب یا اسکلت بر روی آن قرار داده می شود تا آجرنما با فاصله بر روی آن نصب گردد. **فضای خالی ایجاد شده بین عایق و نما خود می تواند عایق حرارتی مناسب برای ساختمان باشد.**
- ۲ - **سرعت نصب نما در این روش بالا است.**
- ۳ - این روش **ضایعات ساختمانی** تولید نمی کند.

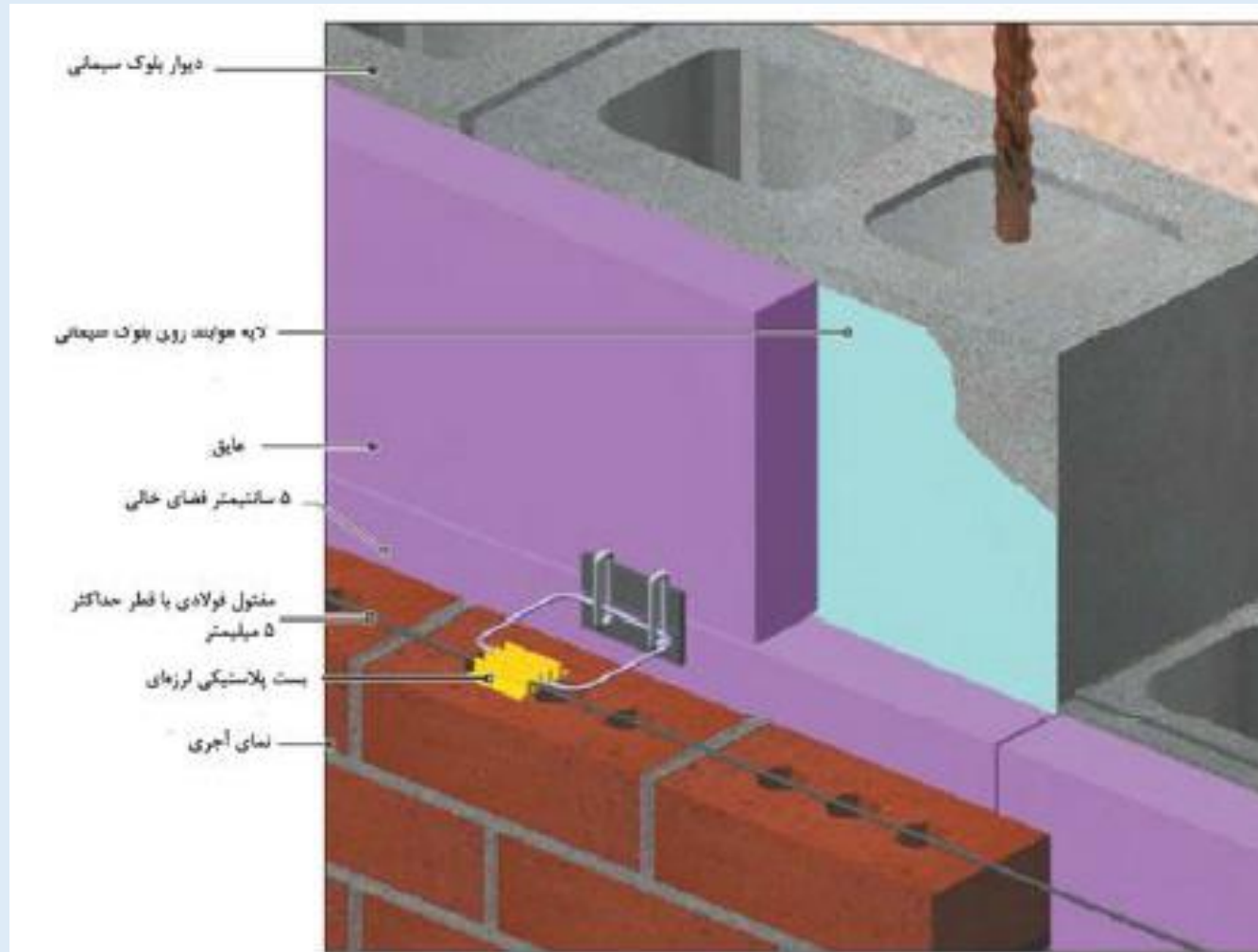
نمای آجری



نمای آجری



بست لرزه ای در نمای آجری



بست به همراه مفتول مسلح کننده در درز ملات تعبیه می شود .



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

نمای چوب

مسجد دهکده چوبین نیشابور



- ❖ این مسجد اولین مسجد چوبی مقاوم در برابر زلزله در جهان و به وسعت ۲۰۰ متر مربع
- ❖ سقف آن به صورت شیروانی می باشد
- ❖ دارای دو مناره هر کدام به ارتفاع ۱۳ متر از سطح زمین و وزن تقریبی ۴ تن می باشد.
- ❖ مناره ها به سقف به گونه ای اتصال دارند که در داخل مسجد ستونی وجود ندارد.

نمای چوب



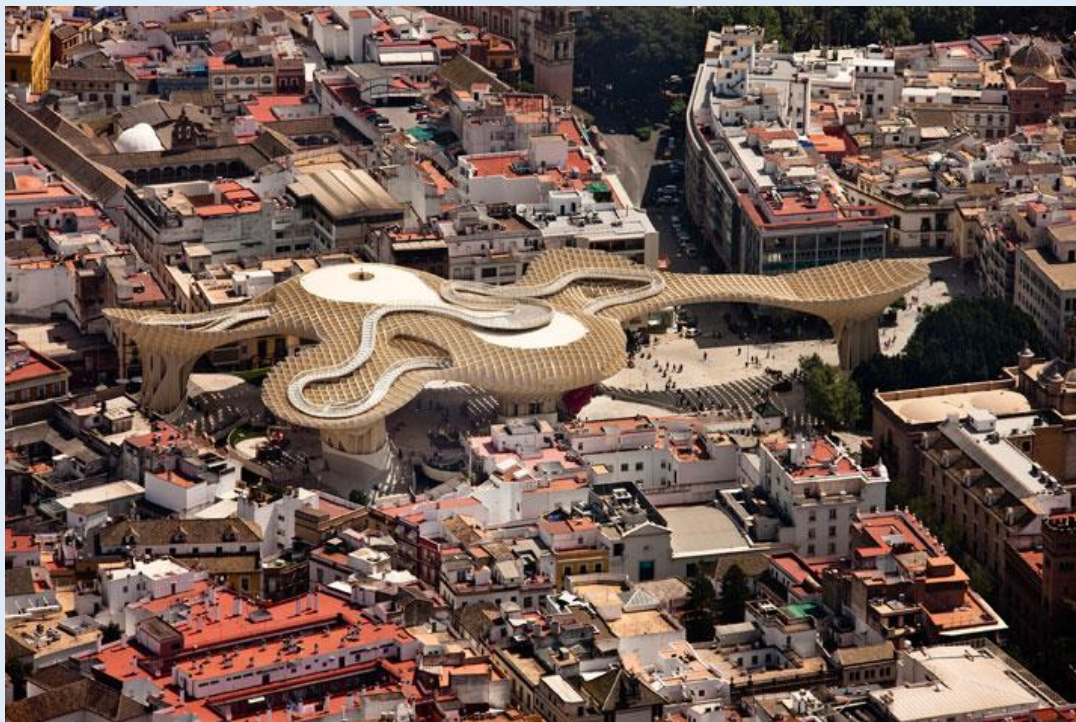
نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

اسلاید: ۴

مدرس: سید حسین حسینی

سایه بان متروپل سویل

متروپل با **ظاهری مانند لانه زنبور** به هم پیوسته از پانل های چوبی از پایه ای بتنی سربرافراشته که قرار است فضای سایبان و مسیر پیاده روی را در زیر ساختار شکل دهد.



- پروژه : سایبان متروپل
- ادرس : سویل اسپانیا
- مساحت سایت : ۱۸,۰۰۰ متر مربع
- مساحت ساختمان (سطح اشغال) : ۵,۰۰۰ متر مربع
- مساحت کل طبقات : ۱۲,۶۷۰ متر مربع
- تعداد طبقات : ۴

نمای چوب



- ارتفاع ساختمان : ۲۸,۵۰ متر
- سازه : بتن ، چوب و فولاد
- مصالح بیرونی : چوب و گرانیت
- مصالح داخلی : بتن ، گرانیت و فولاد
- دوره طراحی : ۲۰۰۴-۲۰۰۵ دوره
- ساخت و ساز : ۲۰۰۵-۲۰۱۱
- هزینه : ۹۰ میلیون یورو طراحی این سازه عظیم
برای فضای شهری نماد یک شاهکار می باشد.



چوب چیست؟

❖ از نظر گیاه شناسی، **بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت** است و در عام به **تنه درختان** چند ساله گفته می شود.

❖ **الوار چوبی عبارت است از:** چوب مصرفی در قاب اسکلت ساختمان و یا در اجزای باربر ساختمان به ترتیبی که عامل مقاومت مهمترین وجه انتخاب آن است.

نمای چوب



چوب ها را در تجارت و صنعت چوب به دو گروه عمده تقسیم کرده اند: نرم چوب ها و سخت چوب ها.

نرم چوبها از سوزنی برگان (چون کاج و صنوبر و سرو) و سخت چوبها از پهن برگان (چون راش و ساج و چنار) به دست می آیند.

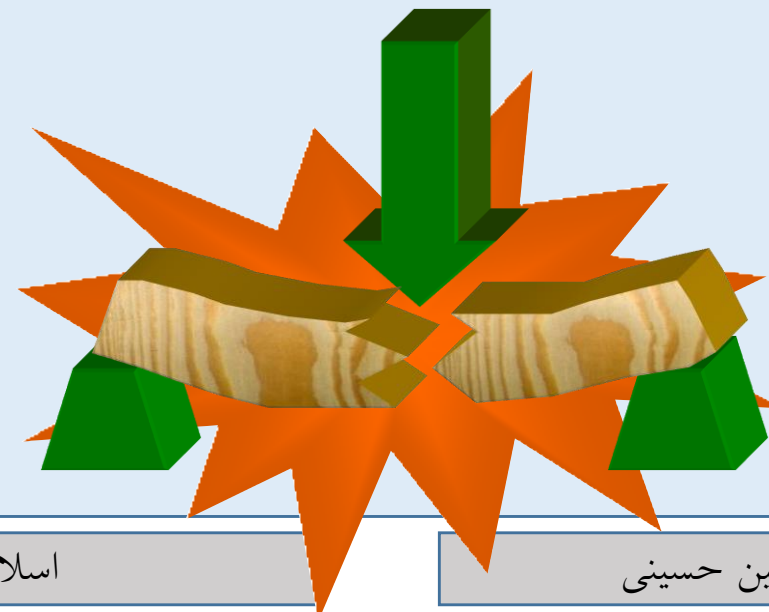
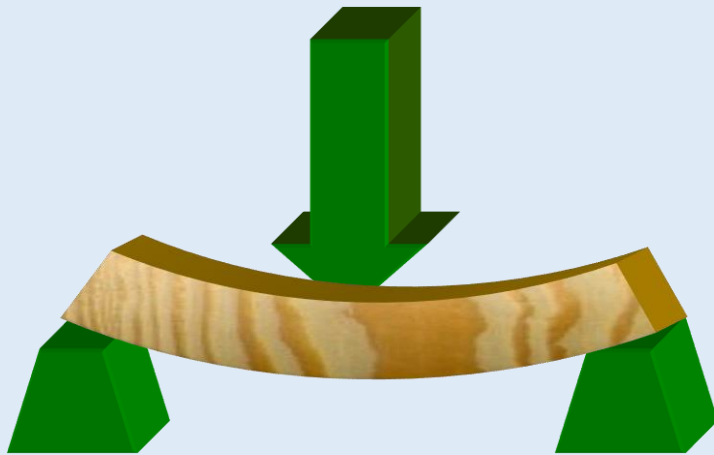
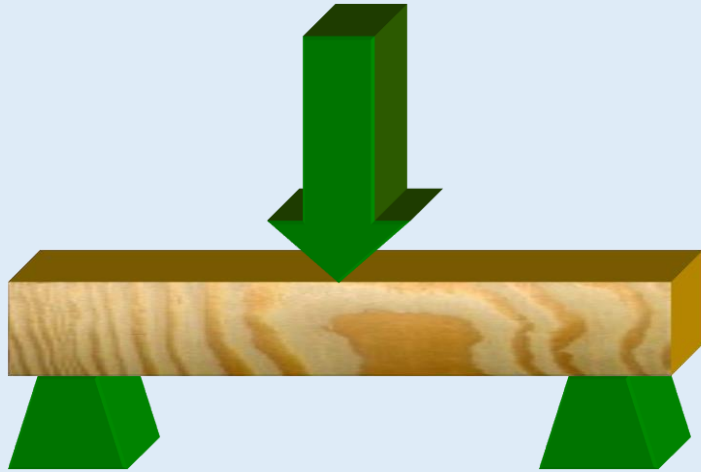
در کارهای ساختمانی سوزنی برگان بیشتر کاربرد دارند چون سبک و ارزان هستند و کار با آنها آسان است. هرچند تنوعشان کمتر است.

مقاومت استاتیکی مطلوبتر را پهن برگان که سنگین تر بوده و کار با آن ها سخت تر است دارا می باشند.

خواص فیزیکی چوب

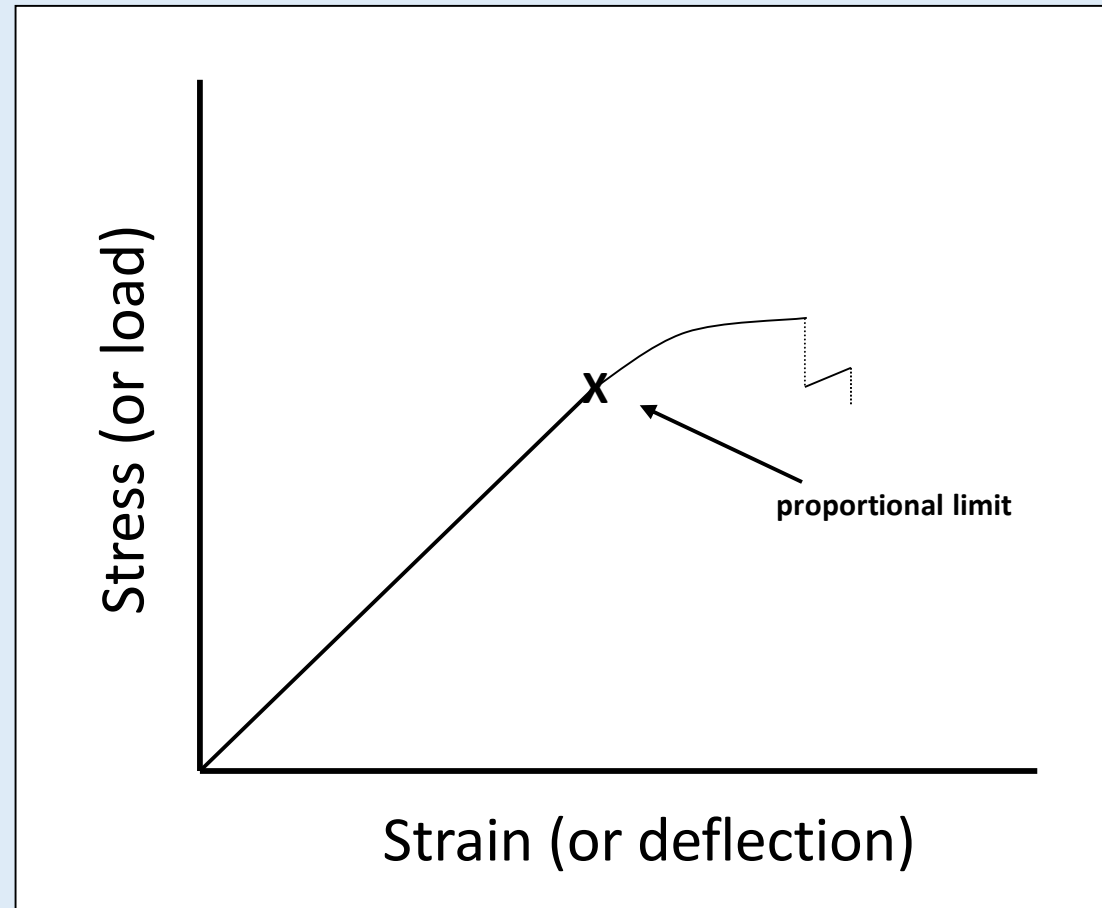
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب به میزان رطوبت آن و میزان بار وارده بستگی دارد و همچنین این خواص در جهات مختلف چوب متفاوت است (شعاعی، مماسی و ...).

چوب از مصالح الاستیک است و در صورت بارگذاری اندک، خم می شود اما نمی شکند. اما اگر بار زیاد باشد می شکند.



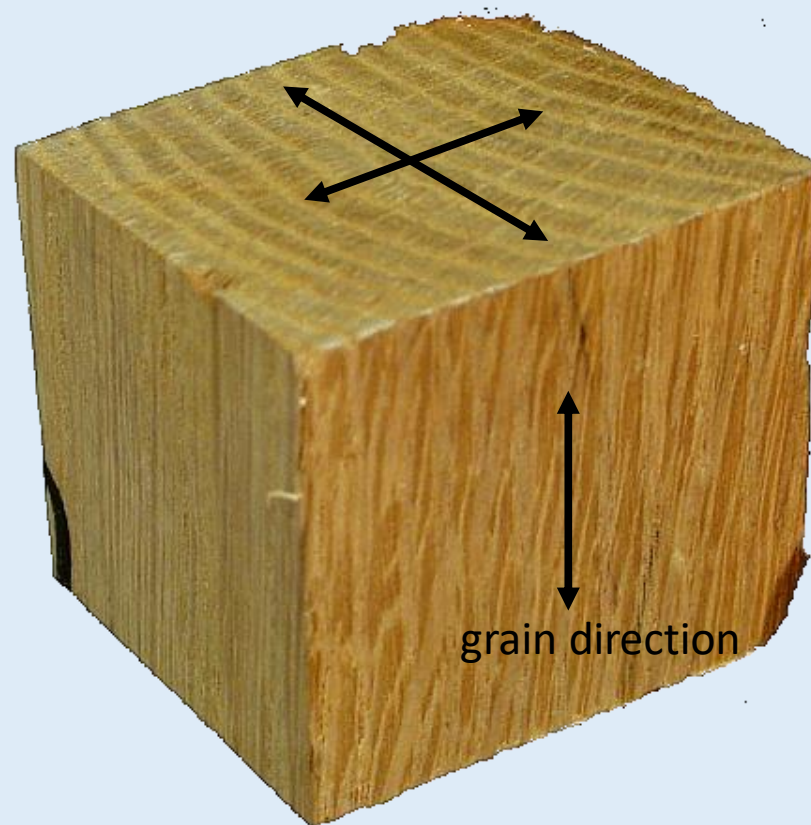
خواص فیزیکی چوب

اگر بار وارد شده زیر تراز الاستیسیته باشد بعد از برداشتن بار چوب به حالت اولیه باز می گردد اما اگر بیشتر باشد بعد از بارگذاری چوب به حالت اولیه باز می گردد اما خواصش تغییر میکند و اگر بار خیلی زیاد باشد می شکند.



ویژگی چوب

Anisotropic ویژگی ها و ساختار چوب در جهات مختلف متفاوت است.



ویژگی چوب

- ❖ **خاصیت انتقال حرارت** چوب ها در مقایسه با سایر مواد مصرفی در سازه ساختمان ها پایین است و خطر یخ زدگی و یا لزوم رنگ آمیزی در سازه چوبی مطرح نیست. عایق خوب و مناسبی برای دیوارها و اعضای اسکلت می باشد.
- ❖ میزان انتقال حرارت چوب به میزان تراکم چوب در مسیر انتقال حرارت و همچنین ساختار چوب بستگی دارد.
- ❖ چوب **عایق صوت** بسیار خوبی است و از این نظر در درجه اول قرار دارد.
- ❖ چوب در برابر حمله مواد شیمیایی و مواد آلی و محلول های اسیدی و قلیایی خنثی(نه سوزآور) دارای مقاومت بسیار زیادی است و برای کاربرد در کارخانه و انبارها بسیار مناسب است.
- ❖ **مقاومت الکتریکی** چوب بسیار زیاد است و جریان های الکتریسیته را از خود دور نمی کند.

دوام چوب و حفاظت آن

- ❖ چوب خشک مانند سایر مصالح ساختمانی **بادوام** است. اگر به چوب صدمات مکانیکی وارد نشود سالیان زیادی بدون تخریب باقی خواهد ماند. **هوایدگی**، **سطح چوب را اگر رنگ نشده باشد ۶ میلیمتر طی یک قرن فرسایش می دهد.**
- ❖ در اثر تابش خورشید و اکسیژن، چوب **ظاهری خاکستری یا قهوه ای** پیدا می کند و با رطوبت تیره می شود. با رنگ کردن چوب می توان از تغییر ظاهر و فرسایش سطح آن جلوگیری کرد. رنگ های نفوذی بازدهی بهتری دارند زیرا پوسته نمی شوند و چوب را غیرقابل نفوذ نگه می دارند.
- ❖ **وزن مخصوص** چوب ها عموماً یکسان بوده و این مقدار برابر ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است.
- ❖ رنگ و بافت چوب اثری بر مقاومت آن ندارد.

اقداماتی جانبی برای حفاظت از ساختمان های چوبی

- ❖ پایه های چوبی که در زیرزمین نصب می شود ، باید **داخل بتن وچندسانتی متر بالاتراز کف کار** گذاشته شود .
- ❖ اتصالات وفاصله بین تخته ها باید به نحوی ساخته شود **که عمل تهویه به خوبی** انجام گیرد و از جمع شدن رطوبت جلوگیری شود وشرایط لازم برای رشد و نمو قارچ ها وموریانه ها فراهم نگردد.
- ❖ کلیه مواد ومصالح زاید، چوب های اضافی و مازاد بریده های چوب را باید از اطراف ساختمان دور کرد.

استعمال مواد ضد حریق

- ❖ در سطح چوب های قطور به علت سوختن یک **لایه کربن** تشکیل می شود که قسمت های داخلی را محافظت می کند اما چوب های نازک حجم کافی برای تشکیل این لایه ندارند و کلا می سوزند.
- ❖ مواد **ضد حریق در چوب** سرعت انتشار شعله را کاهش می دهند و گازهایی تولید می کنند که شعله را فروکش می نمایند. مواد ضد حریق در آب حل می شوند و عبارتند از **فسفات آمونیم، فسفات دی آمونیم، سولفات آمونیم، اسید بوریک و کلرور روی**.
- ❖ برای فرآورده های لایه ای، بهتر است مواد ضد حریق روی لایه های مربوطه قبل از چسباندن اعمال شود.
- ❖ مواد ضد حریق دیگری که به صورت آستر مصرف می شوند تهیه شده اند. این سری مواد از انتشار شعله جلوگیری می کنند ولی خاصیت فروکش کردن شعله را ندارند. نمونه های این سری عبارتند از **بوراکس و سیلیکات سدیم**.

ویژگیهای ساختمانهای چوبی

- ❖ خصوصیت بسیار مطلوب چوب، توانایی **تبادل رطوبت** است. بدین ترتیب که دیوارهای چوبی هنگام افزایش رطوبت هوا، جاذب رطوبت بوده و در زمان خشکی هوا، رطوبت جذب شده را به محیط باز می گرداند.
- ❖ ویژگی دیگر خاصیت **الکترواستاتیک** آن است. بدان معنی که چوب با الکتریسیته ساکن باردار نشده و به همین دلیل هیچگاه گرد و غبار و آلودگی های موجود در هوا را به خود جذب نمی کند.
- ❖ تمامی قطعات ساختمان به طور کامل بر **اساس طرح در کارخانه آماده** شده سپس در محل نصب می گردد.
- ❖ این ساختمانها را در صورت لزوم می توان جابه جا کرد که به سهولت باز شده و در جای جدید نصب می گردد

ویژگیهای ساختمانهای چوبی

- ❖ وزن خانه های چوبی سبک **در متر مربع ۱۵۰ کیلو گرم** است ولی وزن **خانه های بتنی گاهی به دو تن در متر مربع** میرسد. در وزن خانه های سبک اگر شتابی وارد شود جرمی نیست که بخواهد تخریب شود بنابراین در زلزله مقاومت زیادی دارند.
- ❖ **سرعت در ساخت** یکی دیگر از مزایای این خانه هاست که یکی از معیارهای مهم در صنعت سازی خانه است.
- ❖ **عمر طولانی** نیز یکی دیگر از مولفه های این خانه هاست، عمر مفید ساختمانها در کشور ۳۰ سال است و خانه های بتنی پس از این مدت باید نوسازی شوند ولی خانه های چوبی **این گونه نیستند و عمر آنها بیش از ۱۰۰ سال است.**
- ❖ **در این خانه ها مصرف انرژی کم می شود و هدر رفتن انرژی** نداریم، فرآیند ما به گونه ای است که تمام سقف و کف خانه ها با پشم های معدنی عایق میشود و این روش از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند.

ویژگیهای ساختمانهای چوبی

❖ از مزایای دیگر این سیستم **قیمت تمام شده** آن است.

❖ چون در ایران **کمیت و کیفیت این ماده پایین است**، ما چوبی نیاز داریم که دارای کیفیت بالای ساختمانی باشد و

این نوع چوب فقط در مناطق سردسیر روسیه رشد می کند. تمام دنیا که کارهای ساختمان سازی با چوب می کنند

از همان مدار ۳۳ و ۶۶ دقیقه مدار شمالی چوب برداشت میکنند. این منطقه شگفت انگیز است و ۱۲ میلیون

کیلومتر مربع جنگل است که از زمان تزارها از آن چوب برداشت می شده و الان هم تمامی کشورها از آن چوب

برداشت میکنند.

از مزایای دیگر خانه های چوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عایق بسیار عالی سرما، گرما و صوت

مصرف بهینه انرژی در سرما و گرما

سبک و قابل حمل در مکانهای صعب العبور

رعایت کلیه آیین نامه ها و استاندارد های بین المللی ساختمان سازی

بدون نیاز به تقویت سازه

از مزایای دیگر خانه های چوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بدون نیاز به فوندانسیونهای گسترده و پر هزینه

توسعه و اضافه نمودن بنا بدون نیاز به تخریب (اجرا در چند مرحله)

قابلیت اجرای سریع برای مناطق حادثه دیده و اسکان دائم آنها

زیبا، ایمن و آرامش بخش

بالا بودن عمر مفید

مقاومت در برابر زلزله

زلزله	بزرگی زلزله در مقیاس ریشتر	تعداد افراد کشته شده بر اثر زلزله		تعداد تخمینی خانه های اسکلت چوبی که شدیداً تحت تاثیر زلزله قرار گرفته اند
		تعداد کل	تعداد کشته شدگان در خانه های اسکلت چوبی	
Alaska, 1964	۸/۴	۱۳۰	۱۰	
San Fernando CA, 1971	۶/۷	۶۳	۴	۱۰۰ ۰۰۰
Edgecumbe NZ, 1987	۶/۳	۰	۰	۷ ۰۰۰
Saguenay QC, 1988	۵/۷	۰	۰	۱۰ ۰۰۰
Loma Prieta CA, 1989	۷/۱	۶۶	۰	۵۰ ۰۰۰
Northridge CA, 1994	۶/۷	۶۰	۲۰	۲۰۰ ۰۰۰
Hyogo-ken Nambu, Kobe Japan, 1995	۶/۸	۶۳۰۰	۰	۸ ۰۰۰

آیین نامه ها و استانداردها

الزامات سیستم خانه های چوبی در ایران

- ❖ استفاده از سیستم پیشنهادی در صورت رعایت تمامی ضوابط و محدودیت های سازه های چوبی مندرج در آخرین ویرایش آئین نامه IBC از قبیل: نحوه طراحی، جزئیات اجرایی و... بسته به لرزه خیزی منطقه **تأکیدات ۳ طبقه** مجاز است. همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و استاندارد ۲۸۰۰ ایران در موارد مربوطه نیز الزامی است.
- ❖ رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان **حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق** و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.

الزامات سیستم خانه های چوبی در ایران

- ❖ درخصوص این سیستم رعایت **مبحث ۱۹** مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "**صرفه جویی در مصرف انرژی**" الزامی است.
- ❖ صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق **مبحث هجدهم** مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "عایق بندی و تنظیم صدا" تأمین شود.
- ❖ کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از **حیث دوام ، خوردگی ، زیست محیطی، بهداشتی** و غیره باید بر مبنای **مقررات ملی ساختمان ایران** و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید بکار گرفته شود.
- ❖ **اخذ گواهینامه فنی** برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

الزامات کارگاه های چوب

این آئین نامه مشتمل بر ۱۰۷ ماده به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۸۴ شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تصویب قرار گرفت و در همان تاریخ به تائید وزیر کار و امور اجتماعی رسید. آئین نامه مذکور جایگزین آئین نامه حفاظتی تأسیسات و ماشین های اره چوب بری مصوب ۲۲/۷/۴۲ شورای عالی حفاظت فنی می گردد.

الزامات کارگاه های چوب

❖ ماده ۴ : کلیه کانالها و گودالها - حفره ها و شیارهایی که در کف کارگاه و نزدیک به ماشین های اره جهت قرار دادن وسائل انتقال چوب یا برای آب روها احداث شده باید به **وسیله نرده یا حفاظ مناسب** محفوظ شود.

❖ ماده ۵- قسمتهای انتقال دهنده نیرو مانند تسمه فلکه ها - چرخ دنده ها - زنجیر ها - نقاله ها فلکه های اصطحاککی - بازوهای لنگ - غلطکها و همچنین دیگر قسمتهایی که امکان **درگیری با لباس کار و یا بدن کارگر** را دارند بایستی به حفاظ مناسب ، محکم ، مقاوم و ایمن مجهز شوند.

❖ ماده ۶- نظافت - تعمیر - سرویس و تنظیم دستگاههای مختلف نجاری و درودگری و غیره **بایستی فقط زمان خاموش بودن دستگاه** صورت پذیرد.

❖ ماده ۷- به کارگران شاغل در این صنعت بایستی **به تناسب نوع فعالیت و کار وسائل حفاظت فردی** متناسب مانند لباس کار - کلاه ایمنی - ماسک تنفسی - کفش کار - عینک - دستکش - گوشی - حفاظ طلقی صورت و غیره تحویل داده شود.

الزامات کارگاه های چوب

❖ ماده ۸- تنظیم حفاظ ها یا وسائل هدایت کننده چوب هنگام روشن بودن دستگاهها ممنوع است.

❖ ماده ۹- تجهیزات برقی مانند تخته کلیدها - کلیدهای چاقویی و غیره بایستی بنحو مطمئن و ایمن در داخل محفظه مناسبی نصب گردد و پیرامون آنها بر روی زمین فرش عایق گسترده شود.

❖ ماده ۱۰- در اطراف دستگاههای نجاری و در نقاط خطر آفرین آنها بایستی کلیدهای قطع اضطراری برق بطور مشخص و به تعداد کافی نصب و در دسترس کارگران قرار گیرد تا در هنگام بروز خطر قابل استفاده باشد.

❖ ماده ۱۱- حذف کردن حفاظ ها ، گیرها و هر گونه تجهیزات جانبی ایمنی ، از دستگاههای نجاری ممنوع می باشد.

❖ ماده ۱۲ - برای راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام کار با دستگاه رنده یا اره و موارد مشابه بایستی از دستگیره مخصوص بار دادن استفاده نمود

الزامات کارگاه های چوب

- ❖ ماده ۱۳- در ماشین های اره چوب بری ، الکتروموتور و یا قسمت محرک دستگاه بایستی دارای **قدرت کافی** باشد تا احتمال گیر کردن تیغه اره درداخل چوب از بین برود.
- ❖ ماده ۱۴- دنده های اره باید متناسب با **جنس چوب و نوع برش** باشد.
- ❖ ماده ۱۵- تیغه اره باید **بدون ترک** بوده و به بهترین وضع نگهداری شود و چپ و راست کردن و تیز کردن آن دقیقاً انجام گردد.
- ❖ ماده ۱۶- فاصله بین دیوار و میز کار نباید از **۴۵ سانتی متر کمتر** باشد و در صورتی که این فاصله را **برای عبور کارگر** در نظر گرفته باشند از **۹۰ سانتی متر کمتر** نباشد.
- ❖ ماده ۱۷- فاصله بین سطح میز کار و سقف کارگاه یا اشیاء و وسائلی که به سقف نصب شده نباید **کمتر از ۲ متر** باشد.

الزامات کارگاه های چوب

❖ ماده ۱۸- در محل هایی که عبور از روی غلطک ها و نوآرهای نقاله ضروری باشد باید **پله ها یا پل هایی** تعبیه گردد که مجهز به نرده حفاظتی باشد.

❖ ماده ۱۹- لباس کار کارگران بایستی به نحوی باشد که علاوه بر سهولت و راحتی در انجام کار ، از **درگیر شدن قسمتهای مختلف** آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاهها جلوگیری بعمل آورد.

❖ ماده ۲۰- از قرار دادن هر گونه مواد اعم از مواد اولیه یا در دست ساخت یا تولید شده در **مسیر حرکت وسائل** متحرک و عبور و مرور کارگران در کارگاه خودداری گردد.

❖ ماده ۲۱- کلیه **سیمها و کابلهای برق اضافی از محیط کارگاه بایستی جمع آوری** گردد و لازم است سیمها و کابلهای مورد استفاده از داخل کانالها و یا لوله های مخصوص و مناسب عبور داده شود.

الزامات کارگاه های چوب

❖ ماده ۲۲- تخته ها و الوارها باید به گونه ای به دیوار تکیه داده شود که **احتمال سقوط و لغزش** آنها وجود نداشته باشد.

❖ ماده ۲۳- دیواری که برای تکیه دادن تخته ها و الوارها استفاده می شود **بایستی استقامت و استحکام کافی متناسب** با بار وارده را داشته باشد.

❖ ماده ۲۴- تخته های نئوپان و موارد مشابه **بایستی بصورت افقی بر روی زمین قرار داده شوند** و در صورتی که لازم است بطور عمودی قرار گیرند باید از تکیه گاههای مطمئن مانند خرک استفاده شود.

ساختمان های بلند مرتبه

ساختمان های بلند مرتبه

ساختمان های بلند مرتبه



ساختمان های بلندمرتبه چوبی ایده جدیدی در صنعت ساختمان سازی امروز نیستند. ۱۴۰۰ سال پیش بتکده های بلند در ژاپن در نوزده طبقه از چوب ساخته می شدند و هنوز نیز بعضی از آن ها با وجود زلزله خیزی و آب و هوای مرطوب محیط پابرجا هستند. از دیگر نمونه ها، ساختمان های ۷ تا ۱۰ طبقه چوبی (به شیوه کنده ای) در ونکوور هستند که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند.

بدعت حاضر مسابقه ای برای ساختن ساختمان های بلند چوبی در جهان به راه انداخته است. ساختمانی ۹ طبقه در لندن، ساختمانی ۱۲ طبقه در ملبورن، ساختمانی ۱۷ طبقه در نروژ و ساختمانی ۳۰ طبقه مرکب از چوب و بتن در اتریش نمونه ای از ساختمان های طراحی شده چوبی هستند که هر یک سیستم سازه ای منحصر به فرد خود را داشته و جنبش جدیدی را در صنعت ساختمان سازی به راه انداختند.

الوار فرآوری شده در ساختمانهای بلند

در ساختمان های بلندمرتبه، الوار فرآوری شده در پنل های بزرگ در سه نوع مختلف به کار گرفته می شوند:

CLT الوار لمینیت شده به شکل لایه لایه؛

LSL الوار لمینیت شده به صورت رشته ای؛

LVL الوار لمینیت شده با روکش.

الوار فرآوری شده در ساختمانهای بلند

این سیستم سازه ای که به اختصار FFTT نامیده می شود شیوه ای است بر پایه **ستون های قوی و تیرهای ضعیف**. به طوری که **صفحات الوار فوق به عنوان دیوارهای برشی، اسلب های کف و عناصر عمودی** استفاده می شوند و در موارد لازم تیرهای ضعیف به وسیله صفحات فولادی ای (تیر) که به آن ها پیچ می شوند، مسلح می شوند. در این سیستم نیازی به استفاده از بتن نیست مگر در پی سازی و یا به دلایل معماری.

سیستم FFTT با انواع فرم های معماری شامل ساختمان های اداری و مسکونی سازگار است. و حتی در مرحله طراحی و محاسبات در ساختمانی **۳۰ طبقه در ونکوور کانادا** که منطقه زلزله خیز محسوب می شود، پاسخ مناسبی را ارائه کرده است.

Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove

❖ این ساختمان ۹ طبقه بلندترین ساختمان مسکونی دنیاست که به طور کامل از چوب ساخته شده است.

❖ این ساختمان شامل ۲۹ واحد مسکونی است.

❖ ساختمان از مونتاژ واحدهای سازه ای شرکت KLH اتریش در کنار هم ساخته شده است.

❖ هریک از سلول های سازه ای خود شامل قاب پلت فرم، دیوارهای باربر چوبی، پله، هسته آسانسور و اسلب کف چوبی است.

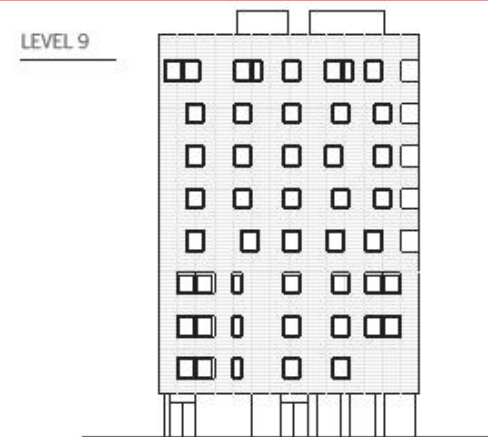


Image: Waugh Thistleton Architects

Architect: Waugh Thistleton Architects

Date of completion: 2008 (realized)

Location: 24 Murray Grove, Hackney, London

Building type: Residential

Design: Nine storey timber tower

Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove

❖ محل پنجره ها و در ها **در هر یک از پانل ها** برش خورده است.
در این پروژه بلافاصله بعد از **ورود پانل ها در سایت** آنها را در موقعیت خود قرار می داند. این امر **زمان ساخت و ساز** را به طرز چشمگیری کاهش داد. ساختار نه طبقه **ظرف مدت ۹ هفته**، مونتاژ شد.

❖ این ساختمان چوبی از انتشار **۱۸۱ تن کربن به هوا** جلوگیری خواهد کرد. در عین حال به دلیل عدم استفاده از بتن **۱۲۵ تن** دیگر وارد جو نمی شود. این رقم معادل میزان کربنی است که یک ساختمان با همین اندازه **طی ۲۱ سال وارد جو می کند یا معادل ۱۰٪ انرژی قابل تجدیدی است** که طی ۲۱۰ سال تولید می شود.

❖ در فلاند بر اساس قانون ساخت **ساختمان چوبی تا ۳ طبقه مجاز بوده است. در اتریش ۵ طبقه.**

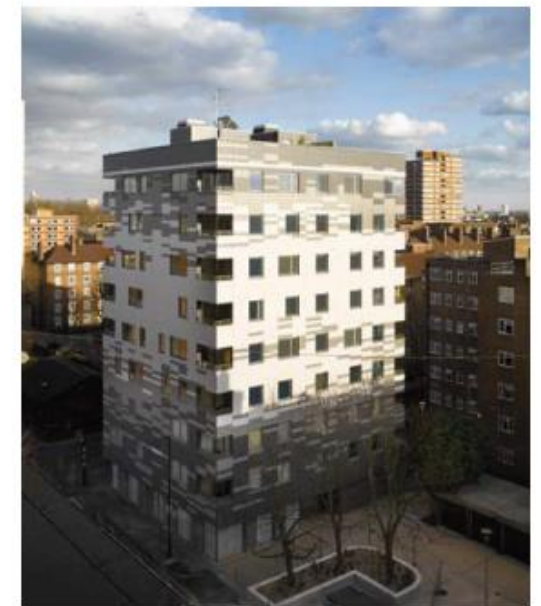
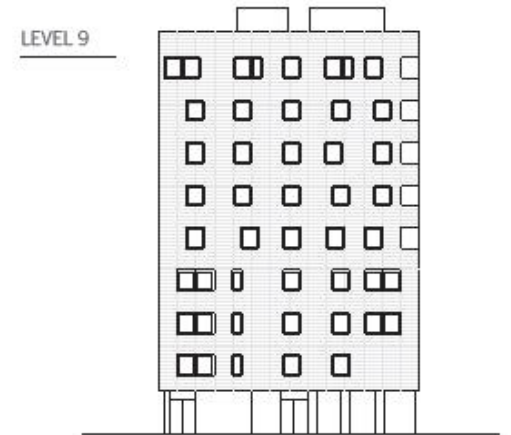
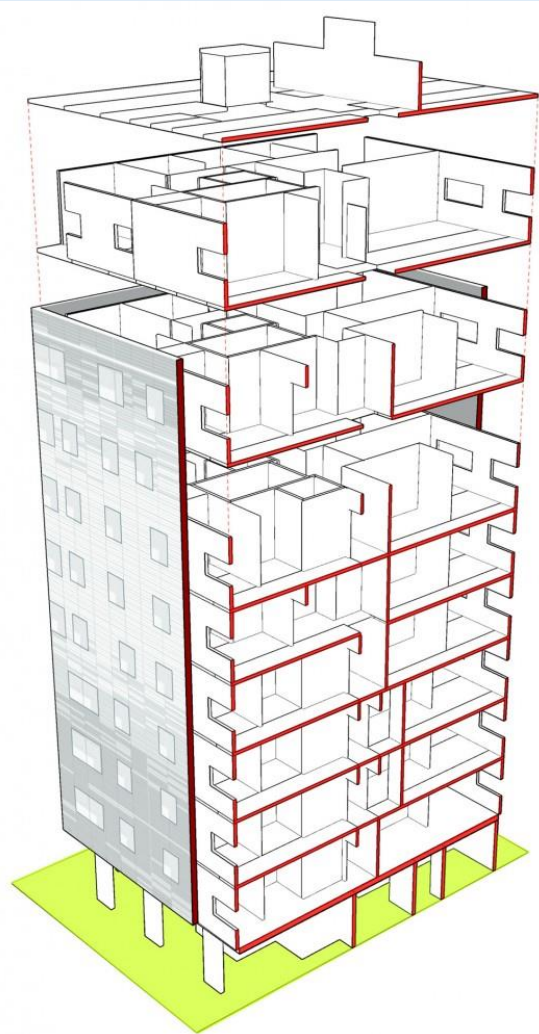


Image: Waugh Thistleton Architects

Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

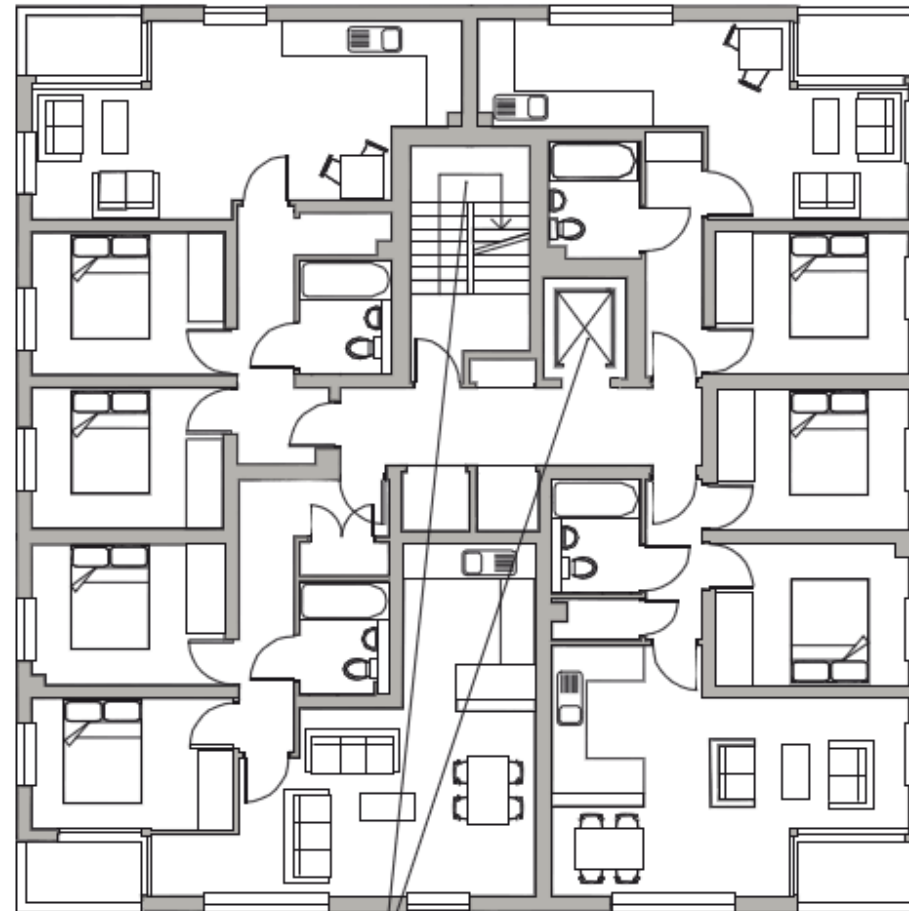
Stadthaus, 24 Murray Grove



Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove

Fifth floor plan (apartments for private owners)



Lift and stairs for levels 4-8 run full height
but don't have access to levels 1-3

Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove



Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove



نمای ترموود

نمای ترموود

❖ ترموود در حقیقت شامل چوب نما، چوب کف و نیز سازه ها بوده که استفاده از آن زیبایی خاص و فوق العاده ای به محیط شما خواهد داد.

❖ ترموود در حقیقت **فرآیند خشک کردن چوب همراه با بخار آب و گردش هوا بوده** که مغز چوب در این فرآیند به دمای میان **۱۸۵ تا ۲۲۰ درجه سانتی گراد** می رسد. بسته به گونه چوب، رطوبت آن **به زیر ۶ درصد رسیده** و به دلیل دمای بالایی که به آن وارد می شود، **زنجیره های سلولزی** می شکند. هم چنین طی این فرآیند اسید موجود در بافت چوب تبخیر گشته و از هرگونه جانور و حشرات میکروسکوپی پاک می گردد.

تاریخچه ظهور ترموود در صنعت چوب

- ❖ خصوصیات فیزیکی چوب ساده، محدودیت هایی در اجرا مخصوصا در فضای باز ایجاد می کند.
- ❖ نکته بسیار مهم درباره چوب، این حقیقت است که **سوزاندن سطح چوب در آتش**، آن را برای استفاده در فضاهای بیرونی مقاوم تر خواهد نمود. این حقیقت قرن ها است که مورد استفاده انسان قرار گرفته است. به عنوان مثال وایکینگ ها از این روش برای ایجاد سازه های بیرونی بهره می بردند. حتی اولین بار، رفتار حرارتی چوب در دهه ۱۹۳۰ به صورت کاملاً علمی مورد مطالعه قرار گرفت.

نمای ترموود

- ❖ نوع خاصی از چوب که بدلیل فراوری با **مکانیزم پیشرفته حرارت**، نسبت به چوبهای دیگر دارای استحکام و ماندگاری بیشتری است.
- ❖ در **رنگ و شکل ثبات بی نظیری** دارد به طوری که سالیان سال زیبایی خود را حفظ می کند. به طور کلی برای تولید آن از جنس چوب زبان گنجشک و چوب گونه کاج استفاده می شود.
- ❖ ترموود را به عنوان محصولی از کشور فنلاند می شناسند، اما قابل ذکر است این محصول در کانادا و آلمان نیز به طور گسترده تولید میشود.

Thermowood

ترمو وود

عدم وجود مواد مغذی برای رشد قارچ و تغذیه حشرات

عاری از هرگونه مواد شیمیایی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی

محمول طبیعی و اکولوژیک

کاهش مقاومت خمشی

کاهش مقاومت پیچشی

مقاومت بالا در برابر بارندگی، سرما، گرما و رطوبت در انواع شرایط جوی

کاهش چگالی

ثبات و یکنواختی رنگ

ثبات ابعاد و عدم تغییر شکل ظاهری



موارد مصرف ترموود

- کفپوش فضای باز و داخلی
- نمای بیرونی ساختمان (ساختمان با نمای چوبی)
- انواع مبلمان فضای باز (مبلمان شهری)
- انواع دکوراسیون داخلی
- بام باغ (روف گاردن)
- دست انداز نرده
- سونا و استخر
- گلدان یا flower box
- سایه بان و لوور
- کف پله
- آلاچیق و پرگولا
- قرنیز
- درب و پنجره و زیرسقف
- و ...

مراحل اجرای نمای ترموود

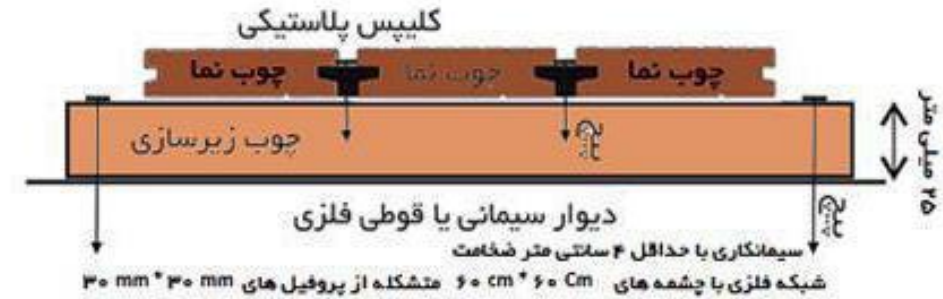


ابتدا مانند هر نوع نمای دیگر باید زیرسازی را درست نماید. برای بهبود کیفیت نما ترموود، نصب چوب ترموود باید یکی از آخرین مراحل ساخت پروژه باشد و باید قبل کارهای زیرسازی انجام شود.

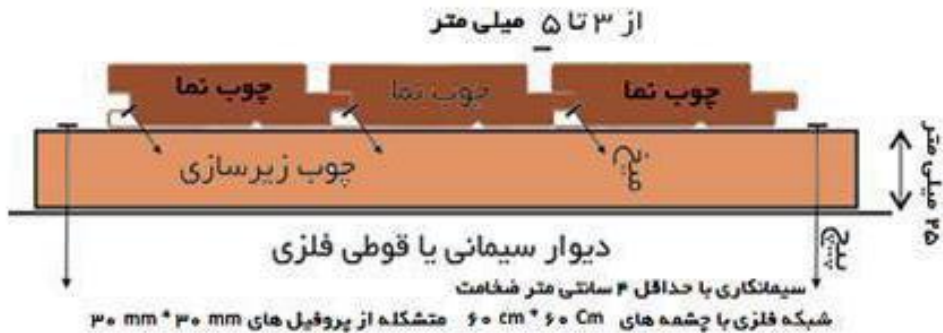
لازم است بدانید که ترموود به روی سطح های سیمانی و چوبی و بنتی به راحتی قابل نصب و اجرا می باشد..

مراحل اجرای نمای ترموود

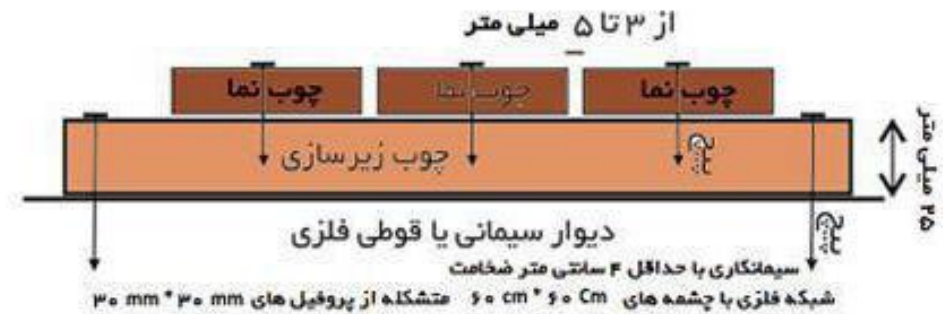
با کلیپس



فاق و زبانه



بیچ از رو



نکات و توصیه های لازم و ضروری جهت نصب و اجرای نمای ترموود

۱. در زمان نماسازی، قبل از شروع اجرای نما مطمئن شوید که **سطح زیر کار کاملاً تراز** است.
۲. چنانچه از سیمان جهت پشت زیرسازی نمای ترموود استفاده شود، ضخامت آن باید **حداقل ۴ سانتی متر** باشد.
۳. هیچ وقت چوب ترمو **مستقیم به دیوار متصل نشود**.
۴. بایستی حتما زیر چوب ترمو، **چوب اشباع قرار بگیرد** و از اتصال مستقیم چوب ترمو به قوطی آهنی جلوگیری شود.
۵. پروفیل های چوبی که برای زیرسازی استفاده می شوند بایستی ۶۰ سانتی متر باشد.

نمای ترموود



نمای ترموود

۱. چوب های زیرسازی ترمو بایستی با پیچ مهار شوند که فاصله این پیچ ها از یکدیگر **بایستی ۵۰ سانتی متر** باشد.

۲. فاصله ی پیچ های چوب زیرسازی از سر چوب تا وسط پیچ بایستی **بین ۴ تا ۶ سانتی متر** باشد.

۳. رنگ کردن چوب های زیرسازی ضروری نیست و نیازی به رنگ آمیزی ندارند.

۴. از **پیچ های خودکار** هم می توان جهت پیچ کردن استفاده کرد.

۵. چنانچه تمیزی و سرعت اجرا و نصب مدنظر باشد، بایستی اجرای نمای چوب در آخرین مرحله انجام شود.

نمای ترموود

۶. بهترین نوع پیچ جهت مهار چوب زیرسازی برای نمای ترموود، پیچ گالوانیزه یا استیل همراه با رول پلاک می باشد.

۷. توسط خود پیچ در چوب سوراخ ایجاد نشود و حتما از قبل با دریل کاری سوراخ ایجاد شود.

۸. چنانچه زیرسازی توسط آهن و قوطی انجام می شود بایستی به سبک سازه توجه شود و از اتصالات غیر مرتبط پرهیز

شود.

اشکالات اجرایی

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه آتش سوزی های اخیر تعدادی از ساختمان ها در سطح کشور به دلیل استفاده از نمای قابل اشتعال و غیر استاندارد و فاقد تاییدیه و یا گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۴۳۹-۵-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این خصوص ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری ها اعلام نمایند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی برای تمامی انواع مصالح نمای قابل اشتعال شامل نمای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم، نمای چوبی و نظایر آن در پروژه های ساختمانی را منوط به استفاده از مصالح دارای استاندارد معتبر (در صورت وجود استاندارد ملی معتبر برای مصالح مورد نظر) و اخذ «گواهی نامه فنی طبقه بندی واکنش در برابر آتش» از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نمایند. همچنین مراجع صدور پروانه ساختمانی به کلیه مهندسین ناظر، طراح، مجری، سازندگان مسکن و ساختمان و مالکین رعایت این موارد متذکر گردیده و مورد پیگیری دقیق قرار داده و از نتیجه اقدامات بعمل آمده این حوزه را مطلع فرمایند.

دستورالعمل مهم وزارت مسکن

در خصوص مصالح نما



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

انواع در و پنجره

انواع پنجره از نظر نوع قاب

با پیشرفت صنعت ساختمان، پنجره با قابهای متعددی تولید می شود که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد.

- ❖ پنجره با قاب چوبی
- ❖ پنجره با قاب آهنی
- ❖ پنجره با قاب آلومینیومی
- ❖ پنجره با قاب ترمال بریک
- ❖ پنجره با قاب فایبر گلاس
- ❖ پنجره پی وی سی (pvc)
- ❖ پنجره یو پی وی سی (upvc)

پنجره چوبی

چوب به عنوان ماده ای رایج در طبیعت از اولین موادی بود که در ساخت درب و پنجره به کار گرفته شد.



مزایای چوب

❖ **ضریب انتقال حرارتی پایین** آن اشاره کرد

❖ چوب گرما و سرما را منتقل نمی کند.

معایب چوب

❖ چوب به دلیل خاصیت ذاتی خود افت می کند ، می پوسد و متورم می شود.

❖ در هنگام **آتش سوزی** چوب عاملی برای گسترش آتش می شود و به همین دلیل ضریب ایمنی پایینی دارد.

❖ همچنین در ساختمان های امروزی که به زیبایی در مدل پنجره ها توجه ویژه ای می شود ، ساخت پنجره

و چوب **محدودیت های زیادی** دارد

در و پنجره های آهنی

پنجره های آهنی در بسیاری از ساختمان های قدیمی به چشم می خورند.

این پنجره ها به علت استحکام بالا مدت مورد توجه سازندگان بود

اما معایبی نظیر زنگ زدگی ، خوردگی و عایق نبودن باعث شده است که امروزه دیگر پنجره های آهنی مورد توجه نباشد.

درو پنجره آلومینیومی

با ورود پنجره های آلومینیومی به صنعت ساختمان بسیاری از مشکلات پیشین حل شد.



❖ **مقاومت مناسب** این پنجره های به نسبت پنجره های چوبی

❖ **نازکتر و سبکتر بودن** نسبت به آهنی ها

❖ **مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و زنگ زدن**

معایب:

❖ پنجره های آلومینیومی **عایق نیستند**

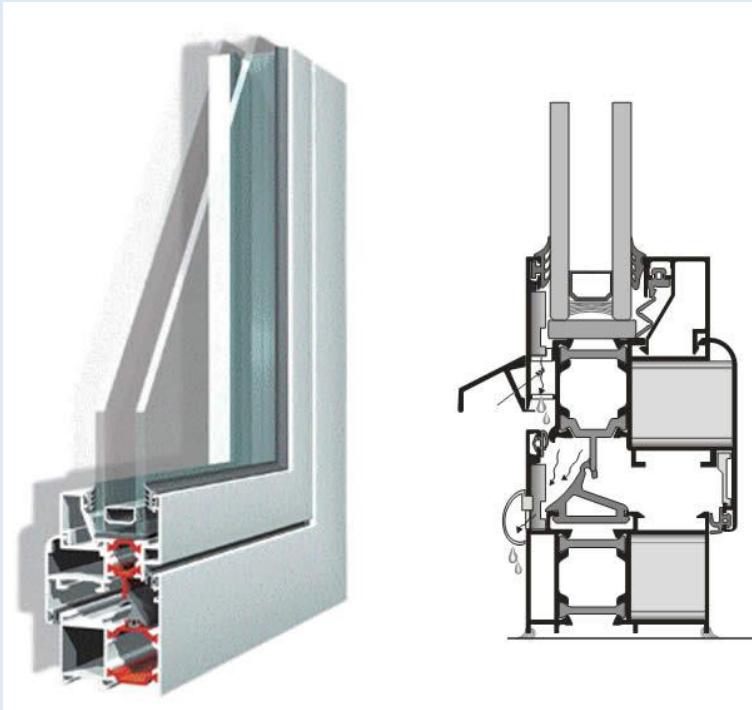
❖ باعث **اتلاف انرژی** می شوند

❖ اتصال مکانیکی گوشه های پنجره های آلومینیومی **باعث تغییر شکل** آنها می شود در صورت خراشیدگی

در بدنه پنجره ، غیر قابل ترمیم خواهد بود.

thermal break windows

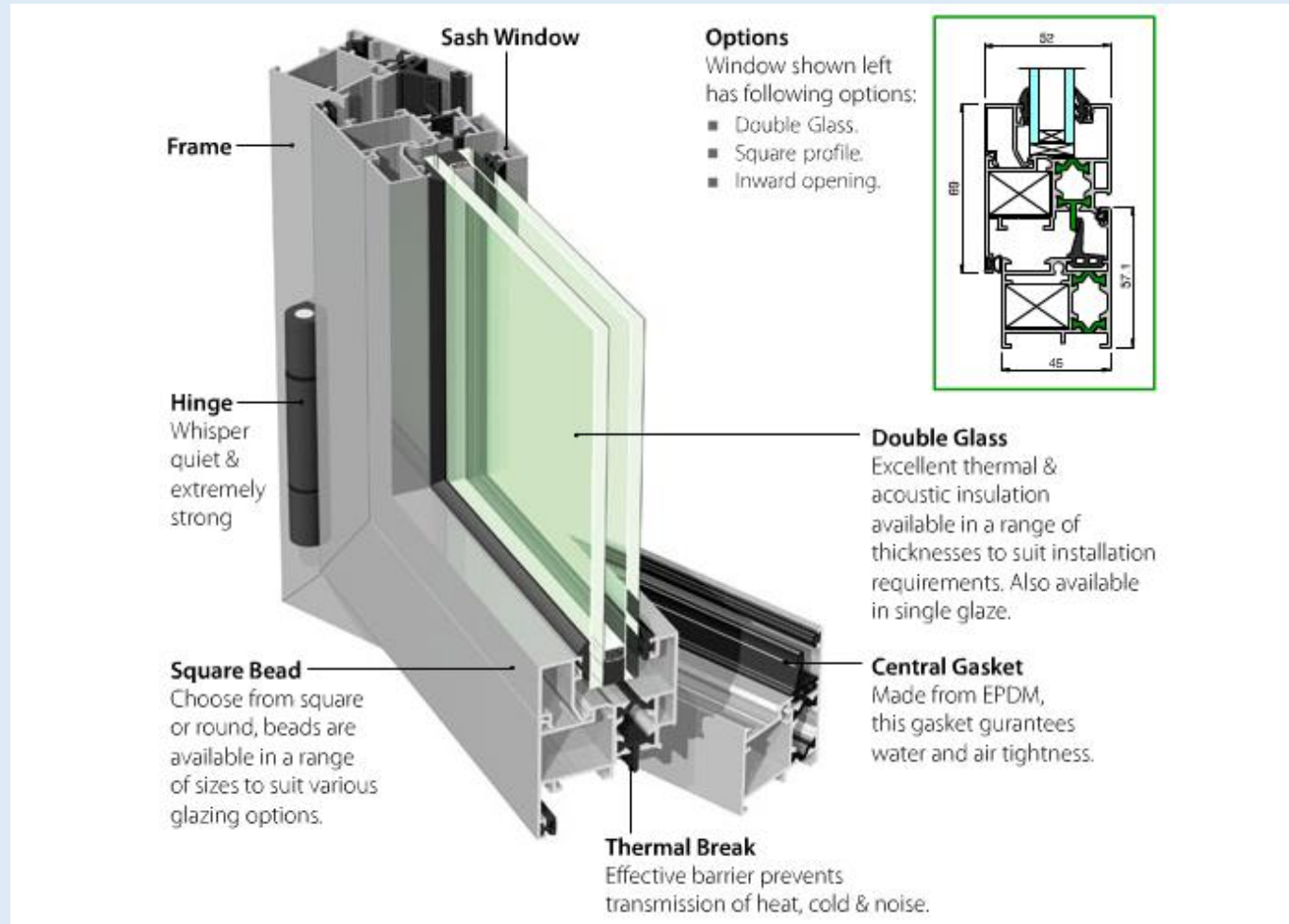
پنجره آلومینیومی ترمال بریک



- ❖ این پنجره ها از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده اند که با یک عایق پلی آمید از یکدیگر جدا شده و عایق حرارتی می گردد.
- ❖ لایه عایق میانی پلی آمید باعث پدیده شکست حرارتی می گردد که واژه ترمال بریک نیز ریشه در همین امر دارد.
- ❖ امتیاز دیگر برای پروفیل ترمال بریک، این است که باعث کاهش پدیده شبهم روی سطح پنجره می شود

thermal break windows

پنجره آلومینیومی ترمال بریک



مزایای پنجره ترمال بریک

- ۱- آب بندی کامل پنجره با استفاده از یراق آلات مدرن و پیشرفته
- ۲- ایزولاسیون حرارتی: ۶۰٪ کاهش اتلاف انرژی در فصل زمستان و ۴۰٪ کاهش اتلاف انرژی در فصل تابستان
- ۳- کاهش هزینه در مصرف انرژی
- ۴- عایق صوتی تا ۶۰db
- ۵- دارای رنگ های مختلف آنادایز ، پودری الکترواستاتیک و دکورال
- ۶- طراحی زیبا ، به روز ، دکوراتیو
- ۷- سازگار با یراق آلات استاندارد
- ۸- ایمنی بالا
- ۹- آب بندی و هوابندی مناسب
- ۱۰- امکان استفاده از شیشه های یک ، دو و سه جداره از ۱۶ الی ۳۴ میلیمتر
- ۱۱- استحکام بیشتر فریم و لنگه با استفاده از سیستم پانچ گوشه ها
- ۱۲- امکان استفاده از یراق آلات دوجبهت باز شو (Tilt&Turn) و فولکس واگنی

پنجره UPVC

- ❖ جنس این نوع از پنجره پروفیل مخصوصی از جنس UPVC است
- ❖ این نوع از پروفیل بسیار **سخت و مقاوم** است
- ❖ در مقابل تقطیر، ضربه و **تغییر شکل در سرما و گرما مقاومت بالایی** دارد
- ❖ بر خلاف پنجره های آلومینیومی ، پروفیل های **UPVC** به یکدیگر **جوش یکپارچه** می شوند و پنجره به صورت یک واحد کامل درمی آید
- ❖ مهمترین ویژگی های این نوع از پنجره **عایق بودن** بسیار مناسب در برابر عبور و گرما و سرما ، صوت و گرد و غبار و آلاینده ها است.
- ❖ عایق عالی
- ❖ پوشش رنگ کامل است بنابراین دیگر نیازی به رنگ ندارد
- ❖ نارسانا سازی

پنجره UPVC





موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

فلاشینگ

فلاشینگ (Flashing)

- ❖ فلاشینگ یا گاتر به ورق‌ی گفته می‌شود که باعث پوشش درز بین ساندویچ پانل‌ها اعم از ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری و سردخانه‌ها و همچنین پوشاندن تیزه تاج رو تاج زیر خط الراس و خط القعر جهت جلوگیری از نفوذ آب و بصورت هوا بند - درز بند - غبار بند می‌باشد
- ❖ نکته حائز اهمیت این است که **فاصله بین درز این محصولات جلوه نامناسبی** دارد و همچنین **امکان نفوذ رطوبت وجود دارد**. به همین جهت از ورق‌هایی به نام فلاشینگ نما جهت پوشش این درزها استفاده می‌کنند.
- ❖ این ورق‌ها به صورتی هستند که در محل اتصال دیوارها و سقف‌ها خم می‌شوند و درز بین آن‌ها را پنهان می‌کنند.

فلاشینگ (Flashing)

از مزایای فلاشینگ نما می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- پنهان نمودن درزهای اتصال دو قطعه

۲- ایجاد نمایی زیبا

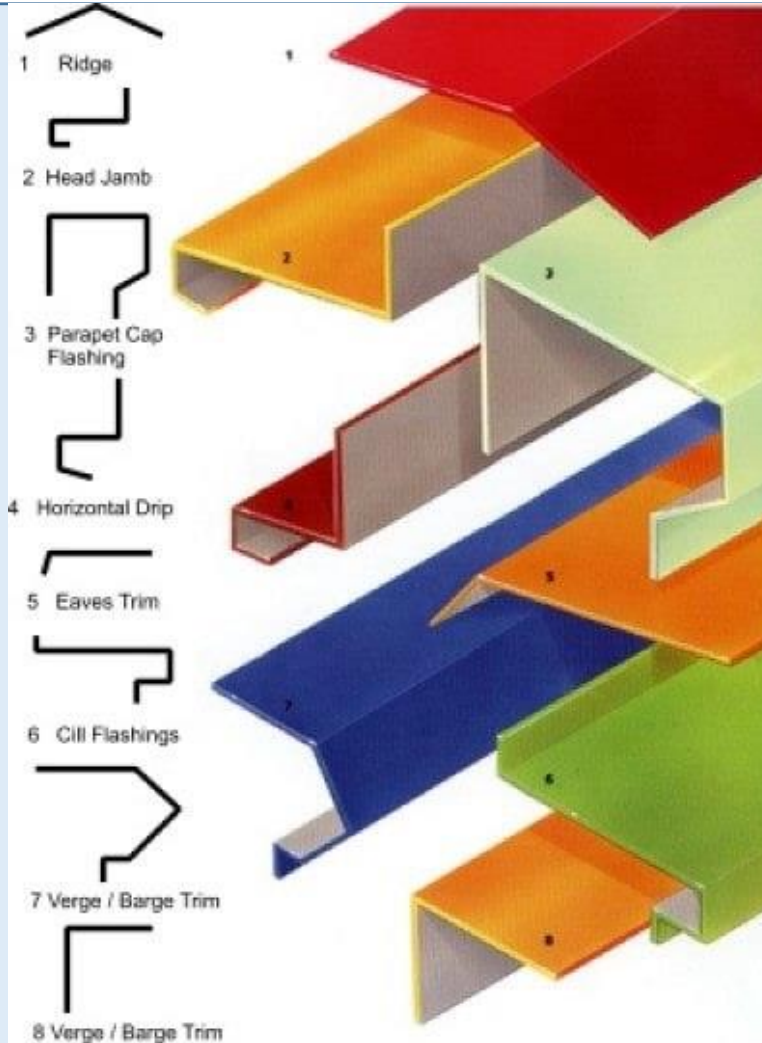
۳- و دیواره آب بند/درزبند/غباربند/هوابند مناسب سقف.

فلاشینگ (Flashing)

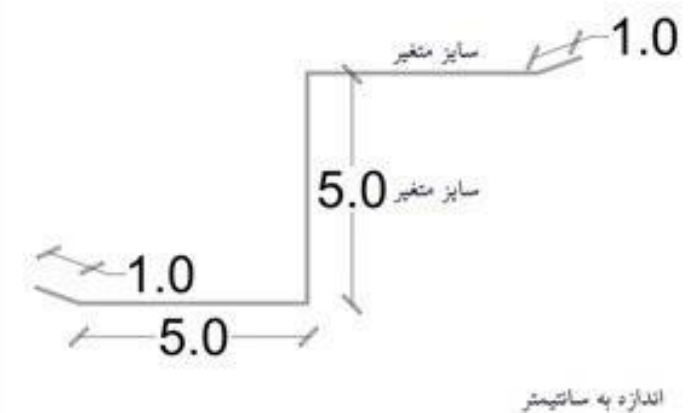
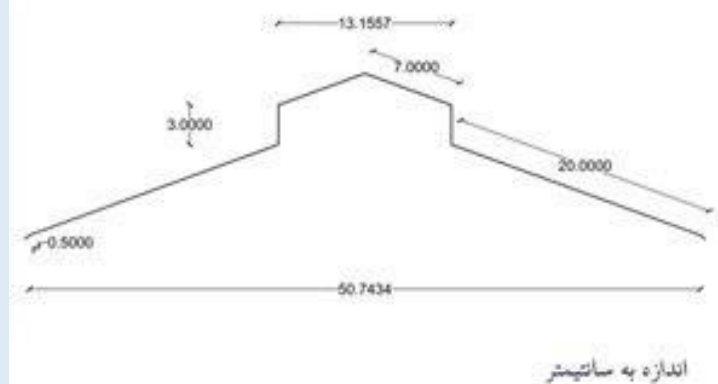
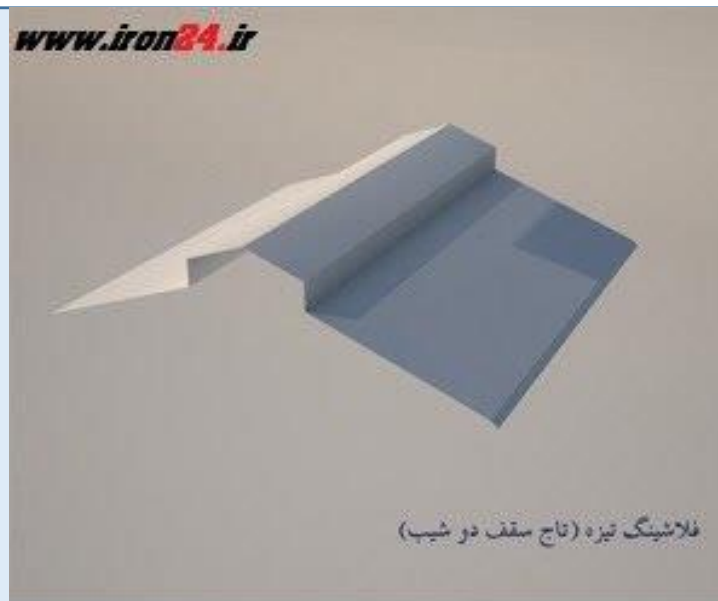
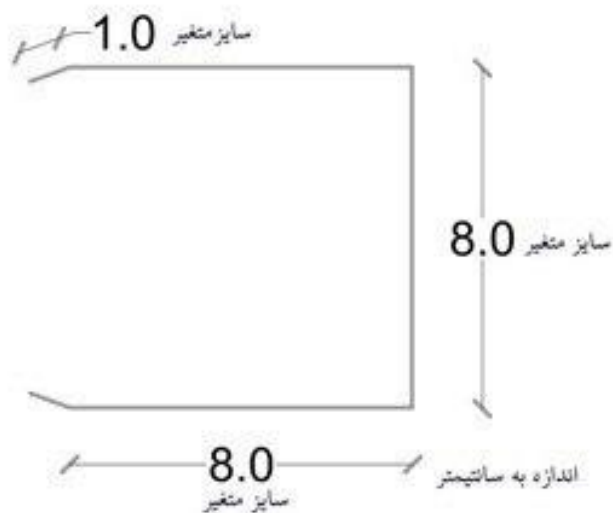
به طور کلی باید گفت که این محصولات از نظر طرح، رنگ و ابعاد به انواع مختلفی تقسیم می شوند. اما برخی از مدل های این محصول به دلیل ویژگی ها و قابلیت های مناسب خود، کاربرد بیشتری دارند. از جمله انواع کاربردی این تجهیز باید به مدل های مختلفی همچون موارد زیر اشاره کرد:

- فلاشینگ مدل یو
- فلاشینگ مدل نبشی
- فلاشینگ مدل سه پله
- فلاشینگ مدل تاج

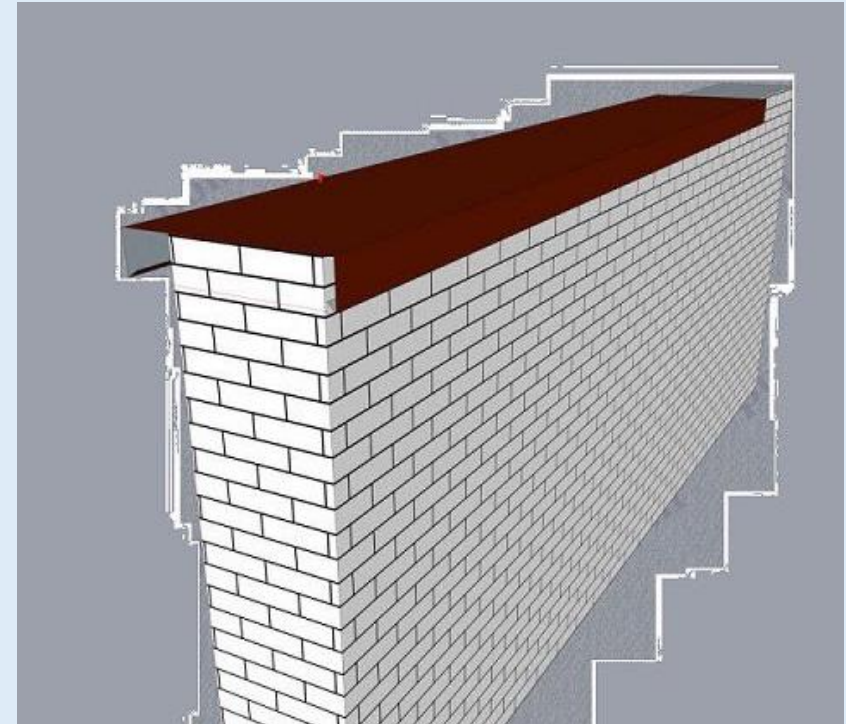
فلاشینگ (Flashing)



فلاشینگ (Flashing)



فلاشینگ (Flashing)



فلاشینگ (Flashing)

- پیش از نصب نما، محل مورد نظر را با استفاده از سیمان یا سنگ کاری باید بسیار محکم و صاف زیرسازی کنید.
- محل اتصال بخش های مختلف نما را با استفاده از چسب اکواریوم، بتونه یا جوشکاری آب بندی کنید.

نکات اجرایی فلاشینگ (Flashing)

۱. استفاده از نبشی در محل های بادخیز:

اگر قرار است اجرا و نصب فلاشینگ در محل **بادخیز** انجام شود، بهتر است از **نبشی** استفاده کنید تا فلاشینگ کاملاً **پرچ** شود.

نکات اجرایی فلاشینگ (Flashing)

۲. ایجاد شیب در محل اجرای فلاشینگ:

یکی دیگر از نکات کلیدی برای اجرا و نصب فلاشینگ ایجاد شیب در محل مورد نظر است. این نکته کمک می کند هنگام بارش برف و باران هیچ آبی روی سطح خارجی فلاشینگ باقی نماند و تماما به سمت پایین ریزش پیدا کند. فراموش نکنید اگر قرار است فلاشینگ جلوی پنجره یا امان نما اجرا شود، شیب را به سمت نمای بیرون ایجاد کنید تا جریان آب هنگام بارندگی به سمت دیواره های داخلی نباشد. در صورت اجرای فلاشینگ در جان پناه شیب به سمت داخل باشد.

نکات اجرایی فلاشینگ (Flashing)

۳. ایجاد فاصله بین لبه فلاشینگ با دیوار:

هنگامی که قرار است فلاشینگ را جلوی پنجره یا دیوار نصب کنید فاصله و اندازه ۳ الی ۵ سانتیمتر در نظر بگیرید.

۴. آب بندی قطعات فلاشینگ:

برای آب بندی محل اتصال فلاشینگ می توانید از روش های مختلفی مانند چسب آکواریوم، یا رنگ کاری استفاده کنید.

نکات اجرایی فلاشینگ (Flashing)

۵. زیرسازی مناسب قبل از اجرا:

زیرسازی مناسب و محکم قبل از اجرای فلاشینگ بسیار اهمیت دارد. برای این کار باید از مصالح ساختمانی مانند

ملات، سیمان استفاده شود تا سطح صاف و مستحکمی شکل گیرد.

اشکالات اجرایی فلاشینگ (Flashing)



۱. عدم درزبندی درست و استفاده ناکافی از

چسب شیشه در پنجره‌های فلزی.

۲. عدم درز گیری فاصله پنجره با فلاشینگ

پنجره از بیرون در تمامی پنجره‌ها

اشکالات اجرایی فلاشینگ (Flashing)



اجرایی فلاشینگ باعث افزایش زیبایی ساختمان
می شود.

اشکالات اجرایی فلاشینگ (Flashing)

عدم نصب فلاشینگ



اشکالات اجرایی فلاشینگ (Flashing)



اثرات ناشی از کج باران و عدم اجرای
فلاشینگ (آب چکان) روی دیوار سمت پلاک
مجاور که باعث بروز رطوبت در طبقات بالایی
فضای داخلی می گردد.



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

کف کاذب

کف کاذب

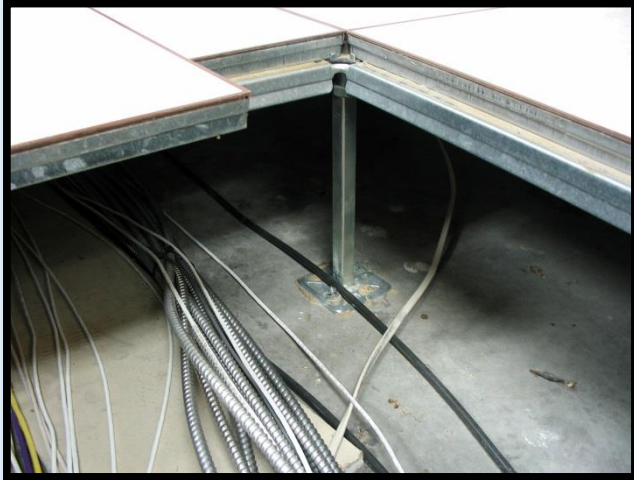
کف کاذب



❖ کف کاذب از گذشته های بسیار دور وجود داشته و مورد توجه معماران بوده به طوریکه در بعضی آثار تاریخی به جا مانده از **بناهای رومی و ایرانی،** **خصوصا حمام های قدیمی** می توان آثار آنرا مشاهده کرد.

❖ اطلاق واژه کف کاذب در زبان فارسی به این آیتم ساختمانی با توجه به قرینه بودن این سطح نسبت به سقف کاذب بوده و اصولا به کفی اطلاق می گردد که **کف اصلی سازه ساختمانی** نیست و جهت افزایش ارتفاع محل تردد به **کمک پایه هایی بر کف اصلی** طبقات ایجاد شده است

کف کاذب

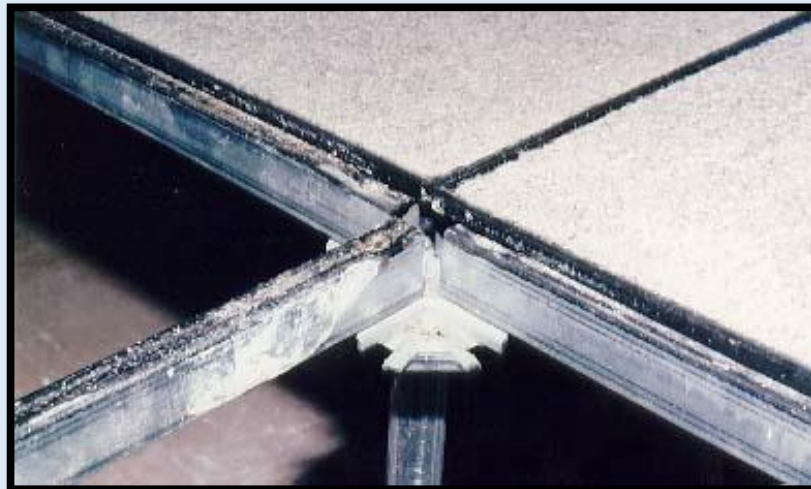


کف های کاذب عموماً از سه جز کلی:

❖ تایل

❖ پایه

❖ استرینگر



تشکیل می شوند. بسته به نوع کف کاذب از مواد مختلفی در ساخت آنها استفاده می شود .

انواع کف کاذب



۱- کف های مخصوص پوشاندن تأسیسات

۲- کف های مخصوص انتقال آبهای سطحی، خاک و ماسه

۳- کف های مخصوص جهت نصب گرمایش کف و کاهش رطوبت

۴- کف های مخصوص سبک سازی ساختمان.

۱- کف های مخصوص پوشاندن تأسیسات

-در سالن های صنعتی و مراکز کامپیوتری و مخابراتی

-کفپوش های pvc، سنگ مصنوعی یا hpl

-در فضاهای متحرک-در سالنهای تولید مواد

شیمیائی، آزمایشگاه ها، آبکاری ها و کارخانه جات

داروئی و غذایی و حتی دور استخرهای ورزشی و

اماکن عمومی



۱- کف های مخصوص پوشاندن تأسیسات

۱- قابلیت تحمل یک ساعت حرارت بالا در شرایط آتش سوزی بدون ریزش و بدون ایجاد دود و گازهای سمی و خفه کننده .

۲- مقاومت در برابر بارهای دینامیک غلطشی در حدود یک تن بر هر تایل .

۳- قابلیت مقاومت بارهای استاتیک

۴- ضد الکتریسیته ساکن مناسب مراکز کامپیوتری

۲- کف های مخصوص انتقال آبهای سطحی، خاک و ماسه



-مشبك يا درز دارند

-تایل های سنگی یا پلاستیکی یا فولاد ضد زنگ

-برای مناطق پرباران در خارج ساختمان

۲- کف های مخصوص انتقال آبهای سطحی، خاک و ماسه

۱- مقاوم در برابر شرایط فضای آزاد و قابلیت نصب در سطوح سیمانی .

۲- مقاوم در برابر اشعه UV

۳- مقاوم در برابر پیری (خستگی مواد)

۴- مقاوم در برابر مواد اسیدی و قلیائی

۵- مقاومت عالی در برابر رطوبت

۳- کف های مخصوص جهت نصب گرمایش کف و کاهش رطوبت



-در مناطق سرد و مرطوب (جهت گرمایش کفی)

-پایه های کوتاه و تایل با انتقال حرارتی بالا

-ثابت

۳- کف های مخصوص جهت نصب گرمایش کف و کاهش رطوبت

از ویژگی های آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

- ۱- سطح آنها عموماً از جنسهائی مانند پارکت ، HPL، سرامیک و کفپوشهای چوب پنبه ای می باشد .
- ۲- اتصال آن ها به هم کامل و بدون درز می باشد.
- ۳- به میزان مناسبی عایق صوتی هستند .
- ۴- مقاومت مناسبی در مقابل رطوبت و مواد شوینده خانگی دارند.
- ۵- مقاوم در برابر نفوذ حشرات موذی می باشند.
- ۶- عموماً در خانه های چوبی و پیش ساخته بکار می روند

۴ - کف کاذب جهت کاهش وزن ساختمان



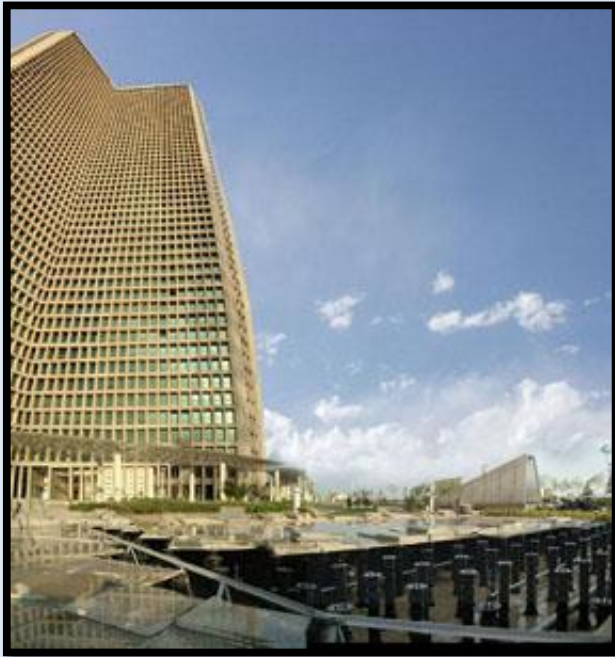
-با پایه های پلیمری

-مناسب فضای باز و سطوح ناصاف

-حذف پوکه ریزی و زیرسازی کفسازی

-تایل های سنگ و گرانیت و چوب فشرده

۴ - کف کاذب جهت کاهش وزن ساختمان



۱- قابلیت تنظیم محوری پایه ها به همراه امکان تنظیم شیب.

۲- مقاومت در مقابل **بارهای جانبی** بدون نیاز به استرینگر.

۳- عایق صوتی مناسب و حذف صدای انعکاس تردد.

۴- قابلیت شستشو.

اشکالات اجرایی



❖ عدم توجه به کدهای ارتفاع

❖ تداخل اجزای معماری با هم

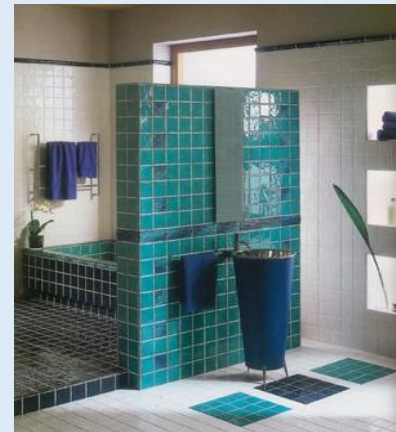


موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک



کاشی و سرامیک



کاربردهای کاشی و سرامیک

دیوار
کف
کانتِر
آشپزخانه
زیر سقف
...

داخلی
خارجی

فضاهای تر شامل دستشویی،
حمام، استخرها، آشپزخانه ها،
فضای شیمیایی و...

ویژگی های کاشی و سرامیک



❖ باید مقدار مقاومت مکانیکی و یا تاثیر مواد شیمیایی و

حتی فشارهای حرارتی موجود را برآورد نمود

❖ کاشی کاری باید در مقابل مواد شیمیایی تحمل مناسب

داشته باشند

❖ از همه مهم تر به سادگی تمیز شوند .

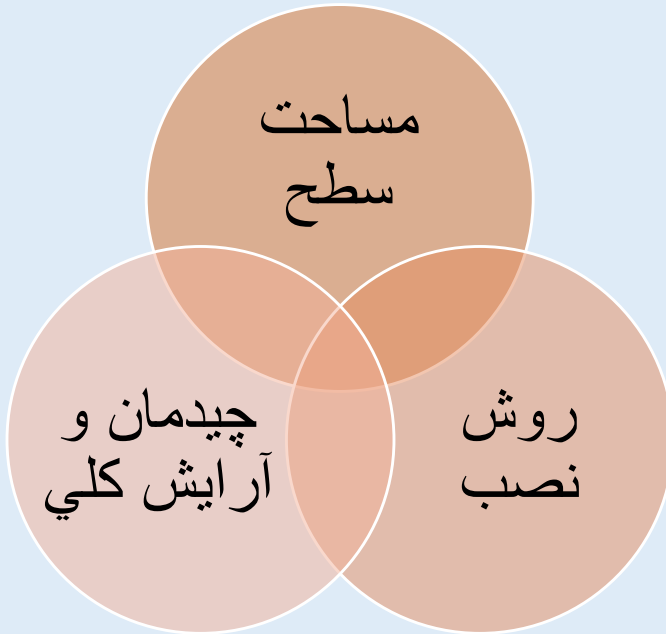
❖ باید توان مکانیکی هم داشته باشد

موقعیت مکانی استفاده از کاشی و سرامیک



- ❖ توجه به **موقعیت** استفاده از کاشی مهم است (راهروی عمومی آپارتمان را کاشی نمایید موضوع کیفیت **تمیز شدن** کاشی در اولویت کمتری ولی استحکام مکانیکی و سایشی کاشی در اولویت بالاتر)
- ❖ برای محل های عمومی و سر بسته کاشی نباید **سطح لیز** ایجاد نماید والبته اولویت بعدی **استحکام سایشی** کاشی و پس از آن **استحکام مکانیکی** کاشی و سپس مقاومت شیمیایی کاشی است برای این سطوح نوع کاشی پرتلاطم لعاب دار می تواند توصیه مناسب و اولیه باشد.
- ❖ هنگامی که کاشی را برای فضای باز در نظر می گیرید، **عکس العمل** **حرارتی** کاشی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این محیط ها می توانند علاوه بر داشتن شرایط **گرما و سرما در معرض یخ زدگی** نیز قرار داشته باشند.

بر آورد مقدار کاشی



۵٪ الی ۱۰٪ اضافه مصالح

- استفاده از بندهای بزرگ: مساحت این بندها می تواند در مقدار کاشی مورد نیاز تاثیرگذار باشد.
- در بهترین دسته بندی و سورتینگ کاشی ممکن است ۵ درصد خطای کیفی مشاهده شود
- چیدمان کاشی می تواند پرت و ضایعات ایجاد نماید که این مقدار را هم باید در برآوردتان منظور نمایید.

توصیه هایی برای نصب کاشی



❖ فاصله درزهای انبساطی در هیچ جهتی بیشتر از ۴-۵ متر نباشد، این مورد نه تنها برای کاشی ها که حتی برای زیر سازی محل کاشی کاری هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

❖ درزهای انبساطی با استفاده از مواد مناسب از قبیل مواد سیلیکن یا پلی اورتان پر شود و استفاده از ملات خاک سنگ یا سیمان به هیچ وجه و علی الخصوص برای محل های پر شستشو توصیه نمی شود.

❖ اگر در کف از مواد و مصالح متفاوتی استفاده می نمایید لازم است بین مصالح مختلف درز جداسازی در نظر گرفته و اجرا شود.

روش نظافت و نگهداری کاشی



گام اول :

استفاده از مواد اسیدی رقیق برای رفع آثار چسب و ملات

گام دوم:

شستشوی کامل سطح توسط آب پس از استفاده از اسید



روش های چسباندن کاشی و سرامیک



انواع ملات

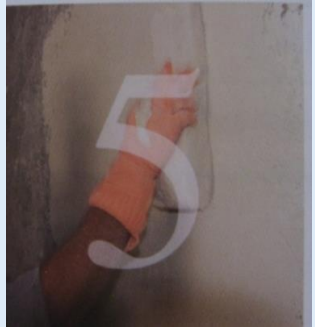
۱. ملات ماسه و سیمان

۲. چسب کاشی

کاشی و سرامیک



مالیدن ترکیبی از
سیمان سفید و
سیاه، و پودر سنگ
الک شده روی
سیمان و در صورت
لزوم بتونه کاری



تراز کردن سطح با
ماله



تصویر سطح آماده شده و
بتونه کاری شده



مالیدن سیمان بر
روی سطح



تراز کردن سطح
دیوار



اضافه کردن ماسه
نرم و شن ریز به
سطح دیوار

کاشی و سرامیک



ریختن دوغاب بر
روی کاشی ها



پاشیدن آب روی
سطح برای جلوگیری
از ترک برداشتن
سیمان



پاک کردن دوغاب
اضافی توسط یک
تکه ابر



قرار دادن کاشی های
سرامیکی



چک کردن کاشیهها



چسباندن کاشی با
ضربه زدن توسط ماله

علل خرد شدن ملات ماسه سیمان



❖ ملات آبکی : کاهش مقاومت سیمان پرتلند و افزونه های

شیمیایی

❖ شستشوی بیش از حد ملات

❖ ملات در معرض اسیدهای پاک کننده یا مواد شیمیایی

قوی

چسب کاشی و سرامیک



مزایا

- نصب سریع
- کاهش وزن مصالح مصرفی
- افزایش فضای داخلی ساختمان
- مقاومت در مقابل آب، اسید و مواد نفتی

شرایط کار

- حداقل دمای +۵ درجه
- پوشاندن بیش از ۹۰٪ سطح کاشی با چسب به صورت یکنواخت

موارد مصرف چسب کاشی و سرامیک

- ❖ چسباندن کاشی روی کاشی قدیمی
- ❖ چسباندن کاشی بر روی سطوح گچی ، چوبی و یا سنگی
- ❖ بتن های پیش ساخته که سطحی صاف دارند
- ❖ ساختمانی که نیاز به وزن کمتر و سرعت اجرایی بالایی دارد

موارد مصرف چسب کاشی و سرامیک



❖ آب بند کننده

❖ قابل استفاده جهت نصب بر روی دیوارهای سیمانی، بتنی، کاشی

قدیمی، سنگ، موزائیک و حتی گچ، بدون نیاز به تخریب سطح زیر

کار قدیمی

❖ دارای خاصیت انعطاف پذیری خوب

❖ جابجایی کاشی های چسبانده شده تا چند دقیقه پس از نصب

نکات ضروری جهت نصب

- ❖ سطح زیر کار بایستی خشک و تمیز و بدون چربی بوده باشد
- ❖ در صورتیکه سطح کار قبلاً پوشش دیگری از جمله کاغذ دیواری داشته باشد ابتدا باید کاغذ را از دیوار جدا کرده سپس با کمک پرایمر، زیرسازی نمود
- ❖ زیرکارهایی که با گچ انجام شده است بایستی قبل از نصب چسب کاشی با پرایمر آغشته شود (پرایمر محلول رقیق چسب بتن پرایمری می تواند باشد)
- ❖ جهت نصب کاشی روی کاشی بایستی اول هرگونه چربی از روی سطوح کاشی پاک نموده و بوسیله تیشه مقداری از لعاب کاشی قدیمی برداشته شود
- ❖ مدت نگهداری چسب کاشی ۶ ماه در ظروف دربسته می باشد

نحوه نصب توسط چسب کاشی



❖ قرار دادن چسب روی سطح بوسیله ماله یا کاردک شانه دار به

وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳ الی ۴ میلی متر

❖ نصب کاشی در مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه

❖ محکم کردن کاشی با ضربه

❖ استحکام نهایی کاشی بعد از ۴۸ ساعت

❖ بندکشی پس از این ۴۸ ساعت

❖ پس از دو روز سطح مورد نظر قابل استفاده است

اشکالات اجرایی



❖ سرامیک با اتصال تر ، مصالح نامناسب برای نما

❖ عدم انجام اسکوپ

اشکالات اجرایی



استفاده از سرامیک در نما (حتی سرامیک پرسلان) علاوه بر اینکه باعث عدم انجام اسکوپ به احتمال زیاد می افتد، باعث سرما و رطوبت به شکلی که ملاحظه می فرمایید لعاب آن تکه تکه شده و منظره بدی را ایجاد می کند.

اشکالات اجرایی



❖ سرامیک با اتصال تر ، مصالح نامناسب برای نما

❖ عدم انجام اسکوپ

اشکالات اجرایی



❖ اسکوپ سرامیک و تضعیف خود سرامیک

اشکالات اجرایی



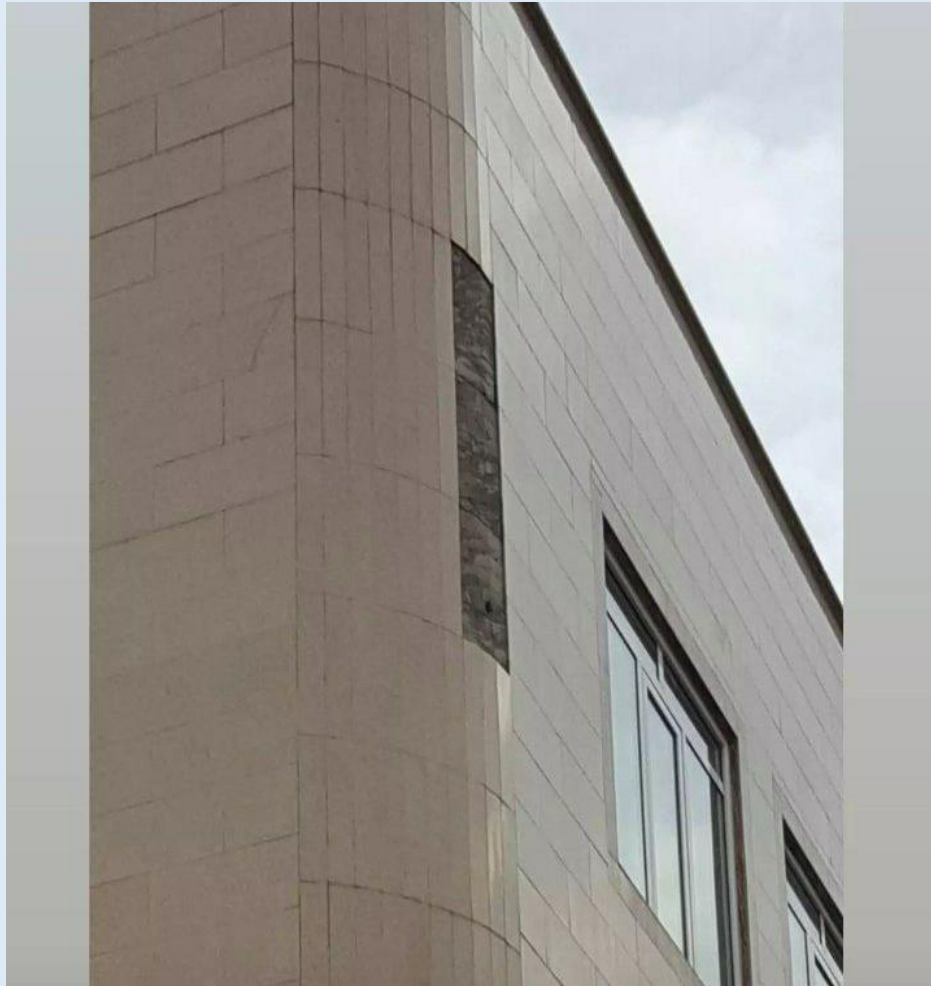
❖ سرامیک تر در نما

❖ ترک خوردگی نما

❖ خشکه ریزی پشت سرامیک

❖ عدم اسکوپ

اشکالات اجرایی



❖ احتمال کنده شدن و سقوط سرامیک در گوشه ها و

قسمت های قوس دار نما بسیار زیاد است

اشکالات اجرایی



?



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

نما سازی

همانطور که می دانید **نمای خارجی** در بین بخش های مختلف از یک ساختمان، **دارای اهمیت** بسیار بالایی بوده و دلیل این موضوع نیز نقش این قسمت در ایفای موارد زیر می باشد :

- هویت بخشیدن به ساختمان
- محافظت از ساختمان در برابر عوامل جوی
- عایق بندی سازه
- کمک به زیبا سازی فضای شهری

نازک کاری

پوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار می‌گیرد و روکشی که در داخل ساختمان برابر چشم بیننده قرار می‌گیرد، نازک کاری خوانده می‌شود. مصالح نازک کاری آخرین مصالحی هستند که کفها، دیوارها و سقف‌ها را پوشش می‌دهد. نازک کاری شامل کلیه عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده از قبیل: اندودکاری، عایق کاری، سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برقکاری، تاسیسات، نصب در و پنجره می‌باشد.

مصالح نازک کاری

عوامل انتخاب نوع مصالح نازک کاری:

✓ ابعاد فضا

✓ کاربری فضا

✓ شرایط اقلیمی

✓ فرهنگ و آداب استفاده کننده

✓ تعداد استفاده کننده در واحد زمان

✓ مسائل زیبایی شناختی

✓ مسائل اقتصادی

✓ مسائل بهداشتی

✓ دوره های تعمیر و نگهداری

ملات

ملات

ملات

ملات ماده ای است خمیری شکل که **میان قطعات مصالح بنایی** را پر می کند و نقش **پیوند دهنده** نیز دارد.

- ❖ متشکل از چند ماده ساختمانی است.
- ❖ ماده ی خمیری و چسبنده ای است.
- ❖ جهت اتصال رجه ها به یکدیگر استفاده می شود.
- ❖ برای به وجود آوردن جسم واحدی از اسکلت و استخوان بندی ساختمان به کار می رود.
- ❖ وجود ملات باعث می شود که ساختمان به صورت یکپارچه در آید.

ملات



ملات از دو قسمت اصلی تشکیل می شود:

❑ چسب (ماده ی چسبنده) که دارای حجم کمی است.

❑ جسم پر کننده که تقریبا در حدود ۸۰ درصد حجم

ملات را تشکیل می دهد.

خواص ملات

- ❖ خاصیت چسبندگی
- ❖ ظاهر شدن **خاصیت چسبندگی** در ملات حداکثر یکی دو ساعت پس از مصرف در ملات
- ❖ مقاومت ملات در مقابل عوامل جوی
- ❖ پلاستیک (شکل پذیر) بودن ملات
- ❖ عدم نفوذپذیری ملات
- ❖ مقاوم بودن ملات مقابل نیروهای فشاری و کششی ساختمان
- ❖ حداقل مقاومت فشاری و کششی ملات باید **مساوی ضعیف ترین عضو ساختمان** باشد زیرا حداکثر مقاومت یک سازه مساوی با توان باربری ضعیف ترین عضو آن سازه است.
- ❖ ارزان و فراوان بودن ملات

عواملی که سبب بروز نقایص در دراز مدت روی سطح اندود می شود عبارتند از:

۱- زیرسازی

۲- کیفیت ملات

۳- کیفیت اجرا

۴- شرایط آب وهوایی

انواع عارضه های اندود:

۱- ترک خوردگی

۲- شوره زدن

۳- پوسته پوسته شدن

۴- طبه کردن

۵- آلوئک

۶- لکه های گوناگون

۷- پودره شدن

۸- زنگ زدگی

ملات

ملات گل و کاهگل

ملات گل آهک

ملات ساروج

ملات گچ

ملات گچ و خاک

ملات گچ و ماسه

ملات گچ و پرلیت

ملات گچ و آهک

ملات ماسه سیمان

ملاتهای ماسه سیمان آهک (باتارد) (حرامزاده)

ملاتهای سیمان - پوزولانی و آهک - پوزولانی

ملات ماسه آهک

ملاتهای قیری

ملات گچ

ملات گل آهک



ملات گچ



ملات گچ خالص از پاشیدن گرد گچ در آب و به هم زدن آن به دست می آید. ملاتی زودگیر است و تنها برای کارهایی که با سرعت انجام میشود کاربرد دارد

افزودن خاک رس، خمیر آهک و افزودنیهای دیگر

مانند سریش، ملات گچ را کندگیر می کند

ملات گچ کشته

برای ایجاد فرصت کافی برای کار کردن با گچ هنگام گرفتن آن را ورز می دهند تا بلورهای سوزنی شکل گچ مهلتی برای در هم رفتن پیدا نکنند و ملات یکپارچه گچ درست نشود.

❖ در تماس با اجسام، سفیدی پس می‌دهد

❖ بسیار نرم است

❖ آهک نشکفته، آهک دو آتشف (سوخته) و منیزی سوخته درملاتهای گچ، سبب ایجاد آلوئک می‌شود.

ملات گچ

- ❖ ملات گچی مرمری در اندودکاری نقاط مرطوب و مکانهایی که نیاز به شستشو دارند، به مصرف می‌رسد
- ❖ افزودن خاک رسی باعث کندگیر و ارزان شدن می‌شود.
- ❖ معمولاً نسبت خاک رس به گچ از ۱ به ۲ تا ۱ به ۱ تغییر می‌کند که ملات اخیرالذکر به ملات گچ نیم و نیم معروف بوده و متداول‌تر است.
- ❖ برای ساختن، مخلوط گچ و خاک را به آهستگی در آب پاشیده به هم می‌زنند

ملات گچ و ماسه

می‌توان از آن به جای ملات گچ و خاک برای زیرسازی اندودها در نقاطی که ماسه بادی یا ساحلی یا رودخانه‌ای ریزدانه فراوان است، استفاده کرد.

ملات گچ و پرلایت

❖ ترکیب پرلایت منبسط و گچ

❖ ملات سبک

❖ جاذب صوتی مناسب

❖ عایق حرارتی خوب

❖ جلوگیری از نفوذ آتش به اسکلت فولادی و بتن فولادی ساختمانها و کاهش خطر گسترش آتش.

ملات گچ و آهک

❖ ملات گچ برای مناطق خشک مناسب است

❖ ملات گچ و آهک مناسب برای نقاطی که رطوبت نسبی هوا از ۶۰٪ تجاوز می کند.

❖ افزودن ۳ پیمانه خمیر آهک به یک پیمانه گچ یا دوقسمت وزنی گرد آهک شکفته به یک قسمت

گچ، آن را کندگیر کرده : برای قشر رویی مناسب

❖ برای مناطق مرطوب، ملات گچ و آهک مذکور مناسب تر است، زیرا پس از مدتی که از مصرف آن

گذشت، آهک با گرفتن گاز کربن از هوا به **سنگ آهک** تبدیل می شود که جسمی سخت و در برابر

آب و بخار پایدار است.

ملات ماسه سیمان

- ❖ ماده چسباننده این ملات، سیمان پرتلند و ماده پرکننده آن، ماسه
- ❖ ملات از نوع آبی
- ❖ دارای مقاومت خوبی به ویژه درسنین اولیه
- ❖ برای زودگیر کردن ملات سیمانی هیچگاه **نباید به آن گچ** افزوده شود
- ❖ خاک رس دور دانه‌های ماسه، دوغابی از خاک رس درست می کند و سیمان نمی تواند به خوبی به آن بچسبد.
- ❖ شمشه‌گیری ملاتهای سیمان: هرگز نباید از گچ استفاده کرد

ملاتهای ماسه سیمان آهک (باتارد)

- ❖ با نسبتهای مختلفی از سیمان و آهک و ماسه ساخته می شوند که متداول ترین آنها ۶ : ۱ : ۱ (یک حجم سیمان و یک حجم آهک و ۶ حجم ماسه) و آب به مقدار کافی می باشد.
- ❖ حجم ماده پرکننده ملات، باید حدود تا ۳ برابر ماده چسباننده
- ❖ در صورت کمتر شدن پر کننده، جمع شدگی و به دنبال آن ترک خوردگی ملات
- ❖ نسبت جمع مواد چسباننده به ماده پرکننده نباید از ۲۰٪ کمتر باشد.
- ❖ برای اینکه با مصرف سیمان کمتر، **کارآیی ملات** کاهش نیابد، می توان مقداری آهک جانشین سیمان نمود

ملاتهای ماسه سیمان آهک (باتارد)

آهک علاوه بر تأمین کارآیی ملات سبب می شود که:

الف: نفوذپذیری آب در ملات و اندود کم شود.

ب: خمیری بودن ملات بیشتر شده و از ترک خوردگی آن جلوگیری شود.

پ: با خاک موجود در ماسه ملات ترکیب شده و از اثر بد آن در ملات جلوگیری کند.

ت: در مصرف سیمان صرفه جویی شود.

ث: قابلیت نگهداری آب ملات افزایش یافته و ملات کارپذیرتر شود.

ج: ظرفیت حمل ماسه در ملات افزایش می یابد.

ملاتهای سیمان – پوزولانی و آهک – پوزولانی

- مواد پوزولانی: به تنهایی خاصیت چسبندگی ندارند، ولی با آهک و با وجود آب در درجه حرارتهای عادی ترکیب شده و نوعی سیمان تولید می کنند.
- طبیعی: پوکه سنگها و کفسنگهای آتشفشانی و خاک دیاتومه
- مصنوعی مانند سرباره کوره آهنگدازی و گرد آجر
- به جای سیمان پرتلند استفاده از سیمانهای که از آسیاب کردن مواد پوزولانی و اختلاط با سیمان پرتلند یا آهک شکفته حاصل می شود.
- دیرگیر
- برای مصرف در نقاطی که احتمال حمله سولفاتها موجود باشد، مناسبند.

ملات ماسه آهک

- ماده پرکننده این ملات، ماسه و ماده چسباننده آن، آهک است. ملاتی هوایی و برای گرفتن و سفت و سخت شدن **نیاز به دی اکسید کربن** موجود در هوا دارد.
- نامناسب برای مصرف لای جرز
- مناسب برای اندود سطوح
- این ملات برای گرفتن و سخت شدن باید مرطوب بماند
- وجود آهک نشکفته، آهک دو آتشه (سوخته) و منیزی سوخته در ملات، سبب شکفتن بعدی آنها و ایجاد آلونک در ملاتهای آهکی و باتارد

ملاتهای قیری

- قشر رویه پیاده‌روسازیها
- پوشش محافظ قشر نم‌بندی بامها
- پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگها و پیاده‌روها و ...
- مقاوم و با تاب فشاری کافی
- خودگیری این اندود به **صورت فیزیکی** و در مقابل حرارت و گرمای طبیعی و یا مصنوعی سریعتر از خانواده ملات های هوایی
- معایب:
- مکانهای مرطوب : طبله شدن آن



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

نمای چوب

مسجد دهکده چوبین نیشابور



- ❖ این مسجد اولین مسجد چوبی مقاوم در برابر زلزله در جهان و به وسعت ۲۰۰ متر مربع
- ❖ سقف آن به صورت شیروانی می باشد
- ❖ دارای دو مناره هر کدام به ارتفاع ۱۳ متر از سطح زمین و وزن تقریبی ۴ تن می باشد.
- ❖ مناره ها به سقف به گونه ای اتصال دارند که در داخل مسجد ستونی وجود ندارد.

نمای چوب



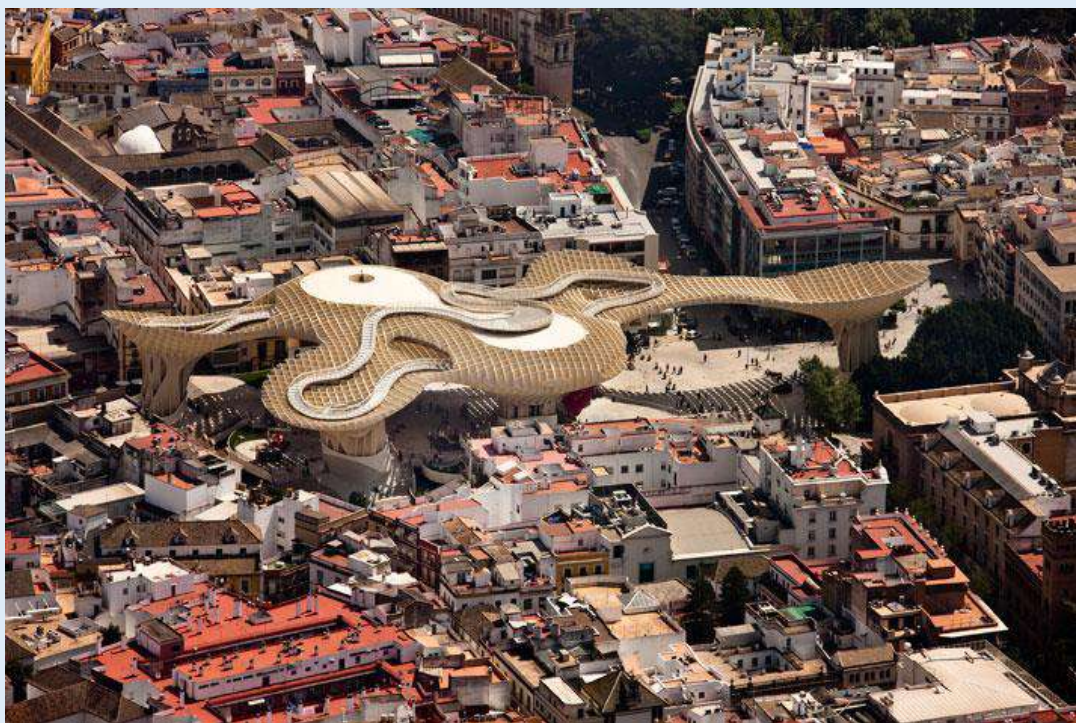
نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

اسلاید: ۴

مدرس: سید حسین حسینی

سایه بان متروپل سویل

متروپل با **ظاهری مانند لانه زنبور** به هم پیوسته از پانل های چوبی از پایه ای بتنی سربرافراشته که قرار است فضای سایبان و مسیر پیاده روی را در زیر ساختار شکل دهد.



- پروژه : سایبان متروپل
- ادرس : سویل اسپانیا
- مساحت سایت : ۱۸,۰۰۰ متر مربع
- مساحت ساختمان (سطح اشغال) : ۵,۰۰۰ متر مربع
- مساحت کل طبقات : ۱۲,۶۷۰ متر مربع
- تعداد طبقات : ۴

نمای چوب



- ارتفاع ساختمان : ۲۸,۵۰ متر
- سازه : بتن ، چوب و فولاد
- مصالح بیرونی : چوب و گرانیت
- مصالح داخلی : بتن ، گرانیت و فولاد
- دوره طراحی : ۲۰۰۴-۲۰۰۵ دوره
- ساخت و ساز : ۲۰۰۵-۲۰۱۱
- هزینه : ۹۰ میلیون یورو طراحی این سازه عظیم
برای فضای شهری نماد یک شاهکار می باشد.



چوب چیست؟

❖ از نظر گیاه شناسی، **بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت** است و در عام به **تنه درختان** چند ساله گفته می شود.

❖ **الوار چوبی عبارت است از:** چوب مصرفی در قاب اسکلت ساختمان و یا در اجزای باربر ساختمان به ترتیبی که عامل مقاومت مهمترین وجه انتخاب آن است.

نمای چوب



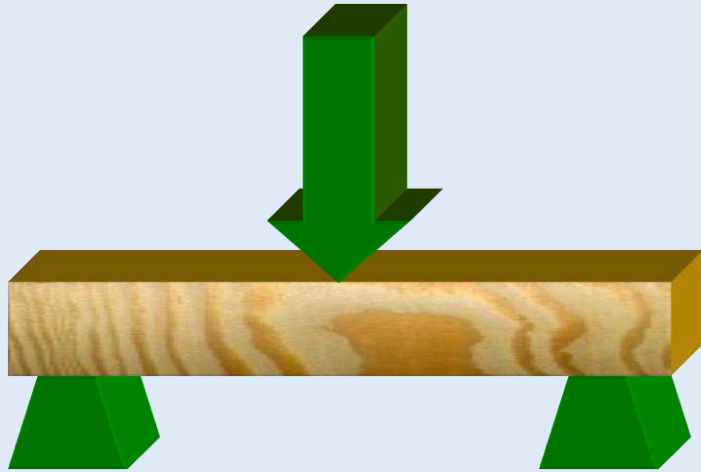
چوب ها را در تجارت و صنعت چوب به دو گروه عمده تقسیم کرده اند: نرم چوب ها و سخت چوب ها.

نرم چوبها از سوزنی برگان (چون کاج و صنوبر و سرو) و سخت چوبها از پهن برگان (چون راش و ساج و چنار) به دست می آیند.

در کارهای ساختمانی سوزنی برگان بیشتر کاربرد دارند چون سبک و ارزان هستند و کار با آنها آسان است. هرچند تنوعشان کمتر است.

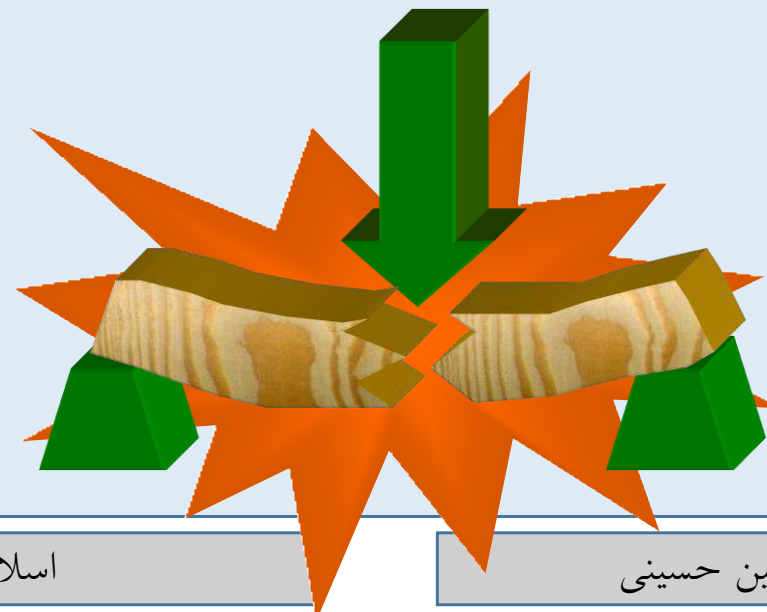
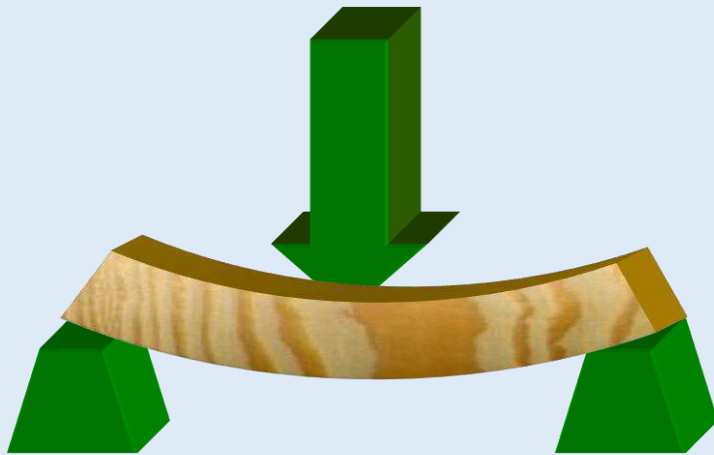
مقاومت استاتیکی مطلوبتر را پهن برگان که سنگین تر بوده و کار با آن ها سخت تر است دارا می باشند.

خواص فیزیکی چوب



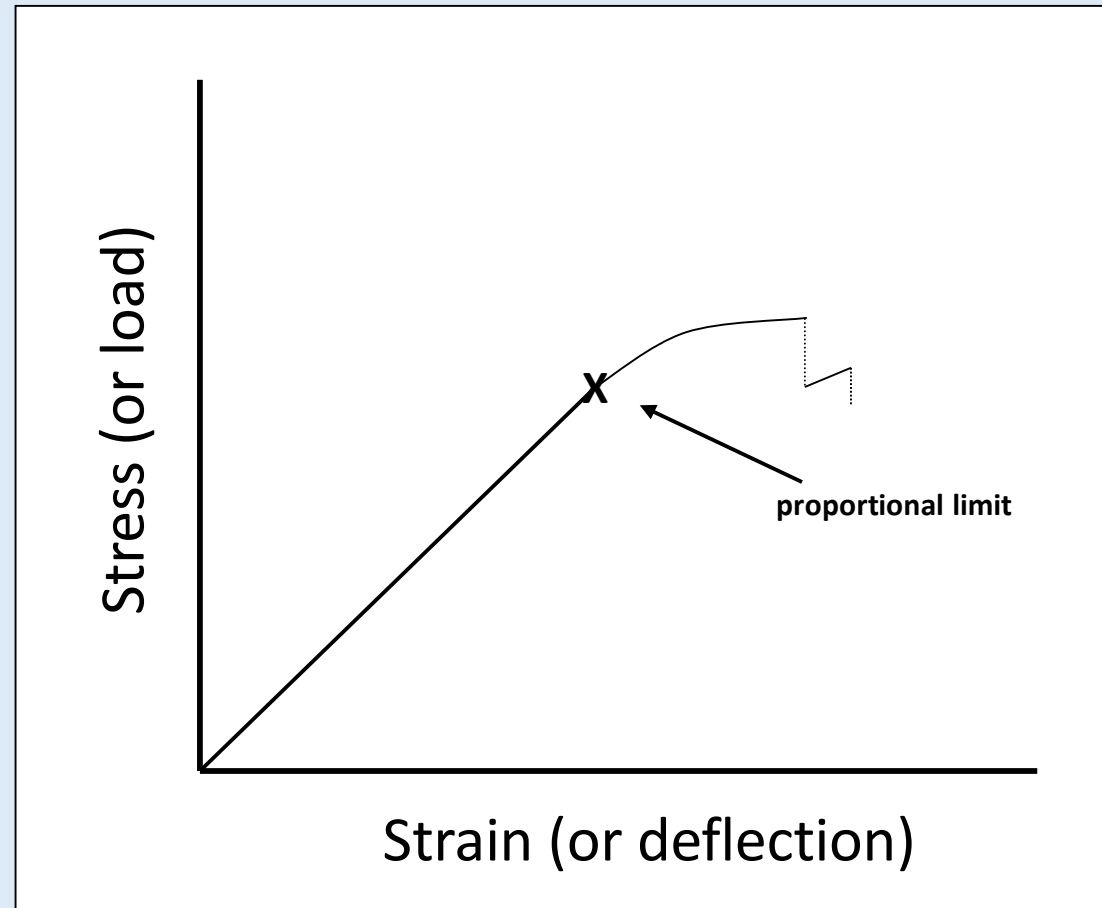
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب به میزان رطوبت آن و میزان بار وارده بستگی دارد و همچنین این خواص در جهات مختلف چوب متفاوت است (شعاعی، مماسی و ...).

چوب از مصالح الاستیک است و در صورت بارگذاری اندک، خم می شود اما نمی شکند. اما اگر بار زیاد باشد می شکند.



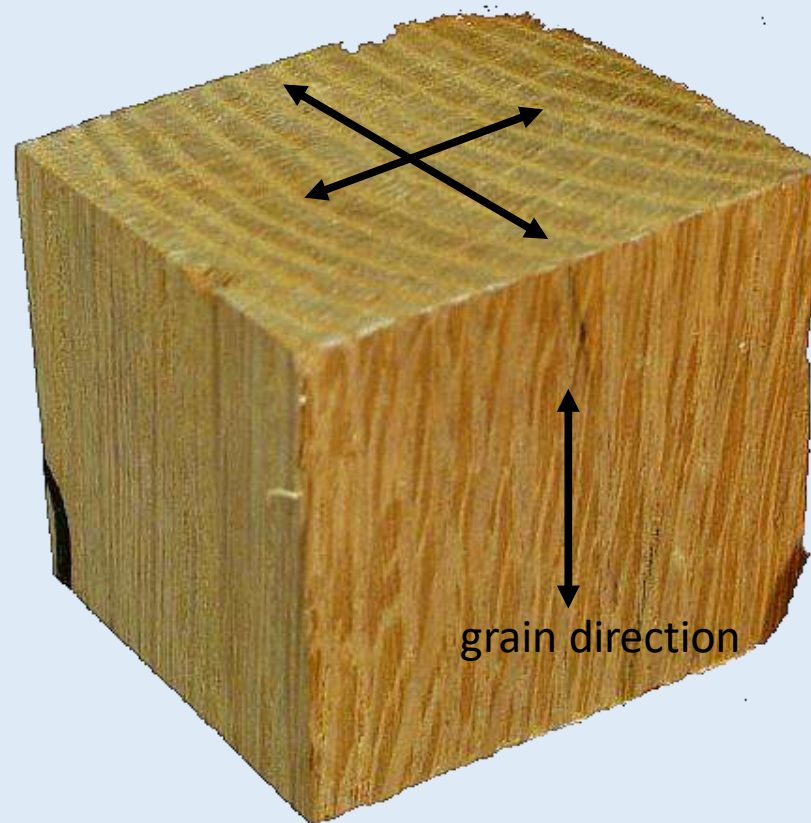
خواص فیزیکی چوب

اگر بار وارد شده زیر تراز الاستیسیته باشد بعد از برداشتن بار چوب به حالت اولیه باز می گردد اما اگر بیشتر باشد بعد از بارگذاری چوب به حالت اولیه باز می گردد اما خواصش تغییر میکند و اگر بار خیلی زیاد باشد می شکند.



ویژگی چوب

Anisotropic ویژگی ها و ساختار چوب در جهات مختلف متفاوت است.



ویژگی چوب

- ❖ **خاصیت انتقال حرارت** چوب ها در مقایسه با سایر مواد مصرفی در سازه ساختمان ها پایین است و خطر یخ زدگی و یا لزوم رنگ آمیزی در سازه چوبی مطرح نیست. عایق خوب و مناسبی برای دیوارها و اعضای اسکلت می باشد.
- ❖ میزان انتقال حرارت چوب به میزان تراکم چوب در مسیر انتقال حرارت و همچنین ساختار چوب بستگی دارد.
- ❖ چوب **عایق صوت** بسیار خوبی است و از این نظر در درجه اول قرار دارد.
- ❖ چوب در برابر حمله مواد شیمیایی و مواد آلی و محلول های اسیدی و قلیایی خنثی (نه سوزآور) دارای مقاومت بسیار زیادی است و برای کاربرد در کارخانه و انبارها بسیار مناسب است.
- ❖ **مقاومت الکتریکی** چوب بسیار زیاد است و جریان های الکتریسیته را از خود دور نمی کند.

دوام چوب و حفاظت آن

- ❖ چوب خشک مانند سایر مصالح ساختمانی **بادوام** است. اگر به چوب صدمات مکانیکی وارد نشود سالیان زیادی بدون تخریب باقی خواهد ماند. **هوایدگی**، **سطح چوب را اگر رنگ نشده باشد ۶ میلیمتر طی یک قرن فرسایش می دهد.**
- ❖ در اثر تابش خورشید و اکسیژن، چوب **ظاهری خاکستری یا قهوه ای** پیدا می کند و با رطوبت تیره می شود. با رنگ کردن چوب می توان از تغییر ظاهر و فرسایش سطح آن جلوگیری کرد. رنگ های نفوذی بازدهی بهتری دارند زیرا پوسته نمی شوند و چوب را غیرقابل نفوذ نگه می دارند.
- ❖ **وزن مخصوص** چوب ها عموماً یکسان بوده و این مقدار برابر ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است.
- ❖ رنگ و بافت چوب اثری بر مقاومت آن ندارد.

اقداماتی جانبی برای حفاظت از ساختمان های چوبی

- ❖ پایه های چوبی که در زیرزمین نصب می شود ، باید **داخل بتن وچندسانتی متر بالاتراز کف کار** گذاشته شود .
- ❖ اتصالات وفاصله بین تخته ها باید به نحوی ساخته شود **که عمل تهویه به خوبی** انجام گیرد و از جمع شدن رطوبت جلوگیری شود وشرایط لازم برای رشد و نمو قارچ ها وموریانه ها فراهم نگردد.
- ❖ کلیه مواد ومصالح زاید، چوب های اضافی و مازاد بریده های چوب را باید از اطراف ساختمان دور کرد.

استعمال مواد ضد حریق

- ❖ در سطح چوب های قطور به علت سوختن یک **لایه کربن** تشکیل می شود که قسمت های داخلی را محافظت می کند اما چوب های نازک حجم کافی برای تشکیل این لایه ندارند و کلا می سوزند.
- ❖ مواد **ضد حریق در چوب** سرعت انتشار شعله را کاهش می دهند و گازهایی تولید می کنند که شعله را فروکش می نمایند. مواد ضد حریق در آب حل می شوند و عبارتند از **فسفات آمونیم، فسفات دی آمونیم، سولفات آمونیم، اسید بوریک و کلرور روی**.
- ❖ برای فرآورده های لایه ای، بهتر است مواد ضد حریق روی لایه های مربوطه قبل از چسباندن اعمال شود.
- ❖ مواد ضد حریق دیگری که به صورت آستر مصرف می شوند تهیه شده اند. این سری مواد از انتشار شعله جلوگیری می کنند ولی خاصیت فروکش کردن شعله را ندارند. نمونه های این سری عبارتند از **بوراکس و سیلیکات سدیم**.

ویژگیهای ساختمانهای چوبی

- ❖ خصوصیت بسیار مطلوب چوب، توانایی **تبادل رطوبت** است. بدین ترتیب که دیوارهای چوبی هنگام افزایش رطوبت هوا، جاذب رطوبت بوده و در زمان خشکی هوا، رطوبت جذب شده را به محیط باز می گرداند.
- ❖ ویژگی دیگر خاصیت **الکترواستاتیک** آن است. بدان معنی که چوب با الکتریسیته ساکن باردار نشده و به همین دلیل هیچگاه گرد و غبار و آلودگی های موجود در هوا را به خود جذب نمی کند.
- ❖ تمامی قطعات ساختمان به طور کامل بر **اساس طرح در کارخانه آماده** شده سپس در محل نصب می گردد.
- ❖ این ساختمانها را در صورت لزوم می توان جابه جا کرد که به سهولت باز شده و در جای جدید نصب می گردد

ویژگیهای ساختمانهای چوبی

- ❖ وزن خانه های چوبی سبک **در متر مربع ۱۵۰ کیلو گرم** است ولی وزن **خانه های بتنی گاهی به دو تن در متر مربع** میرسد. در وزن خانه های سبک اگر شتابی وارد شود جرمی نیست که بخواهد تخریب شود بنابراین در زلزله مقاومت زیادی دارند.
- ❖ **سرعت در ساخت** یکی دیگر از مزایای این خانه هاست که یکی از معیارهای مهم در صنعت سازی خانه است.
- ❖ **عمر طولانی** نیز یکی دیگر از مولفه های این خانه هاست، عمر مفید ساختمانها در کشور ۳۰ سال است و خانه های بتنی پس از این مدت باید نوسازی شوند ولی خانه های چوبی این گونه نیستند و **عمر آنها بیش از ۱۰۰ سال است.**
- ❖ **در این خانه ها مصرف انرژی کم می شود و هدر رفتن انرژی** نداریم، فرآیند ما به گونه ای است که تمام سقف و کف خانه ها با پشم های معدنی عایق میشود و این روش از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند.

ویژگیهای ساختمانهای چوبی

❖ از مزایای دیگر این سیستم **قیمت تمام شده** آن است.

❖ چون در ایران **کمیت و کیفیت این ماده پایین است**، ما چوبی نیاز داریم که دارای کیفیت بالای ساختمانی باشد و

این نوع چوب فقط در مناطق سردسیر روسیه رشد می کند. تمام دنیا که کارهای ساختمان سازی با چوب می کنند

از همان مدار ۳۳ و ۶۶ دقیقه مدار شمالی چوب برداشت میکنند. این منطقه شگفت انگیز است و ۱۲ میلیون

کیلومتر مربع جنگل است که از زمان تزارها از آن چوب برداشت می شده و الان هم تمامی کشورها از آن چوب

برداشت میکنند.

از مزایای دیگر خانه های چوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عایق بسیار عالی سرما، گرما و صوت

مصرف بهینه انرژی در سرما و گرما

سبک و قابل حمل در مکانهای صعب العبور

رعایت کلیه آیین نامه ها و استاندارد های بین المللی ساختمان سازی

بدون نیاز به تقویت سازه

از مزایای دیگر خانه های چوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بدون نیاز به فوندانسیونهای گسترده و پر هزینه

توسعه و اضافه نمودن بنا بدون نیاز به تخریب (اجرا در چند مرحله)

قابلیت اجرای سریع برای مناطق حادثه دیده و اسکان دائم آنها

زیبا، ایمن و آرامش بخش

بالا بودن عمر مفید

مقاومت در برابر زلزله

زلزله	بزرگی زلزله در مقیاس ریشتر	تعداد افراد کشته شده بر اثر زلزله		تعداد تخمینی خانه های اسکلت چوبی که شدیداً تحت تاثیر زلزله قرار گرفته اند
		تعداد کل	تعداد کشته شدگان در خانه های اسکلت چوبی	
Alaska, 1964	۸/۴	۱۳۰	۱۰	
San Fernando CA, 1971	۶/۷	۶۳	۴	۱۰۰ ۰۰۰
Edgecumbe NZ, 1987	۶/۳	۰	۰	۷ ۰۰۰
Saguenay QC, 1988	۵/۷	۰	۰	۱۰ ۰۰۰
Loma Prieta CA, 1989	۷/۱	۶۶	۰	۵۰ ۰۰۰
Northridge CA, 1994	۶/۷	۶۰	۲۰	۲۰۰ ۰۰۰
Hyogo-ken Nambu, Kobe Japan, 1995	۶/۸	۶۳۰۰	۰	۸ ۰۰۰

آیین نامه ها و استانداردها

الزامات سیستم خانه های چوبی در ایران

- ❖ استفاده از سیستم پیشنهادی در صورت رعایت تمامی ضوابط و محدودیت های سازه های چوبی مندرج در آخرین ویرایش آئین نامه IBC از قبیل: نحوه طراحی، جزئیات اجرایی و... بسته به لرزه خیزی منطقه **تأکید کمتر ۳ طبقه** مجاز است. همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و استاندارد ۲۸۰۰ ایران در موارد مربوطه نیز الزامی است.
- ❖ رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان **حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق** و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.

الزامات سیستم خانه های چوبی در ایران

- ❖ درخصوص این سیستم رعایت **مبحث ۱۹** مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "**صرفه جویی در مصرف انرژی**" الزامی است.
- ❖ صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق **مبحث هجدهم** مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "عایق بندی و تنظیم صدا" تأمین شود.
- ❖ کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از **حيث دوام ، خوردگی ، زیست محیطی، بهداشتی** و غیره باید بر مبنای **مقررات ملی ساختمان ایران** و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید بکار گرفته شود.
- ❖ **اخذ گواهینامه فنی** برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

الزامات کارگاه های چوب

این آئین نامه مشتمل بر ۱۰۷ ماده به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۸۴ شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تصویب قرار گرفت و در همان تاریخ به تائید وزیر کار و امور اجتماعی رسید. آئین نامه مذکور جایگزین آئین نامه حفاظتی تأسیسات و ماشین های اره چوب بری مصوب ۲۲/۷/۴۲ شورای عالی حفاظت فنی می گردد.

الزامات کارگاه های چوب

❖ ماده ۴: کلیه کانالها و گودالها - حفره ها و شیارهایی که در کف کارگاه و نزدیک به ماشین های اره جهت قرار دادن وسائل انتقال چوب یا برای آب روها احداث شده باید به **وسیله نرده یا حفاظ مناسب** محفوظ شود.

❖ ماده ۵- قسمتهای انتقال دهنده نیرو مانند تسمه فلکه ها - چرخ دنده ها - زنجیر ها - نقاله ها فلکه های اصطحاککی - بازوهای لنگ - غلطکها و همچنین دیگر قسمتهایی که امکان **درگیری با لباس کار و یا بدن کارگر** را دارند بایستی به حفاظ مناسب ، محکم ، مقاوم و ایمن مجهز شوند.

❖ ماده ۶- نظافت - تعمیر - سرویس و تنظیم دستگاههای مختلف نجاری و درودگری و غیره **بایستی فقط زمان خاموش بودن دستگاه** صورت پذیرد.

❖ ماده ۷- به کارگران شاغل در این صنعت بایستی **به تناسب نوع فعالیت و کار وسائل حفاظت فردی** متناسب مانند لباس کار - کلاه ایمنی - ماسک تنفسی - کفش کار - عینک - دستکش - گوشی - حفاظ طلقی صورت و غیره تحویل داده شود.

الزامات کارگاه های چوب

❖ ماده ۸- تنظیم حفاظ ها یا وسائل هدایت کننده چوب هنگام روشن بودن دستگاهها ممنوع است.

❖ ماده ۹- تجهیزات برقی مانند تخته کلیدها - کلیدهای چاقویی و غیره بایستی بنحو مطمئن و ایمن در داخل محفظه مناسبی نصب گردد و پیرامون آنها بر روی زمین فرش عایق گسترده شود.

❖ ماده ۱۰- در اطراف دستگاههای نجاری و در نقاط خطر آفرین آنها بایستی کلیدهای قطع اضطراری برق بطور مشخص و به تعداد کافی نصب و در دسترس کارگران قرار گیرد تا در هنگام بروز خطر قابل استفاده باشد.

❖ ماده ۱۱- حذف کردن حفاظ ها ، گیرها و هر گونه تجهیزات جانبی ایمنی ، از دستگاههای نجاری ممنوع می باشد.

❖ ماده ۱۲ - برای راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام کار با دستگاه رنده یا اره و موارد مشابه بایستی از دستگیره مخصوص بار دادن استفاده نمود

الزامات کارگاه های چوب

- ❖ ماده ۱۳- در ماشین های اره چوب بری ، الکتروموتور و یا قسمت محرک دستگاه بایستی دارای **قدرت کافی** باشد تا احتمال گیر کردن تیغه اره درداخل چوب از بین برود.
- ❖ ماده ۱۴- دنده های اره باید متناسب با **جنس چوب و نوع برش** باشد.
- ❖ ماده ۱۵- تیغه اره باید **بدون ترک** بوده و به بهترین وضع نگهداری شود و چپ و راست کردن و تیز کردن آن دقیقاً انجام گردد.
- ❖ ماده ۱۶- فاصله بین دیوار و میز کار نباید از **۴۵ سانتی متر کمتر** باشد و در صورتی که این فاصله را **برای عبور کارگر** در نظر گرفته باشند از **۹۰ سانتی متر کمتر** نباشد.
- ❖ ماده ۱۷- فاصله بین سطح میز کار و سقف کارگاه یا اشیاء و وسائلی که به سقف نصب شده نباید **کمتر از ۲ متر** باشد.

الزامات کارگاه های چوب

❖ ماده ۱۸- در محل هایی که عبور از روی غلطک ها و نوآرهای نقاله ضروری باشد باید **پله ها یا پل هایی** تعبیه گردد که مجهز به نرده حفاظتی باشد.

❖ ماده ۱۹- لباس کار کارگران بایستی به نحوی باشد که علاوه بر سهولت و راحتی در انجام کار ، از **درگیر شدن قسمتهای مختلف** آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاهها جلوگیری بعمل آورد.

❖ ماده ۲۰- از قرار دادن هر گونه مواد اعم از مواد اولیه یا در دست ساخت یا تولید شده در **مسیر حرکت وسائل** متحرک و عبور و مرور کارگران در کارگاه خودداری گردد.

❖ ماده ۲۱- کلیه **سیمها و کابلهای برق اضافی از محیط کارگاه بایستی جمع آوری** گردد و لازم است سیمها و کابلهای مورد استفاده از داخل کانالها و یا لوله های مخصوص و مناسب عبور داده شود.

الزامات کارگاه های چوب

❖ ماده ۲۲- تخته ها و الوارها باید به گونه ای به دیوار تکیه داده شود که **احتمال سقوط و لغزش** آنها وجود نداشته باشد.

❖ ماده ۲۳- دیواری که برای تکیه دادن تخته ها و الوارها استفاده می شود **بایستی استقامت و استحکام کافی متناسب** با بار وارده را داشته باشد.

❖ ماده ۲۴- تخته های نئوپان و موارد مشابه **بایستی بصورت افقی بر روی زمین قرار داده شوند** و در صورتی که لازم است بطور عمودی قرار گیرند باید از تکیه گاههای مطمئن مانند خرک استفاده شود.

ساختمان های بلند مرتبه

ساختمان های بلند مرتبه

ساختمان های بلند مرتبه



ساختمان های بلندمرتبه چوبی ایده جدیدی در صنعت ساختمان سازی امروز نیستند. ۱۴۰۰ سال پیش بتکده های بلند در ژاپن در نوزده طبقه از چوب ساخته می شدند و هنوز نیز بعضی از آن ها با وجود زلزله خیزی و آب و هوای مرطوب محیط پابرجا هستند. از دیگر نمونه ها، ساختمان های ۷ تا ۱۰ طبقه چوبی (به شیوه کنده ای) در ونکوور هستند که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند.

بدعت حاضر مسابقه ای برای ساختن ساختمان های بلند چوبی در جهان به راه انداخته است. ساختمانی ۹ طبقه در لندن، ساختمانی ۱۲ طبقه در ملبورن، ساختمانی ۱۷ طبقه در نروژ و ساختمانی ۳۰ طبقه مرکب از چوب و بتن در اتریش نمونه ای از ساختمان های طراحی شده چوبی هستند که هر یک سیستم سازه ای منحصر به فرد خود را داشته و جنبش جدیدی را در صنعت ساختمان سازی به راه انداختند.

الوار فرآوری شده در ساختمانهای بلند

در ساختمان های بلندمرتبه، الوار فرآوری شده در پنل های بزرگ در سه نوع مختلف به کار گرفته می شوند:

CLT الوار لمینیت شده به شکل لایه لایه؛

LSL الوار لمینیت شده به صورت رشته ای؛

LVL الوار لمینیت شده با روکش.

الوار فرآوری شده در ساختمانهای بلند

این سیستم سازه ای که به اختصار FFTT نامیده می شود شیوه ای است بر پایه **ستون های قوی و تیرهای ضعیف**. به طوری که **صفحات الوار فوق به عنوان دیوارهای برشی، اسلب های کف و عناصر عمودی** استفاده می شوند و در موارد لازم تیرهای ضعیف به وسیله صفحات فولادی ای (تیر) که به آن ها پیچ می شوند، مسلح می شوند. در این سیستم نیازی به استفاده از بتن نیست مگر در پی سازی و یا به دلایل معماری.

سیستم FFTT با انواع فرم های معماری شامل ساختمان های اداری و مسکونی سازگار است. و حتی در مرحله طراحی و محاسبات در ساختمانی **۳۰ طبقه در ونکوور کانادا** که منطقه زلزله خیز محسوب می شود، پاسخ مناسبی را ارائه کرده است.

Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove

❖ این ساختمان ۹ طبقه بلندترین ساختمان مسکونی دنیاست که به طور کامل از چوب ساخته شده است.

❖ این ساختمان شامل ۲۹ واحد مسکونی است.

❖ ساختمان از مونتاژ واحدهای سازه ای شرکت KLH اتریش در کنار هم ساخته شده است.

❖ هریک از سلول های سازه ای خود شامل قاب پلت فرم، دیوارهای باربر چوبی، پله، هسته آسانسور و اسلب کف چوبی است.

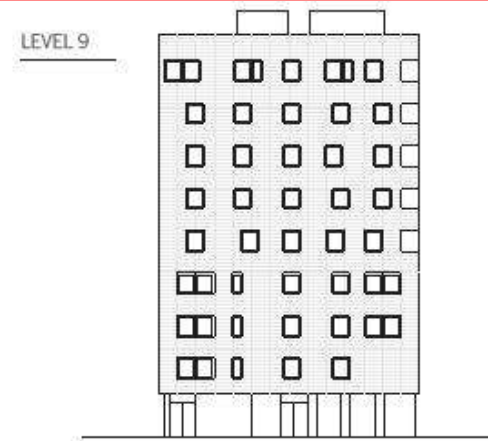


Image: Waugh Thistleton Architects

Architect: Waugh Thistleton Architects

Date of completion: 2008 (realized)

Location: 24 Murray Grove, Hackney, London

Building type: Residential

Design: Nine storey timber tower

Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove

❖ محل پنجره ها و در ها **در هر یک از پانل ها** برش خورده است. در این پروژه بلافاصله بعد از **ورود پانل ها در سایت** آنها را در موقعیت خود قرار می داند. این امر **زمان ساخت و ساز** را به طرز چشمگیری کاهش داد. ساختار نه طبقه **ظرف مدت ۹ هفته**، مونتاژ شد.

❖ این ساختمان چوبی از انتشار **۱۸۱ تن کربن به هوا** جلوگیری خواهد کرد. در عین حال به دلیل عدم استفاده از بتن **۱۲۵ تن** دیگر وارد جو نمی شود. این رقم معادل میزان کربنی است که یک ساختمان با همین اندازه **طی ۲۱ سال وارد جو می کند یا معادل ۱۰٪ انرژی قابل تجدیدی است** که طی ۲۱۰ سال تولید می شود.

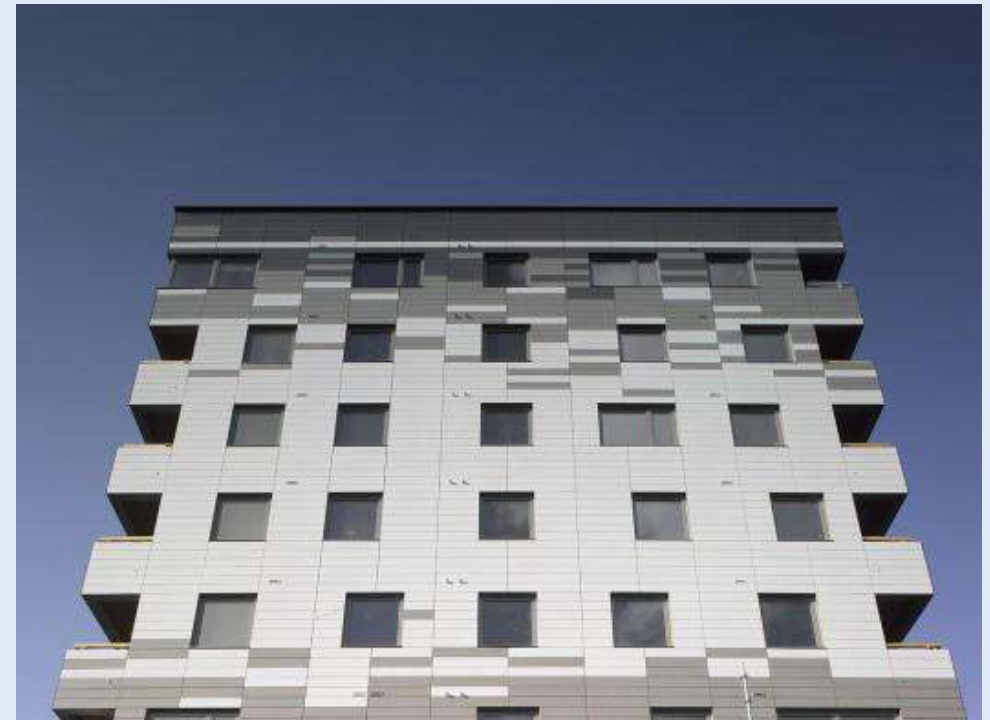
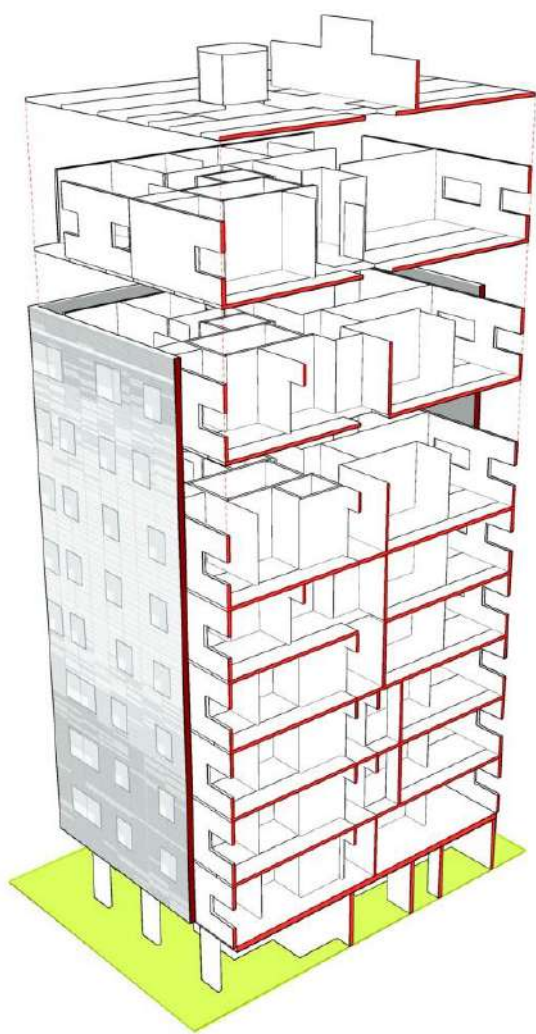
❖ در فلاند بر اساس قانون ساخت **ساختمان چوبی تا ۳ طبقه مجاز بوده است. در اتریش ۵ طبقه.**



Image: Waugh Thistleton Architects

Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

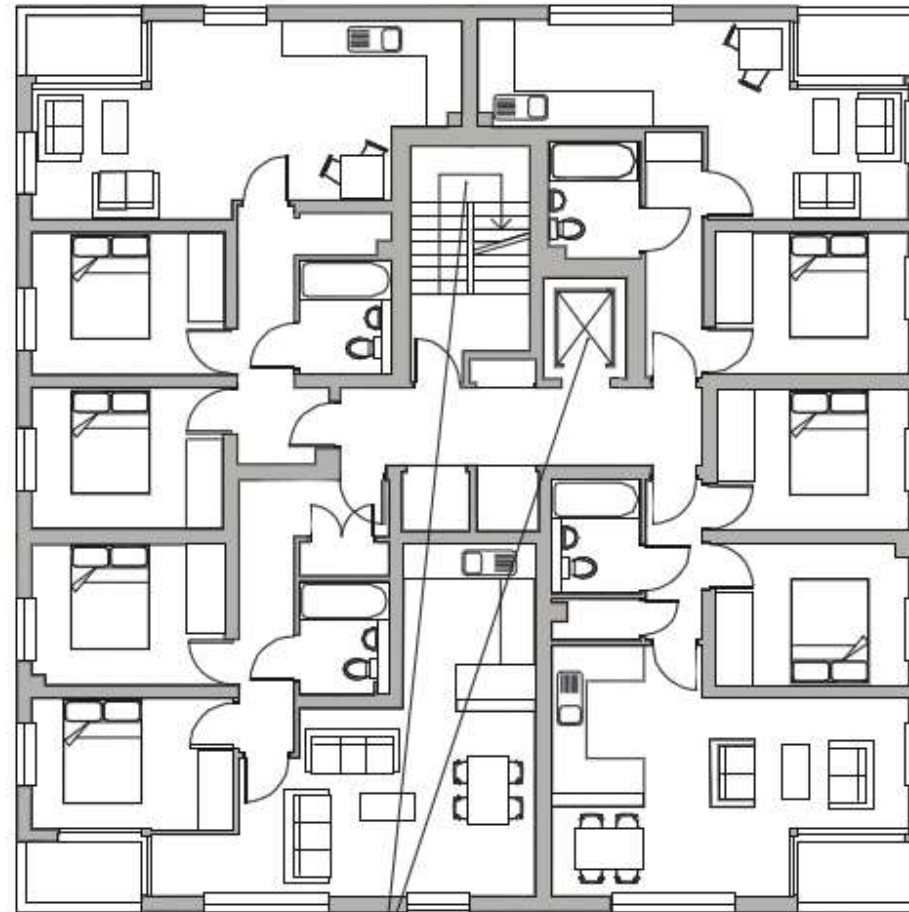
Stadthaus, 24 Murray Grove



Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove

Fifth floor plan (apartments for private owners)



Lift and stairs for levels 4-8 run full height
but don't have access to levels 1-3

Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove



Architect: Waugh Thistleton Architects
Date of completion: 2008 (realized)
Location: 24 Murray Grove, Hackney, London
Building type: Residential
Design: Nine storey timber tower
Structure: KLH cross-laminated timber panel system

Stadthaus, 24 Murray Grove



نمای ترموود

نمای ترموود

❖ ترموود در حقیقت شامل چوب نما، چوب کف و نیز سازه ها بوده که استفاده از آن زیبایی خاص و فوق العاده ای به محیط شما خواهد داد.

❖ ترموود در حقیقت **فرآیند خشک کردن چوب همراه با بخار آب و گردش هوا بوده** که مغز چوب در این فرآیند به دمای میان **۱۸۵ تا ۲۲۰ درجه سانتی گراد** می رسد. بسته به گونه چوب، رطوبت آن **به زیر ۶ درصد رسیده** و به دلیل دمای بالایی که به آن وارد می شود، **زنجیره های سلولزی** می شکند. هم چنین طی این فرآیند اسید موجود در بافت چوب تبخیر گشته و از هرگونه جانور و حشرات میکروسکوپی پاک می گردد.

تاریخچه ظهور ترموود در صنعت چوب

- ❖ خصوصیات فیزیکی چوب ساده، محدودیت هایی در اجرا مخصوصا در فضای باز ایجاد می کند.
- ❖ نکته بسیار مهم درباره چوب، این حقیقت است که **سوزاندن سطح چوب در آتش**، آن را برای استفاده در فضاهای بیرونی مقاوم تر خواهد نمود. این حقیقت قرن ها است که مورد استفاده انسان قرار گرفته است. به عنوان مثال وایکینگ ها از این روش برای ایجاد سازه های بیرونی بهره می بردند. حتی اولین بار، رفتار حرارتی چوب در دهه ۱۹۳۰ به صورت کاملاً علمی مورد مطالعه قرار گرفت.

نمای ترموود

- ❖ نوع خاصی از چوب که بدلیل فراوری با **مکانیزم پیشرفته حرارت**، نسبت به چوبهای دیگر دارای استحکام و ماندگاری بیشتری است.
- ❖ در **رنگ و شکل ثبات بی نظیری** دارد به طوری که سالیان سال زیبایی خود را حفظ می کند. به طور کلی برای تولید آن از جنس چوب زبان گنجشک و چوب گونه کاج استفاده می شود.
- ❖ ترموود را به عنوان محصولی از کشور فنلاند می شناسند، اما قابل ذکر است این محصول در کانادا و آلمان نیز به طور گسترده تولید میشود.

ترم وود

Thermowood



عدم وجود مواد مغذی برای رشد قارچ و تغذیه حشرات

عاری از هر گونه مواد شیمیایی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی

محصول طبیعی و اکولوژیک

کاهش مقاومت خمشی

کاهش مقاومت پیچشی

مقاومت بالا در برابر بارندگی ، سرما ، گرما و رطوبت در انواع شرایط جوی

کاهش چگالی

ثبات و یکنواختی رنگ

ثبات ابعاد و عدم تغییر شکل ظاهری

موارد مصرف ترموود

- کفپوش فضای باز و داخلی
- نمای بیرونی ساختمان (ساختمان با نمای چوبی)
- انواع مبلمان فضای باز (مبلمان شهری)
- انواع دکوراسیون داخلی
- بام باغ (روف گاردن)
- دست انداز نرده
- سونا و استخر
- گلدان یا flower box
- سایه بان و لوور
- کف پله
- آلاچیق و پرگولا
- قرنیز
- درب و پنجره و زیرسقف
- و ...

مراحل اجرای نمای ترموود

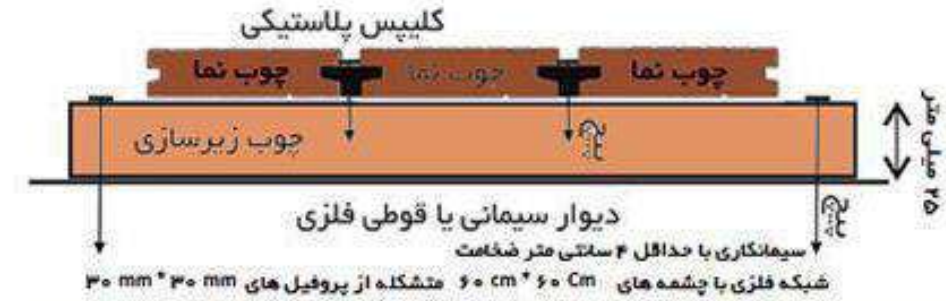


ابتدا مانند هر نوع نمای دیگر باید زیرسازی را درست نماید. برای بهبود کیفیت نما ترموود، نصب چوب ترموود باید یکی از آخرین مراحل ساخت پروژه باشد و باید قبل کارهای زیرسازی انجام شود.

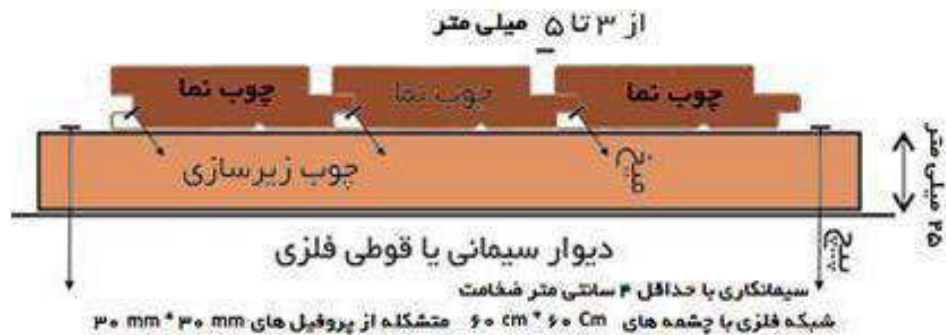
لازم است بدانید که ترموود به روی سطح های سیمانی و چوبی و بنتی به راحتی قابل نصب و اجرا می باشد..

مراحل اجرای نمای ترموود

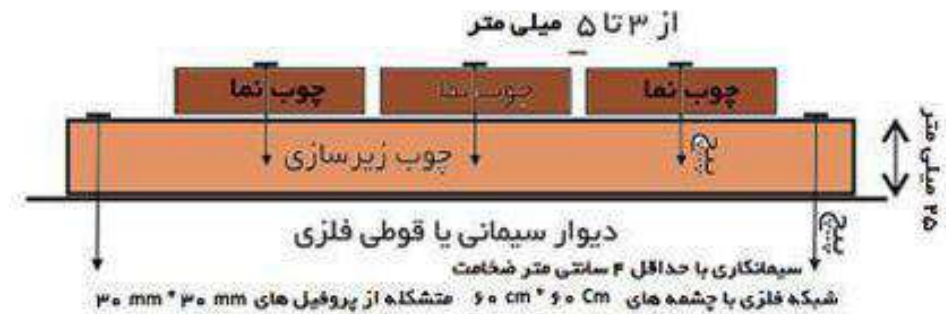
با کلیپس



فاق و زبانه



پیچ از رو



نکات و توصیه های لازم و ضروری جهت نصب و اجرای نمای ترموود

۱. در زمان نماسازی، قبل از شروع اجرای نما مطمئن شوید که **سطح زیر کار کاملا تراز** است.
۲. چنانچه از سیمان جهت پشت زیرسازی نمای ترموود استفاده شود، ضخامت آن باید **حداقل ۴ سانتی متر** باشد.
۳. هیچ وقت چوب ترمو **مستقیم به دیوار متصل نشود**.
۴. بایستی حتما زیر چوب ترمو، **چوب اشباع قرار بگیرد** و از اتصال مستقیم چوب ترمو به قوطی آهنی جلوگیری شود.
۵. پروفیل های چوبی که برای زیرسازی استفاده می شوند بایستی ۶۰ سانتی متر باشد.

نمای ترموود



نمای ترموود

۱. چوب های زیرسازی ترمو بایستی با پیچ مهار شوند که فاصله این پیچ ها از یکدیگر **بایستی ۵۰ سانتی متر** باشد.

۲. فاصله ی پیچ های چوب زیرسازی از سر چوب تا وسط پیچ بایستی **بین ۴ تا ۶ سانتی متر** باشد.

۳. رنگ کردن چوب های زیرسازی ضروری نیست و نیازی به رنگ آمیزی ندارند.

۴. از **پیچ های خودکار** هم می توان جهت پیچ کردن استفاده کرد.

۵. چنانچه تمیزی و سرعت اجرا و نصب مدنظر باشد، بایستی اجرای نمای چوب در آخرین مرحله انجام شود.

نمای ترموود

۶. بهترین نوع پیچ جهت مهار چوب زیرسازی برای نمای ترموود، پیچ گالوانیزه یا استیل همراه با رول پلاک می باشد.

۷. توسط خود پیچ در چوب سوراخ ایجاد نشود و حتما از قبل با دریل کاری سوراخ ایجاد شود.

۸. چنانچه زیرسازی توسط آهن و قوطی انجام می شود بایستی به سبک سازه توجه شود و از اتصالات غیر مرتبط پرهیز شود.

اشکالات اجرایی

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه آتش سوزی های اخیر تعدادی از ساختمان ها در سطح کشور به دلیل استفاده از نمای قابل اشتعال و غیر استاندارد و فاقد تاییدیه و یا گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۴۳۹-۵-۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این خصوص ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری ها اعلام نمایند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی برای تمامی انواع مصالح نمای قابل اشتعال شامل نمای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم، نمای چوبی و نظایر آن در پروژه های ساختمانی را منوط به استفاده از مصالح دارای استاندارد معتبر (در صورت وجود استاندارد ملی معتبر برای مصالح مورد نظر) و اخذ «گواهی نامه فنی طبقه بندی واکنش در برابر آتش» از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نمایند. همچنین مراجع صدور پروانه ساختمانی به کلیه مهندسین ناظر، طراح، مجری، سازندگان مسکن و ساختمان و مالکین رعایت این موارد متذکر گردیده و مورد پیگیری دقیق قرار داده و از نتیجه اقدامات بعمل آمده این حوزه را مطلع فرمایند.

دستورالعمل مهم وزارت مسکن

در خصوص مصالح نما



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

نمای خشک

نمای خشک



نمای خشک به نماهایی شود که برای اجرای آن از
ملات استفاده نمی شود. سنگ به روش خشک در دهه
هفتاد میلادی برای اولین بار در کشور آمریکا برای
برج های بلند طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. این
روش در دهه هفتاد خورشیدی در ایران اجرا شد که
طی سال های گذشته تا به امروز پیشرفت های
چشمگیری در این زمینه ایجاد شده است.

نتایج حاصل از اجرا



صرفه جویی در زمان:

زمان نقش اساسی و مهمی را در صنعت ساختمان سازی ایفا می کند به دلیل نصب آسان تر و امکان فعال نمودن چندین جبهه کاری به صورت همزمان و نیز به کار گرفتن نیروهای آموزش دیده زمان اجرا سریع تر خواهد بود و از دوباره کاری های احتمالی جلوگیری خواهد شد.

نتایج حاصل از اجرا

کاهش وزن ساختمان



در اجرای نماهای سنتی پس از خشک شدن ملاتها ساختمان سنگین تر شده و تیرها باید وزن بیشتری را تحمل کنند ولی در نمای خشکه چینی با حذف ملات در نهایت ساختمان ها سبک تر خواهد شد و همچنین صرفه جویی در مصرف آهن آلات ستون ها را در پی دارد که در نهایت ساختمان مقاوم تر در برابر زلزله و صرفه جویی اقتصادی خواهد شد

نتایج حاصل از اجرا

عدم نیاز به عایق



در اجرای این نمای مدرن ابتدا عملیات زیر کاری قبل از نصب بلوک‌ها صورت می‌گیرد همین موضوع باعث **ایجاد جریان هوا در زیر بلوک‌ها** شده که در این حالت رطوبت و حرارت هوای بیرون به بدنه اصلی دیواره‌ها نمی‌رسد و این جریان هوا مانند یک عایق عمل می‌کند.

نکته اگر در مواردی خاص نیاز به عایق کاری بود می‌توان از **فوم‌های**

پلی یورتان به حالت پاششی و با پشم سنگ استفاده کرد

مزایای نمای خشک



- ❖ طراحی مهندسی و کاهش پرت مصالح
- ❖ سازگاری رفتار مصالح در برابر تغییرات دما
- ❖ تولید صنعتی مصالح مصرفی
- ❖ کاهش هزینه بازسازی و ترمیم
- ❖ افزایش عمر مفید ساختمان
- ❖ صرفه جویی در زمان
- ❖ عایق حرارتی و صوتی
- ❖ کاهش وزن اسکلت و فونداسیون
- ❖ کاهش وزن و انطباق با آیین نامه های زلزله

معایب اجرای نمای خشک

- به دلیل انجام عملیات سوراخ کاری، **احتمال شکستن** در حین انجام عملیات وجود دارد.
- اجرای نمای خشک نیاز به **نیروی متخصص و کاربلد** دارد.
- برخی اقسام و اجناس ممکن است **کیفیت** لازم را نداشته و استاندارد نبوده و فاقد کنترل کیفی باشند.
- مشکلات اجرایی در **طرح های خاص** در قسمت های بالاپنجره و موارد مشابه
- **ضعف در طراحی و عدم کنترل طراحی** سازه نما برای **مقاومت در برابر باد و زلزله**

اجزای سیستم های نمای خشک

۱. عایق حرارتی

عایق حرارتی به طور مستقل با اتصال مکانیکی یا چسب به زیر کار محکم می شود.

۲. چهارچوب نگهدارنده

این چهارچوب می تواند از چوب اشباع شده، فولاد یا آلومینیوم ساخته شود. فواصل و اندازه ها و نوع اتصالات زیر به گونه ای طراحی می شود که در برابر عوامل مخرب از جمله باد مقاوم باشد.

۳. فضای خالی تهویه

در اغلب سیستم های نمای خشک به منظور جلوگیری از ورود نم یا رطوبت به داخل ساختمان، **یک فضای خالی تهویه بین نما و عایق ایجاد می کنند.**

۴. نمای خشک و اتصالات

اجرای کلی نمای خشک

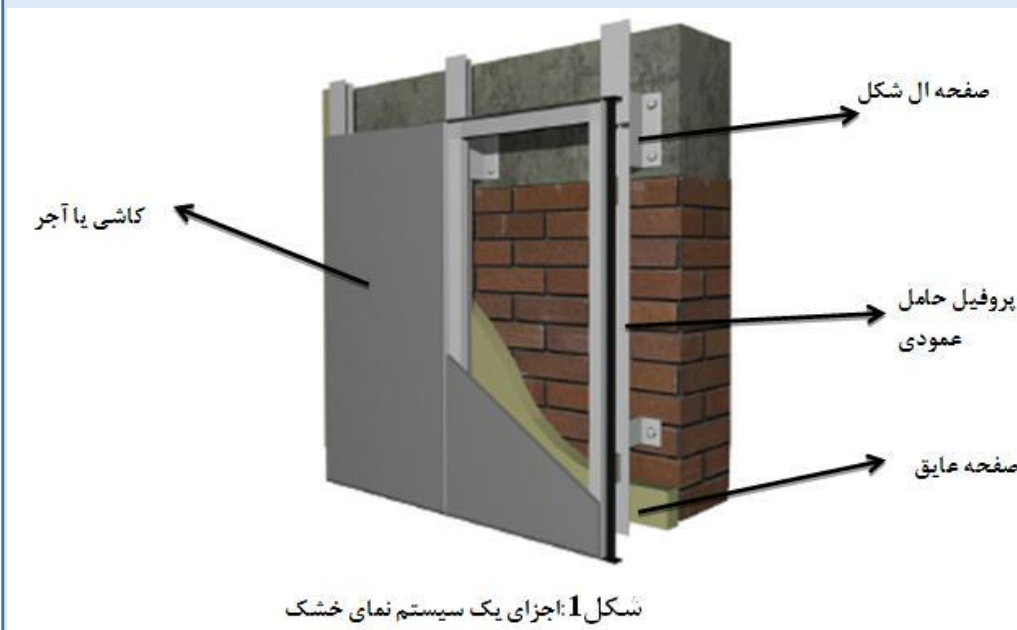
❖ گام اول: صفحات ال شکل در امتداد یکدیگر بر روی دیوار ساختمان نصب میشوند.

❖ گام دوم: نصب صفحه عایق بر روی دیوار ساختمان

❖ گام سوم: پروفیل‌های حامل عمودی با استفاده از میخ پرچ بر روی صفحات ال شکل نصب میشوند.

❖ گام چهارم: نمای خشک مورد استفاده در قاب‌های آلومینیومی قرار داده میشود و از هر چهار طرف درزگیر قرار میگیرد.

❖ گام پنجم: نمای خشک مورد استفاده بنا با توجه به نوع اتصال با بدنه ساختمان استحکام می‌یابد.



نکاتی که در اجرای نمای خشک می بایستی مورد توجه قرار گیرد:

❖ زیرسازی باید از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار باشد.

❖ اتصالات در برابر سرما ، گرما ، بخار آب و گازهای موجود در هوا مقاوم باشند و از اتصالاتی ضخیم و با دوام استفاده شود.

❖ متریال زیرسازی با مصالح نمای خشک به گونه ای انتخاب شود که از لحاظ شیمیایی با یکدیگر مغایرت نداشته باشند. یعنی باعث خوردگی نشوند.

❖ پنجره ها ، درز ها ، برآمدگی ها و نقاط کور ساختمان بایستی با دقت و تمرکز زیاد آب بندی شود.

اجرای سنگ خشک به روش نمایان



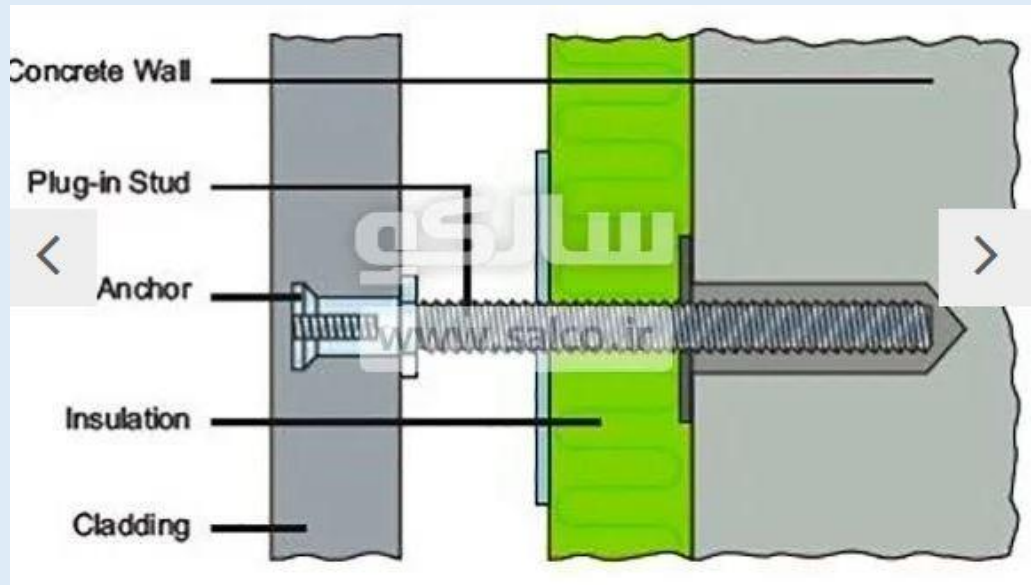
یکی از سریعترین روش های اجرای نمای سنگ خشک می باشد. در این روش با استفاده از اسکوپ‌هایی که در سطح نما نمایان هستند، سنگ را بر روی زیرسازی نصب می کنند. از ویژگی های بارز این روش، امکان نصب سنگ های با ضخامت های متفاوت می باشد.

اجرای نمای سنگ خشک به روش غیرنمایان شیاری



این روش، برای اجرای سنگ‌های دارای ضخامت بیش از ۲ سانتی متر توصیه می‌شود. قطعات اسکوپ در شیارهای ایجاد شده در ضخامت سنگ قرار می‌گیرند و سپس اسکوپ‌های گالونیزه با استفاده از پیچ به نبشی زیرسازی نصب می‌شوند.

اجرای نمای سنگ خشک به روش غیر نمایان انگری



این سیستم از جدترین سیستم های اجرای نمای سنگ خشک است. این روش دارای دو بخش زیرسازی آهنی و آلومینیومی می باشد که باعث می شود در مقابل بارهای جانبی مانند زلزله عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.

اجرای نمای سنگ خشک به روش غیر نمایان انکری

در این روش با استفاده از دستگاه مخصوص، **سوراخی در**

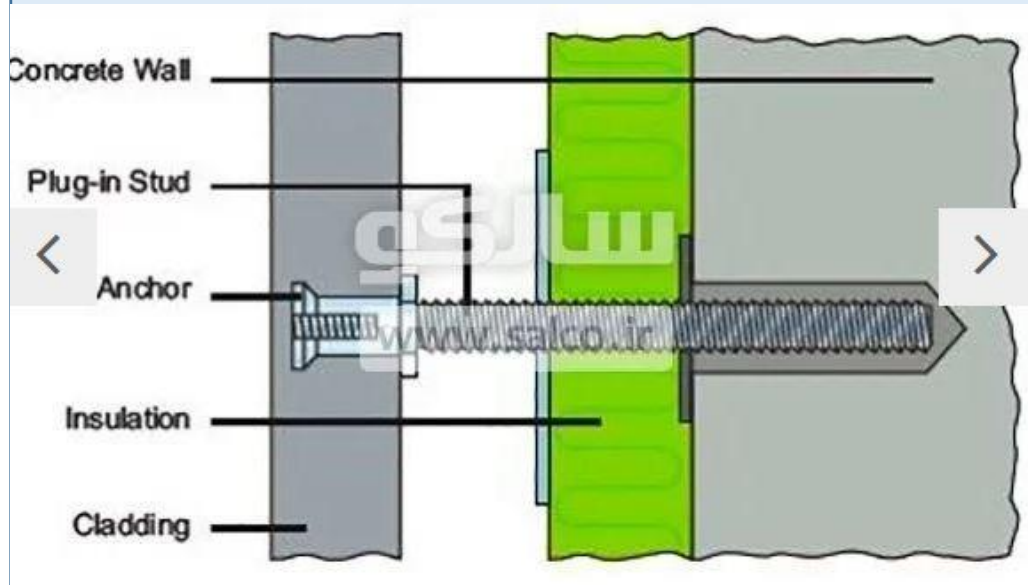
محل تعیین شده در سنگ با توجه به ضخامت سنگ،

که اصطلاحاً به آن پافیلی می گویند، ایجاد می شود.

بعد از ایجاد سوراخ پافیلی در سنگ، با استفاده از

انکرهای مخصوص آلیاژی که به کلیپس متصل می شود،

سنگ را به زیرسازی نما متصل و رگلاژ می کنند



اجرای نمای سنگ خشک به روش غیر نمایان پیمی



این روش برای نصب سنگ های با ضخامت بالاتر از ۲ سانتی متر و دارای تراکم کافی توصیه می شود. در این روش در ضخامت سنگ سوراخ هایی ایجاد می گردد و با استفاده از اسکوپ های پیمی گالوانیزه و استیل، سنگ در محل خود نصب و رگلاژ می شود.

نمای خشک سرامیک



مراحل اجرا

❖ نقشه برداری از نما و تهیه نقشه های Shop Drawing

❖ اجرای زیرسازی آهنی

❖ نصب براکت های آلومینیومی طبق نقشه نصب

زیرسازی آلومینیومی

❖ نصب سرامیک

نمای خشک سرامیک



❖ ابعاد سرامیک مورد استفاده

۱۲۰۰×۶۰۰ میلی متر

۶۰۰ ۶۰۰ میلی متر

۱۲۰۰×۳۰۰ میلی متر

۶۰۰ ۳۰۰ میلی متر

❖ وزن زیرسازی

۱۲ تا ۱۶ کیلوگرم در هر متر مربع

نمای خشک سرامیک



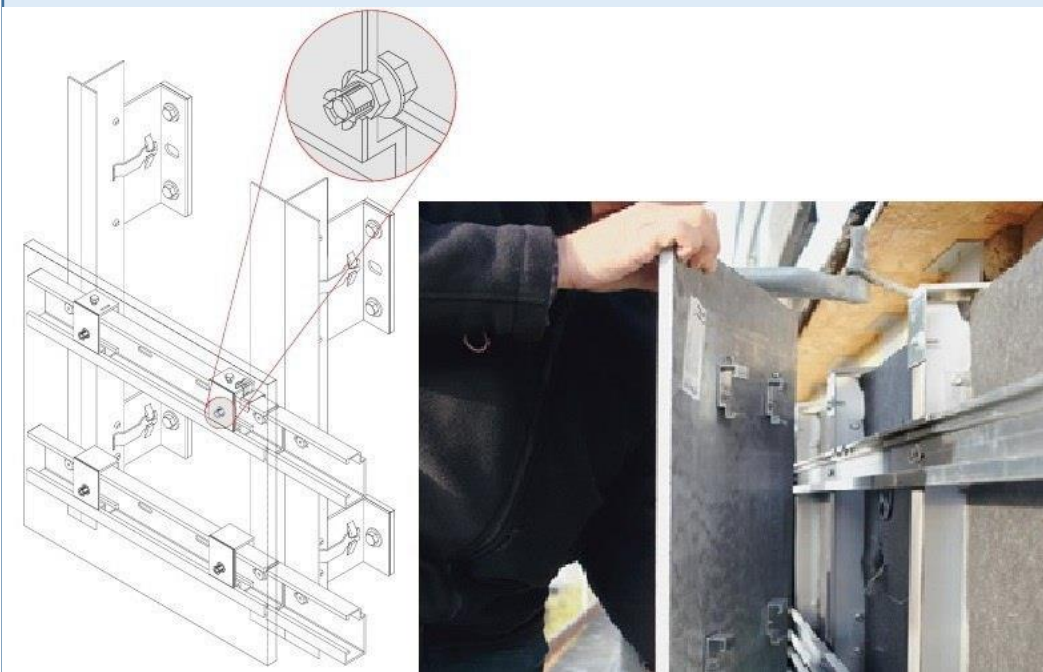
❖ سیستم نصب نمایان

در این روش سرامیک‌ها با ابعاد مختلف بر روی ریل‌های عمودی از جنس آلومینیوم با فواصل معینی که بسته به عرض سرامیک‌ها متغیر می‌باشند، **بوسیله بستهای ناخنی** از **جنس استیل** نصب می‌گردند.

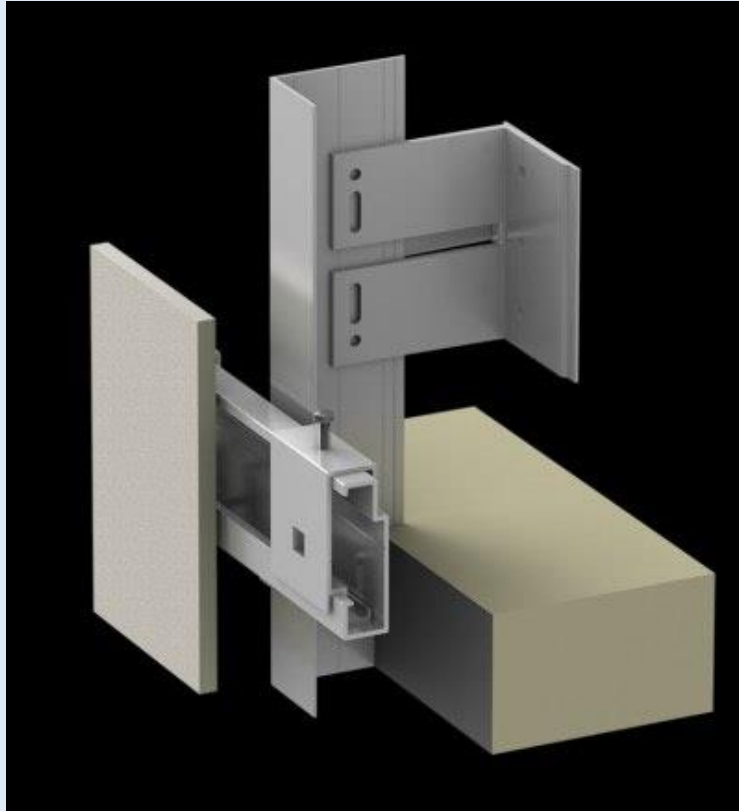
نمای خشک سرامیک

❖ سیستم نصب به روش Keil آلمان:

❖ در این روش بوسیله مته هایی با تکنولوژی پیشرفته در پشت سرامیک **سوراخهایی** ایجاد می گردد و **بولتهای** مخصوصی از جنس فولاد در آن کار گذاشته می شود و سپس **قطعه های گیره ای** از جنس آلومینیوم به کمک این **بولتها در پشت سرامیک** تعبیه می گردند و قطعات سرامیک بر روی ریل های افقی آلومینیومی که از قبل بر روی نما نصب شده اند تعبیه می گردند.



نمای خشک سرامیک



❖ نمای سرامیک خشک به روش غیر نمایان شیاری
در این روش با استفاده از **دستگاه مخصوص شیارزن در**
پشت سرامیک شیارهایی با زاویه ی **۴۵ درجه** ایجاد
میگردد و سپس قطعات **کلیپس از جنس آلومینیوم** در
محل شیارها به صورت کشویی نصب و سرامیک ها به
صورت **هنگ (آویزان)** بر روی **پروفیل ساپورت های**
طولی آلومینیومی آن نصب میشوند.

نمای خشک تراکوتا (terracotta) سرامیک های سفالی نما



❖ تراکوتا در واقع یک کلمه ایتالیایی می باشد که به

معنی پخته شدن می باشد.

❖ تراکوتا به معنی **سفال** یا **گل پخته** می باشد.

❖ بارزترین مشخصه این مصالح **جذب آب بسیار پایین**

آنها و ثبات رنگ آنها در برابر اشعه خورشید است

نمای خشک تراکوتا (terracotta) سرامیک های سفالی نما

مشخصات Terracotta

- ❖ مقاومت فیزیکی بالا و مقاومت در برابر یخ زدگی و مقاومت در برابر تغییرات دمایی بسیار شدید
- ❖ ضد حریق بودن بدین معنی که در برابر آتش مقاوم است و تغییر شکل و حالت نمی دهد.
- ❖ در اثر مرور زمان تغییر رنگ نمی دهد و در برابر اشعه خورشید مقاوم است.
- ❖ هدایت آب و زهکشی سیستم توسط شیارها و مسیرهایی که در بالای پانل ها تعبیه شده است امکان پذیر می باشد.
- ❖ قابلیت نصب بوسیله نصب خشک روی نما و ابنیه بلند مرتبه (ارتفاع ساختمانی در حدود ۴۰ طبقه)
- ❖ قابلیت تولید در سائز های مختلف و وجود طرح ها و رنگهای بدیع و بیکران

نمای خشک تراکوتا (terracotta)



نمای فایبر سمنت برد



❖ صفحات سیمانی مسلح شده با الیاف که با نام فایبر سمنت ، سمنت برد یا صفحات سیمانی الیاف دار شناخته می شوند . مخلوطی هستند همگن از سیمان پرتلند ، سیلیس و الیاف که در فرایند مختلف ساخته شده و فرایند عمل آوری آنها یا به صورت هوا خشک و یا با دستگاه اتو کلاو انجام می شود .

نمای فایبر سمنت برد

- ❖ **خاطر مقاومت حرارتی و عدم گسترش شعله** در فایبر سمنت برد ، این متریال گزینه بسیار مناسبی برای نمای ساختمان های بلند مرتبه و برجهاست
- ❖ نما فایبر سمنت یک جایگزین عالی و کم هزینه برای نماهای دیگر از جمله چوب و سنگ می باشد.
- ❖ استفاده از فایبر سمنت برد با **ابعاد حکمی** در نمای ساختمان باعث می شود که نما بسیار مدرن تر به نظر برسد .

نمای فایبر سمنت برد



۱. دارای تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

۲. جزء فن آوری های معرفی شده به وزارت مسکن و شهر سازی

۳. وجود محصولات متنوع برای تمام قسمتهای ساختمان؛ دیوار، نما، پارتیشن بندی، سقف، سقف کاذب

۴. فوق العاده سبک ، اجرای سریع ، رنگ پذیری

۵. حذف مصالح سنتی از قبیل آجر ، سفال ، بلوک پلاستر ، گچکاری و....

۶. عدم وجود نخاله ساختمانی و آوار

نمای فایبر سمنت برد

۷. ایجاد ساخت و ساز خشک بدون نیاز به ملات

۸. مقاوم در برابر رطوبت ، آتش ، موریانه و اشعه ماوراء بنفش

۹. افزایش سطح زیر بنا

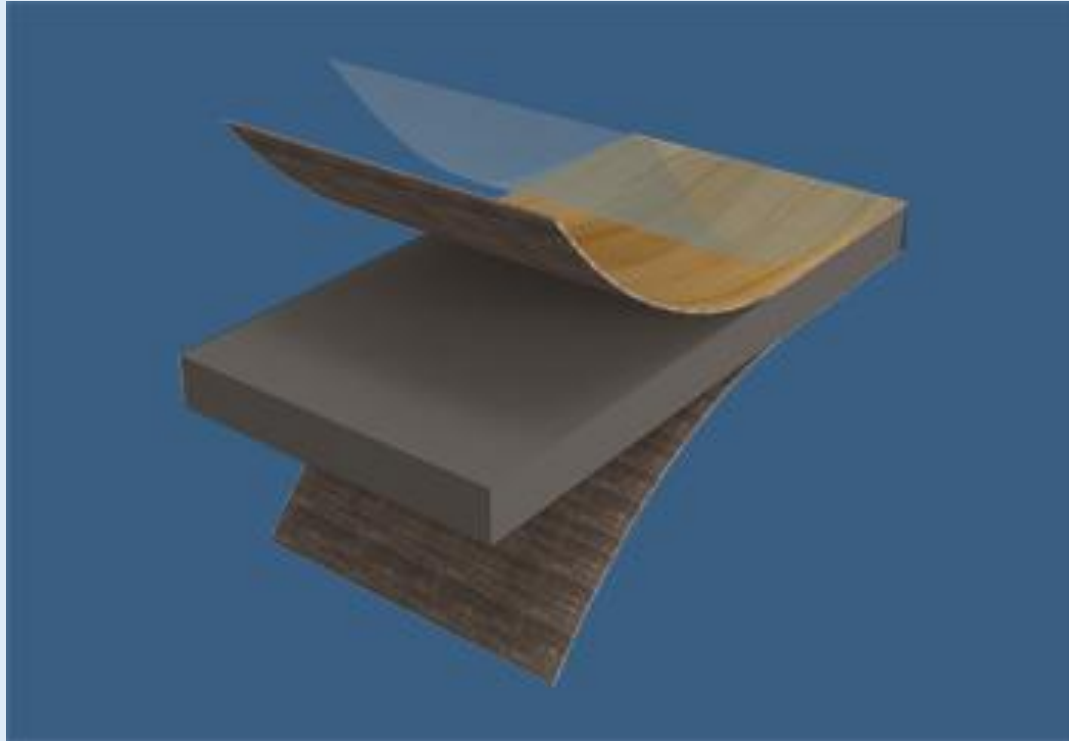
۱۰. سهولت در اجرای تاسیسات مکانیکی و برق



۱۱. قابل اجرا در سازه های فلزی و بتنی برای نما با زیرسازی استاد و رانر،
پارتیشن بندی داخلی ، سقف کاذب و قابل اجرا برای سازه های سبک

فلزی LSF

۱۲. اقتصادی بودن از جهت صرفه جویی در زمان اجرای پروژه



صفحات HPL از ترکیب **لایه های سلولزی و رزینهای فنولیک** طی قرار گرفتن در دمای بالای ۱۰۸ درجه سانتیگراد و فشار ۸۰ بار با مشخصات فنی ویژه و با تنوع ضخامت از ۳ الی ۲۶ میلیمتر تولید و سپس توسط **لایه رنگین و پوشش ضد خش** پوشانده می شود.

صفحات HPL

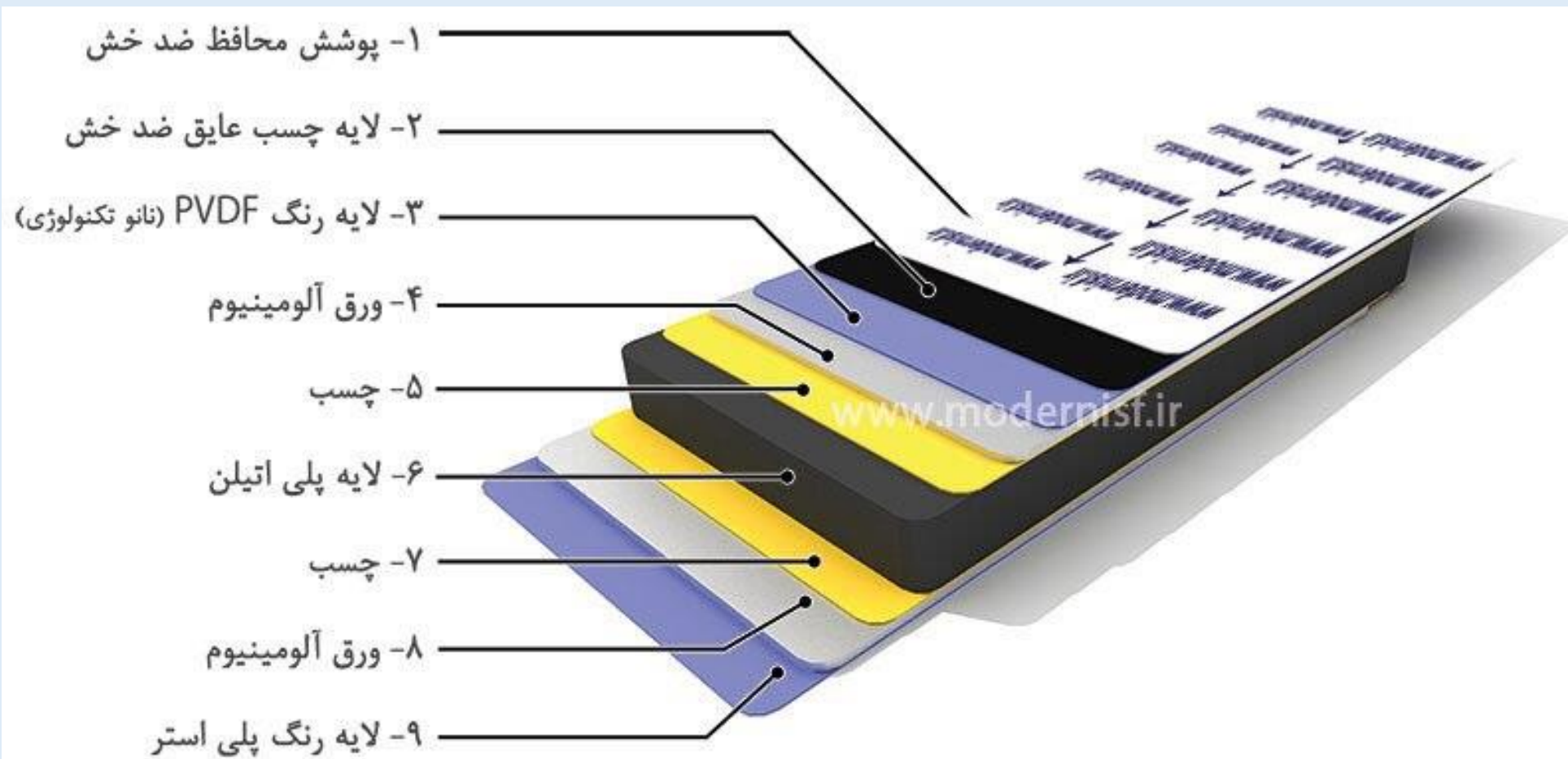


- ❖ مقاومت در مقابل عوامل جوی نور خورشید، باران های اسیدی و رطوبت
- ❖ مقاومت در برابر هوای آلوده شهرهای بزرگ پایدار
- ❖ مقاومت در برابر عوامل شیمیایی
- ❖ مقاومت در آتش سوزی : در برابر آتش تا 160°C مقاوم است
- ❖ ذوب نمی گردد، منفجر نمی شود و بخودی خود نمی سوزد
- ❖ گازهای تولیدی در اثر سوختن آن از نظر خطرناکی (Toxic) در حد پایین
- ❖ خاصیت خش ناپذیری: وجود لایه ملامینه نهایی در صفحات HPL عامل مقاوم شدن این صفحات در مقابل خش پذیری است

آلومینیوم کامپوزیت

- ❖ مواد کامپوزیت (چند سازه یا مرکب) محصولات مهندسی شده‌ای هستند که از **دو یا چند ماده مختلف** ساخته شده‌اند. یک محصول کامپوزیت یک ماده طراحی شده است که از عملکرد مواد اولیه فراتر می‌رود. از بتن مسلح گرفته تا نمای کامپوزیت، مواد مرکب در حوزه ساختمان‌سازی به مانند دیگر صنایع حضور قدرتمندی دارند.
- ❖ نمای کامپوزیت آلومینیوم از **دو ورق آلومینیومی و یک لایه پلاستیک پلی‌اورتان یا پلی اتیلن** که به روش اکستروژن به یکدیگر پرس شده‌اند، تشکیل شده است. این نما برای نخستین بار توسط **شرکتی آلمانی به نام آلکوباند** در سال ۱۹۶۹ کشف و اختراع شد.

آلومینیوم کامپوزیت



کاربرد آلومینیوم کامپوزیت



❖ برای پوشش نمای بیرونی و یا دکوراسیون داخلی ساختمان ها

❖ به صورت دیواره، پارتیشن و سقف کاذب کاربرد فراوانی دارد

❖ ورق های کامپوزیت با توجه به ضخامت ، نوع آلیاژ آلومینیومی

لایه ها ، نوع رنگ بکار رفته در پوسته بیرونی و نوع مواد بکار

رفته در لایه میانی تنوع وسیعی را به ورق های مذکور می دهد

مزایای نمای آلومینیوم کامپوزیت



- سبکی و وزن کم (۵ تا ۸ کیلوگرم در هر متر مربع)

- ایجاد سبکی مدرن و زیبا

- مقاومت بالا در برابر حریق

- عایق حرارتی مناسب

- تنوع رنگی بسیار

- عایق صوتی (فضای خالی پشت ورق‌های کامپوزیت و ایجاد خاصیت آکوستیک)

- خاصیت غیرخورندگی و غیرمغناطیسی

مزایای نمای آلومینیوم کامپوزیت



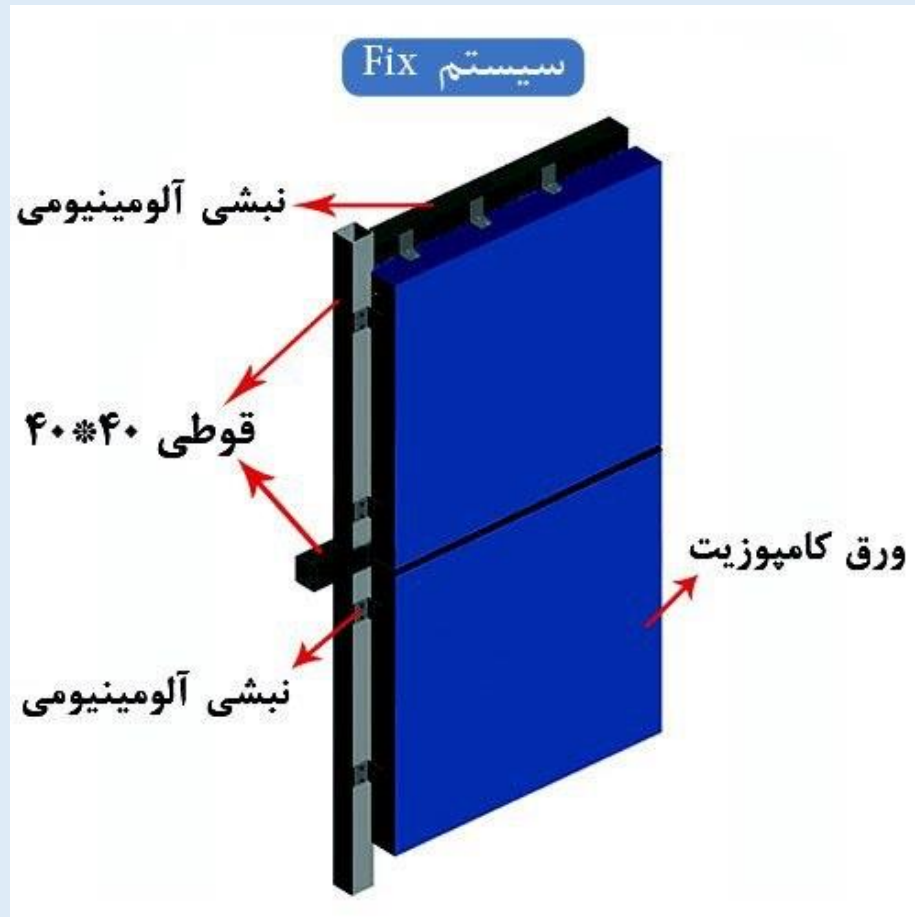
- دوام و طول عمر بالا
- ایجاد طرح‌های نوآورانه و متنوع حتی در سطوح دشوار و پیچیده (قوس‌ها)
- نصب و مونتاژ سریع
- قابلیت شستشوی راحت و سریع
- پایداری در برابر شرایط آب و هوایی متفاوت (نور خورشید، اشعه ماوراء بنفش و مواد اسیدی و قلیایی)
- آب‌بندی مناسب جهت هدایت و خروج آب باران بدون نفوذ به زیر نما

معایب نمای آلومینیوم کامپوزیت



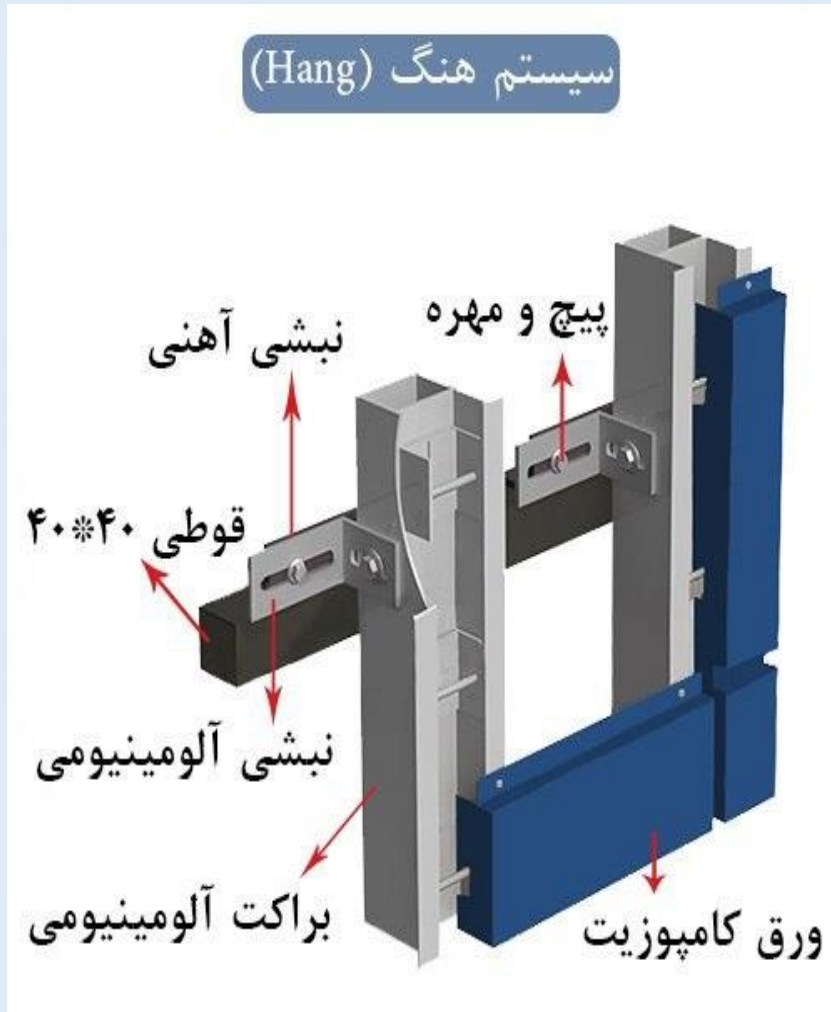
- هزینه بالا
- مقاومت پایین در برابر باد و طوفان
- نیاز به نیروی ماهر جهت نصب
- مقاومت کم در برابر ضربه و تغییر شکل سریع
- شکاف بین دیوار و نمای بیرونی و ایجاد فضایی برای رشد و تکثیر حشرات

۱- اجرای با سیستم فیکس (Fixing)



در این روش هر یک از ورق‌های کامپوزیت پس از برش و ایجاد در کارخانه به محل پروژه آورده می‌شوند. قبل از آن، در **محل پروژه** اقدام به انجام شاسی کشی یا زیرسازی از جنس آلومینیوم یا فلز **روی دیوار می‌کنند**. سپس ورق‌های کامپوزیت را از طریق پیچ و پرچ بر روی این شاسی‌ها سوار کرده و فضای بین پنل‌ها را جهت ضد آب شدن نما با تسمه یا چسب‌های سیلیکونی پُر می‌کنند.

۲- اجرا با سیستم هنگینگ (Hanging)



در این روش از پیچ و پرچ استفاده نمی‌شود. ریل‌های آلومینیومی با مقطع مشخص در آکس نبشی‌های فولادی به وسیله **بست‌های آلومینیومی که دارای دو سوراخ لوبیایی هستند به زیرسازی متصل می‌شوند**. پس از نصب کمربندی‌های آهنی زیرسازی، نبشی‌های آهنی را براساس آکس‌بندی نقشه‌های اجرایی با شیارهای لوبیایی روی این کمربندی‌ها قرار می‌گیرند. در گام بعدی، ورق‌ها با استفاده از شیارهای ناودانی شکل به **صورت ریلی بر روی پروفیل‌های آلومینیومی** نصب می‌شوند. سیستم هنگ به روش ریلی مشهور

است.

نمای شیشه ای

مزایای کلی نمای شیشه ای

- ❖ کاهش بار مرده ساختمانهای بلند.
- ❖ سرعت در اجرای نما.
- ❖ فراهم ساختن امکان ورود نور طبیعی روز.
- ❖ امکان **رویت منظره بیرون**.
- ❖ تأمین **دید یکپارچه** از مناظر بیرون برای ساکنین داخل.
- ❖ ایجاد احساس سبکی و ظرافت در ساختمان از دید یک ناظر شهری.
- ❖ تهویه طبیعی استفاده از **نماهای دو جداره مجهز به سیستم تهویه** مناسب منجر به کاهش مصرف انرژی در ساختمان می شود.

نمای شیشه ای

معایب نمای شیشه ای

- ❖ **ضریب انتقال حرارتی بالا** بدلیل طبیعت شیشه که این ماده در برابر عبور گرما و سرما ضعیف ترین سطوح ساختمانی هستند
- ❖ **مشکل آلودگی** صوتی مخصوصاً در فضای داخلی ساختمان
- ❖ **مقاوم نبودن در مقابل زلزله و آتش**
- ❖ **تحمیل هزینه های مازاد** نگهداری ، بازرسی تعمیر و تمیز نگهداشتن نما
- ❖ **احساس عدم آسایش حرارتی** در فصول سرد سال دمای سطح نمای شیشه ای
- ❖ در اوقات گرم و معتدل سال به علت تابش آفتاب به فضای داخل سبب **افزایش بیش از حد دمای داخل میشوند** شیشه دو جداره بدلیل وجود یک محفظه بسته محصور بین دو صفحه شیشه ای به مراتب بهتر از شیشه تک جداره می باشد.

نمای شیشه ای فریم لس



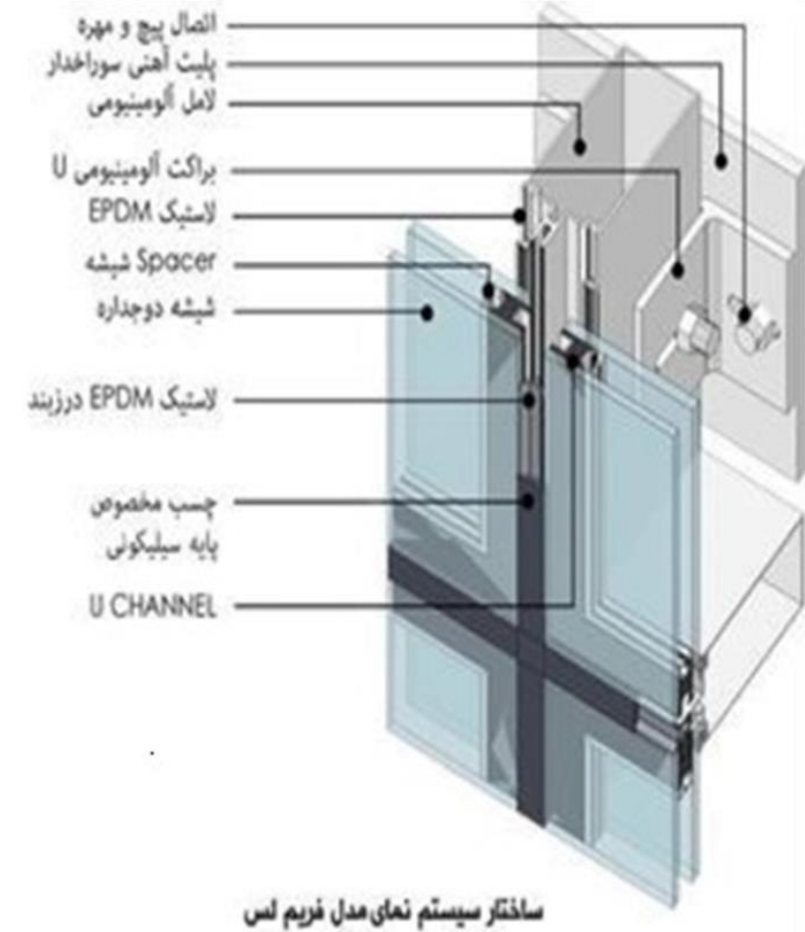
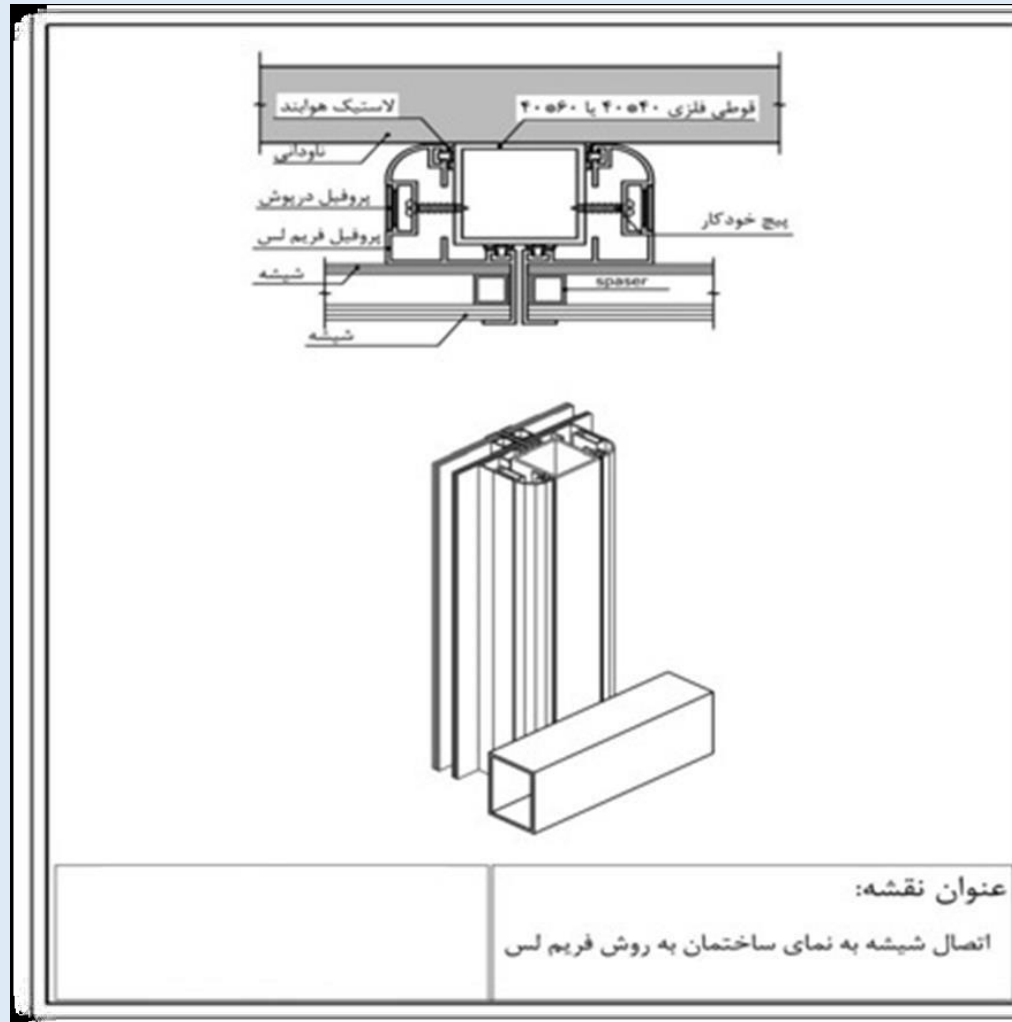
❖ در نمای فریم لس سطح نما توسط پروفیل‌های فلزی شبکه بندی می‌شود

❖ سپس فریم نما در داخل این شبکه ها قرار می گیرد

❖ این فریم ها دارای لاستیک های مخفی هوابندی و آبندی می باشند که شیشه به آسانی روی آن نصب می‌شود.

❖ این فریم‌ها دارای رنگهای متعدادی هستند

نمای شیشه ای فریم لس



ساختار سیستم نمای مدل فریم لس

نمای شیشه ای اسپایدر



❖ سیستم نمای اسپایدر گونه ای از سالهای مدرن شیشه ای هستند

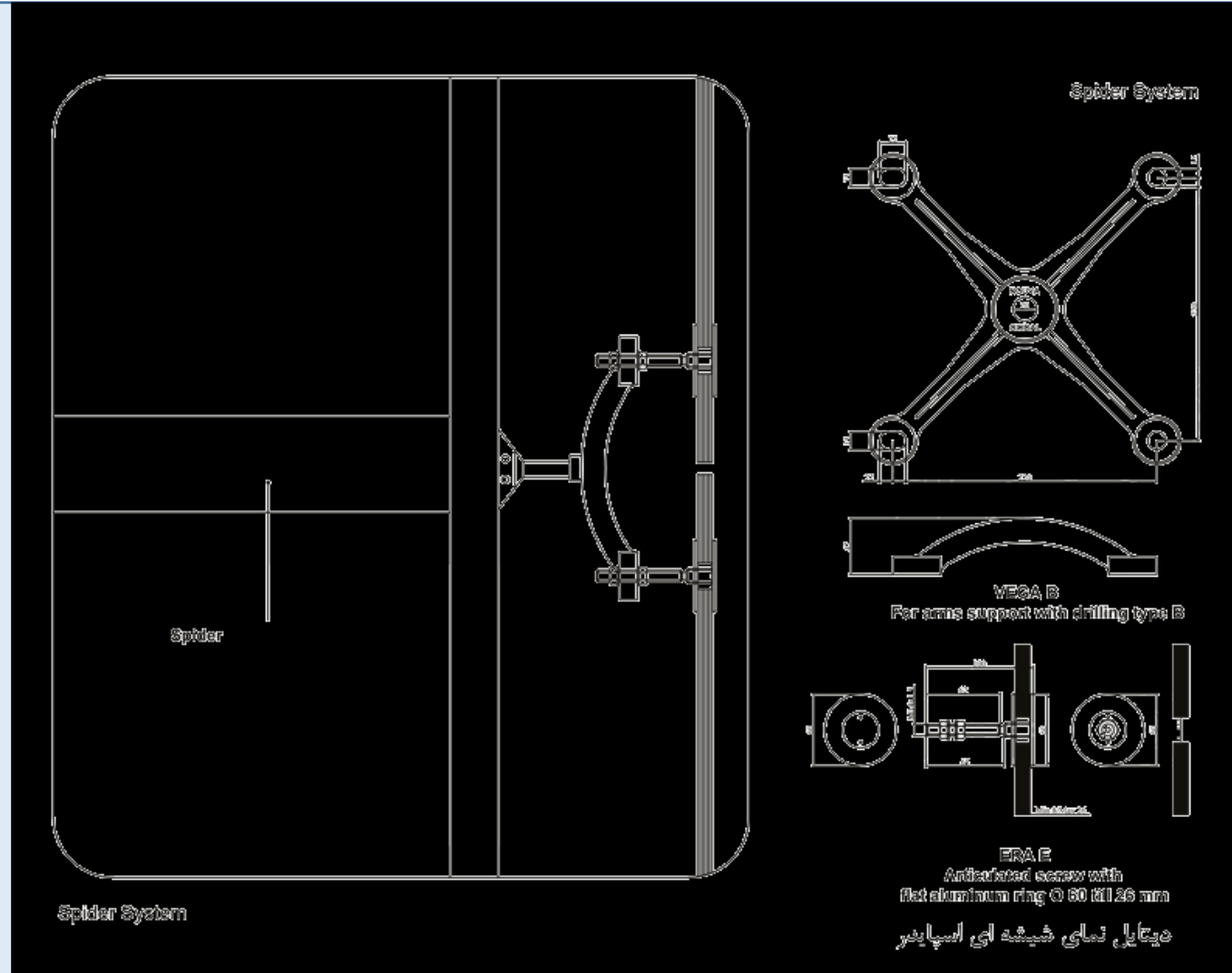
که کاملاً خود ایستا بوده و در آن شیشه به وسیله اتصالات نقطه ای به سازه اصلی ساختمان متصل میشود.

❖ این نما شیشه لمینت شده ای دارد که متشکل از دو لایه شیشه

سکوریت ۶ میلیمتر فلوت استاندارد درجه ۱ و لایه طلق که در

مجموع ۵۲ میلیمتر و در بین دو شیشه سکوریت قرار می گیرد.

نمای شیشه ای اسپایدر



نمای شیشه ای اسپایدر



مزایای نمای اسپایدر

- ❖ وزن پایین نسبت به سایر نماها
- ❖ شفافیت بی بدیل
- ❖ نصب آسان
- ❖ قدرت مانور بالا در نماهای پیچیده
- ❖ تنوع بالا متناسب با هر کاربردی
- ❖ مقاومت بالا در برابر ارتعاشات زلزله

نمای شیشه ای اسپایدر



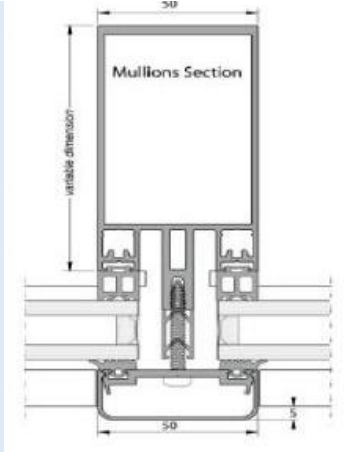
معایب شیشه اسپاندر

❖ پیچیدگی بالا برای نمونه‌های باز شو (از این رو اکثر نمای اسپایدر باز شو نیستند)

❖ حساسیت و کنترل بالا برای آب بندی شیشه اسپایدر

❖ نیاز به محاسبات پیشرفته و پیچیده مهندسی برای اجرا

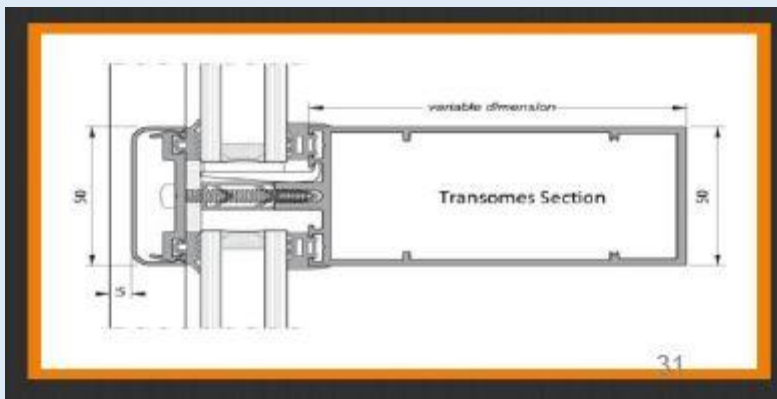
نمای شیشه ای کرتین وال



❖ نمای شیشه ای کرتین وال با نام لاتین curtainwall، یکی از انواع نماهای شیشه‌ای ساختمان و بهترین نمای شیشه‌ای ساختمان از نظر مسائل سازه در ارتفاع به شمار می‌رود.

❖ در واقع نمای کرتین وال یا اصطلاحاً لامل، نمایی شیشه‌ای است، که در صورت نصب شدن صحیح، سنگینی حاصل از وزن شیشه‌ها و بار انرژی‌های حاصل از باد، طوفان و بارندگی‌ها، معمولاً متوجه پوسته خارجی نمای ساختمان می‌شود و متوجه خود ساختمان نخواهد بود.

نمای شیشه ای کرتین وال



نسبت به سیستم فریم لس، مشکلات کمتری از نظر آب بندی و هوابندی به وجود می‌آمد.

از ویژگی‌های مهم نمای کرتین وال، عایق حرارتی، رطوبت و صوتی بودن آن می‌باشد.



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

پوشش های عایق

پوشش های عایق



عایق های حرارتی

عایق های حرارتی بر اساس مواد تشکیل دهنده به چند دسته زیر تقسیم می شوند:

- ❖ عایق های پایه معدنی
- ❖ عایق های پایه شیمیایی
- ❖ عایق های پایه گیاهی
- ❖ عایق های مرکب
- ❖ عایق های نور گذر
- ❖ عایق های مصالح ساختمانی
- ❖ عایق های مدرن

عایق های حرارتی پایه معدنی

- ❖ بارزترین نقطه مشترک **یافت شدن مواد اولیه** آنها چه به صورت خالص و یا ناخالص در **معادن** بوده
- ❖ مهم ترین تشابهات در این گروه عبارتند از :
 - ۱- تحمل حرارتی بالایی دارند) حتی بعضی از آنها را میتوان جزو مواد دیر گداز نیز به حساب آ ورد.)
 - ۲- عموماً سلول باز بوده و جاذب رطوبت می باشند) در برابر نفوذ رطوبت ضعیف میباشند.)
- ❖ از انواع این نوع عایق ها میتوان به پشم شیشه ، پشم سنگ و پشم سرباره اشاره کرد.

پشم سنگ

❖ پشم سنگ که در زبان انگلیسی Rock wool نامیده می‌شود

❖ جزو خانواده عایق‌های حرارتی متشکل از **الیاف معدنی** است.

❖ ماده اولیه اصلی برای تولید این عایق، **سنگ بازالت**، از گروه سنگ‌های آذرین است که بازمانده فعالیت‌های آتشفشانی است و در کشور ما به وفور وجود دارد.

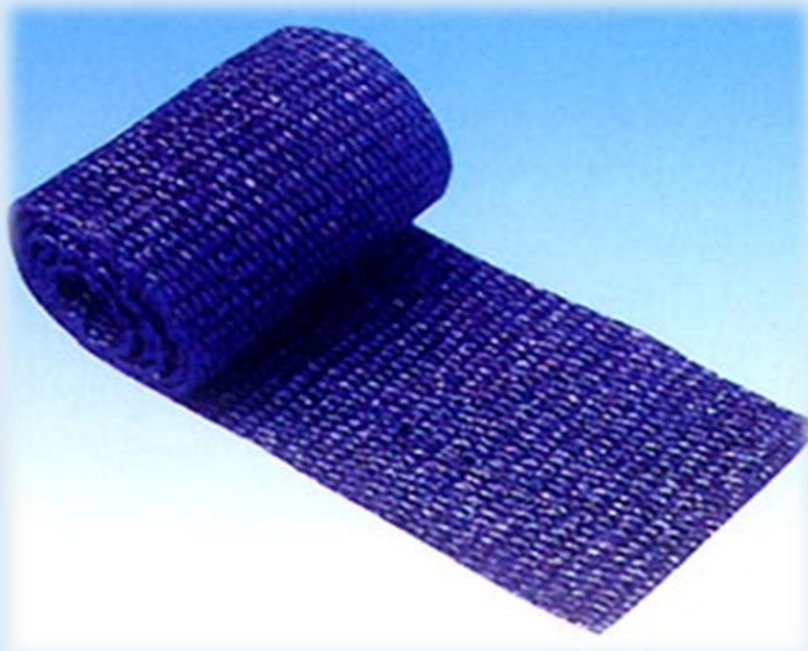
❖ بدلیل **رگه ای** بودن مواد اولیه آن محصول تولیدی آن ممکن است دارای **خلوص یکنواخت** نباشد.



پشم سنگ

پشم سنگ بنا به نوع آن موارد کاربرد گوناگون دارد. صنایع پتروشیمی ، پالایشگاه ، بیمارستان ها، نیروگاهها، صنایع سنگین، استریوهای صدا برداری ، تونل های مترو، کارخانه های سیمان و فولاد از مصرف کنندگان این نوع عایق به شمار می روند.

پوشش های عایق



- ❖ این نوع عایقها، مواد معدنی و الیاف سرامیکی همراه با ذرات سیلیکا و اکسید فلزات گروه قلیایی مانند کلسیم، منیزیم و یا آلومینیوم که در دمای بالا به هم دوخته می شوند.
- ❖ در مقابل شوکهای حرارتی مقاوم می باشد
- ❖ تحمل دماهای بسیار بالا را دارد
- ❖ غیر قابل اشتعال است.
- ❖ در صورت مجاورت با رطوبت جاذب آن می باشند که می بایست در مقابل آن محافظت شوند.
- ❖ از انواع آنها می توان به سیلیکات کلسیم و سیلیکات آلومینیوم اشاره کرد.

الیاف شیشه

الیاف شیشه یکی از مهمترین و پرمصرف ترین تقویت کننده‌ها در مواد اولیه کامپوزیتها در سراسر جهان است کاربرد عمده الیاف شیشه در صنعت **کامپوزیت و تولید محصولات فایبر گلاس** می باشد.

ماده اصلی در تولید الیاف شیشه **ماسه سیلس** است که بیش از ۵۰٪ ماده اولیه را تشکیل می دهد و سایر اجزاء ترکیبات شیمیایی می باشد این مواد ابتدا باهم مخلوط شده و سپس **وارد کوره** می شوند در مرحله بعد مذاب حاصله بر روی سینی هایی از جنس پلاتین جریان پیدا کرده و از روزنه های بسیار ریزی خارج شده و تا قطر معین نازک می شود سپس این تارها توسط آب یا هوا خنک شده و در انتها توسط ماده ای خاص آهار زنی می شود .

الیاف سرامیکی نسوز



❖ الیافی غیر آلی که از اکسید های فلزی یا رس ها ساخته می شود.

❖ الیاف سرامیکی در حقیقت **فیبرهای سیلیکات آلومینیوم**

می باشند که از ذوب و دمیدن مذاب کائولن با درصد آلومینای

بالا و یا مواد مرسوم تری شامل ترکیبی از پودر خالص آلومینا و

سیلیس مخلوط شده تشکیل شده است .

نام	دمای کاربردی	دمای ذوب
الیاف سرامیکی	۸۰۰ °C - ۱۴۰۰ °C	۱۷۵۰ °C تا ۱۸۵۰ °C

خصوصیات الیاف سرامیکی

- ❖ وزن سبک .
- ❖ قابلیت انعطاف پذیری همراه استحکام کششی بالا .
- ❖ قابلیت نصب سریع .
- ❖ هدایت حرارتی پایین .
- ❖ مقاومت بالا به شوکهای حرارتی .
- ❖ مقاومت بالا به خوردگی .
- ❖ پایداری حرارتی بالا .
- ❖ پایداری شیمیایی بطوریکه در مقابل اغلب اسیدها و بازهای قوی مقاومند . همچنین محیط های حاوی آب و روغن تأثیر بروی خواص شیمیایی الیاف سرامیکی نداشته ، اگرچه آب قابلیت هدایت حرارتی را افزایش میدهد ولی بمحض تبخیر خواص فیزیکی الیاف برگشت پذیر می باشند .
- ❖ بدون آزبست و جایگزین مناسب ازبست .
- ❖ عایق صوتی فوق العاده

الیاف سرامیکی



الیاف سرامیکی



صفحه ی سرامیکی



پتوی سرامیکی

انواع الیاف سرامیکی ::

مدول Ceramic module

❖ صفحه سرامیکی Ceramic Board

❖ پتوی سرامیکی Ceramic Blanket

❖ الیاف سرامیکی Ceramic fiber bulk

عایق رطوبتی قیر و گونی

ویژگیهای عمومی قیرها:

۱- غیر قابل نفوذپذیر در مقابل آب و رطوبت

۲- مقاومت در برابر اسیدها، بازها و نمکها

۳- چسبندگی

عایق رطوبتی قیر و گونی

معایب قیر :

قیر در وضعیتهای زیر برخی از خواص خود را از دست می دهد ، به طوریکه نمی توان از آن به خوبی اسفاده کرد :

الف (تجزیه شدن در دمای زیاد و تبدیل آن به ذغال ، توأم با اشتعال

ب (تغییر شکل در مقال فشار و حلالها

مزایای قیرها:

۱- صرفه اقتصادی نسبت به بعضی عایقهای رطوبتی

۲- اطمینان از نظر کارایی با توجه به پیشینه مصرف

مزایا عایق رطوبتی قیر و گونی

- ❖ صرفه اقتصادی نسبت به بعضی عایقهای رطوبتی
- ❖ با توجه به عدم نیاز به تکنولوژی بالا و نیروی کار ماهر در اغلب شرایط قابل اجرا است
- ❖ اطمینان از نظر کارایی با توجه به پیشینه مصرف

معایب عایق رطوبتی قیر و گونی

- ❖ پوسیدگی این عایق به مرور زمان
- ❖ چون قیر به راحتی در گونی نفوذ نمی کند، گونی آب جذب کرده و می پوسد
- ❖ تاب کششی آن کم است و بر اثر حرکات ساختمان پاره می شود
- ❖ پارگی بر اثر نشستهای احتمالی ساختمان
- ❖ عمر مفید عایق به طور متوسط کمتر از ۱۰ سال بوده و ترمیم متناوب آن با مشکلات اجرایی زیاد و هزینه های قابل توجه همراه است

ادامه معایب عایق رطوبتی قیر و گونی

❖ آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد.

❖ امکان پیدایش فضاهای خالی و طبله شدن وجود دارد

❖ درجه حرارت قیر و کیفیت مصالح تحت کنترل نیست

❖ در محیط های گرم عمر کوتاهی دارد

ایزوگام

❖ ایزوگام پوشش مقاومی از قیر و الیاف مصنوعی است که با گرما بر بستر بام چسبانده می شود و از نفوذ آب و رطوبت به محیط زیر خود جلوگیری می کند.

ایزوگام

لایه‌های گوناگون ایزوگام به ترتیب از رو به کف به شرح زیر می‌باشد:

۱- لایه‌ی پلی‌اتیلن یا پودر معدنی یا فویل آلومینیوم

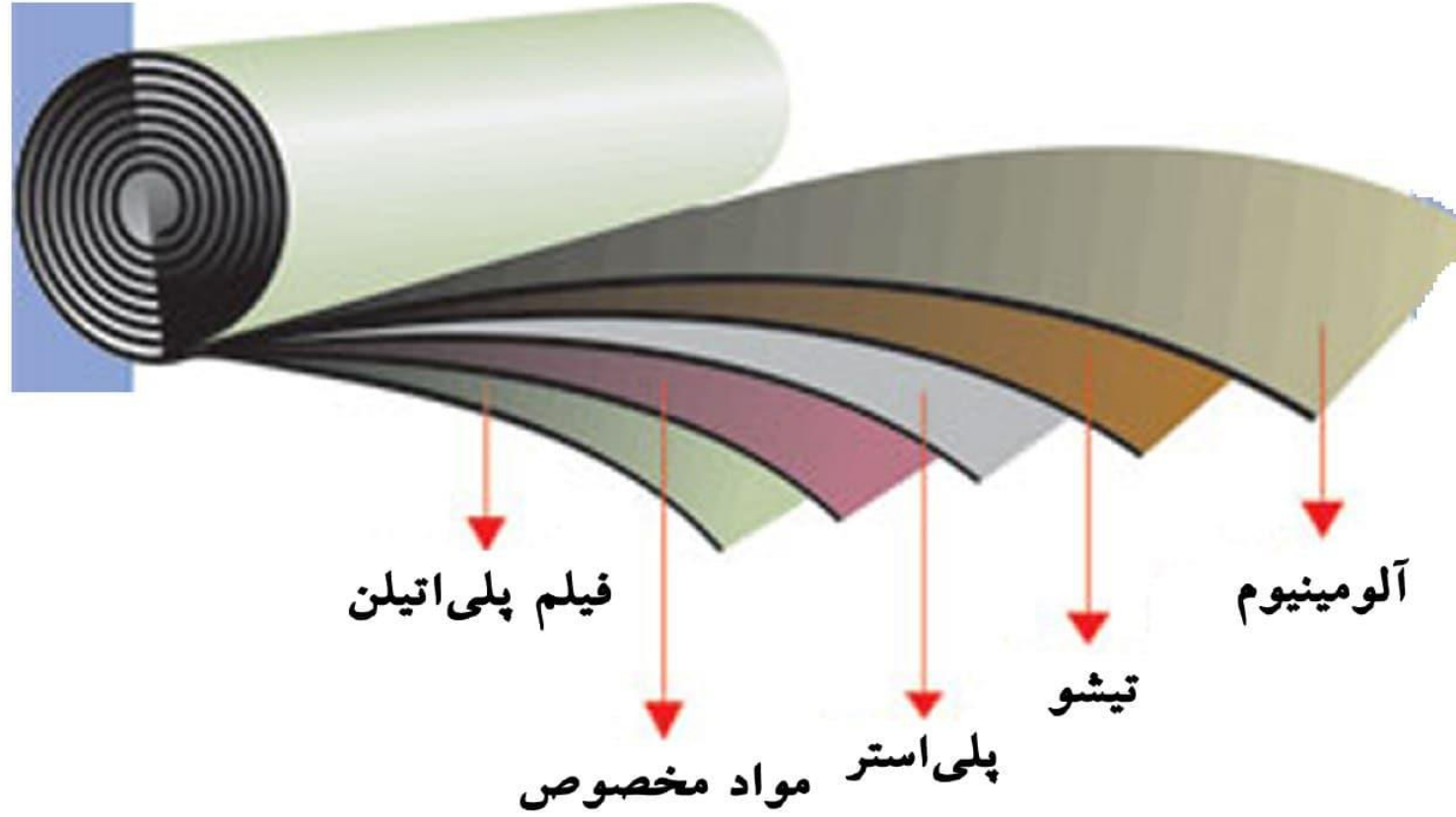
۲- بافت

۳- پلی‌استر

۴- مواد افزودنی ویژه

۵- لایه‌ی پلی‌اتیلن

ایزوگام



مزایای ایزوگام

- ❖ در برابر یخ زدن مقاوم است.
- ❖ جلوگیری از نفوذ آب به لایه های پایین سقف
- ❖ قابل استفاده در تمام شرایط آب و هوایی
- ❖ هیچ چین و چروکی باقی نمی ماند که سبب نفوذ آب شود
- ❖ نصب سریع
- ❖ قیمت ارزان
- ❖ قابل اجرا در تمامی محیط ها

ایزوگام

❖ ورق های ایزوگام باید باهم ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر همپوشانی داشته باشند

❖ هیچ درز بازی زیر ایزوگام وجود نداشته باشد. مثلا در محل اتصال ایزوگام ها به همدیگر هیچ درزی نباشد و کاملا به هم چسبیده باشند.

❖ روی ایزوگام را بررسی کنید تا تمام قسمت های آن به کف چسبیده باشد و اصطلاحا طبله نکرده باشد.

ایزوگام

- ❖ پس از اجرای عایق ایزوگام باید حتی المقدور از **رفت و آمد** روی آن خودداری گردد.
- ❖ همچنین دقت شود که **اجسام تیز** مانند پیچ و قطعات فلزی روی سطح عایق نباشد که در اثر فشار، در سطح فرو رفته و باعث سوراخ شدن عایق می شود.
- ❖ در سرویس ها باید بلافاصله پس از ایزوگام و تست آن، سطح با یک **لایه سیمان نازک** و با عیار بالا پوشانده شود تا حین کاشی کاری و سرامیک ، سطح آسیب نبیند.
- ❖ در بام در صورتی که لایه محافظی مانند **موزائیک** روی ایزوگام در نظر گرفته شده، اجرا شود.
- ❖ به طور کلی باید از هر کاری که باعث **خراشیده شدن و زخمی شدن عایق** شود، خودداری کرد.
- ❖ از ریختن **مواد نفتی (نفت و گازوئیل)** روی سطح عایق خودداری شود

به هنگام انتخاب مواد عایق بندی حرارتی باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد :

- ❖ خطر گسترش آتش سوزی یا ایجاد گازهای سمی به هنگام سوختن
- ❖ باربر یا غیر باربر بودن ماده عایق
- ❖ هزینه و ضخامت در ارتباط با صرفه جویی در سوخت
- ❖ قابل دسترس بودن ماده و سادگی نصب

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

❖ پرهیز از مصرف مصالح نم کش در مناطق مرطوب

❖ پرهیز از مصرف مصالح قابل احتراق در نقاطی که احتمال آتش سوزی وجود دارد

❖ حفظ پیوستگی عایق و قشر ضد رطوبت آن

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

- ❖ قبل از عایقکاری باید سطح کار از مواد اضافی نظیر گچ و یا قسمتهای زبر و تیز گوشه پاک شود.
- ❖ از انجام عایقکاری در شرایط جوی بارانی یا سرد (کمتر از ۵ درجه سانتیگراد) به دلیل مرطوب بودن سطح ناشی از بارندگی یا سرد شدن سریع قیر اجتناب گردد. وجود رطوبت اندک موجب از بین رفتن چسبندگی سطح با لایه عایق می شود.
- ❖ جهت جلوگیری از ترک و شکست عایق، باید از ایزولاسیون نسبت به اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر در محل تقاطع کف و دیوارها اقدام گردد.

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

- ❖ جهت جلوگیری از سوراخ شدن عایق باید **زیرسازی مناسب با ملات ماسه سیمان لیسۀ ای روی سطح** اجرا شود.
- ❖ به دلیل وجود **آهک بیشتر در سیمانهای تیپ ۲** و پوزولانی و با توجه به خاصیت خورندگی آهک روی قیر، ترجیحاً در اجرای پلاستر زیر قیرگونی یا ایزوگام از سیمان تیپ ۱ استفاده شود.
- ❖ جهت ممانعت از نفوذ آب به **گوشه های چارچوب درب حمام و سرویسها** باید قبل از ایزولاسیون، **یک لایه آجری یا سیمانی** به ارتفاع چند سانتیمتر اجرا شود. به عبارت دیگر، عایق در قسمت درب ورودی روی زمین تمام نشده و مقداری بالاتر بیاید.

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

❖ در عایقکاری چند لایه، لایه های متوالی باید **عمود بر هم** قرار گیرند.

❖ عایقکاری سطوح شیبدار باید از **پایین ترین قسمت شروع شده و به بالاترین نقطه** ختم گردد.

❖ هنگام عایقکاری سرویسها باید پس از بریدن اضافه لوله فاضلاب از کف، **داخل سیفون پر از آب** شود تا در صورت ریزش

احتمالی قیر، مسیر لوله تنگ یا مسدود نگردد. در مورد توالت فرنگی نیازی به برش لوله فاضلاب نبوده و این کار بعد از فرش

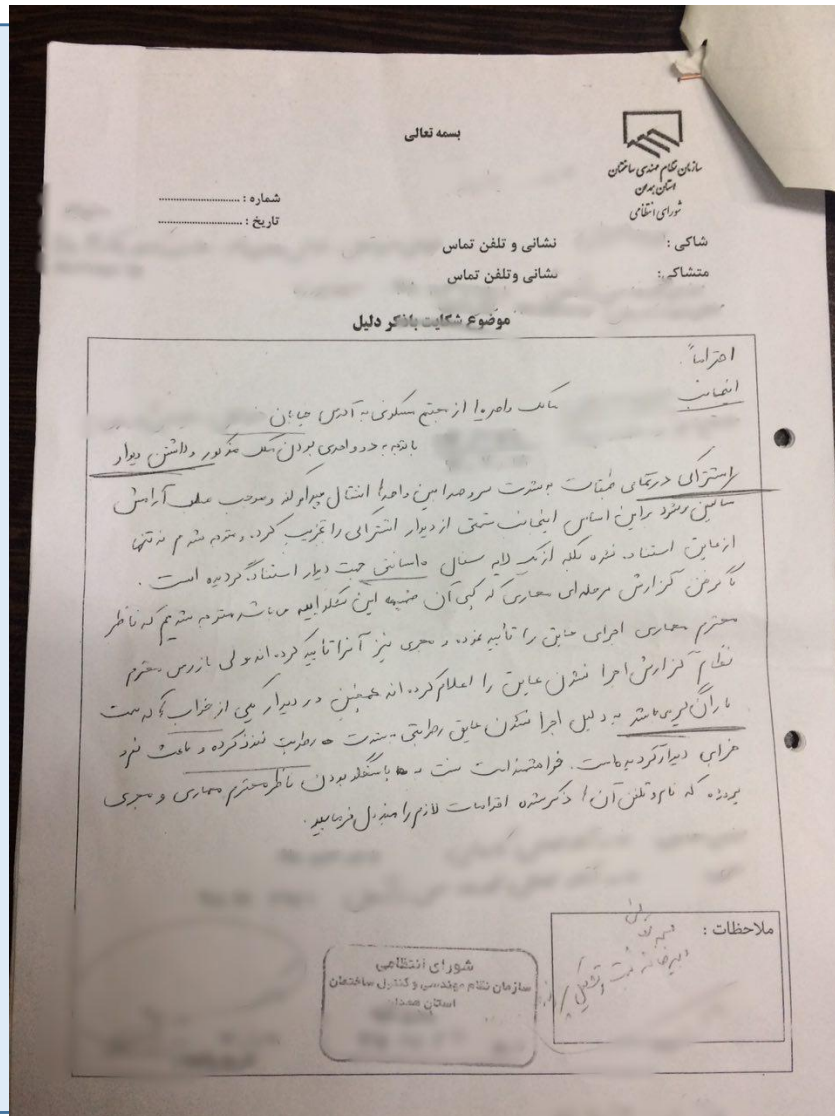
کف هنگام نصب کاسه انجام می گیرد.

❖ از ایزوگام با کیفیت و دارای مهر **استاندارد** استفاده شود.

نکات مهم در اجرای عایق حرارتی

- ❖ جهت تست کیفیت ایزوگام مخصوصاً در مناطق سردسیر می توان یک تکه کوچک از عایق را برش داده و **دو ساعت داخل فریزر** قرار داد. **خم کردن عایق تا زاویه حدود ۱۲۰ درجه نباید منجر** به ترک و شکست در محل خم گردد.
- ❖ تمام سطح لایه ایزوگام باید **توسط شعله حرارت** داده شده و به سطح مورد نظر چسبانده شود..

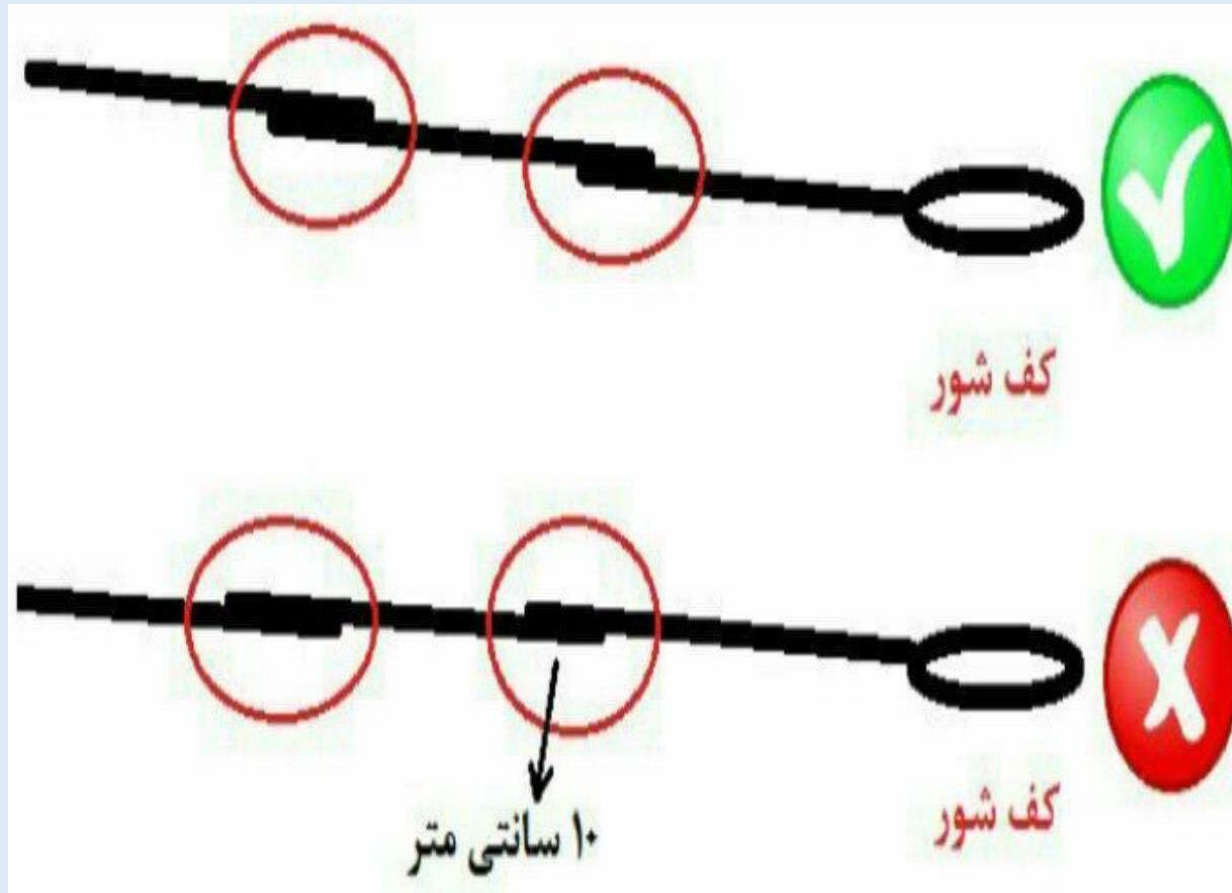
اشکالات اجرایی



شکایت مالک از ناظر معماری و مجری ذیصلاح، موضوع : عدم

اجرای عایق صوتی ، نفوذ رطوبت از سطح نما

اشکالات اجرایی



❖ در اجرای عایق کاری، لبه ایزوگام در جهت شیب کف روی هم قرار داده می شوند و عایق رطوبتی دو لایه باید ده سانتیمتر روی هم قرار بگیرند.

❖ عایق رطوبتی بایستی حدود ۵ سانتی متر در داخل لوله فاضلاب قرار گیرد.

اشکالات اجرایی



جهت ممانعت از نفوذ آب به گوشه های چارچوب درب حمام و سرویس ها، باید قبل از ایزولاسیون یک لایه آجری یا سیمانی به ارتفاع چند سانتی متر اجرا شود. به عبارت دیگر، عایق در قسمت درب ورودی روی زمین تمام نشده و مقداری بالاتر بیاید.

اشکالات اجرایی



❖ از انجام عایقکاری در شرایط جوی بارانی به دلیل مرطوب بودن سطح ناشی از بارندگی یا سرد شدن سریع قیر اجتناب گردد.

❖ وجود رطوبت اندک موجب از بین رفتن چسبندگی سطح با لایه عایق می شود.

اشکالات اجرایی



❖ جهت جلوگیری از ترک و شکست عایق، باید از ایزولاسیون نسبت به اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر در محل تقاطع کف و دیوارها اقدام گردد.

اشکالات اجرایی



❖ به دلیل وجود آهک بیشتر در سیمانهای تیپ ۲ و پوزولانی و با توجه به خاصیت خورندگی آهک روی قیر، ترجیحاً در اجرای پلاستر زیر قیرگونی یا ایزوگام از سیمان تیپ ۱ استفاده شود

اشکالات اجرایی



❖ در عایقکاری چند لایه، لایه های متوالی باید عمود بر هم قرار گیرند.



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

رنگ و پوشش های محافظ

رنگ

رنگ یا چسب پرایمر، مایعی است سفید رنگ و مانند دوغ که دیوار مورد نظر را در برابر رطوبت، کاملاً مقاوم می‌کند. پرایمر رنگ ساختمان در واقع نوعی رزین زیر کار برای نقاشی بوده، و به جای روغن زیر کار استفاده می‌شود.



- ❖ پرایمرها نخستین پوشش برای بسیاری از سطوح مختلف
- ❖ کمک به جلوگیری از رنگ‌پریدگی یا تغییر رنگ نهایی
- ❖ سبب چسبندگی بهتر پوشش‌های بعدی

- ❖ از شناخته شده ترین رنگ روغنی در هر فروشگاه
- ❖ در برابر سایش و ور آمدن های معمولی بسیار مقاوم
- ❖ برای محل های پر رفت و آمد مناسب
- ❖ قابلیت رقیق شدن را دارند و البته با سایر رنگ های روغنی سازگاری دارند
- ❖ تعدادی از رنگ های الکیدی در برابر شرایط آب و هوا مقاوم
- ❖ رنگ های الکیدی گزینه مناسبی برای نمای خارجی ساختمان
- ❖ رنگ های الکیدی از سایر رنگ های روغنی ایمن تر هستند. زیرا در مقایسه با سایر رنگ های روغنی به نسبت کمتر سمی هستند.
- ❖ محیط هایی که کودکان حضور دارند قابل استفاده می باشند
- ❖ می توان آنها را بر روی رنگ هایی که نوعشان مشخص نیست به کار برد بدون نیاز به تراشیدن لایه رنگ قبلی

مزیت های مهم رنگهای لاتکسی مورد استفاده در فضای داخلی:

❖ خشک شدن سریع

❖ بوی کم

❖ آسانی تمیز کردن

❖ کاهش خطر آتش سوزی

مزیت های مهم رنگهای لاتکسی مورد استفاده در فضای خارجی:

❖ پایداری جوی بیشتر از رنگهای آلکیدی

❖ رنگهای لاتکس عموماً چسبندگی بهتری به سطوح فلزی گالوانیزه و سطوح سیمانی متخلخل

نسبت به رنگهای آلکیدی نشان می دهند

رنگهای با جلای فلزی

- ❖ رنگهای با جلای فلزی یا متالیک حاوی یک **رنگینه فلزی و یک حامل** هستند.
- ❖ رنگهای فلزی برای بسیاری از **موارد زینتی** مصرف می شوند.
- ❖ **رنگ با جلای آلومینیوم** به ویژه آستر مناسبی برای سایر رنگهای فلزی می باشد

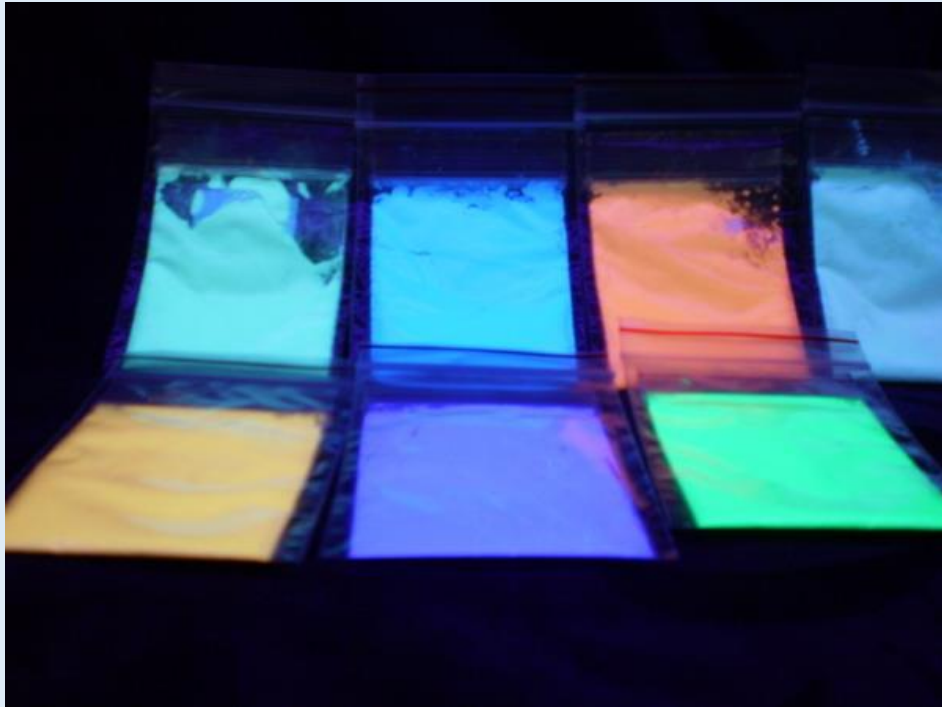
luminescent paint

رنگهای لومینسنت

- ❖ رنگهای لومینسنت حاوی موادی هستند که **از خود نور ساطع** می کنند و نباید با سطح رنگ شده ای که نور را به سادگی برمی گرداند، اشتباه شوند.
- ❖ رنگ لومینسنت ممکن است در منازل مسکونی برای **ایجاد منظره خاصی** به کار رود
- ❖ مصرف آن بیشتر در **بیمارستانها، مدارس، کارخانه ها و هتلها** است.
- ❖ این رنگ روی **علائم اخطار و بازدارنده یا موانع، در مواضع** و در مواقع کم نور و تاریک زده می شود.

luminescent paint

رنگهای لومینسنت



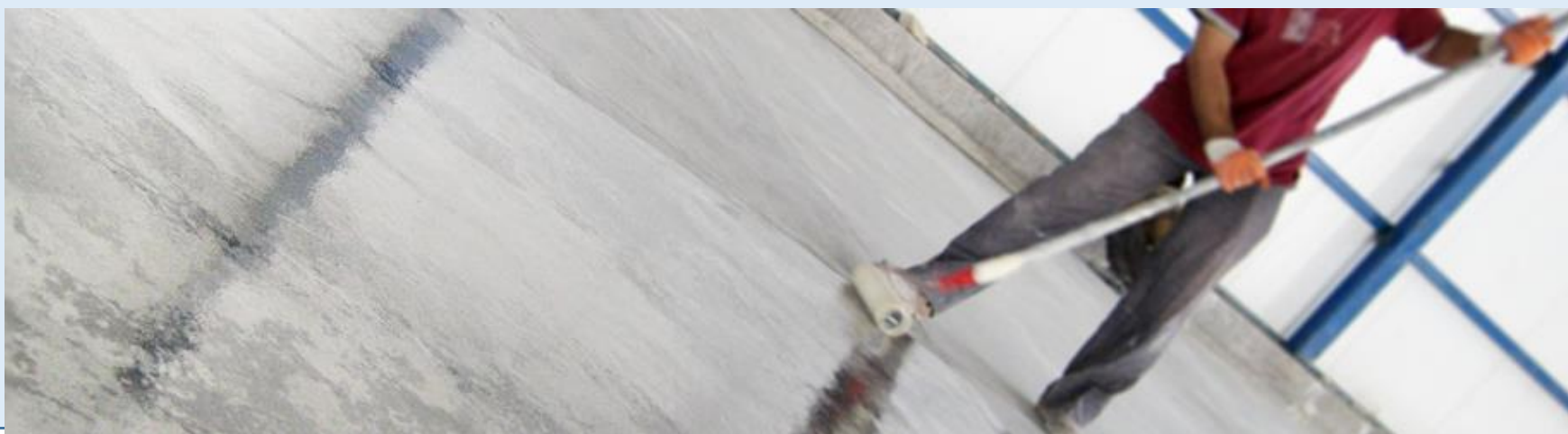
رنگهای ضد حریق

- ❖ وظیفه اصلی پوششهای ضد حریق جلوگیری یا به عبارتی دقیق تر **بتاخیر انداختن توسعه حریق** و کاهش خسارات جانبی و مالی است.
- ❖ نحوه عمل برخی رنگهای ضد آتش چنان است که **خاصیت چسبندگی و تا حدودی اثر عایق کنندگی** دارند و بعضی رنگها نسوز هستند.
- ❖ نوع دیگر هنگام داغ شدن، **بخاری معمولاً از نوع بخار آب یا گاز انیدرید کربنیک** آزاد می سازند و بدین ترتیب آتش اطراف خود را محدود و خفه می سازند.
- ❖ درجه تأخیر انداختن آتش این رنگها، بستگی به **ضخامت رنگ** به کار رفته دارد

پوشش های ضد حریق پف کننده

- ❖ پوشش ضد حریق متورم شونده یا حجیم شونده پوششی می باشد که به محض رسیدن **اولین شعله** به سطح آن شروع به تورم می نماید و یک **فوم جامد مشکی رنگ با ضخامت تقریبی 2/5 cm** ایجاد می نماید که فوم پف کرده حاوی میلیونها سلول کوچک ، بسته و مقاوم در برابر حریق است .
- ❖ این فوم عایق تا حدود **یک ساعت** از رسیدن حرارت به سطح زیرین جلوگیری می نماید و گسترش شعله را به تاخیر می اندازد .

رنگ های ضد حریق



Epoxy Polyester Paint

پوششهای پلی استر – اپوکسی

- ❖ این پوشش، **قشر محکم بادوامی** را روی سطوح ایجاد می کند که در برابر آب، روغن و اغلب مواد شیمیایی بسیار پایدار و بادوام است
- ❖ قابل شستشو
- ❖ از این رنگ در مکانهایی مانند کلاس درس، کریدورها، آشپزخانه ها، کافه تریاها و آزمایشگاه ها که **دارای آمد و شد زیاد** است، استفاده می شود.

- ❖ مایع کم و بیش شفاف که به منظور پوشش محافظ سطوح
- ❖ سطح اصلی کار را نشان می‌دهند
- ❖ تالو و ظاهر براقی نیز به آن می‌بخشند

لعابها

❖ هنگامی که رنگینه‌ای به یک جلا اضافه گردد، نتیجه آن لعاب است.

❖ لعابها قدرت پوشش زیادی ندارند.

لاکها

- ❖ ماده‌ای که امروزه به عنوان لاک شناخته می‌شود، در مقایسه با مواد و مصالح مصنوعی نسبتاً جدید است.
- ❖ هدف از تولید این لاکها جانشین ساختن آن با جلا برای پوششهای شفاف می‌باشد.

فیلرها

❖ فیلرها موادی هستند که در **قشر نهایی سطح چوب**، (به ویژه چوب‌هایی که دارای رگه‌های باز هستند) به منظور **پر کردن حفره‌ها و آماده کردن سطح صاف و یکنواخت** برای جلا زدن یا لاک زدن و نیز برای رساندن رنگ به حفره‌های چوب و **وضوح رگه‌ها** به کار می‌روند

سیلرها

- ❖ نخستین هدف از کاربرد سیلر این است که **سطح چوب را پر کرده و از جذب مواد قشرهای بعدی** جلوگیری کند.
- ❖ تعدادی از مواد به عنوان سیلر مصرف می‌شوند. کاربرد هر نوع سیلر ویژه در هر وضعیت، بستگی به نوع سطح کار نهایی خواهد داشت

حمل و نقل و نگهداری

- ❖ بارگیری، حمل و باراندازی مواد رنگی باید با دقت انجام گیرد
- ❖ از آلوده شدن محیط به مواد سمی جلوگیری به عمل آید.
- ❖ انواع مختلف مواد رنگی باید جداگانه دسته‌بندی و انبار شوند
- ❖ مواد رنگی باید در انبارهای تمیز و سرپوشیده نگهداری شده و از آلودگی آنها به مواد مضر، آب و یخ و برف جلوگیری شود.
- ❖ انبارهای بسته باید پیوسته تهویه شوند تا از تجمع گازهای قابل اشتعال در آنها جلوگیری شود.
- ❖ انبارهای مواد رنگی باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال باشند.
- ❖ برای اعلام و اطفای حریق احتمالی در آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.
- ❖ درجه حرارت انبار باید مناسب با مواد رنگی انبار شده و بر طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مواد باشد.
- ❖ برای کنترل و بازرسی انبار مواد رنگی نباید از چراغ شعله‌ای و مشعل استفاده نمود.



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

سقف کاذب

سقف کاذب

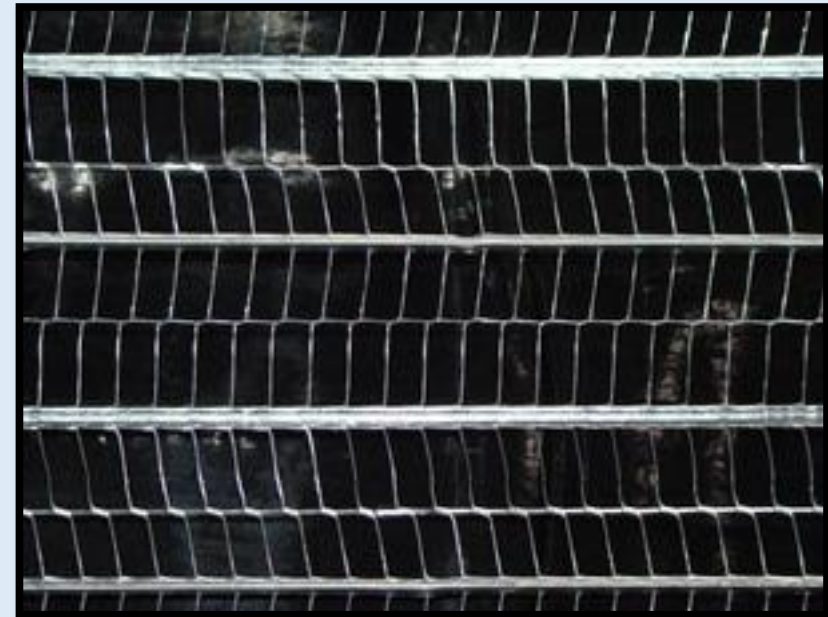
سقف کاذب یعنی سقف دوم که در مقابل فشار ضعیف ساخته می شود و معمولاً زیر طاق به وجود می آید زیرا کانال کشی ها لوله های برق و غیره از زیر سقف عبور می نمایند به این منظور شاخه های فلزی از سقف به پائین ارتباط داده می شود بعد از اتمام و کنترل کلیه کانالها لوله ها و غیره با آهن های سپری یا نبشی یک سقف کاذب زیر کانالها به وجود می آورند که آنها نیز به نوبه خود به شاخه های پائین آمده متصل می گردد.

مهم‌ترین دلایل استفاده از سیستم سقف کاذب

۱. ایجاد رویه‌ای برای پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان
۲. ایجاد فضایی برای جاسازی تأسیسات و تجهیزات سبک‌وزن
۳. بهبود عایق‌بندی صوتی و یا حرارتی سقف هر طبقه از ساختمان
۴. حفاظت از اسکلت ساختمان و بخصوص اسکلت‌های فولادی در برابر حریق
۵. ایجاد امکاناتی برای کنترل صوت و جذب آن
۶. ایجاد سقفی کوتاه‌تر برای فضاهاى داخلی ساختمان

سقف کاذب با رابیتس و اندود

❖ متداول ترین نوع سقف کاذب

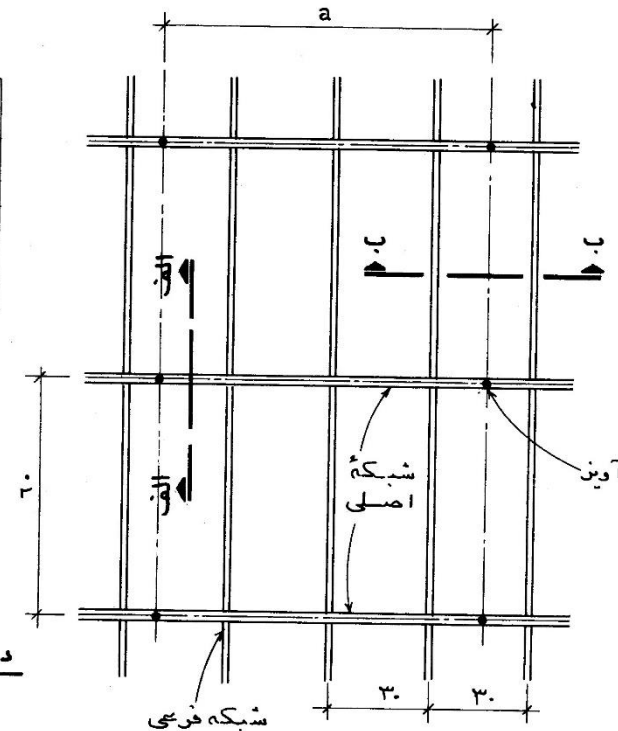


سقف کاذب با رابیتس و اندود

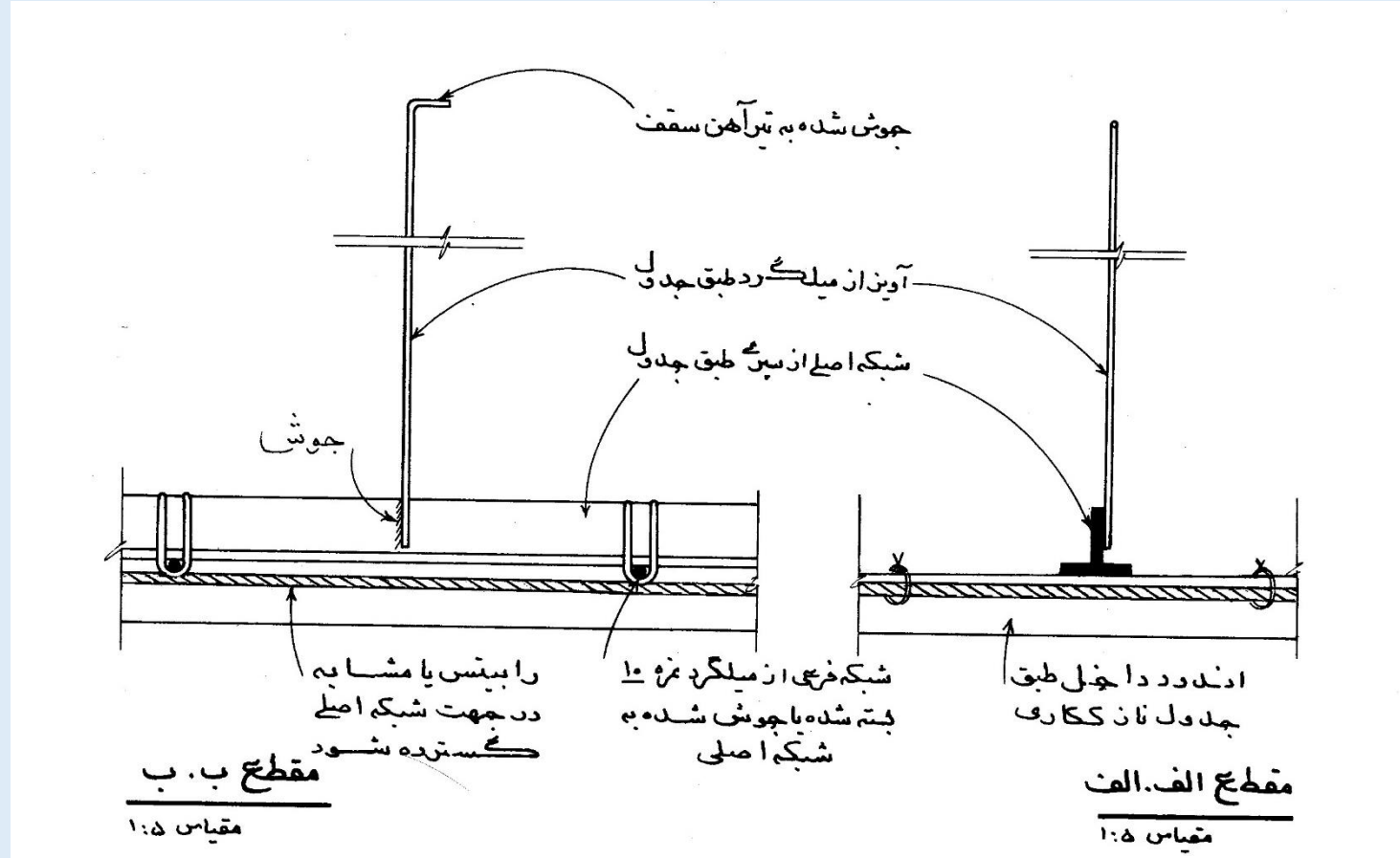
ملاحظات	آویز	شبکه اصلی از سبک پری m.m.	شبکه فرعی	a cm
	8	40 x 40 x 5	10	100 - 175
	8	45 x 45 x 5	10	175 - 200
	10	50 x 50 x 6	10	200 - 250
	10	60 x 60 x 7	10	250 - 300

جدول

دبلان
مقیاس ۱:۲



سقف کاذب با رابیتس و اندود



سقف کاذب آکوستیک

❖ ایزوله صوتی

❖ تایل: ورق مقوایی فشرده سفید

❖ زیر سازی

❖ اتصال با اجزای فلزی



سقف کاذب آلومینیومی

❖ همه اتصالات از فولاد گالوانیزه

❖ پوشش آلومینیومی + پشم شیشه



سقف کاذب چوبی

-اتصال به شبکه

چوب چهار تراش



سقف کاذب با قطعات پیش ساخته گچی



-اتصالات آلومینیومی

-اتصال با پیچ یا میخ یا پرچ به قطعات

-مزایا: نصب سریع و آسان , سبکی , آمادگی برای رنگ

شدن و...

سقف کاذب فایبر گلاس و پلاستیک



سقف کاذب با ورقه های نی فشرده (کانتکس)

سقف کاذب با ورقه های آزبست سیمان

سقف کاذب تر کیبی:

-در مساحت های بزرگ رخ می دهد.

-برای نورپردازی یا طرح خاص یا ...

سقف کاذب گریلوم

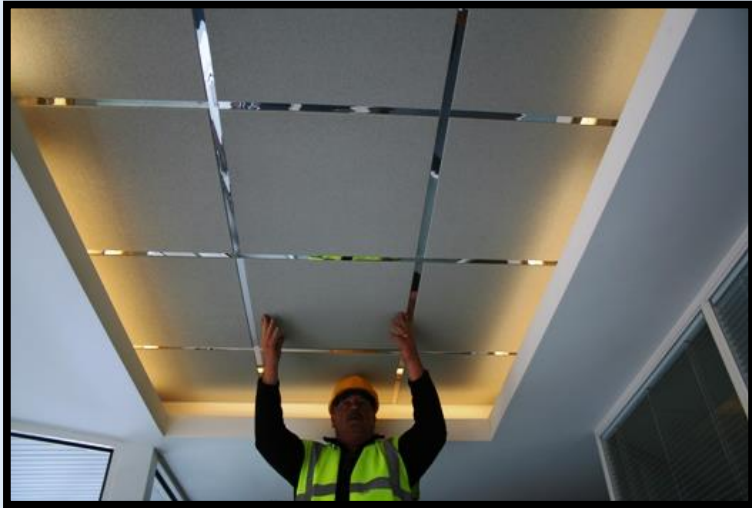
-از سقف های سلولی و دکوراتیو

-از آلومینیوم و آهن و ورق های آلیاژی درست می شود

-با زیرسازی به صورت آویزانی با سیم و مفتول یا زنجیر اجرا می شود



سقف کاذب تایل



- دو نوع دارد : با نگهدارنده نمایان و با نگهدارنده پنهان

- جزو بهترین نوع کاذب هاست

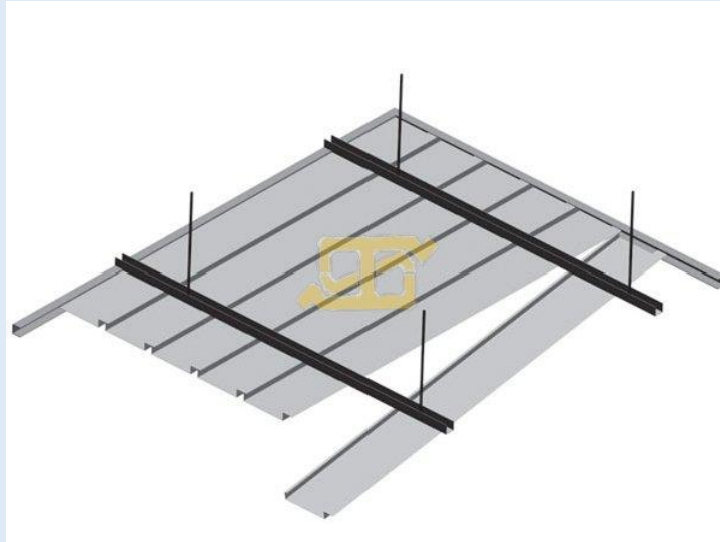
- قطعات تایل : دارای طول و عرض مضرب ۶۰

- متریال های مختلف تایل

- آویزانی اند



سقف کاذب دامپا



-باندهای نواری در طول

-زیرسازی ورق گالوانیزه

-آویزانی

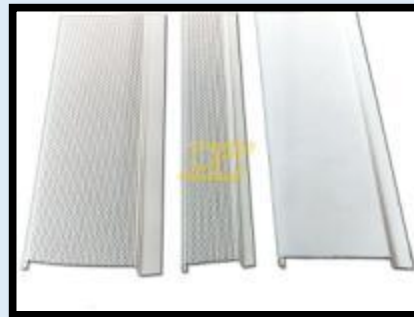
-مناسب برای سطوح شکسته و قوس

-دارای دو نوع ساده و پانچ شده

- نمای غالب و قابل رؤیت دامپا, سطوح با شیار و خطوط موازی از پانل‌های

آلومینیومی با عرض ۱۰ و ۲۰ سانتیمتر و طول دلخواه حداکثر ۶ متر

سقف کاذب دامپا



اشکالات اجرایی



زخمی کردن تیرچه و جوش دادن آویز عمودی برای
سقف کاذب، سبب پوسیدگی میلگردها در تماس با گچ
و کاهش ظرفیت باربری تیرچه ها خواهد شد. همچنین
با از بین رفتن کاور بتنی آن، در زمان آتش سوزی
میلگردها سریع تر ذوب شده و سقف ویران می شود.

اشکالات اجرایی



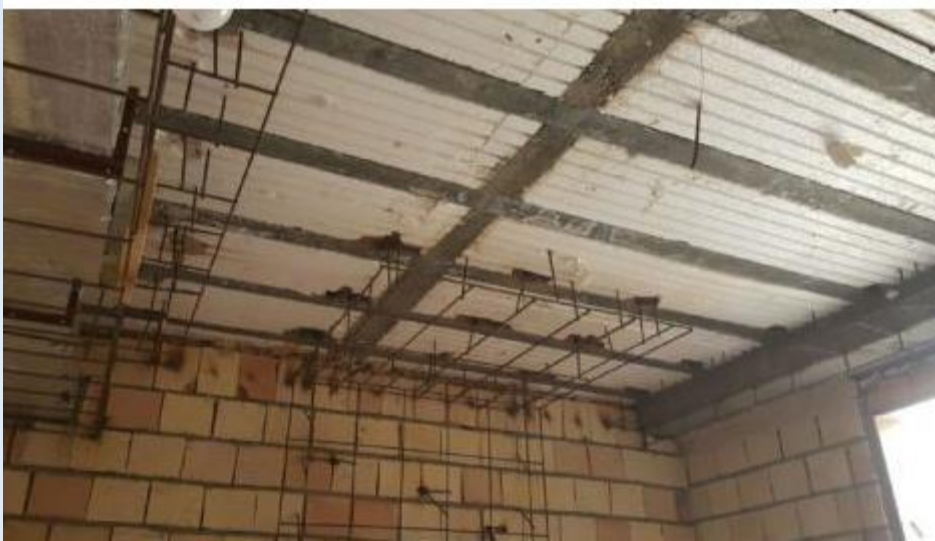
مبنا قراردادن سقف سازه ای یا کف برای تراز کردن
سقف کاذب نادرست می باشد.

اشکالات اجرایی



برای تراز کردن سقف کاذب از تراز لیزری یا شلنگ
تراز یا سایر روشهای قابل اتکا باید استفاده کرد.

اشکالات اجرایی



عدم دقت به کد ارتفاعی پنجره‌ها، کانال‌ها باعث
تداخل سقف کاذب با اجزای دیگر شده است.

اشکالات اجرایی



تداخل سقف کاذب و هالوژن ها

با دکوراسیون داخلی



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

سنگ

سنگ

مشخصات سنگ

- ❖ شیار، ترک و رگه های سست نداشته باشد (کرمونباشد)
- ❖ بدون هر گونه خلل و فرج باشد.
- ❖ پوشیدگی نداشته باشد.
- ❖ یک دست (یک نواخت و همگن) باشد.
- ❖ سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.
- ❖ پایداری در برابر عوامل محیطی: سنگ طبیعی باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل نماید لذا باید:
- ❖ در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب و همه عوامل فرسایش مقاومت کند.
- ❖ در برابر محیط های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل هیدرولیز و اکیداسیون مقاومت کند.

پایداری مکانیکی مشخصات سنگ

- ❖ تاب فشاری برای قطعات بابر نباید کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد
- ❖ در برابر سایش در مکان های پر رفت و آمد مقاوم باشد.
- ❖ خصوصیات اصلی عملیات ساختمانی با سنگ
- ❖ این مبانی که ضامن ساخت بنا با کیفیت بهتر خواهند بود عبارتند از:
- ❖ مشخصات سنگ باید برابر مراتب مندرج در بخش قبل باشد.

(۱) سنگ های آذرین

❖ سنگ های آذرین از انجماد مواد مذاب درونی زمین به وجود می آیند. مواد مذاب که خود از ذوب سنگ های پوسته یا گوشته زمین به وجود می آیند، ترکیب سیلیکاتی دارند و ماگما نامیده می شوند.

❖ ماگما ممکن است در اعماق زمین یا در شکستگی ها و یا در آشیانه های ماگمایی تدریجاً منجمد شود ؛ در این حال به سطح زمین نمی رسد و سنگ آذرین درونی به وجود می آید.

سنگ آذرین

- ❖ گرانیت، سینیت، گرانودیوریت و دیوریت از دسته سنگ‌های آذرین درونی می‌باشند. همه این سنگ‌ها در اصطلاح تجاری «گرانیت» نامیده می‌شود در حالی که از نظر علم سنگ‌شناسی با توجه به ترکیب شیمیایی و کانیایی متفاوت از هم، نام‌های مختلف دارند.
- ❖ به سنگ‌های گابرو، دیاباز در اصطلاح تجاری «گرانیت سیاه» گفته می‌شود

سنگ گرانیت

- ❖ بیشتر گرانیت ها سخت و چگال هستند و به این ترتیب جزو مصالح بادوام ساختمانی قرار می گیرند.
- ❖ در برابر نفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محیط های صنعتی را به خوبی تحمل می نمایند.
- ❖ ظاهر گرانیت متأثر از کار انجام شده بر روی سطح نهایی آن است که ممکن است چکشی ، کلنگی ، تیشه ای یا صیقلی باشد.

سنگ گرانیت

- ❖ یکی دیگر از انواع سنگ نما که بیشتر به عنوان قرنیز نما از آن بهره‌گیری می‌شود، سنگ گرانیت می‌باشد.
- ❖ گرانیت یک سنگ آذرین درشت دانه است.
- ❖ سنگ گرانیت را که یکی از محکم‌ترین و مقاوم‌ترین سنگ‌های
- ❖ به سبب تراکم بالایی که این سنگ در بافت خود دارد و همانند تراورتن‌ها، آب را جذب نمی‌کند، استفاده از آن در ارتفاع بالاتر از یک متر تنها در صورت اسکوپ کردن، مجاز است.
- ❖ سنگ نمای گرانیت دارای چگالی بالا بوده و در برابر نفوذ آب و ضربه بسیار بادوام می‌باشد.
- ❖ گرانیت به دلیل مقاومت بالایی که دارد در محیط‌های صنعتی نیز قابل استفاده است.

سنگ گرانیت

❖ استفاده تلفیقی از گرانیت صیقلی و سوخته در ساختمان به علت تضاد ، زیبایی جالبی پدید می‌آورد.

❖ سنگ گرانیت به علت هزینه سنگین استخراج ، برش و صیقل ، نسبتاً گران است

❖ از این سنگ برای کف سازی ، پیاده روسازی و راه سازی نیز استفاده می‌گردد.

سنگ گرانیت



گرانیت نهبندان آستان

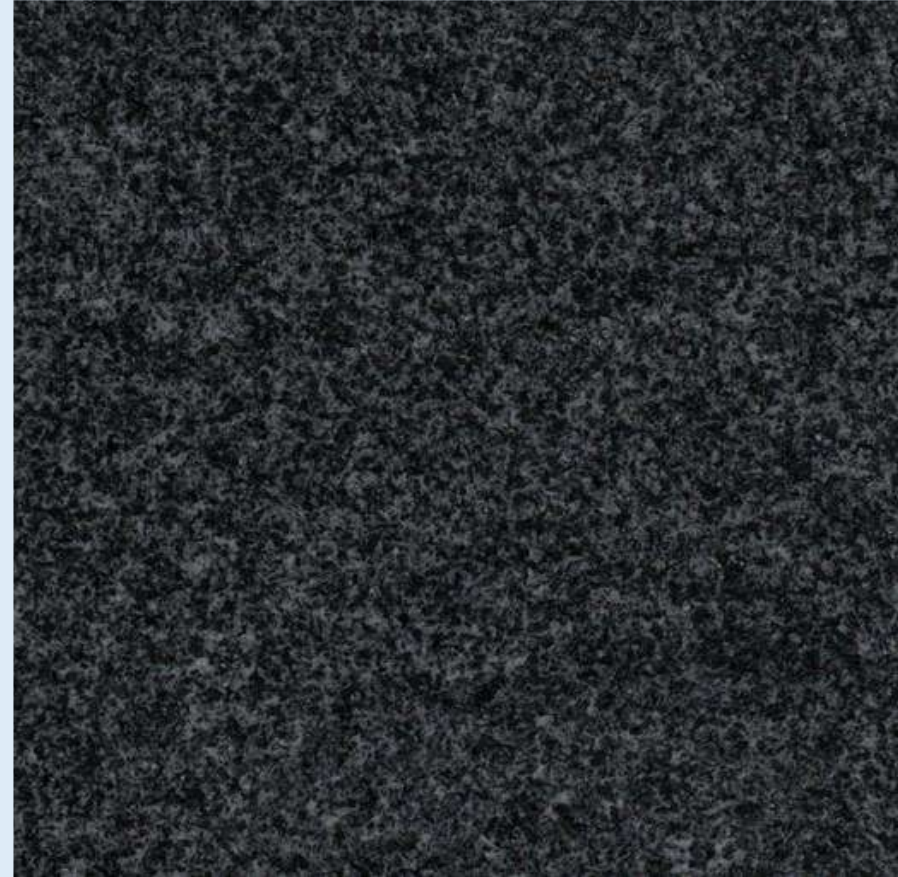


گرانیت قرمز یزد

سنگ گرانیت

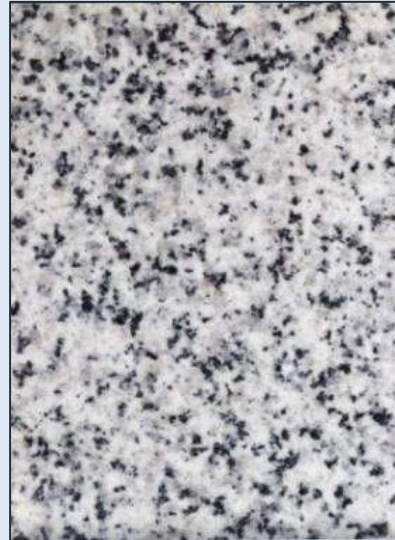


گرانیت سبز پیرانشهر



گرانیت مشکی نطنز

سنگ گرانیت



G-IR-53
Natanz Uoreh Granite

گرانیت اوره نطنز

آدرس معدن : ۱۳۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان
معدن اوره نطنز

Mine Name : Uoreh
Ore: Granite
Location : Natanz / Isfahan

Physical Analyses
D. C. S : 985 kg/cm²
W. C. S : ———
W.A : 0.32 %
Density : 2.69 gr/cm³
Hardness : ———

Chemical Analyses

SiO₂ : ——— Fe₂O₃ : ———
Al₂O₃ : ——— FeO : ———
Na₂O : ——— MgO : ———
CaO : ——— TiO₂ : ———
K₂O : ——— L.O.I : ———



G-IR-54
Ardestan Bagham Granite

گرانیت بغم اردستان

آدرس معدن : ۸۵ کیلومتری شرقی اصفهان
معدن بغم اردستان

Mine Name : Bagham
Ore: Granite
Location : Ardestan / Isfahan

Physical Analyses
D. C. S : 1298 kg/cm²
W. C. S : ———
W.A : 0.12 %
Density : 2.77 ton/cm³
Hardness : ———
E.M : 8.4×10^{-10} N/cm²

Chemical Analyses

SiO₂ : ——— Fe₂O₃ : ———
Al₂O₃ : ——— FeO : ———
Na₂O : ——— MgO : ———
CaO : ——— TiO₂ : ———
K₂O : ——— L.O.I : ———



G-IR-09
Green Shakh do Granite

گرانیت سبز شاخ دو

آدرس معدن : بیرجند معدن گرگ

Mine Name : Gezik
Ore: Granite
Location : Birjand / Khorasan

Physical Analyses
D. C. S : ———
W. C. S : ———
W.A : 0.74 %
Density : 3.06 gr/cm³
Hardness : 16

Chemical Analyses

SiO₂ : ——— Fe₂O₃ : ———
Al₂O₃ : ——— FeO : ———
Na₂O : ——— MgO : ———
CaO : ——— TiO₂ : ———
K₂O : ——— L.O.I : ———



G-IR-10
Green Panter Granite

گرانیت سبز پلنگی

آدرس معدن : خراسان - ۲۸۰ کیلومتری شرقی بیرجند

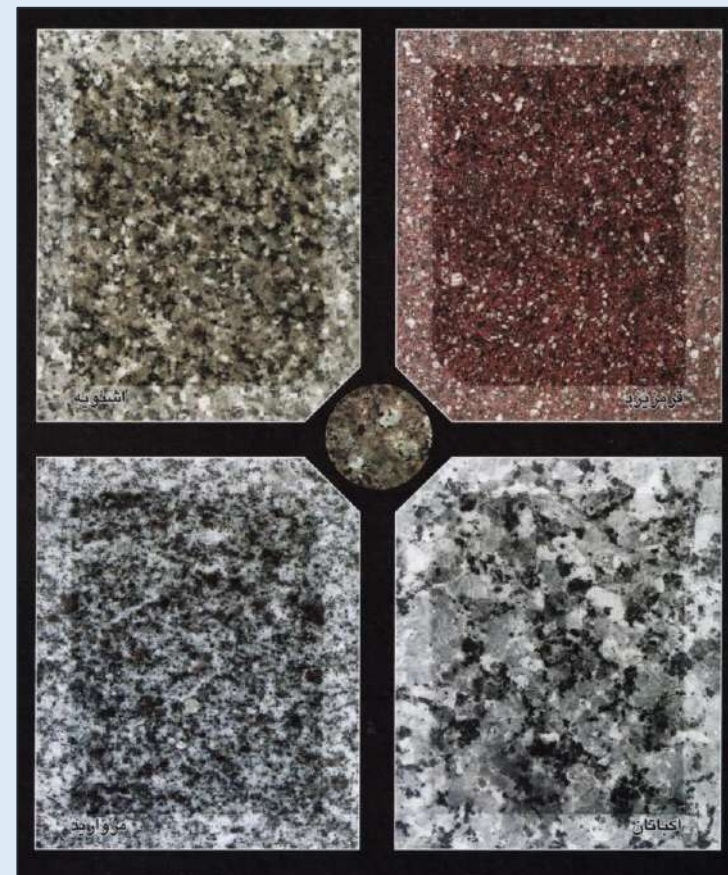
Mine Name : Talaran
Ore: Granite
Location : Birjand / Khorasan

Physical Analyses
D. C. S : 1190 kg/cm²
W. C. S : ———
W.A : 0.0 %
Density : 3.2 gr/cm³
Hardness : ———
E.M : 6×10^{-10}

Chemical Analyses

SiO₂ : ——— Fe₂O₃ : ———
Al₂O₃ : ——— FeO : ———
Na₂O : ——— MgO : ———
CaO : ——— TiO₂ : ———
K₂O : ——— L.O.I : ———

سنگ گرانیت



۲- سنگ های رسوبی

- ❖ فرآیند هوازدگی ، سنگ های قدیمی را به تدریج متلاشی و تبدیل به قطعات کوچک تر می کند.
- ❖ ته نشین رسوبات در محل هایی جدید مثل دریا ، دریاچه صحراها و تشکیل لایه های روی هم باعث ایجاد سنگ های رسوبی می شود.

۲- سنگ های رسوبی

❖ کلیه سنگ های رسوبی لایه لایه می باشند.

❖ در بعضی از سنگ های رسوبی (بعضی از آهک ها) بقایای فسیلی جانوارن و گیاهان دیده می شود .

❖ جنس سنگ یکنواخت نیست و ممکن است دارای لایه های خاک و لای باشد.

❖ سنگ های رسوبی محل ذخیره و انتقال آب های زیرزمینی هستند و به علت وجود ذخایر زغال سنگ ، نفت خام ، گاز ، آب زیرزمینی، نمک و کانی های مختلف مثل آهن ، اهمیت اقتصادی دارند.

❖ سنگ های رسوبی در ساختمان سازی ، جاده سازی و تولید سیمان ، گچ و آهک کاربرد دارند .

سنگ‌های آهکی

- ❖ عمده سنگ‌های ساختمانی و تزئینی را تشکیل می‌دهند. این گونه سنگ‌ها به دلیل سختی مناسب، قابلیت ساب و برش، تنوع رنگ، مقاومت خوب، قابلیت استخراج آسان و ذخایر زیاد توانسته‌اند جایگاه خاصی را در سنگ‌های ساختمانی و تزئینی داشته باشند.
- ❖ این سنگ‌ها به رنگ‌های گوناگونی از سفید، نخودی و خاکستری تا قرمز و آبی یافت می‌شوند.
- ❖ سطح نهایی آنها از صیقلی، تیشه‌ای و کلنگی قابل تهیه است.
- ❖ در خارج از بنا استفاده از سنگ آهکی در کنار و یا روی ماسه سنگ مجاز نیست زیرا سبب و بروز تخریب فوری در ماسه سنگ می‌شود.

ماسه سنگ ها

ته نشست‌های ماسه ای را که به کمک کربنات کلسیم ، سیلیس ، اکسید آهن و دولومیت به یکدیگر چسبیده‌اند ، به ترتیب ماسه سنگ آهکی ، سیلیسی ، اکسید آهن و دولومیتی می‌نامند.

تراورتن

❖ یکی از متداول ترین و پرمصرف ترین انواع سنگ نما می باشد

❖ نوعی سنگ رسوبی است که اغلب در ایتالیا یافت می شود اما رسوب های تراورتن در ترکیه، مکزیک، پرو، کرواسی، ایران و حتی چین نیز دیده شده است. کیفیت و خصوصیات سنگ تراورتن با توجه به تفاوت زمین شناسی، به منطقه منشأ آن وابسته است .

❖ سنگ نما تراورتن سنگی رسوبی با بافتی بلوری است که از کلسیت (CaCO_3) تشکیل شده است و فرمی از سنگ آهک است که توسط چشمه های آب گرم و یا در غارهای آهکی تشکیل می شود .

❖ تراورتن با رسوب مواد معدنی کربنات تشکیل شده که تخلخل آن به دلیل وجود موجودات زنده است.

❖ رنگ طبیعی سنگ نما تراورتن سفید است اما در رنگ های قهوه ای، کرم و یا زنگ زده نیز موجود می باشد.

❖ تفاوت رنگی این سنگ نمای ساختمان به دلیل شدت تفاوت آن در وجود کربنات آهن است

تراورتن

- ❖ تراورتن‌ها محصول چشمه‌های آهک ساز قدیمی هستند که به صورت پهنه‌های نسبتاً وسیعی دیده می‌شوند.
- ❖ از جمله معادن مهم تراورتن، آذرشهر و محلات است که از نظر مرغوبیت بی‌نظیرند.
- ❖ تراورتن سفید در صورتی که رنگ آن به صورت یکنواخت و یک دست سفید باشد و رگچه‌های رنگی و خلل و فرج یکنواخت داشته باشد از مرغوبیت بیشتری برخوردار است. تراورتن معادن محلات از این گونه‌اند.
- ❖ وجود رگچه‌های رنگی ناشی از آلودگی به اکسیدهای آهن در تراورتن باعث زیبایی سنگ می‌شود.
- ❖ تراورتن‌های کرم رنگ از مرغوبیت کمتری برخوردارند.
- ❖ تراورتن‌های رنگی به دلیل نقش و نگارهایی که اختلاف میزان آلودگی اکسید آهن در لایه‌های مختلف تراورتن ایجاد می‌نماید. ظاهر بسیار زیبا و جذابی دارند.
- ❖ در حال حاضر ایران تنها کشور تولیدکننده تراورتن قرمز است. معادن تراورتن رنگی عبارتند از معدن تراورتن گردویی و لیمویی.

تراورتن عباس آباد



- ❖ این سنگ از رسوبات آب های معدنی غارها یا چشمه های آب گرم یا از رسوب کف دریاها و رودخانه ها بدست می آید
- ❖ تراورتن عباس آباد یکی از انواع سنگ های تراورتن می باشد که دارای شهرت بسیار زیادی است .
- ❖ معدن اصلی آن در محلات وجود دارد که از معادن بزرگ کشور به حساب می آید.

تراورتن حاجی آباد



❖ تراورتن حاجی آباد، از سنگ های رسوبی است.

❖ تراورتن حاجی آباد، تخلخل کمتری دارد؛ به عبارت

دیگر، این سنگ حفرات و خلل و فرج محدودی دارد.

❖ سنگ تراورتن حاجی آباد واقع در شهرستان محلات-

استان مرکزی می باشد.

تراورتن

T-IR-05

Azarshahr Red Travertine

تراورتن قرمز آذرشهر

آدرس معدن : آذربایجان شرقی- تبریز - آذرشهر کیلومتر ۷ جاده مراغه کارگاه شماره (۲) معدن آذرشهر

Mine Name : Maragheh
Ore: Travertine
Location : Azarshahr-Tabriz/Azarbayjan(East)

Physical Analyses

D. C. S : 506 kg/cm²

W. C. S : 238

W.A : 2.49 %

Density : 2.67 t/cm³

Hardness : —

Chemical Analyses

SiO₂ : 0.185% Fe₂O₃ : 1.853%

Al₂O₃ : 0.061% FeO : —

Na₂O : — MgO : —

CaO : 51.87% TiO₂ : —

K₂O : — L.O.I : —

T-IR-06

Azarshahr Lemon Travertine

تراورتن لیمونی آذرشهر

آدرس معدن : آذربایجان شرقی- تبریز - آذرشهر کیلومتر ۷ جاده مراغه روستای کلوانک کارگاه شماره (۳)

Mine Name : Kalvanak
Ore: Travertine
Location : Azarshahr-Tabriz/Azarbayjan(East)

Physical Analyses

D. C. S : 258.3 kg/cm²

W. C. S : 204.6

W.A : 2.65

Density : 2.65 gr/cm³

Hardness : —

Chemical Analyses

SiO₂ : 0.474% Fe₂O₃ : 0.346%

Al₂O₃ : 0.0056% FeO : —

Na₂O : — MgO : —

CaO : 54.67% TiO₂ : —

K₂O : — L.O.I : —

T-IR-09

Yazd Gray Travertine

تراورتن دودی یزد

آدرس معدن : یزد - جاده شهرار - جاد نصر آباد - ندوشن معدن حجت آباد

Mine Name : Hojjatabad
Ore: Travertine
Location : Yazd / Yazd

Physical Analyses

D. C. S : 509 kg/cm²

W. C. S : 391

W.A : 1.51 %

Density : 2.5 gr/cm³

Hardness : —

Chemical Analyses

SiO₂ : — Fe₂O₃ : —

Al₂O₃ : — FeO : —

Na₂O : — MgO : —

CaO : — TiO₂ : —

K₂O : — L.O.I : —

T-IR-10

Mahallat Walnut Travertine

تراورتن گردونی محلات

آدرس معدن : استان مرکزی - کیلومتر جنوب غرب محلات معدن چم محسن خان

Mine Name : Cham mohsen khan
Ore: Travertine
Location : Mahallat / Markazi

Physical Analyses

D. C. S : 923 kg/cm²

W. C. S : —

W.A : 2.18%

Density : —

Hardness : 3.9

E.M : 1.44×10^3 kg/cm²

Chemical Analyses

SiO₂ : 0.6% Fe₂O₃ : 1.2%

Al₂O₃ : — FeO : —

Na₂O : 0.012% MgO : 2.4%

CaO : — TiO₂ : 0.18%

K₂O : 0.01% Ca : 40.21%

P₂O₅ : 0.034% Co₃ : 53.6%

تراورتن به دلایل زیر پرمصرفترین سنگ ساختمانی است:

- ❖ مقاومت قابل قبول
- ❖ برش پذیری و صیقل پذیری ایده آل
- ❖ شرایط استخراج ایده آل به این دلیل که اغلب با لایه بندی افقی تا شیب کم در نقاط کم ارتفاع تشکیل می گردند و دستیابی آسانی دارند.
- ❖ زیبایی ظاهری
- ❖ وجود تخلخل جهت چسبیدن کامل به ملات
- ❖ ارزان بودن به نسبت سایر سنگ ها

ویژگی ها

- ❖ برجسته‌ترین ویژگی سنگ های تراورتن وجود حفره های موجود در سنگ می باشد که توسط رزین و یا بتونه قابل ترمیم می باشند.
- ❖ حفره ها سبب بالا رفتن قدرت جذب تراورتن شده است. این سنگ به دلیل دارا بودن دو ویژگی مقاوم بودن در برابر تغییرات اقلیمی و در عین حال نرم بودن، در کارهای ابزار زنی نیز قابل استفاده می باشد.
- ❖ سنگ نما تراورتن شفاف، روشن، براق، و بسیار صاف است و می‌تواند نور را منعکس کند
- ❖ این نوع از سنگ نمای ساختمان بسیار لغزنده هستند، خصوصاً هنگام خیس شدن.

۳) سنگهای دگرگون

❖ اصولاً سنگهای دگرگون شده، در درون زمین و دور از چشم ما و در مدت زیادی به وجود می آیند.

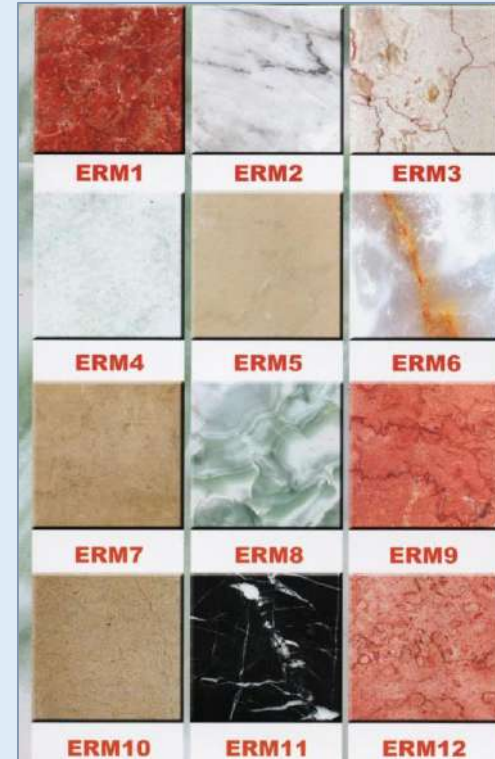
❖ در طی دگرگونی بافت و ترکیب سنگهای قبلی بر اثر دخالت عوامل دگرگون ساز دستخوش تغییر می شود.

❖ اقسام سنگهای دگرگون شده

۱-انواعی که متورق اند مانند سنگ شیست

۲-انواعی که فاقد جهت یافتگی اند مانند سنگ مرمر و کوارتزیت

۳) سنگهای دگرگون



- ❖ بهترین ذخایر سنگ مرمر در معادن ایران یافت می شود اما استخراج آن بسیار دشوار است.
- ❖ سنگ مرمر دارای خاصیت درمانی بوده و آرا بخش است و شاید به این دلیل است که در اغلب مکان های مذهبی استفاده می شود.
- ❖ مرمر منبع غنی از کلسیم بوده که تقریباً تمامی آنها قابلیت عبور نور از خود را دارا می باشند.
- ❖ مرمر در طولانی مدت در اثر شرایط جوی ممکن است کم رنگ شود لذا بهتر است در مناطق سردسیر و در فضای باز استفاده نشود.
- ❖ مرمر یک سنگ نمای ساختمان است که برای کارهای دکوراتیو در ساختمان های شیک بکار برده می شود.

- ❖ مرمرها محصول عملکرد چشمه‌های آبگرم قدیمی می‌باشند که معمولاً به صورت لایه‌هایی در میان لایه‌های تراورتن دیده می‌شوند.
- ❖ در پروسه کارآیی چشمه‌های آبگرم، اگر افت حرارتی آب چشمه‌ها کند باشد آراگونیت به وجود می‌آید

- ❖ سنگ مرمر خالص سفید و شفاف است زیرا کلسیت خالص آن سفید است. رنگ ها و رگه های همراه با مرمر نشان از ناخالصی های همراه سنگ آهک اولیه دارد.
- ❖ سنگ مرمر در رنگ های بسیار زیادی موجود است که رنگ سبز، زرد و سفید آن محبوبیت بیشتری داشته و برای کاربردهای خاص مثل نمای حرم ها، مساجد، و لابی مکان های عمومی استفاده می شود.

مرمر



مرمر عسلی



مرمر سفید

مرمر

O-IR-01

Boragh Green Onyx

مرمر سبز بورتق

آدرس معدن : بورد - ۸۰۰ کیلومتری جنوب غرب بورد
معدن بورتق

Mine Name : Boragh
Ore: Onyx
Location : Yazd / Yazd

Physical Analyses

D. C. S : -----
W. C. S : -----
W.A : 1 %
Density : 2.76 gr/cm³
Hardness : -----

Chemical Analyses

SiO ₂ : -----	Fe ₂ O ₃ : -----
Al ₂ O ₃ : -----	FeO : -----
Na ₂ O : -----	MgO : -----
CaO : -----	TiO ₂ : -----
K ₂ O : -----	L.O.I : -----

O-IR-02

Kerman Green Onyx

مرمر سبز کرمان

آدرس معدن : کرمان - ۱۰ کیلومتری راین
معدن گدارسیاه

Mine Name : Godar Seyah
Ore: Onyx
Location : Rayn / Kerman

Physical Analyses

D. C. S : 650 kg/cm²
W. C. S : -----
W.A : 0 %
Density : 2.73 ton/cm³
Hardness : -----
E.M : 2.7×10^{-6}

Chemical Analyses

SiO ₂ : 0.31%	Fe ₂ O ₃ : 0.2%
Al ₂ O ₃ : -----	FeO : -----
Na ₂ O : -----	MgO : 0.9%
CaO : 52%	TiO ₂ : -----
K ₂ O : -----	L.O.I : -----
Co ₂ : 42.63%	

- ❖ از سنگ های مرمریت بیشتر در نمای داخلی ساختمان بهره گیری می شود و در صورت استفاده برای نمای خارجی، عموماً نمونه های سابیده نشده (تیشه ای، بادبر، آنتیک و ... آن مورد بهره گیری قرار می گیرند.
- ❖ این سنگ ها همانند گرانیت ها به هنگام استفاده در ارتفاع بالاتر از یک متر نیازمند به اسکوپ کردن می باشند.
- ❖ متداول ترین سنگ نما مرمریت که در اجرای نمای خارجی در ساختمان مورد بهره گیری قرار می گیرد، سنگ مرمریت لاشر می باشد که نمونه کاربری آن را می توان در میدان نقش جهان اصفهان مشاهده نمود.
- ❖ مرمریت نوعی سنگ نمای ساختمان است که ظاهری شیشه ای داشته و در برابر گرما و سرما و خصوصاً رطوبت مقاومت کمی دارد.

❖ مرمریت‌ها را بر حسب مقدار کربنات منیزیم یا کلسیم به نام‌های مرمریت کلسیتی، مرمریت منیزیتی (یا دولومیتی) می‌نامند.

❖ این سنگ با توجه به وجود ناخالصی‌ها به رنگ‌های روشن و سفید تا رنگی و نهایتاً تیره وجود دارد.

مرمریت



مرمریت روشن خوی



مرمریت آباده

مرمریت



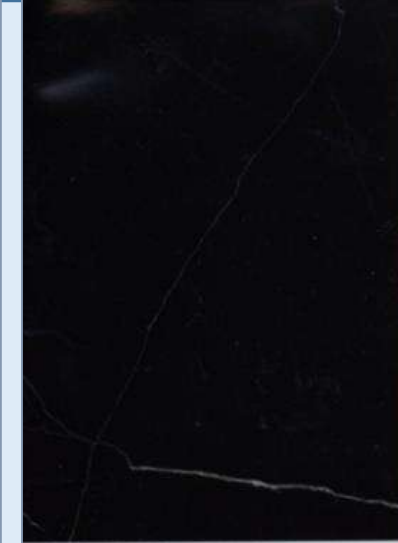
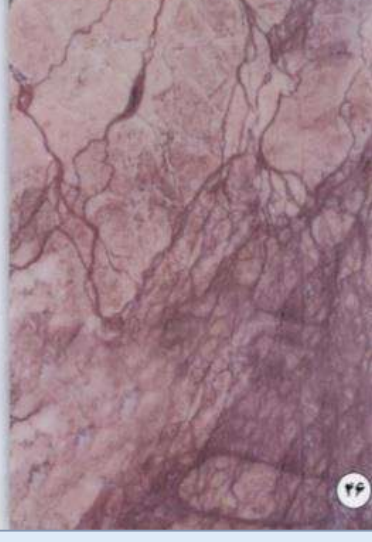
سنگ چینی کریستال لایبید

مرمریت



مرمریت گلدن بلاک

مرمریت

	M-IR-17 Kashmar Green Marble مرمریت سبز کاشمر آدرس معدن : خراسان - ۴۵ کیلومتری شمال غرب ریهوش کاشمر معدن دهنو Mine Name : Dehnou Ore: Marble Location : Kashmar / Khorasan Physical Analyses D. C. S : 985 kg/cm² W. C. S : 883 kg/cm³ W.A : 0.16 % Density : 4.89 gr/cm³ Hardness : ——— Chemical Analyses SiO₂ : 6% Fe₂O₃ : 1% Al₂O₃ : 1.2% FeO : ——— Na₂O : ——— MgO : ——— CaO : 51% TiO₂ : ——— K₂O : ——— L.O.I : 40.2%		M-IR-29 Makoo Black Marble مرمریت مشکی ماکو آدرس معدن : آذربایجان غربی - ۲۸ کیلومتری شمالی شوربلاغ معدن شوربلاغ Mine Name : Shoorblagh Ore: Marble Location : Makoo / Azarbayjan Physical Analyses D. C. S : 730 kg/cm² W. C. S : 460 kg/cm³ W.A : 0.72 % Density : 2.67 gr/cm³ Hardness : 3.5 LOC : 3.17% LOA : 0.87% Chemical Analyses SiO₂ : 0.18% Fe₂O₃ : 1.3% Al₂O₃ : 0.10% FeO : ——— Na₂O : 0.0% MgO : 0.12% CaO : 53.68% TiO₂ : ——— K₂O : 0.09% L.O.I : 43.2% MnO : 0.53%	M-IR-23 Syrjan Marble مرمریت دوجاهی سیرجان آدرس معدن : کرمان - سیرجان ۶۵ کیلومتری جاده شهریانک ۷ کیلومتری به طرف روستای دوجاهی معدن دوجاهی Mine Name : Dochahi Ore: Marble Location : Syrjan / Kerman Physical Analyses D. C. S : 823 kg/cm² W. C. S : ——— W.A : 0 % Density : 2.71 ton/cm³ Hardness : ——— E.M : 5.6 × 10⁴ kg/cm² Chemical Analyses SiO₂ : ——— Fe₂O₃ : ——— Al₂O₃ : ——— FeO : ——— Na₂O : ——— MgO : ——— CaO : ——— TiO₂ : ——— K₂O : ——— L.O.I : ———	
	M-IR-18 Bajestan Pink Marble مرمریت صورتی بجنستان آدرس معدن : خراسان - ۵ کیلومتری بجنستان ۱۶ کیلومتری روستای فخرآباد معدن حوض بلوچ Mine Name : Hozebalooch Ore: Marble Location : Bajestan / Khorasan Physical Analyses D. C. S : ——— W. C. S : ——— W.A : ——— Density : 2.7 gr/cm³ Hardness : 3 E.M : 8 × 10⁴ kg/cm² Chemical Analyses SiO₂ : 2.98% Fe₂O₃ : 0.52% Al₂O₃ : 1.13% FeO : ——— Na₂O : 0.02% MgO : 0.07% CaO : 51.09% TiO₂ : 0.04% K₂O : 0.31% L.O.I : 43.62%		M-IR-30 Harsin Cream Marble مرمریت کرم هرسین آدرس معدن : کرمانشاه - روبروی کارخانه سیمان جاده روستای سرارود معدن ذوالفقاری (ع) Mine Name : Zolfaghar Ore: Marble Location : Harsin / Kermanshah Physical Analyses D. C. S : 684 kg/cm² W. C. S : 450 W.A : 1.19 % Density : 2.67 gr/cm³ Hardness : 3.5 - 3 Chemical Analyses SiO₂ : 0.84% Fe₂O₃ : 0.19% Al₂O₃ : 0.21% FeO : ——— Na₂O : 0.0% MgO : 0.82% CaO : 54.28% TiO₂ : ——— K₂O : 0.09% L.O.I : 41.27% MnO : 0.0% So₃ : 0.95%	M-IR-24 Sangestan Chokolade Marble مرمریت شکلاتی سنگستان آدرس معدن : کرمان - ۱۰ کیلومتری جاده کوهپایه معدن سنگستان Mine Name : Sangestan Ore: Marble Location : Kohpayeh / Kerman Physical Analyses D. C. S : 1290.7 kg/cm² W. C. S : 9.5 W.A : ——— Density : 2.73 gr/cm³ Hardness : 3 Chemical Analyses SiO₂ : ——— Fe₂O₃ : ——— Al₂O₃ : ——— FeO : ——— Na₂O : ——— MgO : ——— CaO : ——— TiO₂ : ——— K₂O : ——— L.O.I : ———	

کوارتزیت

- ❖ کوارتزیت یک سنگ دگرگونی غیرفلزی است که تقریباً به طور کامل از کوارتز تشکیل شده است.
- ❖ این نوع سنگ نمای ساختمان اغلب با گرانیت اشتباه گرفته می شود اما سختی آن از گرانیت بیشتر بوده و با ظاهر زبر و بلوری ای که دارد به سادگی قابل شناسایی می باشد.
- ❖ تنوع استفاده از کوارتزیت در معماری و هنرهای تزئینی است. این سنگ به دلیل سختی بالایی که در برابر سایش دارد در سنگ پله، کف و صفحات ضد آب کاربرد دارد. این نوع از سنگ نمای ساختمان در برابر مواد شیمیایی و هرگونه شرایط محیطی مقاوم می باشد. این سنگ در رنگ های خنثی موجود است.

کوارتزیت



کوارتزیت امرالد گرین



کوارتزیت ایلوژن بلو

کوار

کف سازی در پایین ترین تراز

- ❖ پس از تسطیح کف زیرین، ۲۵ تا ۳۵ سانتیمتر قلوه سنگ درشت چیده
- ❖ روی آن یک قشر مخلوط شن و ماسه بریزند تا فواصل خالی را پر کرده و یک سانتیمتر روی تمامی سطوح را بپوشانند.
- ❖ سپس روی آن یک قشر بتن رده (C16) عیار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن) به ضخامت ۵ سانتیمتر ریخته
- ❖ سپس روی آن را فرش کنند.

کف سازی در پایین ترین تراز

❖ در صورتی که لوله‌های آب، گاز، تأسیسات و برق (اعم از پولیکا، فولاد و یا کابل) از کف عبور می‌کنند، باید قبلاً تدابیر لازم برای محافظت آنها به عمل آمده و سپس اقدام به زیرسازی و فرش شود.

❖ در جاهایی که سطح آب زیرزمینی بالاست طبق دستور دستگاه نظارت قبل از فرش کف، باید مبادرت به انجام عایق رطوبتی نمود.

کف سازی در پایین ترین تراز

- ❖ فاصله بین قطعات سنگ ۲ تا ۵ میلیمتر و عموماً به طور متوسط ۳ میلیمتر است که این بندها به وسیله دوغاب پر می شود.
- ❖ برای پر کردن بندها از دوغاب سیمان و پودر سنگ استفاده می شود.
- ❖ میزان دوغاب سیمان و پودر سنگ برای پر کردن بندها به اندازه سنگ ها بستگی دارد. دوغاب مصرف شده برای بندکشی، همواره بیشتر از حجم فضای خالی است، زیرا مقداری از دوغاب روی سطح سنگ باقی می ماند که پاک شده و مصرف مجدد ندارد.

کاربرد سنگ در دکوراسیون داخلی



کاربرد سنگ در دکوراسیون داخلی



نحوه اجرای نمای سنگی به روش تر (ملاتی)

- متداول ترین اجرای نما سنگی، روش ملاتی است.
- اجرای نما سنگی ، مانند بسیاری از نماهای دیگر معمولا نیاز به شاسی کشی سطح کار دارد. ولی برخی نماهای سنگی که قطعات آن کوچک است و عموما سطح صیقلی ندارند نیازی به شاسی کشی نما ندارند و به طور مستقیم به سطح کار با دوغاب نصب می شود و اجرای نمای سنگی مطرح می شود.
- در این روش ابتدا سنگها بر روی سطح نما چیده می شوند و سپس در پشت آنها ملات مناسب ریخته می شود.

نحوه اجرای نمای سنگی به روش تر (ملاتی)



نحوه اجرای نمای سنگی به روش تر (ملاتی)



زیرسازی نما، بخشی از مرحله اجرایی نما می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد.
این عملیات با توجه به

- ❖ نوع مصالح نازک کاری نما،
- ❖ با توجه به طرح معماری مورد نظر
- ❖ برجستگی ها و فرورفتگی های نما

متفاوت خواهد بود و بوسیله شاسی کشی فولادی ایجاد می شود.

نحوه اجرای نمای سنگی به روش تر (ملاتی)



❖ پروفیل‌هایی که جهت زیرسازی نما مورد

استفاده قرار می گیرند،

❖ معمولاً قوطی های ۴۰×۴۰ ، ۴۰×۶۰ ،

۴۰×۸۰ و در صورت نیاز پروفیل‌های

ناودانی و تیرآهن خواهد بود.

نحوه اجرای نمای سنگی به روش تر (ملاتی)

- تک تک همه سنگ ها اسکوپ شوند مخصوصا سنگ گرانیت که دوغاب به خوبی به آنها نمیچسبد ولی سنگ هایی مثل مرمریت - تراورتن و چینی که آهک داخل آن با ملات ماسه سیمان تشکیل ملات باتارد محکمی می دهد.
- ماسه دوغاب پشت سنگ باید دوبار شور باشد.
- خاک پشت سنگ قبل از دوغاب ریزی باید شسته شود تا به دوغاب نچسبد.
- در دمای کمتر از ۵ درجه دوغاب ریزی نشود چون دوغاب یخ میزند و ملات از پشتش جدا می شود.

نحوه اجرای نمای سنگی به روش تر (ملاتی)

- قاب های دور پنجره و ابزاری های سنتوری - نیلوفری - قاشقی - سینه کفتری باید همه اسکوپ شوند و به طریقی از اسکلت سازه ساپورت گرفته شود.
- اگر اسکلت بتنی است سوراخ کردن بتن و فرو کردن میلگرد و جوش دادن میلگرد به شاسی کشی ها بدون استفاده از چسب اپوکسی کافی نیست. یا اینکه بجای میلگرد از رول بولت استفاده کنند.
- سنگ نما به همراه دوغاب - رابیتس - اسکوپ - پنجره و شیشه ها وزنی حدود ۳۰۰-۴۰۰ کیلوگرم در هر مترمربع به شاسی کشی ها وارد میکند.

علت ریزش سنگ نما

آب، باد، برف، زلزله

- نشست ساختمان

- سیمان و خشکه

- آب زمانی به پشت سنگ نفوذ می کند و باعث ریزش می شود که بندکشی های سنگها باز شده باشند یا اینکه خلل فرج ها روزنه ای برای ورود آب بشوند.

- باد نیز وقتی شدید باشد بسیار خطرناک تر از همه ی عوامل عمل میکند و سنگ را تا مسیری همراه خود می برد.

- زلزله سبب ریزش سنگ در محل خود می شود و در بیشتر ریزش ها سنگ را خرد می کند و یا می شکنند و بعد بر روز زمین می افتد.

- خشکه شن و ماسه خام است که با دوغ اب قاطی میکنند که فضای پشت سنگ زود پر شود که از عوامل ریزش سنگ نما می باشد

علل ترک خوردن سنگ نما

❖ خشک شدن سریع سیمان

یکی از مهم ترین مواردی که باعث ترک خوردن سنگ های نما در سنگ کاری نمای ساختمان می شود این است که در هنگام درست کردن ملات سیمان به سرعت آب خود را از دست داده و خشک شده است. ملات سیمان باید به مرور زمان رطوبت خود را از دست بدهد تا تمام ملات یک دست و هماهنگ شود. اما اگر عوامل جوی از قبیل باد , دمای هوا و ... باعث زودتر خشک شدن آن شوند موجب می شود تا لایه های زیرین از لایه های رویی جدا شود. به منظور جلوگیری از این وضعیت باید لایه رویی ملات را به وسیله آب پاشی مرطوب نگه داشت.

علل ترک خوردن سنگ نما

❖ عدم ایجاد درز انقباضی

- علت ایجاد درزهای انقباضی این است تا **سیمان کاهش حجم** پیدا کند و دچار ترک های نامنظم بر روی سطح کارنشود. در سطوحی که متراژ و وسعت آن ها زیاد است باید در **هر ۵ متر** درزی به اندازه ۵ سانتی متر ایجاد شود.
- شاید برای شما این تصور به وجود بیاید که این درز موجب شکاف و افزایش ترک بین سنگ ها خواهد شد اما در صورتی که این درزها با چسب های مخصوص و **چسب های پلی اورتان** پر شود این مشکل به وجود نخواهد آمد.
- انجام این روش یکی از روش های پیشگیری از بروز ترک در سنگ نما محسوب می شود.

علل ترک خوردن سنگ نما

❖ عدم اختلاط صحیح مصالح

یکی اصلی ترین مواد برای ساخت ملات آب است. اگر در **میزان آب مصرفی** دقت لازم را نداشته باشید موجب خواهید شد که ملات دچار ترک خوردگی و از بین رفتن مقاومت شود. اگر آب مصرفی در ملات **بیشتر** از حد نرمال باشد موجب می شود تا ملات مقاومت خود را به شدت از دست دهد.

در صورتی که آب مصرفی **کمتر** از حد نرمال باشد نیز باعث **عدم گیرش** درست ملات خواهد شد.

علل ترک خوردن سنگ نما

❖ استفاده از ماسه خاکی

یکی دیگر از ترکیبات ملات در ساخت نمای ساختمان خاک است.

برخی از نماکاران به جای خاک از ماسه خاکی استفاده می کنند. **ماسه خاکی** به شدت بر کیفیت و

چسبندگی ملات تاثیر می گذارد و مقاومت آن را به حد چشم گیری کاهش می دهد.

استفاده از این نوع ماسه ها موجب می شود تا فقط اولین لایه بر روی سطح بچسبد.

علل ترک خوردن سنگ نما

❖ نماکاری بر روی سطوح نامناسب

واقعیت این است که ملات سیمان بر روی برخی از سطوح چسبندگی پایینی دارد.

به همین دلیل نماکاران برای جلوگیری از ترک خوردن سنگ نما اقدام به پوشاندن مناطق فلزی نما با

رابیتس می کنند. این کار می تواند موجب چسبندگی ملات سیمان بر روی منطقه فلزی شود.

علل ترک خوردن سنگ نما

❖ نشست ساختمان

برخی از ساختمان ها به دلیل عدم رعایت نکات مهم در پی ریزی و فندانیون دچار نشست می شوند.

ساختمان قبل از ساخت باید بر روی خاک مستحکم شود تا به مرور زمان دچار نشست نشود.

نشست ساختمان علاوه بر ترک خوردن سنگ نما موجب خطراتی مانند ریزش سنگ ها نیز خواهد شد.

سنگ هایی مانند گرانیت که وزن بسیار بالایی دارند از خطرناک ترین سنگ ها در هنگام ریزش محسوب می شود که باعث به وجود آمدن آسیب های جانی و مالی برای ساکنین خواهد شد.

علل ترک خوردن سنگ نما

❖ مجری غیر حرفه ای

اغلب مجری های نما در طول سالها فعالیت دارای تجربه و تخصص شده اند و می توان با خیال راحت کار را به آن ها سپرد. اما مجریان غیر حرفه ای و ناوارد موجب می شوند تا نمای ساختمان شما بر طبق اصول انجام نشود و این مساله از مهم ترین عوامل در ترک خوردن سنگ نما به شمار می رود. زیرا این گونه از مجریان برای افزایش سرعت کار اقدام به انجام روش هایی مانند موارد بالا می کنند.

اشکالات رایج در اجرای نمای سنگی

- سنگ کاران برای جلوگیری از ریزش دوغاب از پشت سنگ، **دو طرف انتهایی نما** را معمولاً با مچاله کردن گونی های سیمان و قرار دادن در بین سنگ و دیوار خارجی نما می پوشانند و بعد از اتمام سنگ کاری مبادرت به **برداشتن گونی ها و پر کردن فضاهای خالی با ملات ماسه سیمان نمی کنند**. از این رو بعلت عدم چسبندگی مناسب قطعات سنگ کناری نما به دیوار پشتشان بعداً به موجب عواملی مانند وزش شدید باد، سنگها از نما جدا شده و سقوط می کنند.

اشکالات رایج در اجرای نمای سنگی

- در برخی موارد جهت پر کردن **زیرسازی ها و فضاهای خالی مانده** از ملات گچ و یا گچ و خاک به منظور نصب آجر و یا سایر پرکننده‌ها استفاده می‌گردد و در نهایت روی آن سنگ کاری می‌شود و یا حتی بعضاً **جهت نگهداری اولیه و موقت** قسمتهایی از سنگ کاری در حین کار از **ملات گچ یا گچ و خاک** استفاده می‌شود و بعدها در اثر جذب رطوبت یا خیس شدن، ملات مذکور متورم شده و باعث جدا شدن و سقوط سنگ اطراف خود می‌شود.
- در این خصوص استفاده از **چسب سنگ جهت نگهداشتن موقت سنگ و استفاده از ملات سیمان جهت** زیرسازیها توصیه می‌شود.

ویژگی های دوغاب سنگ کاری نمای ساختمان دستوالعمل های نمای سنگی

۱. برای جلوگیری از سقوط سنگ نما در دستوالعمل های نمای سنگی ساختمان بهتر است از **ماسه ی شسته شده** برای ملات پشت سنگ استفاده کنیم.

۲. به هیچ عنوان از **نخاله های ساختمانی** برای ملات پشت سنگ استفاده نکنیم و از تمام فضای پشت سنگ از دوغاب معروف استفاده شود،

۳. پس از برش سنگ، **خاک سنگ** حاصل از فرزکاری از روی سنگ کاملاً تمیز شود،

۴. برای درست کردن نمای سنگی به هیچ عنوان در **هوای سرد**، این کار را انجام ندهیم زیرا امکان یخ زدگی وجود دارد

ویژگی های دوغاب سنگ کاری نمای ساختمان دستورالعمل های نمای سنگی

۵. از اجرای نمای سنگی یا هر نمای دیگری در هوای سرد که امکان **یخ زدن آب** وجود دارد، پرهیز شود،
۶. دوغاب سنگ کاری ساختمان باید سیمان زیادی داشته باشد، از **سیمان خشک** برای بالا بردن سرعت خشک شدن دوغاب استفاده نشود و در نهایت پس از اتمام سنگ کاری نمای ساختمان باید دوغاب سفت شده پشت سنگ نما برای **۲ تا ۳ روز آبیاری** شود.

آبچکان

شیار زیرین لبه سنگ به آن آب چکان نیز میگویند.

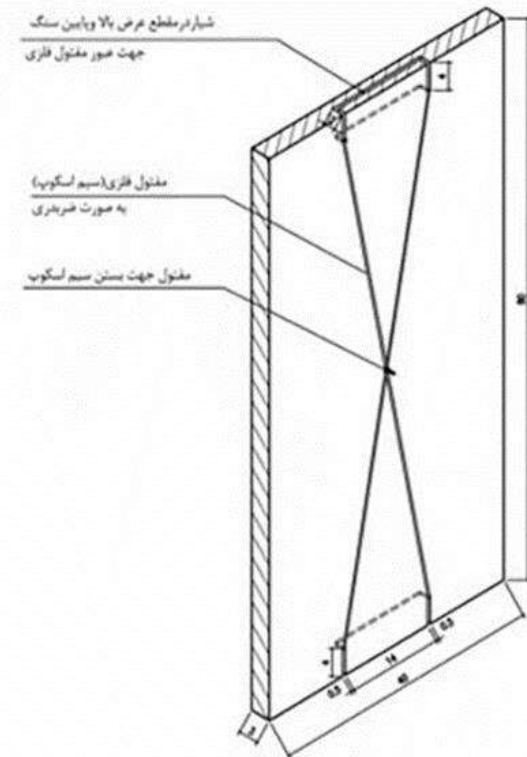
هدف از ایجاد شیار آب چکان ، جلوگیری از سرازیر شدن آب باران از روی سطح سنگ درپوش به روی دیوار زیرینش می باشد تا از لکه شدن نمای ساختمان توسط آب جلوگیری شود و در حین نصب سنگ درپوش باید توجه داشت که این شیار از سطح قرار گیری بر روی دیوار پیشروی کند تا بتواند به درستی مسیر آب باران را هدایت کند. اگر آبچکان در نظر گرفته نشود و اجرا نگردد، برف و باران گرد و غبار موجود در هوا و روی درپوش را به نمای ساختمان منتقل کرده و زیبایی نما را از بین میبرد.

آبچکان



اسکوپ سنگ نما

۱- اسکوپ مهار سنگ به وسیله سیم گالوانیزه



اسکوپ با سیم گالوانیزه

اسکوپ سنگ نما

۲- مهار سنگ بوسیله چنگک اسکوپ

• در این روش ابتدا با فرز شیار هایی با زاویه ۴۵ درجه در پشت سنگ ایجاد می شود و لبه اسکوپ درون آن قرار میگیرد و چنگک های اسکوپ بعد از دوغاب چسبندگی خوبی بین سنگ و دیوار ایجاد میکند. انواع مختلفی از اسکوپ وجود دارد که با توجه به جنس سنگ و وزن مخصوص سنگ نوع و تعداد آن مشخص می شود.

اسکوپ سنگ نما

۳- مهار سنگ پلاک بوسیله پیچ و رولپلاک:

سنگ جز مواد و عناصری که اجزا اصلی مصالح ساختمان را تشکیل میدهد. سنگ در ساختمان به صورتهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد،

برای اجرای سنگ در نمای ساختمان عمدتاً سنگ به ضخامت مورد نظر از ۱,۵ تا ۲,۵ سانت و گاهی مواقع بضامت بیشتر از ۲,۵ و یا کمتر از ۱,۵ سانت بنا به مورد استفاده در کارگاههای سنگبری بریده و سطح نمای آن در اکثر موارد صیقل داده شده و در ابعاد و عرضهای معمولاً ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر برش داده که جهت استفاده به نام سنگ پلاک وارد کارگاه می‌گردد.

اسکوپ سنگ نما

۳- مهار سنگ پلاک بوسیله پیچ و رولپلاک:

این روش پس از اجرای سنگ کاری انجام می‌گردد و بدین صورت می‌باشد که به وسیله دستگاه دریل در چند نقطه سنگ پلاک سوراخی در آن ایجاد می‌گردد و سپس با جاگذاری رولپلاک در سوراخ سنگ و دیوار، سنگ با بستن پیچ به دیوار پشت آن مهار می‌گردد و جهت تثبیت بهتر سنگ از **واشر** نیز استفاده می‌شود. و نیز باید توجه داشت که پیچ و واشر مورد استفاده از نوع **ضد زنگ** استفاده گردد تا از پوسیدگی آن در مرور زمان جلوگیری شود.

اسکوپ سنگ نما

۳- مهار سنگ پلاک بوسیله پیچ و رولپلاک:



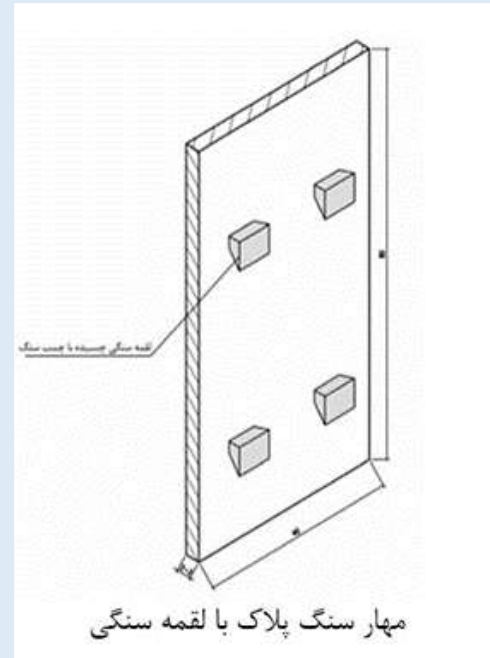
اسکوپ سنگ نما

۴-چسباندن تکه سنگ به پشت سنگ پلاک:

- این روش که بسیار آسان و کم هزینه می باشد در موارد نادری استفاده میشود ولی در صورت عدم دسترسی به سیم اسکوپ و یا چنگک با این روش میتوان گیرداری سنگ رابه نحو قابل قبولی ایجاد نمود.
- در این روش با چسباندن چند تکه سنگ به پشت سنگ پلاک بوسیله چسب سنگ گیرداری بین سنگ پلاک ودوغاب به نحو خوبی ایجاد میگردد. تکه سنگها می توانند در ابعاد حدودی ۴ سانتی متر وبه ضخامت خود سنگ پلاک باشدولی در کل ضخامت تکه سنگها نباید مانع از شاقولی یا تراز کردن سنگ پلاک گردد.

اسکوپ سنگ نما

۴-چسباندن تکه سنگبه پشت سنگپلاک:



اسکوپ سنگ نما

۵- استفاده از اسکوپ کشتی

- اسکوپ های کشتی نسل جدیدی از اسکوپها هستند که در مهار و نصب سنگ نما به کار می روند و ایمنی بسیار بالایی را ارائه می دهند، نصب اسکوپهای کشتی بسیار سریع و آسان است و چسبندگی و اتصال خوبی بین سنگ و ملات ایجاد می کند.
- برای نصب این اسکوپها در پشت سنگ باید **دو شیار زاویه دار** را ایجاد کنیم و پس از کار گذاشتن اسکوپها میله اتصال بین دو اسکوپ با پیچ سفت می شود و مقاومت بالایی را نسبت به سنگ را ایجاد می کند

اسکوپ سنگ نما

مزایای اسکوپ کششی :

نصب آسان و سریع

نیاز به دو شیار ساده

توانایی تحمل ۱۰۰ کیلوگرم بار (معادل ۲۰ برابر وزن سنگ) تنها توسط یک اسکوپ

تحمل چندین برابر وزن سنگ صرف نظر از چسبندگی بین سنگ و ملات

قابلیت اعتماد بسیار بالا در طول عمر ساختمان



اسکوپ سنگ نما

۶-اسکوپ دو پایه



این اسکوپ‌ها قطعه‌ای از جنس **استیل** هستند که دو بالچه دارند.

این اسکوپ‌ها با چسب به پشت سنگ می‌چسبانند بصورتی که بالچه‌ها بصورت عمودی قرار گیرند و مانع از نفوذ دوغاب به بخش‌هایی پایینی نشوند.

اسکوپ سنگ نما

۷- اسکوپ کردن به روش سه پایه

- روش اسکوپ سه پایه مانند روش قبل انجام می شود. اسکوپ ها از قطعات **استیل** هستند که باید به صورت **عمودی** در پشت سنگ چسبانده شوند تا دوغاب به بخش های پایینی نفوذ کند.
- اما تفاوت اسکوپ سه پایه با اسکوپ دو پایه **در تعداد پایه ها و نحوه نصب پایه سوم** است.
- در این روش برای نصب پایه سوم باید به وسیله ابزار مخصوص یک شیار در سنگ ایجاد کنند و بعد از چسب زدن در آن , پایه سوم را در شیار قرار دهند. برای خشک شدن چسب باید مدتی صبر کنند سپس اقدام به نصب سنگ نما کنند.

اسکوپ سنگ نما



اسکوپ سنگ نما

۸- اسکوپ کردن به روش پروانه ای

- به کار بردن اسکوپ پروانه در پروسه نصب سنگ نما موجب میشود، که دوغاب به اطراف اسکوپ نفوذ کند و موجب چسبیدن سنگ بر روی سطح نما شود. برای نصب اسکوپ پروانه ای در پشت سنگ ابتدا باید شیاری در آن ایجاد شود. بهترین زاویه برای ایجاد شیار زاویه ۴۵ درجه است.



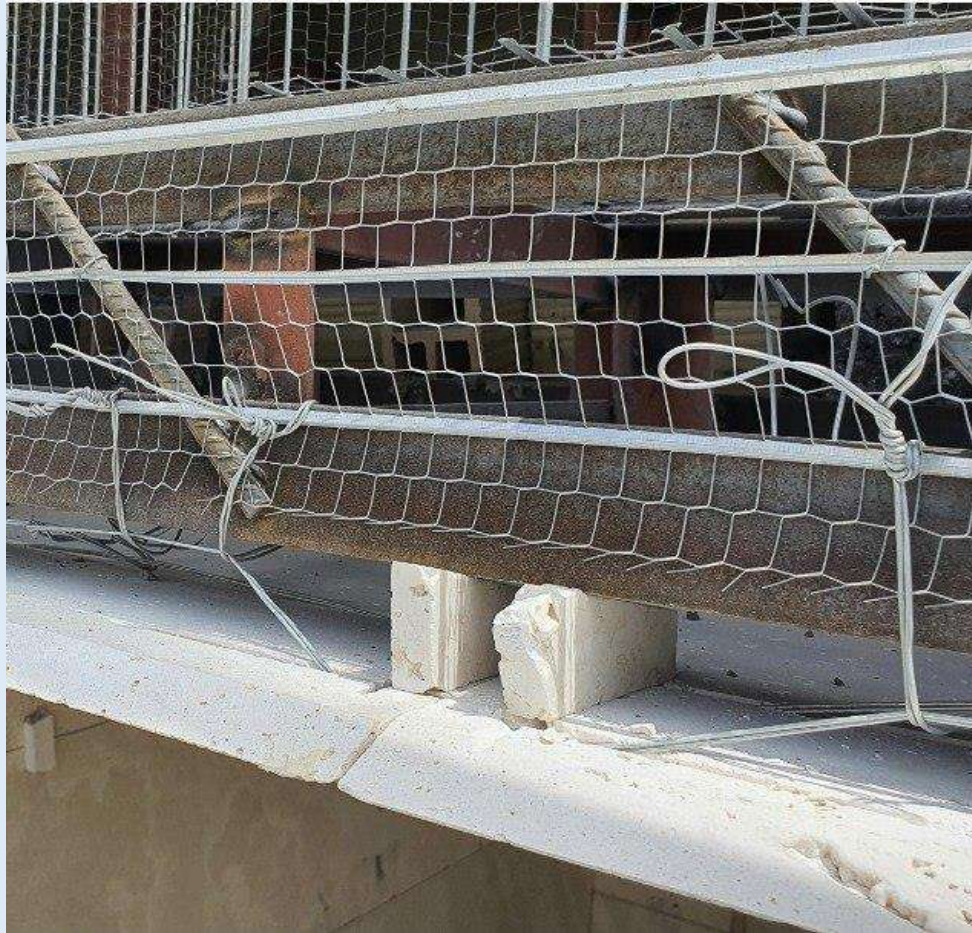
اسکوپ سنگ نما

۹-اسکوپ کردن به روش Z

اسکوپ Z نیز یکی از پرکاربردترین روش ها است که قطعه ای فلزی مانند حرف Z است که باید در پشت سنگ نما نصب شود. برای نصب آن باید مانند اغلب روش ها شیار در سنگ ایجاد شود و بعد از قرار دادن و چسباندن اسکوپ در شیار اقدام به نصب سنگ نما بر روی سطح ساختمان کنند.

- بهترین روش برای ایجاد شیار بر روی تمام سنگ استفاده از دستگاه فرز است. این دستگاه ها میتوانند بر روی تمام سنگ ها بدون هیچ گونه آسیبی شیار ایجاد کنند. دستگاه های فرز دارای تیغه بسیار نازکی هستند که موجب عدم آسیب به سنگ می شود.

اسکوپ سنگ نما

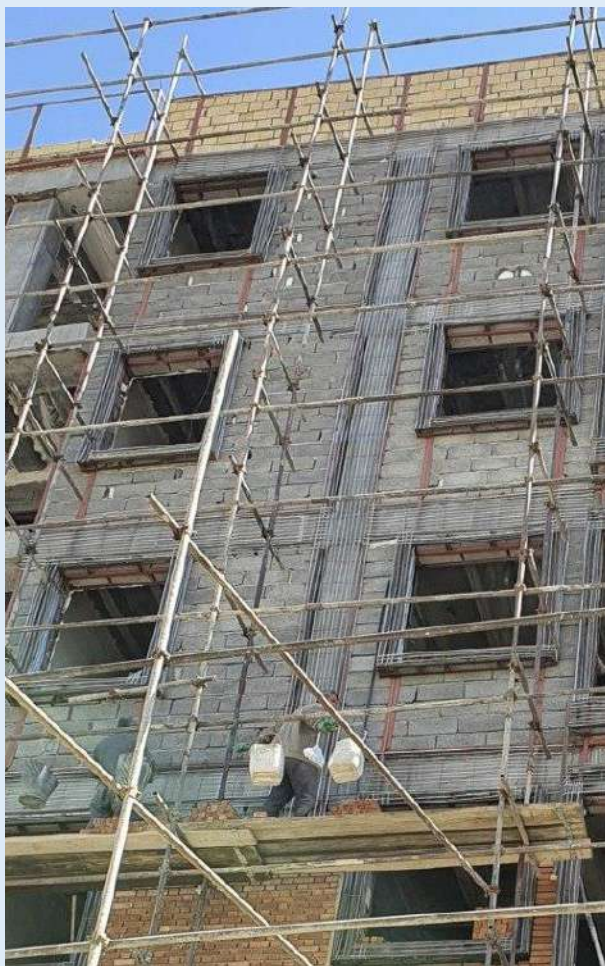


نحوه اتصال درست سنگ نما در

بالای پنجره بوسیله بستن به نبشی

بالای پنجره

اسکوپ سنگ نما



در اسکلت ساختمان‌ها بتنی لازم است ابتدا
در ضخامت ستون و پوتر بتنی هم در قسمت
نما و هم از داخل جهت نازک کاری، رابیتس
روی این عناصر اجرا گردد.

اسکوپ سنگ نما



خرد شدن و جدایی سنگهای افقی بکار رفته در
نماسازی به علت **عدم شاسی کشی** و **نداشتن**
اسکوپ سنگ نما و متصل نبودن سنگها به شاسی
(خطر سقوط و بروز حادثه بسیار بالا)

اشکالات اجرایی



پرشدن پشت سنگ نما بوسیله گچ که باعث می‌گردد
در طولانی مدت و بخاطر نفوذ رطوبت، سنگ جدا
شده و سقوط می‌نماید

اشکالات اجرایی



(۱) رها شدن محل اتصال داربست به ساختمان در

جبهه بارانگیر

(۲) باز شدن محل اتصال مصالح نما از نمای سیمان

کاری شده در جبهه بارانگیر باعث نفوذ نزولات

جوی و جدایی مصالح بواسطه پدیده یخ زدگی

خواهد شد

اشکالات اجرایی



عدم رعایت ضوابط قانونی در نماسازی (پیش آمدگی

نما در ارتفاع کمتر از ۳/۵ متر)

اشکالات اجرایی



❖ عدم اجرای فلاشینگ روی جان پناه بام.

❖ علاوه بر بروز رطوبت، باعث می گردد آب به

ملاط پشت مصالح نما وارد شده و در **اثر**

یخ زدگی مصالح نما جدا و سقوط می نماید.

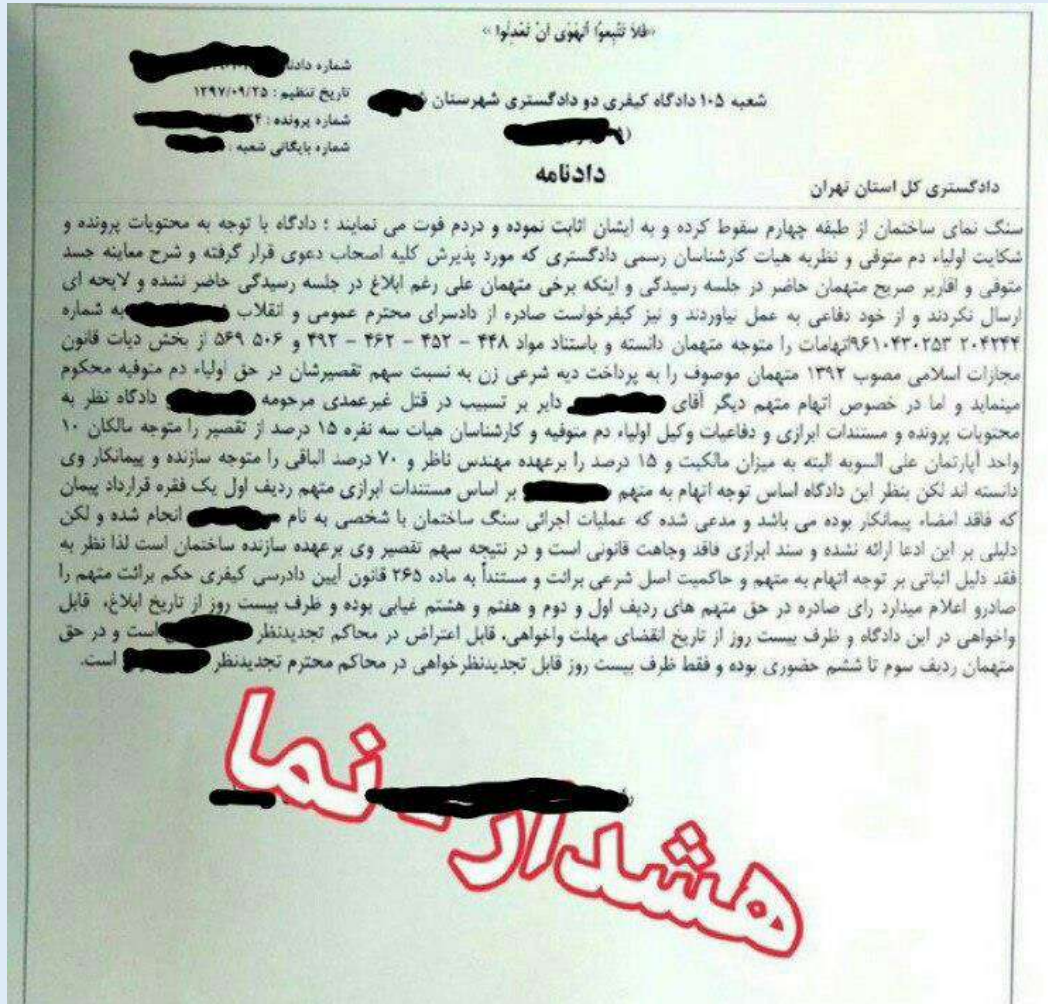
اشکالات اجرایی



هنگام اجرای نما، حتماً حدفاصل نمای ساختمان و
نمای دیوار حیاط را با درز انقطاع جدا نمایید.

تفاوت نشست ساختمان در این دو قسمت همانند
تصویر باعث ایجاد ترک در سنگ نما و در نهایت
افتادن سنگ می‌گردد.

اشکالات اجرایی



متأسفانه باز هم سقوط سنگ نما حادثه آفرید.

سقوط سنگ نما باعث فوت گردید

اشکالات اجرایی



❖ اجرای نما با سنگ پلاک و فاقد اسکوپ و

دوغاب سنگ

❖ سنگ فقط با چسب به هم وصل شده است.

اشکالات اجرایی



صدمه به نما و سیمای شهری به علت عدم وجود

آبچکان در کف پنجره

اشکالات اجرایی



❖ اجرای نما به صورت سیمان اشکی در جبهه بارانگیر باعث

جذب کامل نزولات جوی در سطح نما و نفوذ رطوبت به

داخل ساختمان می گردد.

❖ عدم اجرای اسکوپ باعث جدا شدن و سقوط سنگ نما

گردیده است

اشکالات اجرایی



مصالح نمای مسکن مهر سرپل ذهاب اسکوپ گردیده بودند،
لذا بطور گسترده جدایی مصالح از سطح نما صورت نگرفته
است ، علت تخریب **عدم وجود اتصالات سازه ای بین دیوارها**
و سازه بنا بوده است

اشکالات اجرایی



۱- استفاده از سفال شکسته در دوغاب ممنوع است.

۲- استفاده از رابیتس روی سطوح بتنی قبل از اجرای نما یا نازک کاری الزامی است.

اشکالات اجرایی



استفاده از چسب سنگ برای اسکوپ سنگ نما با
توجه به عمر محدود آن به هیچ عنوان قابل قبول
نمی باشد.

اشکالات اجرایی



عدم استفاده از اسکوپ مناسب مصالح نما

اشکالات اجرایی



اجرای نما بر روی دیوارهای برشی

اشکالات اجرایی



قرار دادن میلگرد نمره شش به صورت خم L شکل
مابین بلوک های دیوار جهت افزایش گیرایی ملات
نما با دیوار

اشکالات اجرایی



چسب سنگ در طولانی مدت خاصیت چسبندگی
خود را از دست می‌دهد. لذا استفاده از چسب سنگ
جهت اسکوپ سنگ نما قابل قبول نمی‌باشد.

اشکالات اجرایی



❖ رگه‌های سیمان خشک و وجود نخاله، نقش اصلی در ریزش این سنگ‌ها را داشته است.

❖ استفاده از سیمان خشک نه تنها شیره دوغاب که مهمترین عامل جهت نفوذ به روزنه‌های سنگ مخصوصا در تراورتن است را از بین می‌برد و مانع از اتصال دوغاب و سنگ می‌شود، بلکه وجود رگه‌های افقی سیمان خشک آن هم در فواصل حدودا ۴ یا ۵ سانتیمتری، بیشترین اثر مخرب را بر اتصال سنگ و دوغاب دارد.

اشکالات اجرایی



❖ وجود نخاله در هنگام انقباض ملات، مانع از حرکت میلیمتری سنگ

به همراه دوغاب شده و باعث ایجاد فاصله بین سنگ و دوغاب و در

نهایت ریزش سنگ گردیده است.

❖ اگر اسکوپ اجرا شده بود بعد از جدا شدن سنگ از سطح پشت،

می توانست مانند کمر بند عمل کند و مانع ریزش ناگهانی سنگ شده

و باعث خردار شدن ساکنین از احتمال ریزش گردد.

اشکالات اجرایی

شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شهر ری
تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
شماره پرونده: ۲۲۴
شماره بایگانی شعب: ۹۷
(۱۰۵ جزایی سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

سنگ نمای ساختمان از طبقه چهارم سقوط کرده و به ایشان انابت نموده و دردم فوت می نمایند؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت اولیاء دم متوفی و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری که مورد پذیرش کلیه اصحاب دعوی قرار گرفته و شرح معاینه جسد متوفی و اقرار صریح متهمان حاضر در جلسه رسیدگی و اینکه برخی متهمان علی رغم ابلاغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکردند و از خود دفاعی به عمل نیاوردند و نیز کیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ... به شماره ۲۰۴۲۴۴ ۲۰۴۲۵۳ ۹۶۱۰۴۳۰۲۵۳ اتهامات را متوجه متهمان دانسته و با استناد مواد ۴۴۸ - ۴۵۲ - ۴۶۲ - ۴۹۲ و ۵۰۶ ۵۶۹ از بخش دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهمان موصوف را به پرداخت دیه شرعی زن به نسبت سهم تقصیرشان در حق اولیاء دم متوفیه محکوم مینماید و اما در خصوص اتهام متهم دیگر آقای ... می دایر بر تسبیب در قتل غیرعمدی مرحومه ... به ... دادگاه نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و دفاعیات وکیل اولیاء دم متوفیه و کارشناسان هیات سه نفره ۱۵ درصد از تقصیر را متوجه مالکان ۱۰ واحد آپارتمان علی السویه البته به میزان مالکیت و ۱۵ درصد را برعهده مهندس ناظر و ۷۰ درصد الباقی را متوجه سازنده و پیمانکار وی دانسته اند لکن بنظر این دادگاه اساس توجه اتهام به متهم ... بر اساس مستندات ابرازی متهم ردیف اول یک فقره قرارداد پیمان که فاقد امضاء پیمانکار بوده می باشد و مدعی شده که عملیات اجرایی سنگ ساختمان با شخصی به نام ... انجام شده و لکن دلیلی بر این ادعا ارائه نشده و سند ابرازی فاقد وجهت قانونی است و در نتیجه سهم تقصیر وی برعهده سازنده ساختمان است لذا نظر به فقد دلیل اثباتی بر توجه اتهام به متهم و حاکمیت اصل شرعی برائت و مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام میدارد رای صادره در حق متهم های ردیف اول و دوم و هفتم و هشتم غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در حق متهمان ردیف سوم تا ششم حضوری بوده و فقط ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

اشکالات اجرایی

❖ عدم دوغاب ریزی مناسب و استفاده از سیمان خشک برای اجرای نما





موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

شیشه

شیشه

به صورت کلی شیشه تخت به صورت صنعتی امروزه بر طبق دو فرایند شکل دهی تولید می گردد:

❖ فرایند فلوت: محصولی صیقلی, **شفاف** تولید می کند

❖ فرایند نورد: که به شیشه ای **نیمه شفاف** می انجامد .

آنها ترکیب نسبتاً مشابهی دارند و در تولید آنها مواد اولیه مشابهی به کار می رود .

خواص شیشه

خواص الکتریکی:

❖ عایق الکتریکی

خواص مکانیکی :

❖ رفتار آن مانند جسم صلب

❖ مقاومت در برابر بار ، ضربه ، تنش و کشش

❖ ضعف در برابر کشش

❖ مقاومت در برابر فشردگی

خواص شیشه

خصوصیات حرارتی :

- ❖ اختلاف حرارت زیادی میان سطح و عمق شیشه وجود دارد در نتیجه :
- ❖ تغییرات شدید حرارتی تنش های خطرناکی در آن ایجاد میکند .
- ❖ گرم شدن ناگهانی سطح از سرد شدن ناگهانی آن خطر ناک تر است .

شیشه فلوت

❖ بیشترین استفاده در میان انواع شیشه ها

❖ شیشه شفاف با سطوح صاف

❖ ضخامت ۱۹-۲ میلی متر موجود

❖ مقاومت بر اثر شکست بر اثر حرارت : حد اکثر ۴۰ درجه سانتی گراد

فرق شیشه ساده با شیشه فلوت

❖ مواد اولیه تشکیل دهنده

❖ فرآیند تولید و ساخت

❖ شیشه ساده شفافیت زیادی ندارد و شکننده است و تحت تأثیر باران تغییر رنگ داده و کیفیت شکل

ظاهری خود را از دست می‌دهد. شیشه فلوت دو طرف شیشه صاف و یکنواخت است بدون موج و پستی

بلندی هست و چشم اندازه زیبایی به وجود می‌آورد.

شیشه شفاف بی رنگ

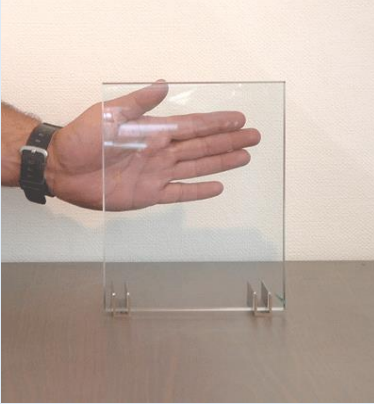
Clear – White Glass



شیشه های شفاف، جامه های خالص تر شیشه ای هستند
که مقدار آهن موجود در آنها کمتر است . ترکیب خالص
مورد نیاز با تغییرات شیمیایی در موارد پایه ایجاد می
گردد.

شیشه شفاف بی رنگ

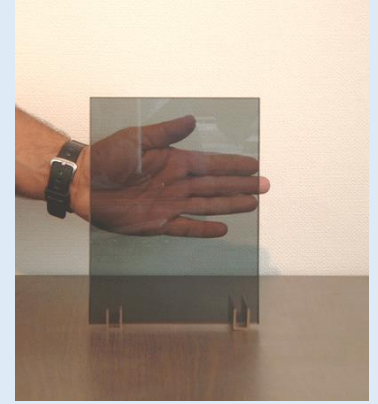
Clear – White Glass



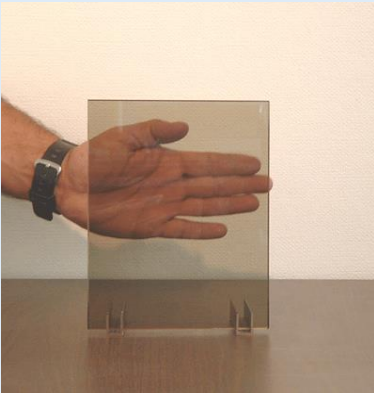
Clear Glass



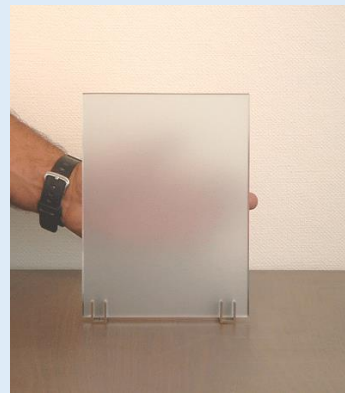
Crystal Clear Glass



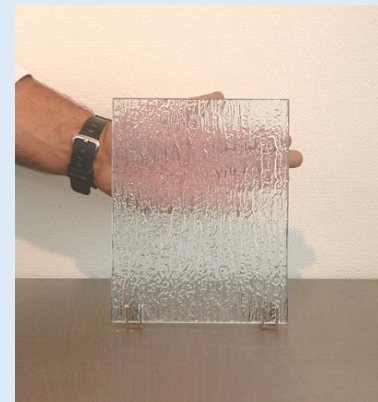
Gray glass



Bronze glass



Frosted glass



Rain glass

شیشه های رنگی

Tinted Glass



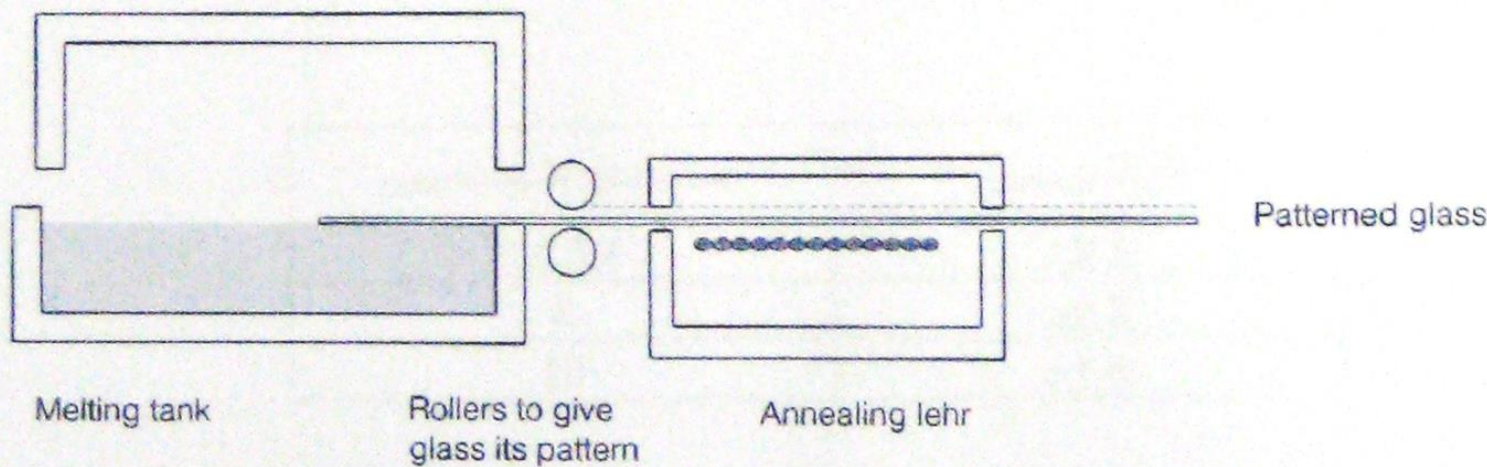
شیشه طرح دار یا غلتکی

❖ از طریق غلتک زدن نوار شیشه مذاب ساخته میشوند .

❖ این شیشه ها را میتوان به صورت دو جداره ، نشکن مورد استفاده قرار دهیم .

❖ ضخامت های موجود : ۳-۴-۶ میلی متر

❖ میزان شفافیت به عمق و طرح الگو بستگی دارد.

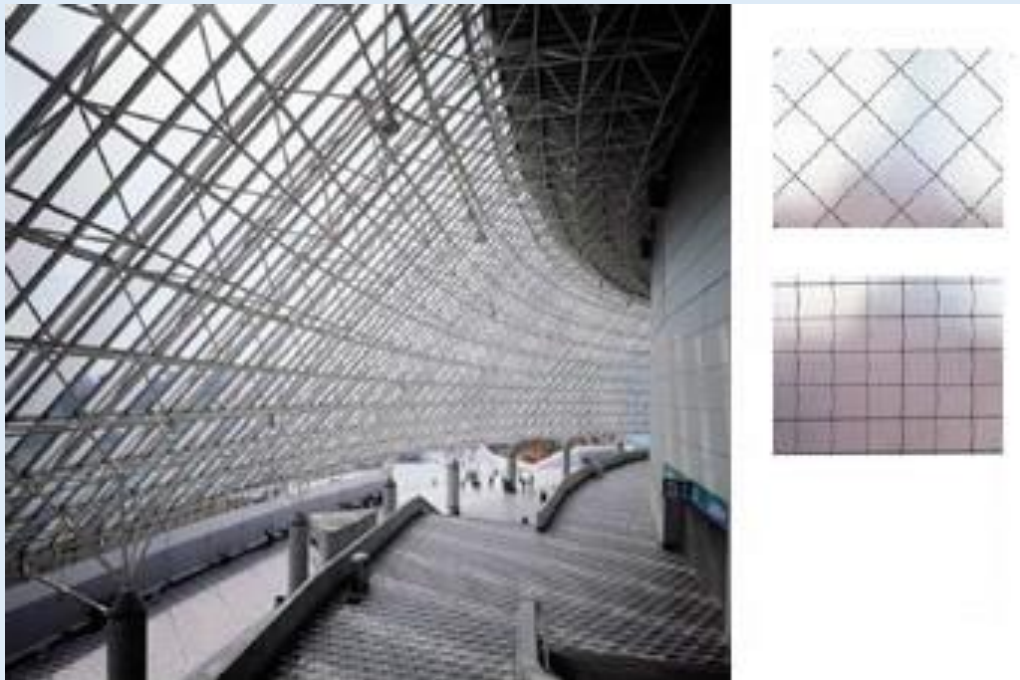


شیشه اسفنجی

برای تهیه این نوع شیشه ، در شیشه مذاب حباب های گاز به وجود می آورند .

- این شیشه مخلوطی است از حبابهای شیشه ای (تنها ۸٪ حجم آن شیشه است)
- قابلیت میخ کوبیدن - اره شدن
- عایق حرارتی

شیشه سیمی پرداخت شده (شیشه مسلح) Polished Wired Glass



❖ روش تولید: این شیشه را با کمک روش غلتک و با

اضافه نمودن توری فلزی در میان شیشه میسازند .

❖ ضخامت شیشه های مسلح حدود ۴-۶ میلیمتر

است.

❖ در کارگاه ها -موتور خانه ها-آسانسور ها و هر

جایی که خطر شکستن شیشه وجود دارد ..

شیشه های فرم دار

شیشه های فرم دار

Shaped Glass

بلوک شیشه ای

Glass Blocks



❖ عبور نور

❖ عایق حرارتی ، عایق صوتی

❖ سطح لابلای بلوک را با ملات ریز دانه و یک ماده چسبانده میپوشانند .

بلوک شیشه ای

Glass Blocks



انواع بلوک های کاربردی :

بلوک های هادی نور :

□ هدایت نور به سمت بالا

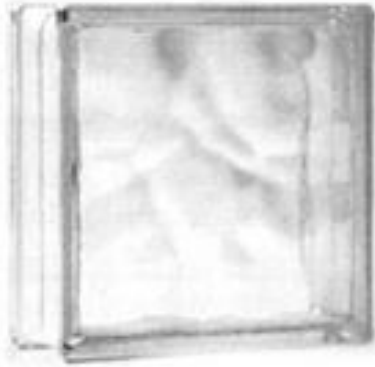
□ در تراز بالاتر از چشم به کار برده شوند .

بلوک های پخش کننده نور :

□ قابلیت نصب در هر ارتفاعی

بلوک شیشه ای

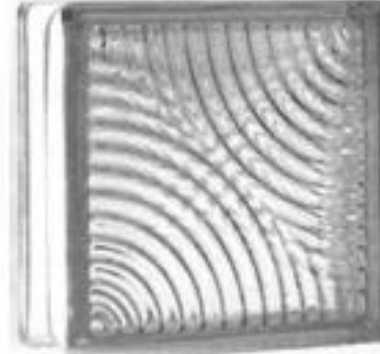
Glass Blocks



Wave



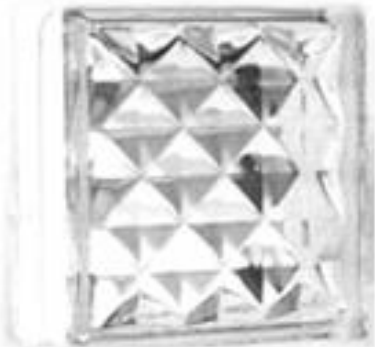
Quadra



Bromo



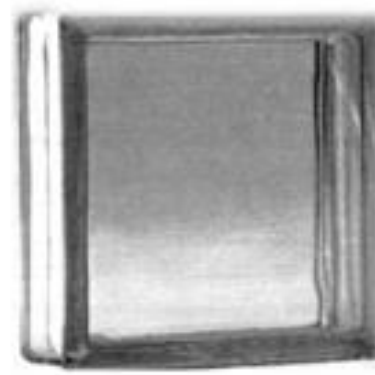
Pristal



Diamond



Ocean View



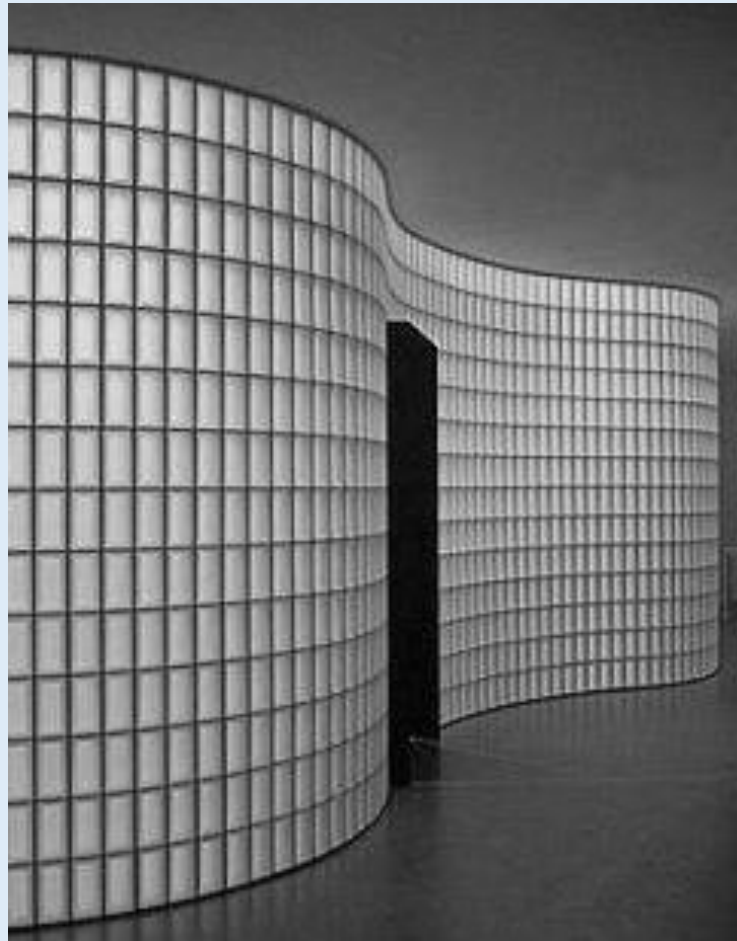
View (Clear)



Ice

بلوک شیشه ای

Glass Blocks

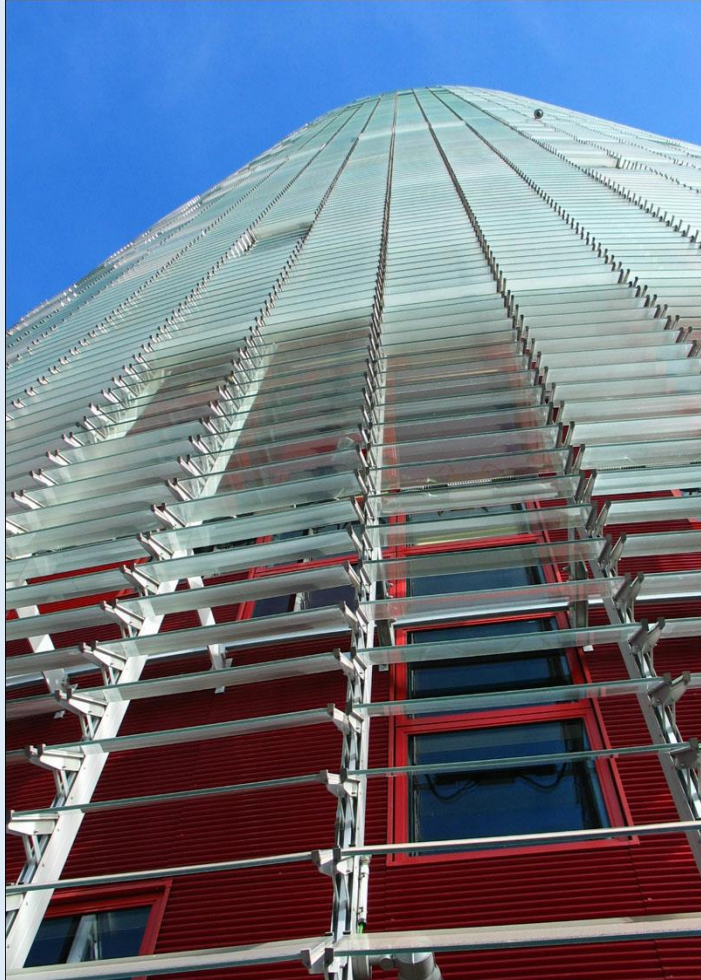


پاسخ به نور

Photo Response

شیشه حساس به نور

Photosensitive Glass



❖ این شیشه یک جام تک با کیفیت شفافیت را با تاثیر سایه اندازی

کرکره های نازک ترکیب می کند.

❖ زاویه نوارهای کرکره توسط تولید کننده تعیین می گردد.

❖ وجود این ساختار کرکره ای شکل درون شیشه موجب می شود که کل

مقدار عبور نور $0.16-0.3$ و کل انتقال حرارت $0.35-0.44$ برابر شود.

❖ نورمن فاستر در پروژه بانک هنگ کنگ قصد استفاده از این شیشه را

داشت که در انتها متاسفانه کارفرما به دلیل هزینه از این کار منصرف

شد.

تغییر دادن خصوصیات سطح شیشه

Surface Treatment

شیشه فوتوکرومیک

Photochromic Glass

❖ **خصوصیات رنگی** شیشه فوتوکرومیک قابل تغییر است.

❖ **میزان انتقال نور** شیشه های فوتوکرومیک در معرض گونه های خاصی از نور با شدت خاص یا تابش امواج

الکترومغناطیسی در محدوده های خاص به شدت و سرعت افت کرده و در صورت قطع این تابش، میزان انتقال نور

با سرعتی قابل توجه به حالت اولیه برمی گردد.

❖ انتقال نور از آن به صورت اتوماتیک با مواجهه با نور فرابنفش یا مریی با طول موج کوتاه کاهش می یابد .

❖ این شیشه در حال حاضر از نظر کمیت و اندازه محدود است.

شیشه فوتوکرومیک

Photochromic Glass

مزایا:

از نظر شیمیایی بسیار بادوام

معایب

تاریک شدن شیشه در محدوده نوری خاص

افزایش دمای خود شیشه

برای استفاده در ساختمان تولید این گونه شیشه در حال حاضر از نظر کمیت و اندازه محدود است.

سند بلاست کردن

Sand Blasting



❖ سطح شیشه را می توان برای پرداخت مات ، سندبلاست کرد.

❖ افزایش زبری سطح شیشه موجب کاهش شفافیت میشود.

❖ نور عبوری از آن پراکنده می شود

❖ دید از طریق شیشه محو



شیشه های هوشمند



❖ قابلیت کنترل و دید اتاق های جلسات و کنفرانس

❖ عملکرد شیشه به این صورت است که در حالت عادی شیشه

کاملاً به صورت مات است، با عمل توان الکتریکی شیشه سریع

به حالت شفاف تغییر حالت میدهد.

❖ هزینه اجرا و تولید با توجه به تکنولوژی قابل توجه میباشد .

شیشه با پرداختهای حرارتی

Thermal Treated Glass

شیشه خم Curved Glass

روش تولید:

در این عمل جام شیشه باید کمتر از تغییر شکل کلی گرم شود (برای مثال تبدیل شیشه صلب تا خمیر نرم). خمیر شیشه را در شکل مطلوب پهن می کنند یا تحت فشار قرار می دهند و سپس به آن اجازه می دهند تا در تنش باقیمانده سرد شود.



شیشه خم Curved Glass



- ❖ ابعاد جام تولید شده به **ابعاد کوره** بستگی دارد
- ❖ طول ، عرض ، شعاع خم و ارتفاع همگی از موارد بحرانی اند.
- ❖ همچنین با توجه به شکل این شیشه ها **انعطاف پذیری**
- کمتری** از جامهای مسطح دارند
- ❖ جامهای شیشه خم همیشه باید با **نوار و درزبند** نصب شوند .

شیشه سکوریت (شیشه نشکن) Thermal Toughened Safety Glass



روش تولید:

جامه‌های شیشه تخت تا نقطه تغییر شکل (حداقل ۶۴۰ درجه سانتی گراد) حرارت داده می شوند. وقتی تمام جرم شیشه به این درجه حرارت رسید **ناگهان در هوای سرد** فرو برده می شود.

شیشه سکوریت (شیشه نشکن) Thermal Toughened Safety Glass



❖ افزایش مقاومت شیشه (حدوده ۵-۳ برابر) در

مقابل ضربه و شوک های حرارتی

❖ در صورت شکستن : به ذرات ریز و مکعبی تبدیل

میشود که آسیب رسان نیست

❖ توجه : شیشه نشکن قابل بریدن نیست . باید قبل از

آب دیده نمودن در ابعاد مناسب برید

شیشه سکوریت (شیشه نشکن)

Thermal Toughened Safety Glass

❖ موارد کاربرد : ویتترین فروشگاه ها ، در های شیشه ای نماهای شیشه ای - شیشه عقب و کناری اتومبیل

❖ **مقاومت خمش** شیشه های ایمنی استحکام یافته به این معنی است که آنها می توانند فشار ناشی از وزن چند نفر را تحمل کنند بدون آنکه بشکنند.

❖ همچنین مقاومت خستگی حرارتی تا حدود ۲۰۰ درجه کلوین افزایش پیدا می کند.

❖ حداقل ضخامت شیشه باید ۶ میلیمتر باشد

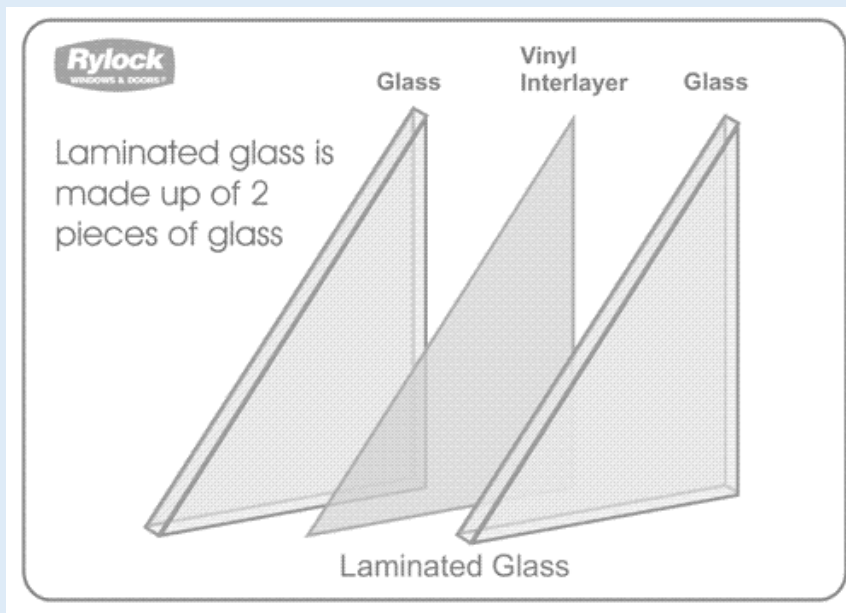
❖ بر روی این نوع شیشه ها نمی توان هیچ کاری انجام داد برای مثال نمی توان آنها را تراشید یا سوراخ کرد.

شیشه سکوریت (شیشه نشکن) Thermal Toughened Safety Glass

منطقه کوهستانی تیان من در استان ژانگ جیاچی چین



شیشه های چند لایه laminated glass



❖ شیشه چند لایه یک واحد (unit) شیشه ای است که

حداقل شامل دو جام شیشه و یک لایه میانی است و دو

لایه شیشه در فرایند تولید به لایه میانی بسته می شود.

❖ شیشه های چند لایه بدون حالت ایمنی را می توان برای

عایق کاری صوتی یا اهداف تزئینی به کار برد.

شیشه های دو جداره (double glazing)

دو لایه شیشه که به موازات هم قرار گرفته اند - لبه ها و درز های آن ها آب بندی شده است - فضای میان

آنها با موادی مانند **سیلیکا ژل** پر میشود و یا در برخی موارد خلا ایجاد میشود

❖ صرفه جوئی در مصرف انرژی

❖ کاهش آلودگی صوتی

❖ عایق گرما - سرما - صدا

❖ موارد کاربرد : شیشه در سطحی وسیع و بزرگ

شیشه ایمنی چند لایه laminated safety



شیشه ایمنی چند لایه حداقل دو لایه شیشه و یک
لایه میانی است که این دو رامحکم به یکدیگر
متصل کرده است.

شیشه ایمنی چند لایه

laminated safety

❖ در چنین شیشه ای حتی اگر قطعات شکسته شوند، متصل به یکدیگر نگه داشته خواهند شد.



❖ مقاومت در برابر ضربه

❖ کاهش شدت صوت

❖ جاذب حرارت

❖ عدم ریزش ناگهانی و پرتاب شدن شیشه به اطراف

❖ تقریباً همیشه برای شیشه‌های سقف یا دیگر سطوحی که خطر صدمات ناشی از ریختن شیشه در صورت

شکستن زیاد است باید از شیشه لایمیت استفاده شود



موضوع: نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری

مدرس: دکتر سید حسین حسینی

نمای سیمانی

نمای سیمانی

- سیمان به دلیل **مقاومت خوبی** که در برابر عوامل آب و هوایی مانند رطوبت و همچنین **قیمت کم تر** نسبت به مصالح دیگر مانند شیشه، آجر و ... پوشش خوبی برای نمای ساختمان به حساب می آید.

نمای سیمانی

- در تمامی نماهای سیمانی، قبل از هرچیز باید **سطحی متناسب** با طرح مورد نظر را ایجاد نمود که این امر در صورت نیاز، بوسیله **شاسی کشی های فلزی** به همراه توری رابیتس، قابل ساخت می باشد. در صورت استفاده از این روش، پس از تکمیل نمودن جوشکاری ها و بستن رابیتس، روی توری ها را باید بوسیله **نرمه سیمانی (ملات خمیری ساخته شده بوسیله سیمان و پودر سنگ)** پوشاند تا بستری مناسب برای چسبیدن ملات ماسه سیمان روی آنها ایجاد گردد.

نمای سیمانی

❖ تهیه طرح اولیه

❖ کروم بندی های ارتفاعی و طولی با دقت و بصورت کاملا شاقولی جهت سطوح صاف و مسطح

❖ دقت در ساخت ملات با کیفیت و بهره گیری از ماسه با دانه بندی نامناسب

❖ پر نمودن ملات ماسه سیمان حدفاصل بین کروم ها و تکمیل زیرسازی اولیه جهت اجرای اندود سیمانی

❖ تکمیل نمودن لایه زیرین که به آن آستر سیمانی گفته می شود

نمای سیمانی

- ❖ معمول ترین روش اجرای لایه رویه، استفاده از **ملات خمیری پودر سنگ به همراه سیمان سفید** است که در بسیاری از ساختمانها می توان آن را مشاهده نمود. جهت اجرای آن ملات کاملاً خمیری را ساخته و بوسیله **ماله‌های پلاستیکی روی دیوار به ضخامت ۵ الی ۱۰ میلیمتر** اجرا می نمایند. سپس قبل از خشک شدن روی آن را بوسیله **تخته ماله های نرم و یا اسفنجی** ماساژ می دهند تا **سطحی صاف و صیقلی** بوجود بیاید.
- ❖ همزمان به **سطح آب پاشیده** می شود تا از ترک خوردن و کنده شدن یکباره ملات جلوگیری شود. پس از اتمام این مرحله، سطح سیمان سفید نیز تا رسیدن به مقاومت مناسب، **باید مرطوب نگه داشته** شود (حداقل ۳ روز و در هر روز ۲ الی ۳ بار آب داده شود)

نمای سیمانی

نکات:

❖ پیشنهاد میگردد سطح زیرین سیمانکاری **قبل از اجرا، مقداری مرطوب شود** تا میزان چسبندگی ملات سیمانی

افزایش یابد

❖ پس از پایان سیمانکاری حتما باید آن را **سه الی چهار نوبت در هر روز** و به مدت ۴ الی ۷ روز آب داد تا سیمان

ترک نخورد و مقاومت آن کامل گردد.

نمای سیمانی



نمای سیمانی

- نماهای سیمانی دارای انواع گوناگونی از جمله نمای رومی، نمای چکشی، نمای شیشه ای، نمای کلنگی، نمای سیمان شسته، نمای کمچه ای و نمای تگری هستند که در روش اجرا، مصالح مورد استفاده و طرح نما با یکدیگر متفاوت هستند.

روش اجرای نمای شسته

در ابتدا باید زیر کار **پلاستر سیمان** اجرا شود و زیر کار تراز باشد تا از مصرف بیش از حد مصالح نمای شسته جلوگیری شود و کار یکدست تر اجرا شود. سپس از شیشه فروشی ها **نوار شیشه** که برای نمای شسته آماده می کنند تهیه می کنیم. بر روی کار با توجه به طرح نهایی **ریسمان** کشی کرده و شیشه ها را با توجه به **ریسمان** بر روی کار نصب می کنیم.

حال **مخلوط سنگ دانه ها و پودر سنگ و سیمان سفید** با توجه به رنگ نهایی کار با هم مخلوط کرده و یک ملات یکنواختی را آماده کرده و با تخته ماله بر روی کار ما بین شیشه ها را پر می کنیم. بعد از زمان حدود ۲۰ دقیقه که سیمان **گیرش اولیه** پیدا کرد با **فرچه یا ابر خیس روی کار را شسته تا سیمان روی سنگ دانه ها** پاک شود و سنگ دانه ها نمایان شوند. شاید لازم باشد در چندین مرحله این کار را تکرار کنیم.

در این مرحله می توان شیشه ها را بیرون کشید یا بگذاریم شیشه ها در کار نهایی باقی بمانند که این مورد بستگی به طرح نهایی دارد.

طرح ها بصورت خطی یا لوزی یا مربع مربع و یا اشکال متنوع اجرا می شود.

نمای سیمانی شسته



مزایای نمای سیمان شسته

- استحکام و ماندگاری خوب
 - با کمک سیمان شسته می توان طرح های گوناگونی مثل نمای سنگ را با هزینه ای بسیار کم تر اجرا کرد.
 - تنوع رنگی این نما خیلی زیاد است.
 - برخی از رنگ های مورد استفاده، آلودگی نما را نشان نمی دهند.
- البته اگر در کار نهایی از درز استفاده شود، ممکن است درون آن ها خاک جمع شده و باعث کثیف به نظر رسیدن نما شود.

سیمان تگری و ماهوتی

- برای اجرای نمای سیمان تگری باید **سیمان سفید یا رنگی را با پودر سنگ سفید** مخلوط کرد. توجه داشته باشید که به ازای هر ۳ پیمانه پودر سنگ، یک پیمانه سیمان و مقداری آب اضافه کرد تا ملاتی رقیق تهیه شود.



- پوششی به ضخامت ۲ سانتی متر از ملات سیمان، پودر سنگ و خاک سنگ که با استفاده از دستگاه دوغاب پاش روی نمای تخته ماله ای پاشیده می شود. اگر در این ملات از مصالح درشت دانه استفاده شود، نما دارای ناهمواری زیادی خواهد بود و به آن تگرگی گفته می شود و اگر از مصالح با دانه بندی ریز استفاده شود، ناهمواری نما کمتر بوده و به آن ماهوتی می گویند. لازم به یادآوری است که پس از اجرای این نما تا ۲ روز باید روی آن آبیاری شود.

نمای خراشی



❖ پس از اجرای لایه آستر با ملات ماسه و سیمان و

لایه تخته ماله با **ملات ماسه**، **پودر سنگ**، **خاک**

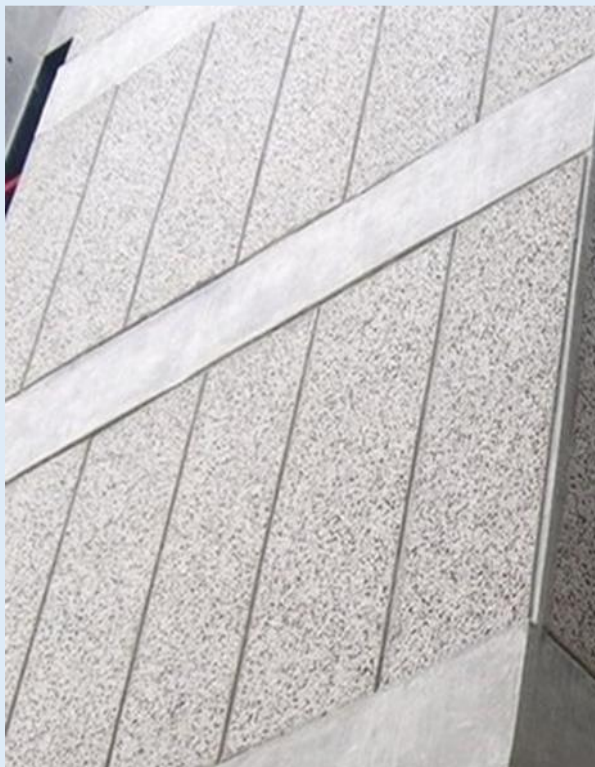
سنگ و سیمان، مقدار کمی مصالح سنگی به

ضخامت ۲ میلیمتر روی سطح کار مالیده و روی آن

را با ماله مخصوص می کشند تا خراش هایی روی

سطح ایجاد شود.

نمای سیمانی آبساب و موزائیک شسته



این نما که به آن اندود سیمانی آبساب هم می گویند از لایه آستر با ملات ماسه و سیمان سفید یا رنگی و لایه ملات موزائیک تشکیل می شود اما روش پرداخت این اندودها متفاوت است. برای اجرای نمای سیمانی آبساب، پیش از خشک شدن، **سطح لایه را با آب خیس کرده و تا نمایان شدن مصالح سنگی، سطح کار را با برس می ساینند.** در صورتی که پس از خشک شدن، لایه نهایی را با **سنگ سنباده به قدری ساییده که کاملاً صیقلی و مانند موزائیک شود** به آن نمای سیمانی موزائیک گفته می شود. روش دیگر، پرداخت با آب و اسید است، در این حالت پیش از آنکه سطح لایه اندود خودش را بگیرد، با آب و اسید می ساینند تا سنگ دانه ها به شکل برجسته و درشت و سیمان به صورت ریز و فرو رفته، نمایان شود و به آن اندود سیمانی شسته گفته می شود.

روش های از بین بردن ترک های نمای سیمانی

- عواملی مثل نشست ساختمان یا انقباض و انبساط پس از مدتی باعث ایجاد ترک روی سطح نمای سیمانی می شوند. ترک ها در سطوحی که بزرگتر هستند، بیشتر دیده میشود.
- خطوطی با فاصله ۱ تا ۲ متر در جهت عمودی و افقی و با ضخامت دلخواه روی سطح دیوار ایجاد کنید. (یوار یا سطح نما را با استفاده از ایجاد بندهایی به قطعات کوچکتر تقسیم کرده تا ترک ها نمای کمتری داشته باشند). علاوه بر این می توان با ایجاد طرح های نامنظم مانند ایجاد طرح سنگ یا چوب در نمای سیمانی نیز از نمای بیشتر تر کها جلوگیری کرد.
- می توان دیوار را به ابعاد یک اندازه تقسیم بندی کرد و در درز بین این تقسیم بندی ها شیشه کاری کرد تا باعث جلب توجه بیننده شده و از نمای بیشتر تر کها پیشگیری کرد.
- راه دیگر استفاده از رنگ های نانو سفید رنگ روی نمای سیمانی پس از عمل آوری سیمان است. این رنگها از ترک خوردن اندودهای سیمانی پیشگیری می کنند.

اشکالات اجرایی



بار طراحی نما در محاسبات سازه حتما باید لحاظ شود